MOURYA
PUBLICATION

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

सामान्य विज्ञान

General Science

सम्पूर्ण सिद्धान्त, तथ्य एवं बहुविकल्पीय प्रश्न





उपयोगी परीक्षाएँ :

- **SSC** (CGL, CHSL, MTS)
- **Railway** (NTPC, Group-D)
- **Banking** (IBPS, SBI, RRB)
- **State Exams** (BPSC, UPPSC आदि)
- **Police** (SI, Constable)
- **DEFENCE** (NDA, CDS, Agniveer)
- **अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ**

मुख्य विशेषताएँ :

- पूर्णत: नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित
- सरल एवं बोधगम्य भाषा में सम्पूर्ण सिद्धान्त
- महत्वपूर्ण तथ्य एवं बिंदुवार नोट्स
- विषयवार अभ्यास प्रश्न (MCQs)
- विगत वर्षों के हल प्रश्न
- अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह

MOURYA PUBLICATION

लेखक :
Sonu Kumar

विषय-सूची

CONTENTS · 60 अध्याय

भौतिक विज्ञान

01	मात्रक, मापन एवं भौतिक राशियाँ	3
02	गति (Motion)	5
03	बल एवं न्यूटन के नियम, घर्षण	8
04	गुरुत्वाकर्षण एवं उपग्रह	10
05	कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	12
06	दाब, तरल एवं उसके गुण	14
07	ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी	16
08	तरंग एवं ध्वनि	18
09	प्रकाश एवं मानव नेत्र	21
10	विद्युत आवेश एवं धारा	25
11	चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण	27
12	आधुनिक भौतिकी एवं रेडियोधर्मिता	30
13	खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक (एक-पंक्ति तथ्य)	32
14	सूत्र-तालिका, स्थिरांक एवं मापन यंत्र	33
15	कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)	36
16	रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न	38
17	20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं	39
18	सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें	41

रसायन विज्ञान

01	पदार्थ, उसकी अवस्थाएँ एवं वर्गीकरण	43
02	परमाणु, अणु एवं मोल संकल्पना	45
03	रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण	47
04	अम्ल, क्षार एवं लवण	49
05	धातु एवं अधातु	50
06	कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक	52
07	आवर्त सारणी एवं तत्वों के गुण	54
08	रासायनिक आबंध	56
09	विद्युत रसायन (Electrochemistry)	57
10	बहुलक, प्लास्टिक एवं साबुन-अपमार्जक	59
11	रोज़मर्रा, औद्योगिक एवं औषधि रसायन	61
12	वायु, जल एवं पर्यावरण रसायन	62
13	ईंधन एवं ऊर्जा	64
14	महत्वपूर्ण यौगिक — नाम, सूत्र एवं उपयोग	66
15	खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक	67
16	सूत्र, संयोजकता एवं तत्व-तालिका	68
17	कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)	70
18	रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न	72
19	20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं	74
20	सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें	75

जीव विज्ञान

01	कोशिका एवं कोशिका विभाजन	77
02	ऊतक (Tissues)	79
03	पादप शरीर क्रिया-विज्ञान	80
04	पाचन तंत्र एवं पोषण	81
05	श्वसन तंत्र (Respiratory System)	82
06	रक्त एवं परिसंचरण	84
07	उत्सर्जन तंत्र (Excretory System)	85
08	तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रियाँ	86
09	अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन	88
10	कंकाल, पेशी एवं त्वचा	89
11	जनन एवं विकास	90
12	आनुवंशिकता एवं विकास	92
13	सूक्ष्मजीव एवं रोग	93
14	प्रतिरक्षा, विटामिन एवं स्वास्थ्य	94
15	वर्गीकरण एवं वैज्ञानिक नाम	95
16	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	97
17	जैव प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण तालिकाएँ	98
18	खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक	99
19	कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)	100
20	रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न	102
21	20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं	104
22	सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें	105

पुस्तक का उपयोग कैसे करें: प्रत्येक विषय के आरंभ में उसका अपना विषय-पृष्ठ है। हर अध्याय में पहले सूत्र/परिभाषा, फिर तालिका व आरेख, फिर अपवाद एवं उदाहरण, फिर PYQ और अंत में अंतिम दोहराई का बॉक्स है। CGL/CPO वाले बॉक्स उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए हैं। अंतिम 7 दिनों में केवल अंतिम दोहराई के बॉक्स और सूत्र-कार्ड पढ़ें।

Sonu Kushwaha · 7061229526

SSC CHSL · सामान्य विज्ञान · GENERAL SCIENCE

ONE SHOT REVISION

भौतिक विज्ञान

सम्पूर्ण थ्योरी एवं सूत्र-संग्रह

Sonu Kushwaha

संपर्क · 7061229526

✦ ✦ ✦

18 अध्याय · 24 आरेख · 70 PYQ · 150 रैपिड फायर

सभी सूत्र · तथ्य व अपवाद · पिछले वर्षों के प्रश्न · **CGL/CPO स्तर की अतिरिक्त थ्योरी**

प्रिंट-अनुकूल A4 | केवल परीक्षा-उपयोगी सामग्री | सरल हिंदी में

विषय-सूची

CONTENTS

01	मात्रक, मापन एवं भौतिक राशियाँ	3	10	विद्युत आवेश एवं धारा	25
02	गति (Motion)	5	11	चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण	27
03	बल एवं न्यूटन के नियम, घर्षण	8	12	आधुनिक भौतिकी एवं रेडियोधर्मिता	30
04	गुरुत्वाकर्षण एवं उपग्रह	10	13	खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक	32
05	कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	12	14	सूत्र-तालिका, स्थिरांक एवं यंत्र	33
06	दाब, तरल एवं उसके गुण	14	15	कठिन स्तरीय 60 प्रश्न + उत्तर	36
07	ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी	16	16	रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न	38
08	तरंग एवं ध्वनि	18	17	20 जोड़ी-भ्रम + चेकलिस्ट	39
09	प्रकाश एवं मानव नेत्र	21	18	सूत्र-कार्ड (काटकर रखें)	41

पुस्तक का उपयोग कैसे करें: प्रत्येक अध्याय में पहले सूत्र-बॉक्स, फिर तथ्य-तालिका व आरेख, फिर अपवाद एवं उदाहरण का बॉक्स, उसके बाद उसी अध्याय के PYQ (पिछले वर्षों के प्रश्न) और अंत में अंतिम दोहराई का बॉक्स है। जो बॉक्स CGL/CPO लिखा है, उसमें उच्च स्तरीय परीक्षाओं की अतिरिक्त थ्योरी है — CHSL देने वाले उसे छोड़ सकते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले केवल अंतिम दोहराई के 14 बॉक्स और अध्याय 14 की सूत्र-तालिका पढ़ें। PYQ बॉक्स के प्रश्न SSC CHSL/CGL में बार-बार पूछे गए स्वरूप के हैं (वर्ष-वार लेबल नहीं दिया गया है)। प्रत्येक अध्याय के शीर्षक के साथ ★ = परीक्षा में अनुमानित महत्व (★★★ सर्वाधिक)।

अध्याय ★★★

01 मात्रक, मापन एवं भौतिक राशियाँ

मात्रक, मापन यंत्र और SI पद्धति — हर वर्ष 1–2 सीधे प्रश्न।

1.1 भौतिक राशि (Physical Quantity)

जिस राशि को मापा जा सके और जिसे संख्या तथा मात्रक (Unit) द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं —

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
मूल राशि (Fundamental)	जो अन्य राशियों पर निर्भर न हो, स्वतंत्र हो	लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता
व्युत्पन्न राशि (Derived)	मूल राशियों से बनी राशि	क्षेत्रफल, आयतन, चाल, बल, दाब, कार्य, शक्ति, घनत्व
पूरक राशि (Supplementary)	कोण मापने की राशि	समतल कोण (रेडियन), ठोस कोण (स्टेरेडियन)

1.2 SI के 7 मूल मात्रक (याद करना अनिवार्य)

मूल राशि	SI मात्रक	संकेत	व्युत्पन्न मात्रक (उदाहरण)
लंबाई (Length)	मीटर	m	क्षेत्रफल m^2, आयतन m^3
द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम	kg	घनत्व kg/m^3
समय (Time)	सेकंड	s	चाल m/s, त्वरण m/s^2
विद्युत धारा (Current)	ऐम्पियर	A	आवेश कूलॉम (A·s)
ताप (Temperature)	केल्विन	K	—
पदार्थ की मात्रा	मोल	mol	—
ज्योति तीव्रता (Luminous intensity)	कैंडेला	cd	ल्यूमेन, लक्स

1.3 मात्रक पद्धतियाँ एवं महत्वपूर्ण लंबाई-मात्रक

- CGS — सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड | MKS — मीटर, किलोग्राम, सेकंड | FPS — फुट, पाउंड, सेकंड | SI — अंतर्राष्ट्रीय पद्धति (1960 में अपनाई, 7 मूल मात्रक)।
- 1 नैनोमीटर (nm) = 10^{-9} m | 1 माइक्रोमीटर (μm) = 10^{-6} m | 1 एंगस्ट्रॉम (Å) = 10^{-10} m
- 1 प्रकाश वर्ष (Light year) = 9.46×10^{15} m ≈ 9.46×10^{12} km — यह दूरी का मात्रक है, समय का नहीं।
- 1 खगोलीय मात्रक (AU) = पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी = 1.496×10^{11} m
- 1 पारसेक (Parsec) = 3.26 प्रकाश वर्ष | 1 फर्मी = 10^{-15} m (नाभिकीय दूरी)
- 1 मिलियन = 10^6, 1 बिलियन = 10^9, 1 ट्रिलियन = 10^{12}

1.4 वैज्ञानिकों के नाम पर बने मात्रक (परीक्षा में बार-बार)

मात्रक	भौतिक राशि	मात्रक	भौतिक राशि
न्यूटन (N)	बल	वोल्ट (V)	विभवांतर
जूल (J)	कार्य / ऊर्जा	ओम (Ω)	प्रतिरोध
वाट (W)	शक्ति	फैराड (F)	धारिता
पास्कल (Pa)	दाब	हेनरी (H)	प्रेरकत्व
हर्ट्ज़ (Hz)	आवृत्ति	टेस्ला (T)	चुंबकीय फ्लक्स घनत्व
कूलॉम (C)	विद्युत आवेश	वेबर (Wb)	चुंबकीय फ्लक्स
बेकरल (Bq)	रेडियोधर्मिता	डायोप्टर (D)	लेंस की क्षमता
कैंडेला (cd)	ज्योति तीव्रता	ल्यूमेन (lm)	ज्योति फ्लक्स

याद रखें: दाब का मात्रक पास्कल = N/m^2; ऊर्जा का मात्रक जूल = N·m; शक्ति वाट = J/s। 1 न्यूटन = 10^5 डाइन और 1 जूल = 10^7 अर्ग।

1.5 मापन यंत्र एवं उनकी अल्पतमांक (Least count)

यंत्र	अल्पतमांक	उपयोग
वर्नियर कैलिपर (Vernier caliper)	0.1 mm	लंबाई, बेलन/गोले का व्यास, आंतरिक-बाहरी माप
स्क्रूगेज (Screw gauge)	0.01 mm	तार की मोटाई, पत्ती की मोटाई
स्पेक्ट्रोमीटर	—	प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक
बैरोमीटर	—	वायुमंडलीय दाब

Sonu Kushwaha · 7061229526

यंत्र	अल्पतमांक	उपयोग
हाइड्रोमीटर / लैक्टोमीटर	—	द्रव का घनत्व / दूध की शुद्धता

सार्थक अंक (Significant figures), त्रुटि (Error) एवं विमीय विश्लेषण (Dimensional analysis) से CHSL में प्रश्न कम आते हैं — केवल परिभाषा स्तर पर जानें।

1.6 मापन में त्रुटि एवं सार्थक अंक (Short Note)

- त्रुटि (Error) = मापित मान − वास्तविक मान। प्रकार — यादृच्छिक (random), क्रमबद्ध (systematic), यंत्रगत (instrumental)।
- कई मापों का औसत लेने से यादृच्छिक त्रुटि घटती है; यंत्र की जाँच से क्रमबद्ध त्रुटि घटती है।
- सार्थक अंक (Significant figures) — विश्वसनीय अंक + पहला संदिग्ध अंक। 2.50 में तीन सार्थक अंक, 0.0025 में दो।
- यथार्थता (Accuracy) = वास्तविक मान के कितने निकट; परिशुद्धता (Precision) = बार-बार माप का आपसी मेल।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं — सबसे सामान्य भ्रम।
- अपवाद किलोग्राम (kg) SI का एकमात्र मूल मात्रक है जिसके नाम में उपसर्ग (kilo) है।
- अपवाद लीटर, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस — ये SI मात्रक नहीं हैं (क्रमशः m^3, जूल, केल्विन)।
- अपवाद मात्रक बदलने से राशि नहीं बदलती, केवल संख्या बदलती है — 1 m = 100 cm।
- उदाहरण तारों की दूरी → प्रकाश वर्ष; चिप की नाप → नैनोमीटर; परमाणु का आकार → एंगस्ट्रॉम।
- उदाहरण तराजू = द्रव्यमान, कमानी तुला = भार, वर्नियर = व्यास, स्क्रूगेज = तार की मोटाई।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- विमीय सूत्र: बल $[MLT^{-2}]$, कार्य-ऊर्जा $[ML^2T^{-2}]$, शक्ति $[ML^2T^{-3}]$, दाब $[ML^{-1}T^{-2}]$, संवेग $[MLT^{-1}]$।
- विमीय विश्लेषण के तीन उपयोग: सूत्र की शुद्धता जाँचना, राशियों में संबंध स्थापित करना, मात्रक परिवर्तन करना।
- SI उपसर्ग: pico 10^{-12}, nano 10^{-9}, micro 10^{-6}, milli 10^{-3}, kilo 10^{3}, mega 10^{6}, giga 10^{9}, tera 10^{12}।
- 2019 की नई SI परिभाषा: किलोग्राम अब प्लांक स्थिरांक (h) से, केल्विन बोल्ट्ज़मान स्थिरांक (k) से परिभाषित — पुराने धातु-सिलेंडर के आधार पर नहीं।
- आपेक्षिक त्रुटि = (त्रुटि ÷ वास्तविक मान) × 100%; अल्पतमांक जितना छोटा, यंत्र उतना परिशुद्ध।

PYQ — मात्रक एवं मापन

1. विद्युत धारा का SI मात्रक कौन-सा है? उत्तर — ऐम्पियर (A)
2. 'जूल' किस भौतिक राशि का मात्रक है? उत्तर — कार्य एवं ऊर्जा
3. 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है — उत्तर — 10^{-10} मीटर
4. वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है — उत्तर — 0.1 mm
5. SI पद्धति में पूरक मात्रक कौन-से हैं? उत्तर — रेडियन एवं स्टेरेडियन

अध्याय 1 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- SI के 7 मूल मात्रक: m, kg, s, A, K, mol, cd — इन्हें क्रम से याद रखें।
- व्युत्पन्न मात्रक: N (बल), J (ऊर्जा), W (शक्ति), Pa (दाब), Hz (आवृत्ति), C (आवेश), V, Ω।
- 1 Å = 10^{-10} m · 1 nm = 10^{-9} m · 1 μm = 10^{-6} m · 1 फर्मी = 10^{-15} m।
- प्रकाश वर्ष = दूरी का मात्रक (9.46×10^{15} m); पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष।
- वर्नियर कैलिपर 0.1 mm · स्क्रूगेज 0.01 mm · स्पेक्ट्रोमीटर = तरंगदैर्घ्य/अपवर्तनांक।
- पूरक मात्रक: रेडियन (समतल कोण), स्टेरेडियन (ठोस कोण)।

02 अध्याय ★★★ गति (Motion)

दूरी-विस्थापन से त्वरण और वृत्तीय गति तक के सभी सूत्र एवं ग्राफ।

2.1 आधारभूत परिभाषाएँ

- विराम (Rest) — जब वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले। गति एवं विराम सापेक्ष (relative) होते हैं — चलती बस में बैठा यात्री बस के सापेक्ष विराम में, सड़क के सापेक्ष गति में है।

- दूरी (Distance) — चली गई कुल पथ-लंबाई; अदिश (scalar) राशि, सदैव धनात्मक।
- विस्थापन (Displacement) — प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी + दिशा; सदिश (vector) राशि, ऋणात्मक भी हो सकता है।
- वृत्त में एक पूरा चक्कर लगाने पर दूरी = $2\pi r$, परंतु विस्थापन = शून्य।

2.2 चाल, वेग एवं त्वरण

चाल (Speed) = दूरी / समय → मात्रक m/s (अदिश)

वेग (Velocity) = विस्थापन / समय → मात्रक m/s (सदिश)

औसत चाल = कुल दूरी / कुल समय | औसत वेग = कुल विस्थापन / कुल समय

त्वरण (Acceleration) $a = (v - u)/t$ → मात्रक m/s^2 ; ऋणात्मक त्वरण = मंदन (Retardation)

एकसमान गति — समान समय में समान दूरी, त्वरण शून्य। असमान गति — चाल बदलती रहे। एकसमान त्वरित गति — वेग में समान दर से परिवर्तन।

km/h को m/s में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें; m/s से km/h में 18/5 से।

2.3 गति के समीकरण (Equations of Motion) — एकसमान त्वरण

1. $v = u + at$ 2. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ 3. $v^2 = u^2 + 2as$

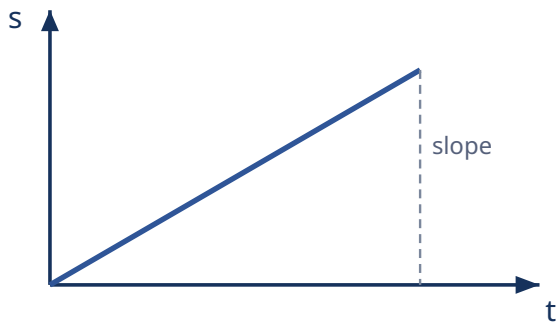
4. nवें सेकंड में चली दूरी: $s_n = u + a(n - \frac{1}{2})$

जहाँ u = प्रारंभिक वेग, v = अंतिम वेग, a = त्वरण, t = समय, s = विस्थापन

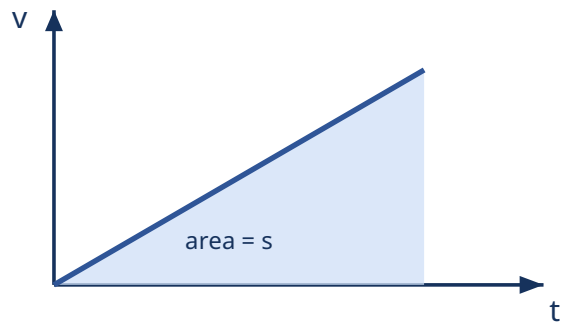
2.4 गति के ग्राफ (Graph)

ग्राफ	ढाल (Slope) दर्शाती है	क्षेत्रफल (Area) दर्शाता है
दूरी–समय (s–t)	चाल / वेग	कोई भौतिक अर्थ नहीं
वेग–समय (v–t)	त्वरण	चली गई दूरी

s–t ग्राफ में क्षैतिज सरल रेखा = वस्तु विराम में; ऋणात्मक ढाल = वस्तु वापस लौट रही है। v–t ग्राफ में क्षैतिज रेखा = एकसमान वेग (a = 0)।



(a) दूरी–समय ग्राफ — ढाल (slope) = चाल



(b) वेग–समय ग्राफ — ढाल = त्वरण, क्षेत्रफल = दूरी

2.5 वृत्तीय गति (Circular Motion)

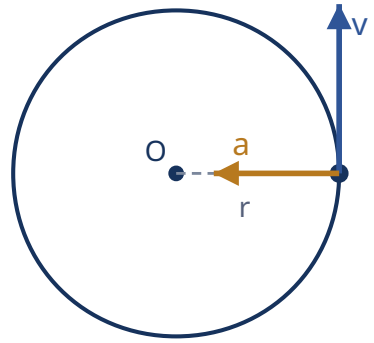
कोणीय वेग $\omega = 2\pi/T = 2\pi n$ | रैखिक वेग $v = \omega r$

अभिकेंद्रीय त्वरण $a = v^2/r = \omega^2 r$ | अभिकेंद्रीय बल $F = mv^2/r$ (केंद्र की ओर)

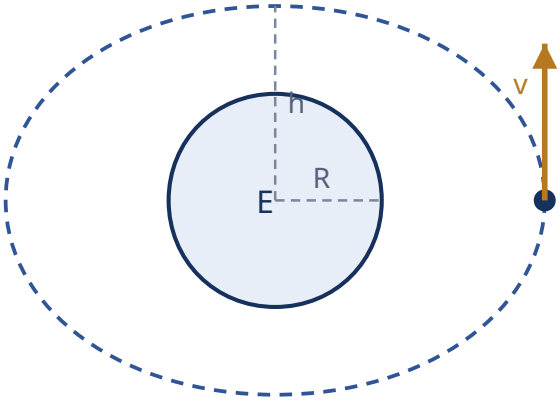
आवर्तकाल $T = 1/n$ (n = प्रति सेकंड चक्कर), आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़ (Hz)

याद रखें: एकसमान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है परंतु वेग नहीं (दिशा बदलती है), इसलिए यह त्वरित गति है। सड़क पार करते समय बाहर की ओर जो धक्का अनुभव होता है वह अपकेंद्रीय बल (Centrifugal force) कहलाता है (यह आभासी बल है)।

Sonu Kushwaha · 7061229526



वृत्तीय गति — वेग स्पर्शरेखीय, त्वरण केंद्र की ओर



उपग्रह की कक्षा — कक्षीय वेग v, ऊँचाई h

2.6 गति के प्रकार एवं सापेक्ष वेग

प्रकार	विशेषता एवं उदाहरण
सरल रेखीय गति	सीधी रेखा में — गिरता पत्थर, सीधी सड़क पर कार
वृत्तीय गति	वृत्ताकार पथ — पंखे का ब्लेड, उपग्रह, घड़ी की सुई
दोलन गति	निश्चित बिंदु के इधर-उधर — झूला, स्प्रिंग, लोलक
प्रक्षेप्य गति (Projectile)	क्षैतिज फेंकी वस्तु पर केवल गुरुत्व — बंदूक से छोड़ी गोली का पथ परवलय (parabola)

सापेक्ष वेग: यदि दो वस्तुएँ समान दिशा में v_1, v_2 से चलें → सापेक्ष वेग = $|v_1 - v_2|$; विपरीत दिशा में → $v_1 + v_2$
प्रक्षेप्य का अधिकतम परास 45° पर; अधिकतम ऊँचाई 90° पर।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद वेग शून्य परंतु त्वरण अशून्य — ऊपर फेंकी गेंद सबसे ऊँचे बिंदु पर ($v = 0$, $a = g$)।
- अपवाद चाल नियत परंतु त्वरण शून्य नहीं — एकसमान वृत्तीय गति।
- अपवाद दूरी शून्य नहीं, परंतु विस्थापन शून्य — पूरा चक्कर लगाने पर।
- अपवाद ऋणात्मक त्वरण सदैव मंदन नहीं — वेग भी ऋणात्मक हो तो चाल बढ़ती है।
- अपवाद $v = u + at$ जैसे समीकरण केवल एकसमान त्वरण पर लागू होते हैं।
- उदाहरण बस का चलना-रुकना, लिफ्ट, झूला, साइकिल का पहिया, चंद्रमा की परिक्रमा।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- प्रक्षेप्य गति (Projectile): परास $R = u^2\sin 2\theta/g$ (45° पर अधिकतम), अधिकतम ऊँचाई $H = u^2\sin^2\theta/2g$, उड़ान काल $T = 2u\sin\theta/g$।
- वृत्तीय गति: $\omega = 2\pi/T = 2\pi n$, $v = \omega r$, $a = \omega^2 r$; कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन।
- आपेक्षिक वेग: $v_{AB} = v_A - v_B$ (सदिश रूप में); समान दिशा में अंतर, विपरीत में योग।
- एकसमान त्वरण में औसत वेग = $(u + v)/2$; त्वरण–समय ग्राफ का क्षेत्रफल = वेग में परिवर्तन।
- चर त्वरण की स्थिति में $a = dv/dt$ तथा $v = ds/dt$ — समाकलन से विस्थापन निकाला जाता है।

PYQ — गति

1. त्वरण का SI मात्रक क्या है? उत्तर — m/s^2
2. वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने पर विस्थापन होता है — उत्तर — शून्य
3. 72 km/h को m/s में बदलें — उत्तर — 20 m/s
4. वेग–समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है — उत्तर — चली गई दूरी
5. एकसमान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है? उत्तर — चाल (वेग नहीं)

अध्याय 2 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ · $s_n = u + a(n - \frac{1}{2})$।
- s–t ग्राफ की ढाल = चाल; v–t ग्राफ की ढाल = त्वरण, क्षेत्रफल = दूरी।
- वृत्तीय गति: $a = v^2/r = \omega^2 r$, $F = mv^2/r$; चाल नियत, वेग बदलता है।
- एक चक्कर में दूरी $2\pi r$, विस्थापन शून्य; चाल अदिश, वेग सदिश।
- km/h → m/s : 5/18 से गुणा; 36 km/h = 10 m/s।
- मंदन = ऋणात्मक त्वरण; मुक्त पतन में $a = g = 9.8\ m/s^2$।

03 अध्याय ★★★

बल एवं न्यूटन के नियम, घर्षण

न्यूटन के तीन नियम, संवेग संरक्षण और घर्षण के प्रकार।

3.1 बल (Force)

बल वह बाह्य कारण है जो वस्तु की अवस्था (विराम/गति) अथवा आकार-आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। यह सदिश राशि है; SI मात्रक न्यूटन (N)। 1 N = 1 kg·m/s²। बल को बलमापी (Spring balance) से मापते हैं।

संतुलित बल (Balanced) — परिणामी बल शून्य, गति में परिवर्तन नहीं। असंतुलित बल (Unbalanced) — परिणामी बल शून्य नहीं, गति बदलती है।

3.2 जड़त्व (Inertia)

वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का माप द्रव्यमान है — द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना अधिक।

- विराम का जड़त्व — खड़ी बस अचानक चलने पर यात्री पीछे झुकते हैं।
- गति का जड़त्व — चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे गिरते हैं।
- कंबल को डंडे से पीटना, कारपेट झाड़ना — धूल विराम के जड़त्व के कारण गिरती है।

3.3 न्यूटन के गति के तीन नियम

प्रथम नियम (जड़त्व का नियम): कोई वस्तु विराम में तब तक रहती है या एकसमान सरल रेखीय गति में तब तक रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगे।

द्वितीय नियम: किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होता है। → $F = ma$

तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। (क्रिया-प्रतिक्रिया बल दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए एक-दूसरे को निरस्त नहीं करते।)

3.4 संवेग एवं आवेग

संवेग (Momentum) $p = m \cdot v$ → मात्रक kg·m/s, सदिश

आवेग (Impulse) = $F \times t = \Delta p$ → मात्रक N·s, सदिश

संवेग संरक्षण का नियम: बाह्य बल शून्य होने पर निकाय का कुल संवेग नियत रहता है।

बंदूक-गोली (Recoil): $m_1v_1 + m_2v_2 = 0 \Rightarrow m_1v_1 = -m_2v_2$

अनुप्रयोग: रॉकेट का प्रणोद, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, बंदूक की पीछे हटना (recoil), क्रिकेट में कैच पकड़ते समय हाथ पीछे ले जाना (आवेग बढ़ाकर बल घटाना)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

3.5 घर्षण (Friction)

दो वस्तुओं के संपर्क-तलों के बीच गति का विरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। यह संपर्क-तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल पर नहीं।

प्रकार	विवरण
स्थैतिक घर्षण (Static)	विराम की अवस्था में कार्य करता है; सबसे बड़ा। भारी संदूक को धकेलने में पहले यही लगता है।
गतिज/सर्पी घर्षण (Kinetic)	खिसकती वस्तु पर; स्थैतिक घर्षण से कम।
लोटन घर्षण (Rolling)	घूमने वाली वस्तु पर; सबसे कम — इसीलिए पहिए/बॉल बेयरिंग का उपयोग।

घर्षण बल $f = \mu N$ (μ = घर्षण गुणांक, N = अभिलंब बल) | μ का कोई मात्रक नहीं

- घर्षण बढ़ाने के उपाय: खुरदरा तल, टायरों में नाली (grooves), जूते के तले में बनावट, सड़क पर रेत डालना।
- घर्षण घटाने के उपाय: चिकनाई (स्नेहक/तेल), पॉलिश, बॉल बेयरिंग, हवा में चलने वाले जहाज (होवरक्राफ्ट)।
- घर्षण के लाभ: चलना, वाहन रुकना, माचिस जलना, पेंसिल से लिखना, कील ठोकना।
- घर्षण से हानि: ऊर्जा का ह्रास, मशीनों का घिसना, ऊष्मा उत्पन्न होना।

3.6 बल के प्रकार (संपर्क एवं असंपर्क)

वर्ग	बल	उदाहरण
संपर्क बल	पेशीय बल (Muscular)	धकेलना, खींचना, उठाना
	घर्षण, तनाव, अभिलंब, स्प्रिंग बल	रस्सी खींचना, सतह का प्रतिक्रिया बल
असंपर्क बल	गुरुत्वीय बल	पृथ्वी का आकर्षण, ज्वार-भाटा
	विद्युत, चुंबकीय, नाभिकीय बल	आवेशों का आकर्षण, चुंबक, नाभिक में बंधन

बल का प्रभाव — वस्तु की चाल बढ़ाना/घटाना, दिशा बदलना, आकार या आकृति बदलना। बलमापी (spring balance) से बल न्यूटन में मापा जाता है।

3.7 सरल मशीन (Simple Machines)

बल को सुविधाजनक दिशा में लगाने या कम बल से अधिक भार उठाने वाली युक्ति सरल मशीन कहलाती है। Railway (NTPC/Group D) तथा Airforce में इससे सीधे प्रश्न आते हैं।

मशीन	उदाहरण	मुख्य बात
उत्तोलक (Lever)	सी-सॉ, कैंची, तराजू, क्रॉबार, ठेला, चिमटा	आलंब (fulcrum) पर टिकी डंडी; तीन श्रेणियाँ
घिरनी (Pulley)	कुआँ, क्रेन, फ्लैग-पोल	स्थिर घिरनी दिशा बदलती; चल घिरनी बल आधा करती
नत तल (Inclined plane)	ढालू रास्ता, रैंप, पहाड़ी सड़क	कम बल, परंतु अधिक दूरी तय करनी पड़ती
पहिया एवं धुरी	दरवाज़े का हैंडल, स्टीयरिंग, चरखा	घूर्णन से बल बढ़ता है
पेंच (Screw)	बोल्ट, जैक, बोतल का ढक्कन	नत तल का ही घुमावदार रूप
कील/फाल (Wedge)	कुल्हाड़ी, चाकू, सुई, कील	दो नत तल मिलकर बनते हैं

यांत्रिक लाभ (MA) = भार ÷ प्रयास | दक्षता = (उपयोगी कार्य ÷ दिया गया कार्य) × 100%

मशीन का सुनहरा नियम: मशीन बल की बचत करती है, परंतु कार्य की नहीं — जितना बल कम लगेगा, उतनी दूरी अधिक तय करनी होगी (ऊर्जा संरक्षण)।

उत्तोलक की श्रेणी	आलंब कहाँ	उदाहरण
प्रथम श्रेणी	बीच में (भार व बल के बीच)	सी-सॉ, कैंची, तराजू, क्रॉबार, कैंची
द्वितीय श्रेणी	एक सिरे पर, भार बीच में	ठेला (wheelbarrow), सरौता, नटक्रैकर
तृतीय श्रेणी	एक सिरे पर, बल बीच में	चिमटा, मछली पकड़ने की छड़, मानव हाथ, ट्रिगर

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद क्रिया-प्रतिक्रिया बराबर होती हैं परंतु निरस्त नहीं होतीं — वे दो भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं।
- अपवाद घर्षण सदैव हानिकारक नहीं — चलना, ब्रेक लगाना, माचिस जलाना इसी से संभव।
- अपवाद घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, सतह की प्रकृति पर निर्भर ($f = \mu N$)।
- अपवाद न्यूटन के नियम त्वरित (non-inertial) फ्रेम में सीधे लागू नहीं होते — तब छद्म बल जोड़ना पड़ता है।
- उदाहरण फुटबॉल किक, रॉकेट, पतंग की डोर, बॉल बेयरिंग, कार का ABS ब्रेक।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- बल आघूर्ण (Torque): $\tau = F \times d$ (मात्रक N·m) — वस्तु में घूर्णन उत्पन्न करता है; बल आघूर्ण = जड़त्व आघूर्ण × कोणीय त्वरण।
- संतुलन के प्रकार: स्थायी (गेंद तल पर), अस्थायी (कीपा), उदासीन (समतल पर गोला) — स्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र नीचे होता है।
- बलों का समांतर चतुर्भुज नियम: $R = \sqrt{(P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta)}$, $\tan\alpha = Q\sin\theta/(P + Q\cos\theta)$।
- विराम कोण (Angle of repose): $\tan\theta = \mu$ — इस कोण पर वस्तु स्वयं खिसकने लगती है।
- द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र — एकसमान g पर दोनों एक ही बिंदु होते हैं।

PYQ — बल एवं गति के नियम

1. न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? उत्तर — जड़त्व का नियम
2. संवेग का SI मात्रक है — उत्तर — kg·m/s
3. रॉकेट का प्रणोद किस नियम पर आधारित है? उत्तर — तृतीय नियम / संवेग संरक्षण
4. बंदूक चलाने पर उसका पीछे हटना उदाहरण है — उत्तर — संवेग संरक्षण का
5. सबसे कम घर्षण किस प्रकार का होता है? उत्तर — लोटन घर्षण

अध्याय 3 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $F = ma$ (द्वितीय नियम); $p = mv$; आवेग = $F \cdot t = \Delta p$।
- जड़त्व का माप द्रव्यमान; प्रथम नियम = जड़त्व का नियम।
- क्रिया-प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं — निरस्त नहीं होतीं।
- घर्षण: स्थैतिक > गतिज > लोटन (सबसे कम); $f = \mu N$, μ का मात्रक नहीं।
- $1\ N = 1\ kg\cdot m/s^2 = 10^5$ डाइन; बलमापी से बल मापते हैं।
- संवेग संरक्षण: रॉकेट, बंदूक का रिकॉइल, नाव से कूदना।

04 अध्याय ★★

गुरुत्वाकर्षण एवं उपग्रह

g का मान, पलायन वेग, उपग्रह, भारहीनता और केप्लर के नियम।

4.1 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम

$F = G\cdot m_1 m_2 / r^2$ | $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N\cdot m^2/kg^2$ (सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक)

G का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया (व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी का द्रव्यमान भी)।

यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल सदैव आकर्षण होता है, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है।

Sonu Kushwaha · 7061229526

4.2 गुरुत्वीय त्वरण (g)

$g = GM/R^2$ | पृथ्वी पर औसत मान $g = 9.8\ m/s^2$ (लगभग $10\ m/s^2$)

ऊँचाई h पर: $g_h = g\,(1 - 2h/R)$ — ऊँचाई बढ़ने पर g घटता है

गहराई d पर: $g_d = g\,(1 - d/R)$ — गहराई पर भी घटता है; पृथ्वी के केंद्र पर g = शून्य

- g का मान ध्रुवों पर अधिकतम (~$9.83\ m/s^2$) और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम (~$9.78\ m/s^2$) होता है, क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई (चपटी गोल) है।
- चंद्रमा पर g ≈ पृथ्वी का 1/6 (~$1.63\ m/s^2$); इसीलिए चंद्रमा पर भार 1/6 रह जाता है, द्रव्यमान वही रहता है।
- g का मान ऊँचाई पर शून्य नहीं होता (केवल अनंत पर शून्य), परंतु उपग्रह में भारहीनता अनुभव होती है।

4.3 द्रव्यमान एवं भार में अंतर

आधार	द्रव्यमान (Mass)	भार (Weight)
परिभाषा	वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा	वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
सूत्र	m (स्वतंत्र)	$W = m \cdot g$
मात्रक	किलोग्राम (kg)	न्यूटन (N)
प्रकृति	अदिश, स्थान से नहीं बदलता	सदिश, स्थान के साथ बदलता है
तुला	भौतिक तुला / सामान्य तुला	कमानी तुला (Spring balance)

4.4 पलायन वेग एवं कक्षीय वेग

पलायन वेग (Escape velocity) $v_e = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{(2gR)}$

पृथ्वी के लिए $v_e = 11.2\ km/s$ (~40,320 km/h) | चंद्रमा के लिए 2.4 km/s | सूर्य के लिए 618 km/s

कक्षीय वेग $v_o = \sqrt{(GM/r)}$; पृथ्वी-सतह के निकट ≈ 7.9 km/s | $v_e = \sqrt{2} \cdot v_o$

पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल ग्रह के द्रव्यमान व त्रिज्या पर। इसीलिए रॉकेट का आकार नहीं, उसकी गति निर्णायक है।

4.5 उपग्रह एवं केप्लर के नियम

बिंदु	तथ्य
भू-स्थैतिक उपग्रह	ऊँचाई ≈ 35,786 km (~36,000 km), आवर्तकाल 24 घंटे, पृथ्वी के घूर्णन के समान दिशा — संचार, TV, मौसम उपग्रह (INSAT)
ध्रुवीय उपग्रह	ऊँचाई ~500–800 km, आवर्तकाल ~100 मिनट, उत्तर-दक्षिण दिशा में — सुदूर संवेदन, मानचित्रण (IRS)
कृत्रिम उपग्रह	भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट (1975); प्रथम भारतीय (राकेश शर्मा, 1984)

केप्लर के तीन नियम:

1. कक्षा का नियम — प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय (ellipse) कक्षा में घूमता है, सूर्य एक फोकस पर होता है।
2. क्षेत्रफल का नियम — ग्रह की त्रिज्या-सदिश समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है (सूर्य के निकट चाल अधिक)।
3. आवर्तकाल का नियम — $T^2 \propto r^3$ (आवर्तकाल का वर्ग, कक्षा की त्रिज्या के घन के समानुपाती)।

याद रखें: गुरुत्वाकर्षण के कारण ही — चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ज्वार-भाटा आता है, वस्तुएँ नीचे गिरती हैं, वर्षा की बूँदें गिरती हैं तथा पृथ्वी का वायुमंडल टिका रहता है।

4.6 गुरुत्वाकर्षण से जुड़े परीक्षा-तथ्य

- गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता (I) = F/m, मात्रक N/kg — यही g है।
- भारहीनता — उपग्रह में स्वतंत्र रूप से गिरते होने के कारण अभिलंब बल शून्य, अतः भार शून्य अनुभव होता है (द्रव्यमान शून्य नहीं होता)।
- ज्वार-भाटा (Tides) — चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र-जल का उठना; चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से अधिक (दूरी कम)। पूर्णिमा/अमावस्या पर वृहत् ज्वार, अष्टमी/कृष्णाष्टमी पर लघु ज्वार।

- पृथ्वी की सतह पर 1 kg द्रव्यमान का भार ≈ 9.8 N; चंद्रमा पर ≈ 1.63 N।
- वस्तु का भार कम होता जाता है ऊपर जाने पर, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद g सर्वत्र 9.8 नहीं — ध्रुवों पर ≈ 9.83, भूमध्य रेखा पर ≈ 9.78, चंद्रमा पर 1.63 m/s²।
- अपवाद उपग्रह में भार शून्य होता है, द्रव्यमान नहीं।
- अपवाद पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान या फेंकने की दिशा पर निर्भर नहीं, ग्रह के द्रव्यमान-त्रिज्या पर।
- अपवाद उपग्रह गिरता नहीं क्योंकि उसका क्षैतिज वेग पृथ्वी की वक्रता के अनुरूप होता है।
- उदाहरण ज्वार-भाटा, वर्षा की बूँदें, सेब का गिरना, भू-स्थैतिक संचार उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- गुरुत्वीय विभव $V = -GM/r$ (मात्रक J/kg); स्थितिज ऊर्जा $U = -GMm/r$ — अनंत पर शून्य।
- उपग्रह की ऊर्जा: $KE = +GMm/2r$, $PE = -GMm/r$, कुल ऊर्जा $E = -GMm/2r$ (ऋणात्मक = बद्ध कक्षा)।
- ऊँचाई h पर: $g_h = g\,[R/(R+h)]^2$ — ऊँचाई अधिक, g कम।
- ग्रह का घनत्व: $\rho = 3g/4\pi GR$; केप्लर का तृतीय नियम $T^2 = (4\pi^2/GM)\,r^3$।
- पलायन वेग $v_e = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{(2gR)}$; कक्षीय वेग $v_o = \sqrt{(GM/r)} = v_e/\sqrt{2}$।

PYQ — गुरुत्वाकर्षण

1. g का मान पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर — ध्रुवों पर
2. पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? उत्तर — 11.2 km/s
3. चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का होता है — उत्तर — लगभग 1/6
4. भू-स्थैतिक उपग्रह की ऊँचाई लगभग कितनी है? उत्तर — 36,000 km
5. G का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? उत्तर — हेनरी कैवेंडिश

अध्याय 4 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $F = Gm_1m_2/r^2$, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg² (कैवेंडिश)।
- g = 9.8 m/s²; ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम, केंद्र पर शून्य।
- पलायन वेग 11.2 km/s; कक्षीय वेग 7.9 km/s; $v_e = \sqrt{2} \cdot v_o$।
- भू-स्थैतिक उपग्रह: 36,000 km, 24 घंटे, संचार/मौसम (INSAT)।
- W = mg (न्यूटन में), चंद्रमा पर भार 1/6, द्रव्यमान अपरिवर्तित।
- केप्लर: दीर्घवृत्तीय कक्षा, समान समय-समान क्षेत्रफल, $T^2 \propto r^3$।

05 अध्याय ★★

कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति

कार्य, गतिज व स्थितिज ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा के सभी मात्रक।

5.1 कार्य (Work)

$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$ → मात्रक जूल (J), अदिश राशि

1 जूल = 1 न्यूटन × 1 मीटर = 1 N·m | $1\,J = 10^7$ अर्ग | 1 kJ = 1000 J

कार्य तब होता है जब बल लगने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। θ = बल एवं विस्थापन के बीच कोण।

- $\theta = 0° \rightarrow W = Fs$ (अधिकतम धनात्मक कार्य)
- $\theta = 90° \rightarrow W = 0$ (शून्य कार्य) — उदाहरण: सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज चलना, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल का कार्य
- $\theta = 180° \rightarrow W$ ऋणात्मक — उदाहरण: घर्षण बल का कार्य, ब्रेक लगाना

5.2 ऊर्जा (Energy) एवं उसके प्रकार

गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy): $KE = \frac{1}{2} m v^2 = p^2/2m$ → गति के कारण

स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy): $PE = m g h$ → स्थिति/आकार के कारण

स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा: $PE = \frac{1}{2} k x^2$ | यांत्रिक ऊर्जा = KE + PE

ऊर्जा संरक्षण का नियम: ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है — केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है।

यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण केवल रूढ़ (conservative) बल की उपस्थिति में होता है; घर्षण होने पर ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु में स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा उसी मात्रा में बढ़ती है।

5.3 शक्ति (Power)

$P = W / t = F \cdot v$ → मात्रक वाट (W), $1\ W = 1\ J/s$

1 अश्व शक्ति (Horse Power, HP) = 746 W | 1 किलोवाट = 1000 W

1 किलोवाट-घंटा (kWh) = 3.6×10^6 J — इसे विद्युत का 1 यूनिट कहते हैं

ऊर्जा का रूप	उदाहरण
यांत्रिक ऊर्जा	चलती गाड़ी, बाँध में जमा पानी, खिंची हुई डोरी
ऊष्मीय ऊर्जा	गर्म लोहा, भाप, ज्वाला
रासायनिक ऊर्जा	खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोल, बैटरी
विद्युत ऊर्जा	बिजली की धारा, तड़ित
चुंबकीय ऊर्जा	चुंबकीय क्षेत्र
नाभिकीय ऊर्जा	परमाणु भट्टी, सूर्य
प्रकाश ऊर्जा	सौर ऊर्जा, लेसर
ध्वनि ऊर्जा	स्पीकर, वाद्य यंत्र

याद रखें: ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, शक्ति का वाट। ऊर्जा अदिश है; कार्य भी अदिश है (बल व विस्थापन सदिश होते हैं, परंतु उनका अदिश गुणनफल अदिश होता है)।

5.4 कार्य-ऊर्जा प्रमेय (Work-Energy Theorem)

किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य = उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन

$W = \Delta KE = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$

- ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण — ऊँचाई से गिरती वस्तु: PE घटती है, KE उसी मात्रा में बढ़ती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत।
- लोलक (pendulum) की चरम स्थिति में केवल PE, मध्य स्थिति में केवल KE।
- ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक — विद्युत में kWh (यूनिट), ऊष्मा में कैलोरी, भोजन में kcal।

5.5 ऊर्जा के स्रोत (Sources of Energy)

पारंपरिक (अनवीकरणीय)	अपारंपरिक (नवीकरणीय)
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन (यूरेनियम)	सौर, पवन, जल (पनबिजली), ज्वार-भाटा, भूतापीय, बायोमास/बायोगैस, हाइड्रोजन

- सौर सेल — सिलिकॉन से बनता है; प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है (उपग्रह, सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट)। सौर कुकर में अवतल दर्पण व काली सतह; सोलर वॉटर हीटर में काला तांबे का पैनल।
- पवन चक्की — पवन की गतिज ऊर्जा से विद्युत; भारत में गुजरात व तमिलनाडु अग्रणी।
- पनबिजली — जल की स्थितिज ऊर्जा → गतिज ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा (टर्बाइन से)।
- भूतापीय — पृथ्वी की गर्मी (गर्म झरने, गीजर); ज्वार-भाटा — चंद्रमा के गुरुत्व से जल-स्तर।

- बायोगैस — गोबर/कृषि-अवशेष से मीथेन; ग्रामीण ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा — यूरेनियम-235 के विखंडन से; भारत में तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, काइगा, कुडनकुलम संयंत्र।
- ऊर्जा संकट का कारण — अनवीकरणीय स्रोत सीमित हैं; इसीलिए नवीकरणीय स्रोतों पर जोर।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद बल लगाने पर भी कार्य शून्य — सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज चलना (θ = 90°)।
- अपवाद ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल ऊष्मा-ध्वनि में बदल जाती है — घर्षण में "हानि" वास्तव में रूपांतरण है।
- अपवाद स्थितिज ऊर्जा का शून्य-स्तर हम चुनते हैं, इसलिए PE ऋणात्मक भी हो सकती है।
- अपवाद शक्ति शून्य हो सकती है, चाहे बल लग रहा हो — यदि विस्थापन न हो।
- उदाहरण पनघट, बाँध से बिजली, झूला, खिंची स्प्रिंग, भोजन की kcal।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- संवेग से गतिज ऊर्जा: $KE = p^2/2m$ — संवेग दुगुना करने पर KE चार गुनी।
- प्रत्यास्थ टक्कर: संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित; अप्रत्यास्थ में केवल संवेग संरक्षित रहता है।
- प्रत्यास्थता गुणांक: e = पृथक्करण वेग ÷ समीपन वेग; पूर्ण प्रत्यास्थ में e = 1, पूर्ण अप्रत्यास्थ में e = 0।
- स्प्रिंग की ऊर्जा: $PE = \frac{1}{2}kx^2$, जहाँ k = बल स्थिरांक (N/m)।
- शक्ति के मात्रक: 1 W = 1 J/s, 1 HP = 0.746 kW, 1 kWh = 3.6 MJ।

PYQ — कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति

1. 1 अश्व शक्ति (HP) = ? उत्तर — 746 वाट
2. विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट = ? उत्तर — 1 kWh = 3.6×10^6 J
3. स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है — उत्तर — mgh
4. शक्ति का SI मात्रक है — उत्तर — वाट
5. सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज चलने में किया गया कार्य — उत्तर — शून्य

अध्याय 5 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $W = F \cdot s \cdot \cos\theta$ (जूल); θ = 90° पर कार्य शून्य।
- $KE = \frac{1}{2}mv^2$, PE = mgh, यांत्रिक ऊर्जा = KE + PE।
- $P = W/t = F \cdot v$ (वाट); 1 HP = 746 W; 1 kWh = 3.6×10^6 J = 1 यूनिट।
- कार्य-ऊर्जा प्रमेय: $W = \Delta KE$।
- ऊर्जा संरक्षण: ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलता है।
- कार्य एवं ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं।

06 अध्याय ★★ दाब, तरल एवं उसके गुण

दाब, आर्किमिडीज़, प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता और बर्नूली।

6.1 दाब (Pressure)

$P = F / A$ → मात्रक पास्कल (Pa) = N/m^2; 1 Pa = 1 N/m^2

द्रव में दाब: $P = h \cdot \rho \cdot g$ (h = गहराई, ρ = द्रव का घनत्व) — गहराई के साथ दाब बढ़ता है

वायुमंडलीय दाब: 1 atm = 1.013×10^5 Pa = 76 cm (760 mm) पारा स्तंभ = 1013 मिलीबार

- बैरोमीटर — वायुमंडलीय दाब; टोरिसेली ने बनाया। मैनोमीटर — गैस का दाब।
- दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती — कील/सुई की नोक पतली होने से दाब अधिक; ऊँट के पैर चौड़े; स्की, चाकू की धार।
- द्रव अपने पात्र के आकार पर दाब नहीं, केवल गहराई पर निर्भर करता है — द्रवस्थैतिक विरोधाभास।
- पास्कल का नियम: बंद द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में बिना कमी के संचरित होता है → हाइड्रॉलिक लिफ्ट, हाइड्रॉलिक ब्रेक, जल-नलिका।

6.2 उत्प्लावन एवं आर्किमिडीज़ का सिद्धांत

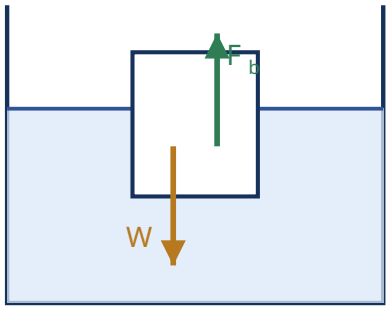
उत्प्लावन बल (Buoyant force) = विस्थापित द्रव का भार = $V \cdot \rho \cdot g$ (ऊपर की ओर)

आर्किमिडीज़ का सिद्धांत: द्रव में पूर्ण या आंशिक डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है।

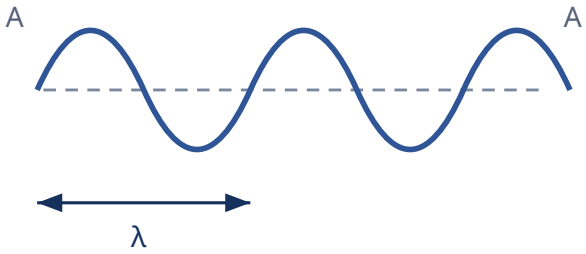
आपेक्षिक घनत्व (Relative density) = वस्तु का घनत्व / जल का घनत्व — इसका कोई मात्रक नहीं

शर्त	परिणाम
वस्तु का घनत्व > द्रव का घनत्व	वस्तु डूब जाती है (लोहा पानी में)
वस्तु का घनत्व < द्रव का घनत्व	वस्तु तैरती है (लकड़ी, बर्फ)
दोनों बराबर	वस्तु तरल में निलंबित/तैरती रहती है

जहाज का भार अधिक होने पर भी तैरता है क्योंकि उसका आयतन बड़ा होने से विस्थापित जल का भार उसके भार से अधिक हो जाता है। बर्फ पानी में ~90% डूबी रहती है। जल का घनत्व 1000 kg/m³, बर्फ 917 kg/m³, पारा 13,600 kg/m³।



उत्प्लावन बल — W नीचे, उत्प्लावन F_b ऊपर



अनुप्रस्थ तरंग — आयाम A, तरंगदैर्घ्य λ

6.3 पृष्ठ तनाव एवं श्यानता

- पृष्ठ तनाव (Surface tension): द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली जैसा व्यवहार करती है। इसीलिए — बूँद गोल होती है, छोटा कीट जल पर चलता है, सुई जल पर तैरती है, बारिश की बूँदें गोलीय, पत्ती पर पानी की बूँद। इकाई N/m।
- केशिकत्व (Capillarity): पतली नली में द्रव का चढ़ना/उतरना — पौधों में जल का ऊपर जाना, दीये की बत्ती का तेल सोखना, तौलिया का जल सोखना।
- श्यानता (Viscosity): द्रव के प्रवाह का आंतरिक विरोध। शहद/ग्लिसरीन की श्यानता अधिक, पानी/पेट्रोल की कम। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है (गैसों में बढ़ती है)।
- बर्नूली का सिद्धांत: जहाँ द्रव/गैस का वेग अधिक, वहाँ दाब कम। अनुप्रयोग — हवाई जहाज का पंख (lift), कार्बोरेटर, बुन्सन बर्नर, छत उड़ जाना, पर्दे का बाहर खिंचना, वायुयान का उड़ाना।

6.4 प्लवन के नियम एवं आर्किमिडीज़ के अनुप्रयोग

- प्लवन के नियम: तैरती वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है; उसका भार = विस्थापित द्रव का भार।
- अनुप्रयोग — जहाज, पनडुब्बी (बैलास्ट टैंक से डूबना/उठना), हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गुब्बारा (वायु में उत्प्लावन), मछली का वायु थैली से तैरना।
- लोहे की कील डूबती है परंतु लोहे का जहाज तैरता है — क्योंकि जहाज का औसत घनत्व जल से कम हो जाता है।
- बर्फ जल पर तैरती है (घनत्व 0.917 g/cm³) और अपने आयतन का लगभग 90% भाग जल में रहता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद दाब पात्र के आकार पर निर्भर नहीं, केवल गहराई (h) पर — द्रवस्थैतिक विरोधाभास।
- अपवाद बर्फ जल में तैरती है क्योंकि उसका घनत्व (0.917) जल से कम है — ठोस होकर भी।
- अपवाद द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, परंतु गैस की बढ़ती है।
- अपवाद केशिकत्व में जल चढ़ता है परंतु पारा उतरता है (संसंजन अधिक)।
- उदाहरण जहाज, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, दीये की बत्ती, स्ट्रॉ से पानी पीना, गुब्बारे का उड़ना।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- श्यानता गुणांक η का मात्रक Pa·s (N·s/m²); स्टोक्स नियम: $F = 6\pi\eta rv$।
- टर्मिनल वेग: $v_t = 2r^2(\rho - \sigma)g/9\eta$ — बूँद का अधिकतम वेग।
- केशिका में चढ़ाई: $h = 2T\cos\theta/(r\rho g)$ — नली पतली हो तो चढ़ाई अधिक।
- बर्नूली समीकरण: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh$ = नियत (ऊर्जा संरक्षण का रूप)।
- आपेक्षिक घनत्व = वस्तु का घनत्व ÷ जल का घनत्व (जल के लिए 1, पारे के लिए 13.6)।

PYQ — दाब एवं तरल

1. बैरोमीटर से मापा जाता है — उत्तर — वायुमंडलीय दाब
2. आर्किमिडीज़ का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर — उत्प्लावन बल
3. दाब का SI मात्रक है — उत्तर — पास्कल (N/m^2)
4. जल का घनत्व होता है — उत्तर — 1000 kg/m^3
5. हाइड्रॉलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? उत्तर — पास्कल का नियम

अध्याय 6 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $P = F/A$ (पास्कल); द्रव में $P = h\rho g$; 1 atm = 1.013×10^5 Pa = 760 mm Hg।
- पास्कल का नियम → हाइड्रॉलिक लिफ्ट/ब्रेक; बैरोमीटर → वायुमंडलीय दाब।
- आर्किमिडीज़: उत्प्लावन बल = विस्थापित द्रव का भार।
- तैरने की शर्त: वस्तु का घनत्व ≤ द्रव का घनत्व।
- पृष्ठ तनाव → बूँद गोल; केशिकत्व → पौधों में जल; श्यानता → शहद धीमा बहता।
- बर्नूली: जहाँ वेग अधिक, वहाँ दाब कम (हवाई जहाज का पंख)।

अध्याय ★★★

07 ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी

तापमान के पैमाने, विशिष्ट व गुप्त ऊष्मा, स्थानांतरण की तीन विधियाँ।

7.1 ऊष्मा एवं तापमान में अंतर

ऊष्मा (Heat) — ऊर्जा का वह रूप जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी में प्रवाहित होती है; यह ऊर्जा है, मात्रक जूल (या कैलोरी)। तापमान (Temperature) — वस्तु के ऊष्मीय स्तर का माप, यह ऊर्जा नहीं; मात्रक केल्विन। ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है।

तापमान के पैमाने: C (सेल्सियस), F (फारेनहाइट), K (केल्विन)

$F = (9/5)C + 32$ | $K = C + 273$ | $C/5 = (F - 32)/9$

−40°C = −40°F (दोनों पैमाने समान) | जल का हिमांक 0°C = 32°F = 273 K | क्वथनांक 100°C = 212°F = 373 K

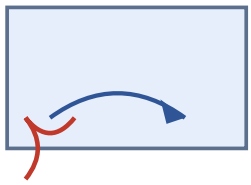
परम शून्य = −273.15°C = 0 K (उससे नीचे तापमान संभव नहीं) | मानव शरीर 37°C = 98.6°F

1 कैलोरी = 4.186 जूल (ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जूल ने ज्ञात किया)। 1 किलोकैलोरी (kcal) = 1000 cal — भोजन की ऊर्जा इसी में मापी जाती है।



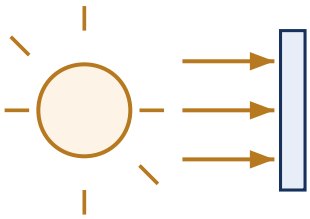
A

A — चालन (ठोस में)



B

B — संवहन (द्रव/गैस)



C

C — विकिरण (माध्यम नहीं चाहिए)

7.2 विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (c = विशिष्ट ऊष्मा) | जल: 1 cal/g°C = 4186 J/kg·K (सबसे अधिक में से एक)

गुप्त ऊष्मा: $Q = m \cdot L$ | बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/g | जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/g

- जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने से — समुद्र-तट का तापमान संतुलित रहता है, गर्मियों में पानी देर से गर्म होता है, कूलर में पानी ठंडा रहता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है (पसीना वाष्पित होकर ठंडक देता है)।
- बर्फ 0°C पर पिघलती है परंतु ताप नहीं बढ़ता — ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में खर्च होती है। इसीलिए 0°C की बर्फ 0°C के पानी से अधिक ठंडक देती है।
- पानी का असामान्य प्रसार — 0°C से 4°C तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है; 4°C पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसीलिए तालाब में बर्फ ऊपर जमती है और नीचे मछलियाँ जीवित रहती हैं।

7.3 ऊष्मा स्थानांतरण के तीन विधियाँ

विधि	माध्यम	विवरण एवं उदाहरण
चालन (Conduction)	ठोस (मुख्यतः धातु)	बिना कण-स्थानांतरण, कण-से-कण ऊष्मा; लोहे की छड़ गर्म होना, तवे पर रोटी, धातु के बर्तन का हैंडल गर्म होना
संवहन (Convection)	द्रव एवं गैस	कणों के वास्तविक स्थानांतरण से; कमरे में हीटर से गर्मी, बर्तन में उबलता पानी, व्यापारिक पवनें, समुद्री समीर, चिमनी का धुआँ
विकिरण (Radiation)	माध्यम की आवश्यकता नहीं	विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा; सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक (निर्वात में), अग्नि के सामने बैठना, थर्मस, काली वस्तु अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है

याद रखें: सूर्य से ऊष्मा केवल विकिरण द्वारा आती है (बीच में निर्वात)। काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक एवं उत्सर्जक; चमकीली/सफेद सतह अच्छा परावर्तक — इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े, थर्मस की चमकीली दीवारें।

7.4 ऊष्मागतिकी के नियम

प्रथम नियम: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ — दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने तथा कार्य करने में व्यय होती है (ऊर्जा संरक्षण का ही रूप)।

द्वितीय नियम: ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जाती; ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती (एंट्रॉपी की अवधारणा)।

अन्य पद — प्रत्यास्थता, तापीय प्रसार (ठोस ठंडा होने पर सिकुड़ता है, रेल की पटरी में जोड़), पिघलना (fusion), जमना (freezing), वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन (कपूर, नौसादर), दहन।

7.5 तापमापी के प्रकार एवं उपयोग

तापमापी	द्रव/सिद्धांत	उपयोग
पारा तापमापी	पारे का प्रसार	सामान्य ताप, प्रयोगशाला (−39°C से 357°C)
अल्कोहल तापमापी	अल्कोहल का प्रसार	अति निम्न ताप (पारा जम जाता है)
चिकित्सीय तापमापी	पारा, 35–42°C	शरीर का ताप (98.6°F)

तापमापी	द्रव/सिद्धांत	उपयोग
पाइरोमीटर	विकिरण	भट्टी/अति उच्च ताप (1000°C से ऊपर)
थर्मोकपल	दो धातुओं का जोड़	औद्योगिक ताप मापन

ऊष्मा चालकता (thermal conductivity) — ऊष्मा चालन की क्षमता; चाँदी व ताँबा अच्छे चालक, लकड़ी/प्लास्टिक बुरे। इसीलिए बर्तन ताँबे/एल्युमिनियम के और हैंडल लकड़ी/प्लास्टिक के बनते हैं।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद जल का घनत्व 4°C पर अधिकतम — 0°C से 4°C तक गर्म करने पर वह सिकुड़ता है।
- अपवाद 0°C की बर्फ, 0°C के पानी से अधिक ठंडक देती है (गुप्त ऊष्मा 80 cal/g)।
- अपवाद ऊँचाई पर पानी 100°C से कम ताप पर उबलता है; प्रेशर कुकर में 100°C से अधिक पर।
- अपवाद क्वथन के समय ताप नहीं बढ़ता — ऊर्जा अवस्था बदलने में लगती है।
- उदाहरण पसीना ठंडक देता है, कूलर, थर्मस, सोलर कुकर, गर्मियों में सफेद कपड़े, तालाब का ऊपर से जमना।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- समतापी प्रक्रम: $\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta Q = \Delta W$; रुद्धोष्म: $\Delta Q = 0 \Rightarrow \Delta W = -\Delta U$।
- कार्नो इंजन की दक्षता: $\eta = 1 - T_2/T_1$ (ताप केल्विन में) — 100% दक्षता असंभव।
- स्टीफन-बोल्ट्ज़मान नियम: उत्सर्जित ऊर्जा $\propto T^4$; वीन का नियम: $\lambda_{max} \times T =$ नियत।
- न्यूटन का शीतलन नियम: ठंडा होने की दर वातावरण से तापांतर के समानुपाती।
- तापीय चालकता: $Q/t = KA\Delta T/L$; K का मात्रक W/m·K — चाँदी का K सर्वाधिक।

PYQ — ऊष्मा

1. 1 कैलोरी = कितने जूल? उत्तर — 4.186 J
2. परम शून्य का मान सेल्सियस में — उत्तर — −273°C
3. निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है — उत्तर — विकिरण द्वारा
4. जल का घनत्व अधिकतम होता है — उत्तर — 4°C पर
5. थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के तीनों विधियाँ रोकी जाती हैं, क्योंकि — उत्तर — दोहरी दीवार + निर्वात + चमकीली सतह

अध्याय 7 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $F = 9/5\ C + 32 \cdot K = C + 273 \cdot -40°C = -40°F$ · परम शून्य −273°C।
- 1 कैलोरी = 4.186 J; जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 cal/g°C = 4186 J/kg·K।
- गुप्त ऊष्मा: बर्फ 80 cal/g, वाष्पन 540 cal/g।
- चालन (ठोस), संवहन (द्रव/गैस), विकिरण (निर्वात भी) — सूर्य से ऊष्मा विकिरण से।
- प्रथम नियम: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$; द्वितीय नियम → इंजन की दक्षता 100% नहीं।
- जल का घनत्व 4°C पर अधिकतम; काली सतह अच्छी अवशोषक।

08 अध्याय ★★★ तरंग एवं ध्वनि

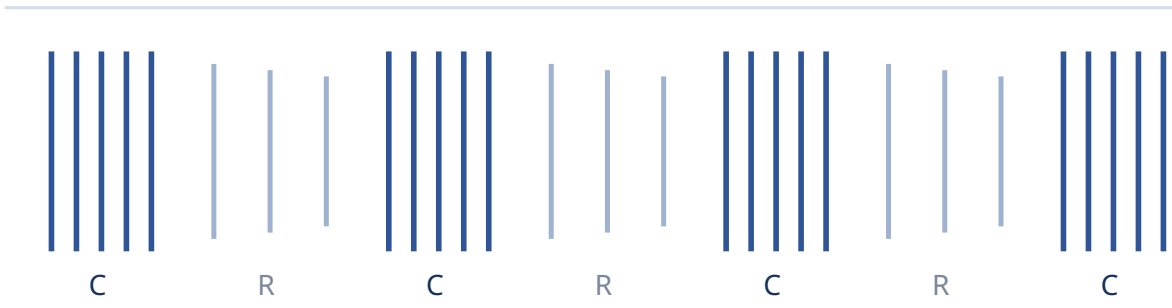
तरंग, ध्वनि का वेग, प्रतिध्वनि, SONAR, अनुनाद और डॉप्लर प्रभाव।

8.1 तरंग के प्रकार

प्रकार	विवरण
अनुप्रस्थ तरंग (Transverse)	कण तरंग-संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं; केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर; प्रकाश, रस्सी की लहर
अनुदैर्घ्य तरंग (Longitudinal)	कण संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं; ठोस, द्रव, गैस सभी में; ध्वनि

$v = \nu \cdot \lambda$ (v = वेग, ν = आवृत्ति Hz, λ = तरंगदैर्घ्य m) | आवर्तकाल $T = 1/\nu$

आयाम (Amplitude) → प्रबलता (Loudness); आवृत्ति → तारत्व (Pitch)



अनुदैर्घ्य तरंग (ध्वनि) — C = संपीडन (compression), R = विरलन (rarefaction)

8.2 ध्वनि (Sound)

ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसे संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है — निर्वात में ध्वनि नहीं चलती (चंद्रमा पर वायुमंडल न होने से वहाँ बातचीत संभव नहीं)। ध्वनि का स्रोत कंपन करता हुआ पिंड है।

माध्यम	ध्वनि का वेग
वायु (0°C)	332 m/s
वायु (20°C)	343 m/s
जल	~1500 m/s
स्टील / लोहा	~5000–6000 m/s

- वेग का क्रम: ठोस > द्रव > गैस। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है; आर्द्रता बढ़ने पर भी बढ़ता है।
- श्रव्य परास (Audible range): 20 Hz – 20,000 Hz। अवश्रव्य (Infrasonic) < 20 Hz (हाथी, व्हेल, भूकंप) ; पराश्रव्य (Ultrasonic) > 20,000 Hz (चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता)।
- प्रतिध्वनि (Echo) — परावर्तित ध्वनि; सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 m (ध्वनि 0.1 s में 34.4 m चलती है, इसलिए अवरोध 17.2 m दूर)।
- SONAR — पराश्रव्य तरंगों द्वारा समुद्र की गहराई व मछली/पनडुब्बी का पता। अल्ट्रासोनोग्राफी — पराश्रव्य से शरीर की जाँच; इकोकार्डियोग्राफी — हृदय।
- अनुनाद (Resonance) — किसी वस्तु को उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर आवृत्ति पर कंपित करने से आयाम बहुत बढ़ जाता है (सितार की डोरी, सेना का पुल पर कदम न मिलाना)।
- डॉप्लर प्रभाव — स्रोत व श्रोता के सापेक्ष गति से आभासी आवृत्ति बदल जाती है; पास आती रेलगाड़ी की सीटी तीव्र, दूर जाती हुई की मंद सुनाई देती है।
- प्रबलता का मात्रक डेसिबल (dB); 80 dB से अधिक ध्वनि शोर प्रदूषण कहलाती है।

याद रखें: ध्वनि की चाल दाब पर लगभग निर्भर नहीं, ताप पर निर्भर है। ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन होता है परंतु ध्रुवण (polarisation) नहीं होता — यह अनुदैर्घ्य तरंग होने के कारण।

8.3 ध्वनि की विशेषताएँ एवं वाद्य यंत्र

विशेषता	निर्भर करती है	अर्थ
प्रबलता (Loudness)	आयाम (Amplitude)	ध्वनि कितनी तेज सुनाई देती है; मात्रक डेसिबल
तारत्व (Pitch)	आवृत्ति	ध्वनि की तीक्ष्णता — महिला/बच्चे की आवाज तीक्ष्ण (अधिक आवृत्ति)
गुणता (Quality/Timbre)	अधिस्वरक (overtones)	एक ही तारत्व पर सितार व बाँसुरी में अंतर

- तार वाले वाद्य (सितार, गिटार, वायलिन) — तार का कंपन; तार छोटा/तना होने पर तारत्व बढ़ता है।
- वायु वाद्य (बाँसुरी, शहनाई, बिगुल) — वायु-स्तंभ का कंपन।
- ताल वाद्य (ढोल, तबला, घंटा) — झिल्ली या धातु का कंपन।
- ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल (dB); 80 dB से अधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।

8.4 दोलन एवं सरल लोलक (Oscillation)

आवर्त गति — निश्चित समय-अंतराल के बाद दोहराई जाने वाली गति; दोलन — मध्य स्थिति के इधर-उधर गति।

सरल लोलक का आवर्तकाल: $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ | स्प्रिंग-दोलक: $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

आवृत्ति $\nu = 1/T$ (हर्ट्ज़); आयाम = मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन

- T लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है — लंबाई 4 गुनी करने पर आवर्तकाल 2 गुना; गोलक के द्रव्यमान व छोटे आयाम पर निर्भर नहीं।
- चंद्रमा पर g कम होने से वहाँ लोलक का आवर्तकाल अधिक होगा (घड़ी धीमी चलेगी)।
- अनुनाद (Resonance) — बाहरी आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होने पर आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है (झूला ठीक लय में धकेलना, सितार की डोरी)।
- लोलक की चरम स्थिति में गतिज ऊर्जा शून्य व स्थितिज अधिकतम; मध्य स्थिति में इसका उल्टा।
- उदाहरण — घड़ी का पेंडुलम, झूला, स्प्रिंग, डोरी, भूकंपीय तरंगें, ध्वनि-कंपन।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद ध्वनि का वेग आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आयाम पर निर्भर नहीं — केवल माध्यम व ताप पर।
- अपवाद निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, प्रकाश चलता है — इसीलिए चंद्रमा पर बात नहीं हो सकती।
- अपवाद आर्द्र (नम) वायु में ध्वनि तेज चलती है, क्योंकि जलवाष्प हल्की होती है।
- अपवाद ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता, क्योंकि वह अनुदैर्घ्य तरंग है।
- उदाहरण बादल की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की प्रतिध्वनि, सोनोग्राफी, चमगादड़, स्टेथोस्कोप।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- तरंग समीकरण: $y = A\sin(\omega t - kx)$, जहाँ $k = 2\pi/\lambda$ (तरंग संख्या)।
- तीव्रता स्तर: $L = 10\log(I/I_0)$ dB, $I_0 = 10^{-12}$ W/m² — यही शून्य डेसिबल है।
- विस्पंद (Beats): दो निकट आवृत्तियों से उत्पन्न विस्पंद आवृत्ति = $|\nu_1 - \nu_2|$।
- डॉप्लर सूत्र: $\nu' = \nu\,(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$ — श्रोता व स्रोत की गति से आभासी आवृत्ति बदलती है।
- बंद नली में मूल स्वर: $\lambda = 4L$; खुली नली में $\lambda = 2L$ — अनुनाद नली से ध्वनि का वेग निकाला जाता है।

PYQ — ध्वनि

1. मनुष्य की श्रव्य परास है — उत्तर — 20 Hz से 20,000 Hz
2. ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? उत्तर — ठोस (स्टील) में
3. प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी — उत्तर — 17.2 मीटर
4. SONAR में प्रयुक्त तरंगें होती हैं — उत्तर — पराश्रव्य (ultrasonic)
5. ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? उत्तर — अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग

अध्याय 8 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $v = \nu\lambda$; आवर्तकाल $T = 1/\nu$; आयाम → प्रबलता, आवृत्ति → तारत्व।
- वायु में ध्वनि 343 m/s (20°C), जल ~1500, स्टील ~5000 — ठोस > द्रव > गैस।
- श्रव्य परास 20–20,000 Hz; पराश्रव्य > 20,000 Hz (चमगादड़, SONAR)।
- प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 m; ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग।
- ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता; निर्वात में ध्वनि नहीं चलती।
- डॉप्लर प्रभाव → पास आती गाड़ी की सीटी तीव्र सुनाई देती है।

Sonu Kushwaha · 7061229526

09 प्रकाश एवं मानव नेत्र

अध्याय ★★★

दर्पण-लेंस के सूत्र, अपवर्तन, TIR, विक्षेपण, प्रकीर्णन और मानव नेत्र।

9.1 प्रकाश की प्रकृति

प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। निर्वात में चाल $c = 3 \times 10^8$ m/s (सबसे अधिक); किसी भी माध्यम में यह कम हो जाती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है (rectilinear propagation)।

9.2 परावर्तन एवं दर्पण

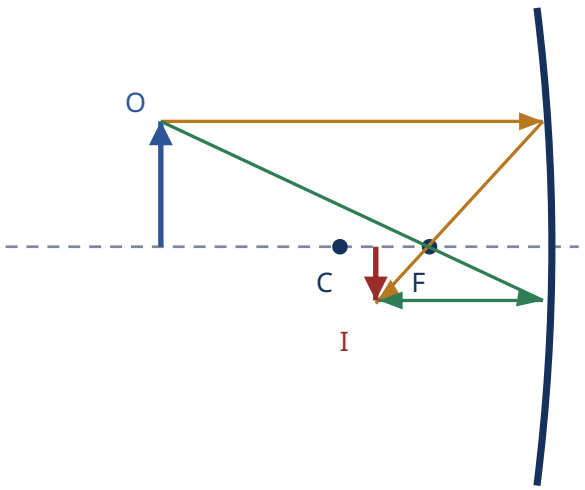
परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण; आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं।

दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f$ | आवर्धन $m = -v/u = h'/h$ | $R = 2f$

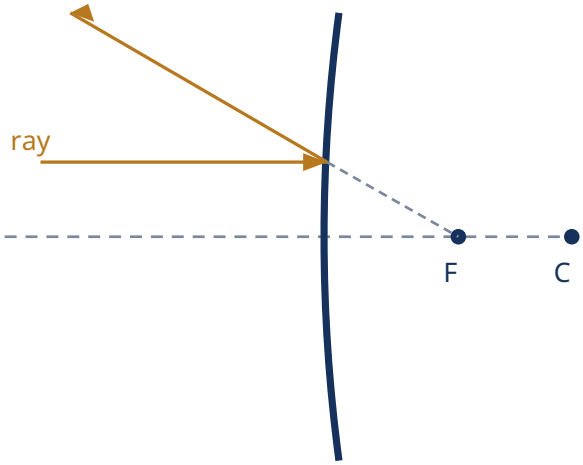
f = फोकस दूरी, u = वस्तु दूरी, v = प्रतिबिंब दूरी, R = वक्रता त्रिज्या

दर्पण	प्रतिबिंब	उपयोग
समतल (Plane)	आभासी, सीधा, समान आकार, पीछे उतनी ही दूरी पर, पार्श्व-उलटा	शीशा, दाढ़ी बनाना, परिस्कोप
अवतल (Concave)	वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक/आभासी; अधिकतर वास्तविक, उलटा; फोकस पर रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब	टॉर्च, वाहन हेडलाइट, सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने का दर्पण, दंत चिकित्सक, सर्चलाइट
उत्तल (Convex)	सदैव आभासी, सीधा, छोटा	वाहन का पार्श्व दर्पण (side mirror), दुकान का दर्पण, सुरक्षा दर्पण — क्योंकि चौड़ा क्षेत्र दिखता है

अवतल दर्पण का उपयोग वाहन की हेडलाइट में इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश-स्रोत को फोकस पर रखने से समांतर किरण-पुंज मिलता है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दूर का दृश्य समा जाता है।



अवतल दर्पण — वास्तविक, उलटा प्रतिबिंब



उत्तल दर्पण — आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब; चौड़ा क्षेत्र

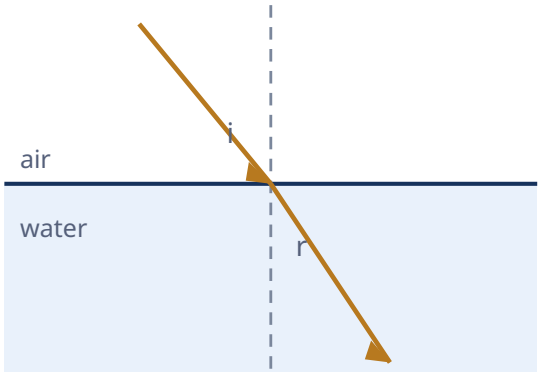
9.3 अपवर्तन (Refraction)

अपवर्तनांक (Refractive index): $n = c / v = \sin i / \sin r$ (कोई मात्रक नहीं)

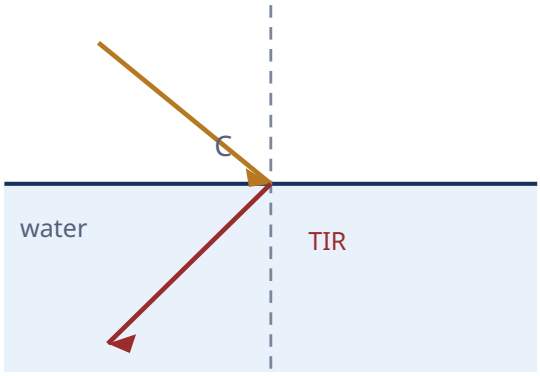
वायु 1.0003 | जल 1.33 | काँच 1.5 | हीरा 2.42 (सर्वाधिक)

कुल आंतरिक परावर्तन (TIR) — सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाता है।

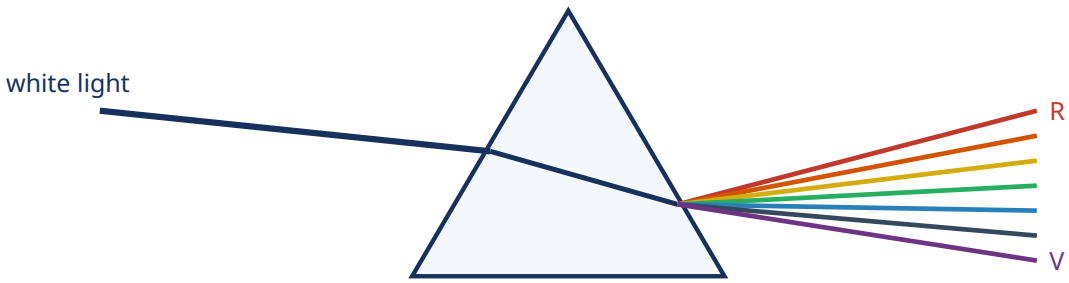
- TIR के अनुप्रयोग — ऑप्टिकल फाइबर (संचार), हीरे की चमक, मृगतृष्णा (mirage), प्रिज्म, समग्र परावर्तन, एंडोस्कोप।
- जल में डूबी छड़ी मुड़ी दिखना, तालाब का तल कम गहरा दिखना, सिक्का उठा हुआ दिखना — अपवर्तन के कारण।
- प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है (धीमा होता है), सघन से विरल में अभिलंब से दूर।
- वर्ण विक्षेपण (Dispersion) — श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित; इंद्रधनुष इसी का उदाहरण। क्रम: बैंगनी (कम तरंगदैर्घ्य, अधिक विचलन) से लाल (अधिक तरंगदैर्घ्य, कम विचलन)।
- प्रकीर्णन (Scattering) — आकाश नीला दिखता है (नीली तरंगें अधिक प्रकीर्णित, रैले का नियम $\propto 1/\lambda^4$); सूर्यास्त/सूर्योदय पर लाल; खतरे का संकेत लाल (कम प्रकीर्णन, दूर तक दिखता है); बादल सफेद।



अपवर्तन — विरल से सघन में किरण अभिलंब की ओर



कुल आंतरिक परावर्तन — कोण > क्रांतिक कोण



प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण — R (लाल) सबसे कम, V (बैंगनी) सबसे अधिक विचलन

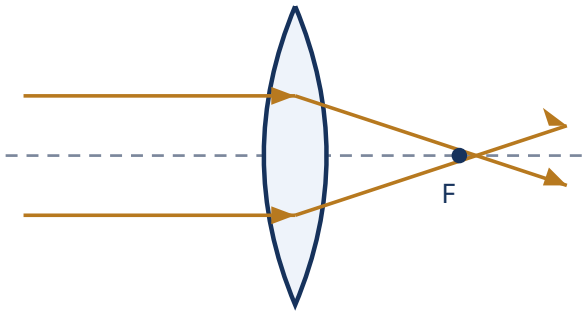
9.4 लेंस (Lens)

लेंस सूत्र: $1/v - 1/u = 1/f$ | लेंस की क्षमता $P = 1/f$ (मीटर में) → मात्रक डायोप्टर (D)

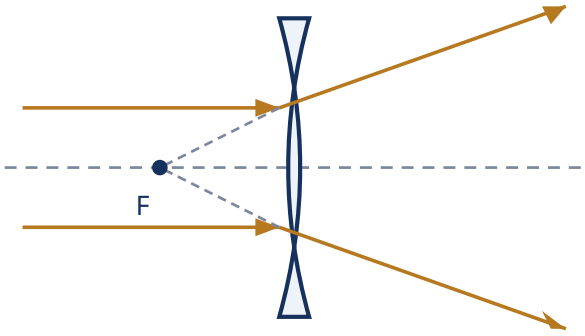
आवर्धन $m = v/u$ | उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक

लेंस	प्रकृति	उपयोग
उत्तल (Convex)	अभिसारी (Converging), मध्य भाग मोटा	आवर्धक लेंस, चश्मा (दूर दृष्टि), कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन
अवतल (Concave)	अपसारी (Diverging), मध्य भाग पतला	चश्मा (निकट दृष्टि), वाहन हेडलाइट में, पीछे देखने के लिए

Sonu Kushwaha · 7061229526



उत्तल लेंस — किरणें F पर अभिसरित



अवतल लेंस — किरणें अपसरित, F आभासी

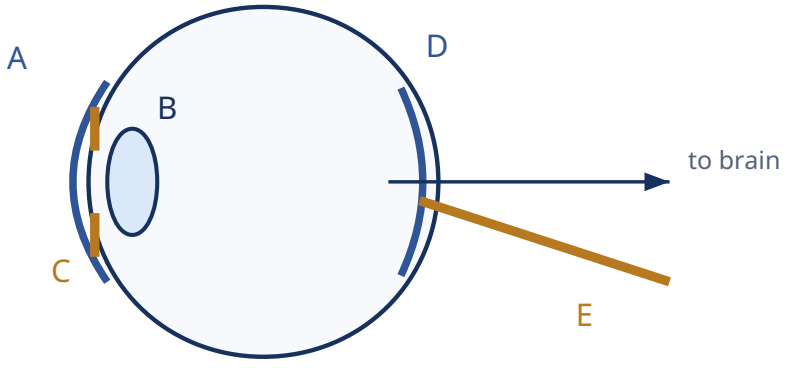
9.5 मानव नेत्र (Human Eye)

- भाग — कॉर्निया (बाहरी पारदर्शी झिल्ली, अधिकांश अपवर्तन), आइरिस (रंगीन पेशी), पुतली (प्रकाश की मात्रा नियंत्रित), लेंस (उत्तल, समंजन), रेटिना (प्रकाश-संवेदी परदा, प्रतिबिंब बनता है), दृष्टि तंत्रिका (मस्तिष्क तक संदेश)।
- रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उलटा बनता है, मस्तिष्क उसे सीधा कर देता है।
- निकट बिंदु = 25 cm (स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी), दूर बिंदु = अनंत।
- समंजन (Accommodation) — लेंस की फोकस दूरी बदलकर निकट/दूर की वस्तु देखने की क्षमता, सिलियरी पेशियों द्वारा।
- पुतली का फैलना-सिकुड़ना प्रकाश की तीव्रता के अनुसार — तेज प्रकाश में सिकुड़ती है।

दृष्टि दोष	कारण	उपचार (लेंस)
निकट दृष्टि (Myopia)	दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं; प्रतिबिंब रेटिना के आगे	अवतल लेंस
दूर दृष्टि (Hypermetropia)	निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं; प्रतिबिंब रेटिना के पीछे	उत्तल लेंस
जरा दृष्टि (Presbyopia)	आयु बढ़ने पर समंजन क्षमता घटना	द्वि-फोकसी (bifocal) लेंस
अबिंदुकता (Astigmatism)	कॉर्निया की अनियमित वक्रता	बेलनाकार (cylindrical) लेंस
मोतियाबिंद (Cataract)	लेंस का धुंधला होना	शल्य चिकित्सा (लेंस प्रत्यारोपण)

कैमरा, मानव नेत्र की तरह ही कार्य करता है — लेंस उत्तल, प्रतिबिंब रेटिना/फिल्म पर वास्तविक एवं उलटा। फोटोग्राफी में प्रकाश-संवेदी परत पर रासायनिक परिवर्तन होता है।

याद रखें: तारों का टिमटिमाना — वायुमंडलीय अपवर्तन; ग्रहों का न टिमटिमाना — वे पृथ्वी के निकट होने से विस्तृत स्रोत हैं। आकाश नीला — प्रकीर्णन; सूर्यास्त लाल — प्रकीर्णन; इंद्रधनुष — विक्षेपण + अपवर्तन + परावर्तन।



मानव नेत्र — A कॉर्निया, B लेंस, C आइरिस/पुतली, D रेटिना, E दृष्टि तंत्रिका

9.6 प्रकाशिक यंत्र (Optical Instruments)

यंत्र	लेंस संयोजन	उपयोग
सूक्ष्मदर्शी (Microscope)	दो उत्तल लेंस (अभिदृश्यक + नेत्रिका)	सूक्ष्म वस्तु को बड़ा देखना — कोशिका, कीटाणु
खगोलीय दूरबीन	अभिदृश्यक बड़ा, नेत्रिका छोटा (उत्तल)	दूर के तारे, ग्रह देखना
कैमरा	उत्तल लेंस + फिल्म/सेंसर	वास्तविक, उलटा, छोटा प्रतिबिंब फिल्म पर
प्रोजेक्टर	उत्तल लेंस	पर्दे पर बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब

आवर्धक लेंस (magnifying glass) = अभिसारी उत्तल लेंस; वस्तु को फोकस के भीतर रखने पर सीधा, आभासी, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। मानव नेत्र का समंजन बल आयु के साथ घटता है — इसीलिए वृद्धों को पढ़ने में चश्मा लगता है।

9.7 तरंग प्रकाशिकी — व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण

प्रकाश की दोहरी प्रकृति है — कण (फोटॉन) तथा तरंग। नीचे की तीन परिघटनाएँ केवल तरंग स्वभाव से समझाई जाती हैं (Airforce X ग्रुप व CGL में पूछी जाती हैं)।

परिघटना	अर्थ	उदाहरण
व्यतिकरण (Interference)	दो सुसंगत तरंगें मिलकर चमकीली व काली पट्टियाँ बनाती हैं	साबुन के बुलबुले का रंग, पानी पर तेल की परत, यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग
विवर्तन (Diffraction)	तरंग का किनारे/छिद्र पर मुड़कर छाया में पहुँचना	CD पर इंद्रधनुषी रंग, संकरे झिरोखे से प्रकाश, ध्वनि का कोने से मुड़ना
ध्रुवण (Polarisation)	कंपन को एक ही तल तक सीमित करना — केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव	धूप का चश्मा (polaroid), 3D फिल्म, कैमरा फिल्टर

- ध्रुवण की परिघटना सिद्ध करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है; ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता।
- प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी कम, ऊर्जा उतनी अधिक — बैंगनी (≈4000 Å) से लाल (≈7000 Å)।
- हाइगेंस का सिद्धांत — तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग-स्रोत की तरह कार्य करता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता — वस्तु फोकस के भीतर हो तो आभासी, सीधा व बड़ा।
- अपवाद उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
- अपवाद माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति व रंग नहीं बदलते, चाल व तरंगदैर्घ्य बदलते हैं।
- अपवाद हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक है, परंतु सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है (λ सबसे छोटी)।
- अपवाद कुल आंतरिक परावर्तन केवल सघन से विरल माध्यम जाने पर होता है।
- उदाहरण चश्मा, कैमरा, मृगतृष्णा, ऑप्टिकल फाइबर, इंद्रधनुष, मोतियाबिंद का ऑपरेशन।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- लेंस संयोजन (संपर्क में): $1/f = 1/f_1 + 1/f_2$ तथा $P = P_1 + P_2$ — क्षमताएँ सीधे जुड़ती हैं।
- प्रिज्म: विचलन $\delta = i + e - A$; न्यूनतम विचलन पर $n = \sin[(A + \delta_m)/2] \div \sin(A/2)$।
- क्षमता का सूत्र: P (डायोप्टर) = 100 ÷ f (सेमी में); उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक।
- यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग: फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda D/d$ — व्यतिकरण का प्रमाण।
- प्रकाश की तीव्रता $\propto 1/r^2$ (दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती)।

PYQ — प्रकाश एवं नेत्र

1. निकट दृष्टि दोष में कौन-सा लेंस लगता है? उत्तर — अवतल लेंस
2. आकाश नीला दिखने का कारण है — उत्तर — प्रकाश का प्रकीर्णन
3. हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना है? उत्तर — 2.42 (सर्वाधिक)
4. वाहन के पार्श्व दर्पण होते हैं — उत्तर — उत्तल दर्पण
5. लेंस की क्षमता का मात्रक है — उत्तर — डायोप्टर

Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय 9 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- दर्पण: $1/v + 1/u = 1/f$, $R = 2f$; लेंस: $1/v - 1/u = 1/f$, $P = 1/f$ (डायोप्टर)।
- $n = c/v$; जल 1.33, काँच 1.5, हीरा 2.42 (सर्वाधिक)।
- TIR → ऑप्टिकल फाइबर, हीरे की चमक, मृगतृष्णा।
- निकट दृष्टि → अवतल; दूर दृष्टि → उत्तल; जरा दृष्टि → द्वि-फोकसी।
- निकट बिंदु 25 cm; रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उलटा।
- आकाश नीला = प्रकीर्णन; इंद्रधनुष = विक्षेपण; साइड मिरर = उत्तल।

10 अध्याय ★★★ विद्युत आवेश एवं धारा

ओम का नियम, श्रेणी-समांतर संयोजन, शक्ति और घरेलू परिपथ।

10.1 स्थिर विद्युत (Static Electricity)

कूलॉम का नियम: $F = k \cdot q_1 q_2 / r^2$ | $k = 9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$

आवेश का मात्रक कूलॉम (C) | इलेक्ट्रॉन पर आवेश = -1.6×10^{-19} C | 1 C ≈ 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन

- आवेश दो प्रकार — धनात्मक एवं ऋणात्मक; समान आवेश प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश आकर्षित।
- आवेश का संरक्षण — आवेश न बनाया जा सकता, न नष्ट; केवल स्थानांतरित होता है।
- चालक (Conductor) — धातु, ग्रेफाइट, विद्युत अपघट्य (आवेश चलते हैं)। विद्युत रोधक (Insulator) — रबर, काँच, प्लास्टिक, लकड़ी, वायु।
- तड़ित (Lightning) — बादलों के घर्षण से आवेश संचय; तड़ित चालक (Lightning conductor) — बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया; ऊँचे भवनों में लगाया जाता है।
- स्थिर विद्युत के उदाहरण — ऊनी कपड़े से कंघी करना, पॉलिथीन का चिपकना, कार से उतरते समय चिंगारी।

10.2 विद्युत धारा एवं विभवांतर

धारा $I = Q / t$ → मात्रक ऐम्पियर (A) | विभवांतर $V = W / Q$ → मात्रक वोल्ट (V)

1 वोल्ट = 1 जूल / 1 कूलॉम | धारा की दिशा: धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर (परिपाटी)

- अमीटर (Ammeter) — धारा मापने के लिए, परिपथ में श्रेणी में, प्रतिरोध कम।
- वोल्टमीटर (Voltmeter) — विभवांतर मापने के लिए, समांतर में, प्रतिरोध अधिक।
- विद्युत परिपथ में स्विच, सेल, बल्ब, तार — धारा बहने के लिए परिपथ बंद होना चाहिए।

10.3 ओम का नियम एवं प्रतिरोध

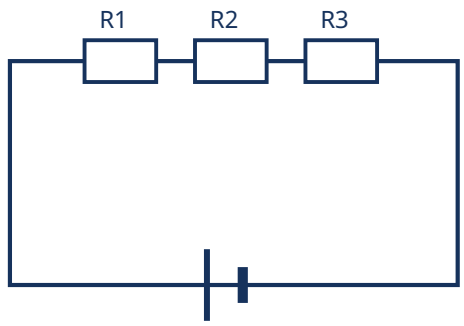
$V = I R$ (नियत ताप पर) | प्रतिरोध का मात्रक ओम (Ω), 1 Ω = 1 V/A

$R = \rho L / A$ (ρ = विशिष्ट प्रतिरोध/प्रतिरोधकता, L = लंबाई, A = क्षेत्रफल)

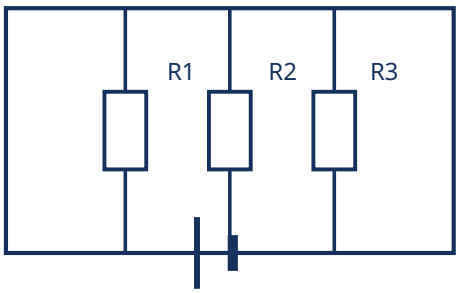
श्रेणीक्रम: $R = R_1 + R_2 + R_3$ (धारा समान, विभवांतर विभाजित)

समांतर क्रम: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (विभवांतर समान, धारा विभाजित)

- प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा मोटाई (क्षेत्रफल) के व्युत्क्रमानुपाती — पतला व लंबा तार अधिक प्रतिरोध।
- ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है; अर्धचालक का घटता है।
- अतिचालक (Superconductor) — अत्यंत कम ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
- प्रतिरोधकता का क्रम — चाँदी (सर्वाधिक चालक) < ताँबा < एल्युमिनियम < नाइक्रोम (मिश्र धातु, हीटर के तार में)।



श्रेणी क्रम — R = R1 + R2 + R3, धारा समान



समांतर क्रम — 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, विभवांतर समान

10.4 विद्युत शक्ति एवं ऊष्मीय प्रभाव

$P = VI = I^2R = V^2/R$ → मात्रक वाट (W)

जूल का ऊष्मीय नियम: $H = I^2Rt$ (ऊष्मा जूल में)

विद्युत ऊर्जा = $P \times t$ | 1 यूनिट = 1 kWh = 3.6×10^6 J

- विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का (गलनांक बहुत ऊँचा); बल्ब में आर्गन/नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
- फ्यूज (Fuse) — श्रेणी में लगता है, कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार; अधिक धारा बहने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। अब MCB का प्रयोग।
- हीटर, प्रेस, टोस्टर, बल्ब, इस्तरी — सभी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा/प्रकाश में बदलते हैं (ऊष्मीय प्रभाव)।
- भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति — 220 V, 50 Hz, प्रत्यावर्ती धारा (AC)।

10.5 सेल एवं बैटरी

प्रकार	तथ्य
शुष्क सेल (Dry cell)	जिंक-कार्बन; 1.5 V; टॉर्च, रिमोट, घड़ी — पुनः चार्ज नहीं होती
लेड-अम्ल संचायक	सीसा-अम्ल; 2 V प्रति सेल; पुनः चार्ज होने वाली; वाहन, इन्वर्टर
लिथियम-आयन	हल्की, अधिक क्षमता; मोबाइल, लैपटॉप, EV
सौर सेल	प्रकाश ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा (सिलिकॉन); उपग्रह, सोलर पैनल

याद रखें: घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे प्रत्येक उपकरण को पूरा 220 V मिले तथा एक के बंद होने पर अन्य काम करते रहें।

10.6 घरेलू विद्युत परिपथ एवं सुरक्षा

- घरेलू परिपथ में तीन तार — फेज (लाल/भूरा), न्यूट्रल (काला/नीला), भू-संपर्क (हरा)। सभी उपकरण समांतर में जुड़े होते हैं।
- भू-संपर्क तार — धातु के आवरण वाले उपकरणों को पृथ्वी से जोड़ता है; रिसाव धारा पृथ्वी में चली जाती है, करंट नहीं लगता।
- फ्यूज / MCB — अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ तोड़ देते हैं; फ्यूज श्रेणी में।
- शॉर्ट सर्किट — फेज व न्यूट्रल सीधे मिल जाना (प्रतिरोध लगभग शून्य, धारा अत्यधिक); ओवरलोडिंग — एक ही सॉकेट से अनेक भारी उपकरण चलाना।
- विद्युत धारा के प्रभाव — ऊष्मीय (हीटर, इस्तरी), चुंबकीय (मोटर, घंटी), रासायनिक (विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन), प्रकाशीय (बल्ब, LED)।

10.7 अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductors)

वर्ग	उदाहरण	विशेषता
चालक (Conductor)	ताँबा, चाँदी, एल्युमिनियम	प्रतिरोध बहुत कम; ताप बढ़ने पर बढ़ता है
अर्धचालक (Semiconductor)	सिलिकॉन, जर्मेनियम	मध्यम चालक; ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है

Sonu Kushwaha · 7061229526

वर्ग	उदाहरण	विशेषता
विद्युत रोधक (Insulator)	रबर, काँच, प्लास्टिक	धारा नहीं बहती

- n-प्रकार — शुद्ध सिलिकॉन में फॉस्फोरस/आर्सेनिक मिलाने से (इलेक्ट्रॉन अधिक); p-प्रकार — बोरॉन/गैलियम मिलाने से (छिद्र अधिक)।
- p-n संधि डायोड — केवल एक दिशा में धारा बहने देता है; इसीलिए दिष्टकारी (rectifier) में AC को DC बनाने के लिए प्रयोग।
- LED — विद्युत से प्रकाश (कम ऊर्जा, अधिक आयु); सोलर सेल — प्रकाश से विद्युत; जेनर डायोड — वोल्टेज नियंत्रण।
- ट्रांजिस्टर — धारा/वोल्टेज का प्रवर्धन (amplifier) तथा स्विच; अनेक ट्रांजिस्टर मिलकर IC (चिप) बनाते हैं।
- अर्धचालक के कारण ही मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, कैलकुलेटर, रिमोट संभव हैं; अतिचालक का प्रतिरोध अति निम्न ताप पर शून्य हो जाता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं — डायोड, LED, फिलामेंट बल्ब इसका पालन नहीं करते।
- अपवाद धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु अर्धचालक का घटता है।
- अपवाद अमीटर का प्रतिरोध कम व वोल्टमीटर का अधिक होता है — क्रम उलटा करने पर माप गलत व उपकरण खराब।
- अपवाद AC में धारा की दिशा बदलती रहती है (50 Hz = 1 सेकंड में 100 बार दिशा-परिवर्तन)।
- उदाहरण घरेलू बोर्ड, MCB, इनवर्टर, टॉर्च, सौर पैनल, EV चार्जिंग।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- सेल का आंतरिक प्रतिरोध: $I = \varepsilon/(R + r)$; टर्मिनल वोल्टेज $V = \varepsilon - Ir$ (ε = विद्युत वाहक बल)।
- किरचॉफ के नियम: संधि नियम (आवेश संरक्षण) व लूप नियम (ऊर्जा संरक्षण)।
- व्हीटस्टोन सेतु: संतुलन में $P/Q = R/S$ — प्रतिरोध मापने की विधि।
- संधारित्र: $C = Q/V$; श्रेणी $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$, समांतर $C = C_1 + C_2$; संचित ऊर्जा $\frac{1}{2}CV^2$।
- AC परिपथ: प्रतिबाधा $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$; शक्ति गुणांक $\cos\varphi = R/Z$।

PYQ — विद्युत

1. अमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर — श्रेणी में
2. ओम का नियम है — उत्तर — $V = IR$
3. विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बनता है? उत्तर — टंगस्टन
4. फ्यूज परिपथ में लगता है — उत्तर — श्रेणी में
5. भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति है — उत्तर — 220 V, 50 Hz, AC

अध्याय 10 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $V = IR$; $R = \rho L/A$; श्रेणी $R = R_1 + R_2$; समांतर $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$।
- $P = VI = I^2R = V^2/R$; $H = I^2Rt$; 1 यूनिट = 1 kWh।
- अमीटर श्रेणी में (कम प्रतिरोध), वोल्टमीटर समांतर में (अधिक प्रतिरोध)।
- फ्यूज श्रेणी में; बल्ब का तंतु टंगस्टन का; भारत में 220 V, 50 Hz AC।
- कूलॉम का नियम: $F = kq_1q_2/r^2$, $k = 9 \times 10^9$; 1 C $\approx 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन।
- घरेलू उपकरण समांतर में — हर उपकरण को पूरा 220 V मिलता है।

11 अध्याय ★★ चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण

चुंबकीय क्षेत्र, मोटर-जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ट्रांसफॉर्मर।

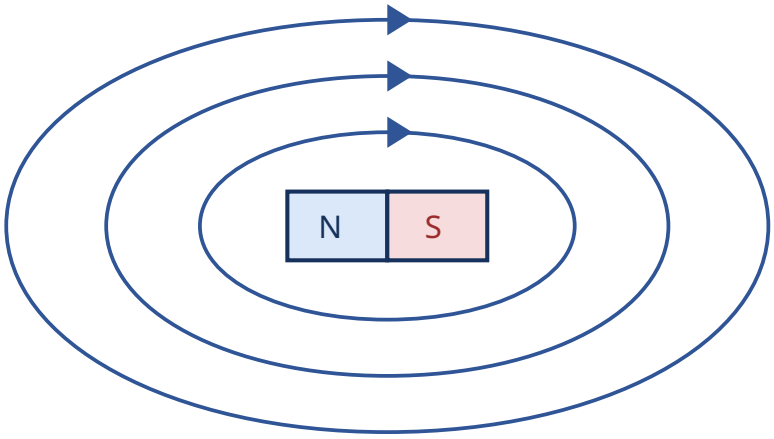
11.1 चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र

- चुंबक के दो ध्रुव — उत्तरी (N) एवं दक्षिणी (S); समान ध्रुव प्रतिकर्षित, विपरीत आकर्षित।
- स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है — इसी से दिशा-सूचक (Compass) बनता है।
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से बाहर, दक्षिणी ध्रुव की ओर — बाहर से; चुंबक के अंदर S से N की ओर। रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं।

- चुंबकीय पदार्थ — लौहचुंबकीय (लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील) सबसे अधिक आकर्षित; अनुचुंबकीय (एल्युमिनियम, ताँबा, प्लेटिनम) कमजोर आकर्षण; प्रतिचुंबकीय (बिस्मथ, ताँबा, जल) प्रतिकर्षण।
- चुंबक को गिराने/गर्म करने से चुंबकत्व नष्ट हो जाता है।
- चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला (T), फ्लक्स का वेबर (Wb)।

11.2 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव

धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है — एम्पीयर द्वारा खोजा गया। किसी कुंडली (सोलेनॉइड) में धारा बहाने पर वह विद्युत चुंबक (Electromagnet) बन जाती है; नर्म लोहे की क्रोड रखने से चुंबकत्व बहुत बढ़ जाता है। उपयोग — घंटी, क्रेन, टेलीफोन, मोटर, रिले, लाउडस्पीकर।



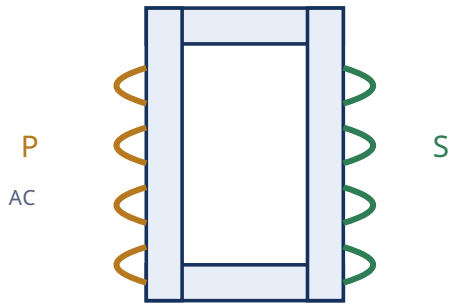
दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ — रेखाएँ कभी नहीं काटतीं

11.3 फ्लेमिंग के नियम

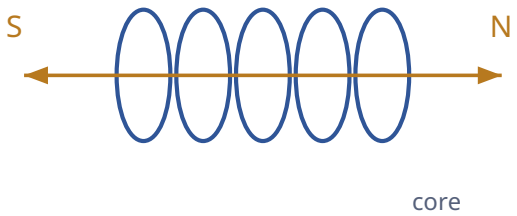
फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम (मोटर नियम): बाएँ हाथ के अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएँ — तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा, तो अंगूठा बल/गति की दिशा बताता है। (विद्युत मोटर)

फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम (जनित्र नियम): दाएँ हाथ से — अंगूठा गति, तर्जनी क्षेत्र, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। (विद्युत जनित्र)

यंत्र	कार्य	ऊर्जा रूपांतरण
विद्युत मोटर (Motor)	विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक गति	विद्युत → यांत्रिक
विद्युत जनित्र (Generator/ Dynamo)	यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत	यांत्रिक → विद्युत
ट्रांसफॉर्मर	AC का वोल्टेज बढ़ाना/घटाना	विद्युत → विद्युत (आवृत्ति समान)



ट्रांसफॉर्मर — P प्राथमिक, S द्वितीयक कुंडली; केवल AC पर



सोलेनॉइड — धारा बहने पर विद्युत चुंबक; नर्म लोहे की क्रोड से क्षेत्र प्रबल

Sonu Kushwaha · 7061229526

11.4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं ट्रांसफॉर्मर

- फैराडे का नियम — चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेंज का नियम — प्रेरित धारा का चुंबकीय क्षेत्र उस परिवर्तन का विरोध करता है जो उसे उत्पन्न करता है।
- प्रेरित धारा फ्लक्स-परिवर्तन की दर पर निर्भर — चुंबक को तेजी से घुमाने/चलाने पर अधिक।
- ट्रांसफॉर्मर केवल AC पर कार्य करता है (DC पर नहीं, क्योंकि फ्लक्स नियत रहता है)। उच्चायी (Step-up) — वोल्टेज बढ़ाता, धारा घटाता; अपचायी (Step-down) — वोल्टेज घटाता, धारा बढ़ाता।
- विद्युत संचरण में उच्च वोल्टेज का प्रयोग — धारा कम होने से लाइन में ऊष्मा हानि (I^2R) कम होती है।
- प्रेरण भट्टी, चुंबकीय ट्रेन, मेट्रो, इंडक्शन चूल्हा — विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित।

11.5 भू-चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ

- पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है; पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास है — इसीलिए कंपास की सुई का N सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर मुड़ता है।
- चुंबकीय दिक्पात (declination) — भौगोलिक एवं चुंबकीय उत्तर के बीच कोण।

पदार्थ	व्यवहार
लौहचुंबकीय (Ferromagnetic)	लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील — तीव्र आकर्षण; स्थायी चुंबक बनते हैं
अनुचुंबकीय (Paramagnetic)	एल्युमिनियम, ताँबा, प्लेटिनम — कमजोर आकर्षण
प्रतिचुंबकीय (Diamagnetic)	बिस्मथ, जल, सोना — कमजोर प्रतिकर्षण

चुंबकत्व नष्ट करने के उपाय — गर्म करना, पीटना, गिराना, प्रत्यावर्ती धारा के क्षेत्र में रखना।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद ट्रांसफॉर्मर DC पर कार्य नहीं करता, क्योंकि नियत धारा से फ्लक्स नहीं बदलता।
- अपवाद स्थायी चुंबक का चुंबकत्व गर्म करने/पीटने से नष्ट होता है; विद्युत चुंबक का धारा बंद करते ही।
- अपवाद पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास है।
- अपवाद क्षेत्र रेखाएँ कभी नहीं काटतीं; चुंबक के भीतर S → N और बाहर N → S चलती हैं।
- उदाहरण विद्युत घंटी, क्रेन, मेट्रो, इंडक्शन चूल्हा, कंपास, हार्ड डिस्क।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- लॉरेंज बल: गतिमान आवेश पर $F = qvB \sin\theta$; धारावाही तार पर $F = BIL \sin\theta$।
- चुंबकीय फ्लक्स: $\Phi = BA \cos\theta$ (मात्रक वेबर); प्रेरित विद्युत वाहक बल $\varepsilon = -d\Phi/dt$।
- आदर्श ट्रांसफॉर्मर: $V_s/V_p = N_s/N_p = I_p/I_s$ — शक्ति लगभग अपरिवर्तित।
- भू-चुंबकत्व के तत्व: दिक्पात (declination) व नति (dip) — कंपास की सुई इनसे प्रभावित।
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण: घनत्व अधिक = क्षेत्र प्रबल; रेखाएँ बंद लूप बनाती हैं।

PYQ — चुंबकत्व

1. विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है? उत्तर — फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम
2. विद्युत जनित्र किस नियम पर आधारित है? उत्तर — फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम
3. ट्रांसफॉर्मर किस धारा पर कार्य करता है? उत्तर — केवल AC पर
4. विद्युत चुंबक की क्रोड बनती है — उत्तर — नर्म लोहे की
5. चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है — उत्तर — टेस्ला

अध्याय 11 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- मोटर → फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम; जनित्र → दायाँ हाथ नियम।
- ट्रांसफॉर्मर केवल AC पर; उच्चायी वोल्टेज बढ़ाता, अपचायी घटाता।
- विद्युत चुंबक की क्रोड नर्म लोहे की; सोलेनॉइड = कुंडली।
- चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, फ्लक्स का वेबर।
- फैराडे का प्रेरण नियम + लेंज का नियम; संचरण में उच्च वोल्टेज से हानि कम।
- लौहचुंबकीय: लोहा, निकल, कोबाल्ट; चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण में ठहरता है।

अध्याय ★★

12 आधुनिक भौतिकी एवं रेडियोधर्मिता

परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता, विखंडन-संलयन और EM स्पेक्ट्रम।

12.1 परमाणु की संरचना

कण	खोजकर्ता	आवेश	द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन	जे. जे. टॉमसन	ऋणात्मक	सबसे कम (9.1×10^{-31} kg)
प्रोटॉन	गोल्डस्टीन / रदरफोर्ड	धनात्मक	1.67×10^{-27} kg
न्यूट्रॉन	जेम्स चैडविक	उदासीन	प्रोटॉन के लगभग बराबर

- रदरफोर्ड का मॉडल (स्वर्ण पन्नी प्रयोग) — परमाणु का अधिकांश भाग खाली, धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित।
- बोर का मॉडल — इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं; कक्षा बदलने पर ऊर्जा का उत्सर्जन/अवशोषण।
- परमाणु क्रमांक (Z) = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या (A) = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। समस्थानिक (Isotopes) — प्रोटॉन समान, न्यूट्रॉन भिन्न (हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक)।
- नाभिकीय बल — प्रकृति का सबसे प्रबल बल, अति अल्प दूरी (10^{-15} m) तक कार्य करता है।

12.2 रेडियोधर्मिता (Radioactivity)

अल्फा (α) कण = हीलियम नाभिक (2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन), आवेश +2, भेदन क्षमता सबसे कम

बीटा (β) कण = तेज गति का इलेक्ट्रॉन, आवेश –1

गामा (γ) किरणें = विद्युत चुम्बकीय तरंगें, आवेश शून्य, भेदन क्षमता सर्वाधिक

- खोज — हेनरी बेकरेल (1896); रेडियम एवं पोलोनियम — मैडम क्यूरी द्वारा।
- अर्ध आयु (Half life) — वह समय जिसमें पदार्थ का आधा भाग क्षय हो जाता है। कार्बन-14 की अर्ध आयु 5730 वर्ष — जीवाश्म/पुरातात्विक वस्तुओं की आयु (कार्बन डेटिंग)।
- रेडियोधर्मिता का मात्रक बेकरल (Bq); पुराना मात्रक क्यूरी (Ci)।
- उपयोग — कैंसर चिकित्सा (कोबाल्ट-60), औद्योगिक जाँच, कृषि में बीज सुधार, चिकित्सा में ट्रेसर, धुआँ संसूचक (अमेरिशियम)।
- सावधानी — विकिरण से DNA क्षति, इसलिए सीसा/कंक्रीट कक्ष, दूरी व समय का नियंत्रण।

12.3 नाभिकीय विखंडन एवं संलयन

प्रक्रिया	विवरण
विखंडन (Fission)	भारी नाभिक (यूरेनियम-235, प्लूटोनियम) टूटकर हल्के नाभिक बनाता है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है — परमाणु भट्टी, परमाणु बम। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भट्टी में।
संलयन (Fusion)	हल्के नाभिक मिलकर भारी बनाते हैं — सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत, हाइड्रोजन बम; अत्यधिक ताप (लाखों डिग्री) आवश्यक।



विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम — बाएँ से दाएँ तरंगदैर्घ्य घटता, ऊर्जा बढ़ती है

Sonu Kushwaha · 7061229526

12.4 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम एवं अन्य तथ्य

तरंगदैर्घ्य घटते क्रम में: रेडियो तरंग > सूक्ष्म तरंग (Microwave) > अवरक्त (Infrared) > दृश्य प्रकाश > पराबैंगनी (UV) > एक्स-रे > गामा किरणें

दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ≈ 4000 Å – 7000 Å (लाल सबसे अधिक, बैंगनी सबसे कम)

- एक्स-रे — रोंटजन (1895); अस्थि-चिकित्सा में; UV किरणें — सूर्य से, त्वचा जलना, विटामिन-D निर्माण; अवरक्त — रिमोट कंट्रोल, थर्मल इमेजिंग; सूक्ष्म तरंग — ओवन, रडार; रेडियो तरंग — संचार, रेडियो, TV।
- प्रकाश विद्युत प्रभाव — आइंस्टीन (नोबेल 1921); प्रकाश पड़ने पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना — सौर सेल का आधार।
- लेसर — एकवर्णी, समांग, अत्यधिक दिशिक प्रकाश; चिकित्सा, कटाई, CD, संचार।
- आइंस्टीन — सापेक्षता का सिद्धांत ($E = mc^2$), प्रकाश विद्युत प्रभाव।

12.5 तीन परमाणु मॉडल — तुलना

मॉडल	प्रस्तुतकर्ता	मुख्य बात / सीमा
टॉमसन मॉडल	जे. जे. टॉमसन	किशमिश-पुडिंग जैसा: धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन धँसे; नाभिक की कल्पना नहीं
रदरफोर्ड मॉडल	रदरफोर्ड	नाभिक केंद्र में, अधिकांश भाग खाली; घूमते इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं
बोर मॉडल	नील्स बोर	निश्चित ऊर्जा-कक्षाएँ, क्वांटम अवधारणा; हाइड्रोजन पर सफल

परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग रिक्त है — स्वर्ण पत्री प्रयोग (gold foil experiment) से सिद्ध। परमाणु का आकार ≈ 10^{-10} m, नाभिक का ≈ 10^{-15} m (परमाणु से लगभग एक लाख गुना छोटा)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम, परंतु आयनन क्षमता सबसे अधिक।
- अपवाद गामा पर आवेश नहीं होता, इसलिए वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में नहीं मुड़ती।
- अपवाद विखंडन के लिए ऊँचे ताप की जरूरत नहीं, परंतु संलयन के लिए लाखों डिग्री चाहिए।
- अपवाद प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंग सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता — इसीलिए क्वांटम (फोटॉन) अवधारणा आई।
- उदाहरण कैंसर रेडियोथेरेपी, कार्बन डेटिंग, धुआँ संसूचक, परमाणु बम, सूर्य की ऊर्जा।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- फोटॉन ऊर्जा: $E = h\nu = hc/\lambda$; $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s — प्रकाश की कण-प्रकृति।
- दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य: $\lambda = h/mv$ — कण भी तरंग की तरह व्यवहार करता है।
- द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता: $E = mc^2$; 1 u द्रव्यमान = 931.5 MeV ऊर्जा।
- क्षय नियम: अर्ध आयु $T_{½} = 0.693/\lambda$, औसत आयु $\tau = 1/\lambda$; α-क्षय में A घटता 4 व Z घटता 2, β-क्षय में Z बढ़ता 1।
- बंधन ऊर्जा = द्रव्यमान क्षति × 931.5 MeV — नाभिक के स्थायित्व का माप।

PYQ — आधुनिक भौतिकी

1. अल्फा कण वास्तव में है — उत्तर — हीलियम का नाभिक
2. सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है? उत्तर — गामा किरणों की
3. कार्बन-14 की अर्ध आयु — उत्तर — 5730 वर्ष
4. सूर्य की ऊर्जा का स्रोत — उत्तर — नाभिकीय संलयन
5. एक्स-रे की खोज किसने की? उत्तर — रोंटजन

अध्याय 12 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- अल्फा = हीलियम नाभिक; बीटा = इलेक्ट्रॉन; गामा = तरंग (भेदन सर्वाधिक)।
- अर्ध आयु: C-14 = 5730 वर्ष; मात्रक बेकरल।
- विखंडन = भारी नाभिक टूटना (परमाणु भट्टी); संलयन = हल्के जुड़ना (सूर्य)।
- इलेक्ट्रॉन — टॉमसन, प्रोटॉन — गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन — चैडविक, नाभिक — रदरफोर्ड।
- EM स्पेक्ट्रम: रेडियो > सूक्ष्म > अवरक्त > दृश्य > UV > X-ray > गामा।
- दृश्य प्रकाश 4000–7000 Å; एक्स-रे — रोंटजन; प्रकाश विद्युत प्रभाव — आइंस्टीन।

अध्याय ★★★

13 खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक (एक-पंक्ति तथ्य)

खोज और आविष्कार — सीधे अंक दिलाने वाली तालिका।

खोज / आविष्कार	वैज्ञानिक
गति के तीन नियम, गुरुत्वाकर्षण, कैलकुलस	आइज़क न्यूटन
G का प्रयोगात्मक मान, पृथ्वी का द्रव्यमान	हेनरी कैवेंडिश
दूरबीन का आविष्कार, पिंडों का पतन (गति का अध्ययन)	गैलीलियो गैलिली
उत्प्लावन का सिद्धांत, लीवर का नियम	आर्किमिडीज़
दाब का नियम (पास्कल का नियम)	ब्लेज़ पास्कल
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक	जेम्स जूल
भाप इंजन का विकास, अश्व शक्ति	जेम्स वाट
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत	माइकल फैराडे
प्रतिरोध का नियम	जी. एस. ओम
कूलॉम का नियम	चार्ल्स कूलॉम
विद्युत सेल (वोल्टेइक पाइल)	एलेसेंड्रो वोल्टा
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव	एम्पीयर
विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत (तरंगें)	मैक्सवेल
रेडियो तरंगों का प्रयोगात्मक प्रदर्शन	हेनरिक हर्ट्ज़
रेडियो का आविष्कार	मार्कोनी
एक्स-रे	डब्ल्यू. सी. रोंटजन
रेडियोधर्मिता	हेनरी बेकरेल
रेडियम एवं पोलोनियम	मैडम क्यूरी
इलेक्ट्रॉन	जे. जे. टॉमसन
नाभिक (रदरफोर्ड मॉडल)	अर्नेस्ट रदरफोर्ड
न्यूट्रॉन	जेम्स चैडविक
परमाणु मॉडल (कक्षा का सिद्धांत)	नील्स बोर
सापेक्षता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव	अल्बर्ट आइंस्टीन
विद्युत बल्ब (व्यावसायिक)	थॉमस एडिसन
तड़ित चालक	बेंजामिन फ्रैंकलिन
बैरोमीटर	टोरिसेली
स्टीम टर्बाइन	चार्ल्स पार्सन्स
डायनेमो (डायनेमो का सिद्धांत)	फैराडे / पिक्सी

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- भ्रम इलेक्ट्रॉन — टॉमसन; नाभिक — रदरफोर्ड। दोनों कोई उलझा देते हैं, ध्यान रखें।
- भ्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव — आइंस्टीन; प्रकाश की चाल — रोमर/फिज़ो; प्रकाश का EM सिद्धांत — मैक्सवेल।
- भ्रम G — कैवेंडिश; गुरुत्वाकर्षण का नियम — न्यूटन।
- भ्रम रेडियोधर्मिता — बेकरेल; रेडियम-पोलोनियम — मैडम क्यूरी।
- उदाहरण नाम वाले मात्रक याद रखें — न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, ओम, वोल्ट, टेस्ला, हेनरी, फैराड, बेकरल।

Sonu Kushwaha · 7061229526

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- नोबेल से जुड़े तथ्य: आइंस्टीन को नोबेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला (सापेक्षता पर नहीं); मैडम क्यूरी को दो नोबेल (भौतिकी 1903, रसायन 1911); रदरफोर्ड को रसायन का नोबेल मिला।
- भारतीय वैज्ञानिक: सी. वी. रमन — रमन प्रभाव (1930, नोबेल); एस. चंद्रशेखर — चंद्रशेखर सीमा (1983, नोबेल); होमी भाभा — परमाणु कार्यक्रम; विक्रम साराभाई — अंतरिक्ष कार्यक्रम।
- प्रमुख खोजों के वर्ष: एक्स-रे 1895, रेडियोधर्मिता 1896, इलेक्ट्रॉन 1897, नाभिक 1911, न्यूट्रॉन 1932।
- न्यूटन का अन्य योगदान: कैलकुलस तथा प्रकाश के वर्ण-विश्लेषण (श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना) पर भी कार्य।
- फैराडे स्व-शिक्षित प्रयोगशाला सहायक थे — प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम तथा बेंजीन की खोज उनसे जुड़ी है।

PYQ — खोज एवं आविष्कार

1. न्यूट्रॉन की खोज — उत्तर — जेम्स चैडविक
2. रेडियम एवं पोलोनियम की खोज — उत्तर — मैडम क्यूरी
3. विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज — उत्तर — माइकल फैराडे
4. रेडियो का आविष्कार — उत्तर — मार्कोनी
5. परमाणु का कक्षीय मॉडल — उत्तर — नील्स बोर

अध्याय 13 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- न्यूटन — गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण; कैवेंडिश — G; गैलीलियो — दूरबीन।
- आर्किमिडीज़ — उत्प्लावन; पास्कल — दाब; टोरिसेली — बैरोमीटर।
- फैराडे — प्रेरण; ओम — प्रतिरोध; कूलॉम — आवेश; वोल्टा — सेल।
- मैक्सवेल — EM सिद्धांत; हर्ट्ज़ — रेडियो तरंग; मार्कोनी — रेडियो।
- रोंटजन — एक्स-रे; बेकरेल — रेडियोधर्मिता; क्यूरी — रेडियम।
- बोर — परमाणु मॉडल; आइंस्टीन — सापेक्षता; एडिसन — बल्ब; फ्रैंकलिन — तड़ित चालक।

अध्याय ★★★

14 सूत्र-तालिका, स्थिरांक एवं मापन यंत्र

सूत्र, स्थिरांक, विमा और मापन यंत्र — अंतिम दोहराई।

14.1 भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक एवं विमा — एक साथ

राशि	सूत्र	SI मात्रक	विमीय सूत्र
वेग / चाल	$v = s/t$	m/s	$[M^0L^1T^{-1}]$
त्वरण	$a = (v-u)/t$	m/s²	$[M^0L^1T^{-2}]$
बल	$F = ma$	न्यूटन (N)	$[M^1L^1T^{-2}]$
संवेग	$p = mv$	kg·m/s	$[M^1L^1T^{-1}]$
कार्य / ऊर्जा	$W = F \cdot s$	जूल (J)	$[M^1L^2T^{-2}]$
शक्ति	$P = W/t$	वाट (W)	$[M^1L^2T^{-3}]$
दाब	$P = F/A$	पास्कल (Pa)	$[M^1L^{-1}T^{-2}]$
घनत्व	$\rho = m/V$	kg/m³	$[M^1L^{-3}]$
आवृत्ति	$\nu = 1/T$	हर्ट्ज़ (Hz)	$[M^0L^0T^{-1}]$
आवेश	$Q = It$	कूलॉम (C)	$[M^0L^0T^1A^1]$
विभवांतर	$V = W/Q$	वोल्ट (V)	$[M^1L^2T^{-3}A^{-1}]$
प्रतिरोध	$R = V/I$	ओम (Ω)	$[M^1L^2T^{-3}A^{-2}]$

14.2 महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक (याद रखें)

स्थिरांक	मान
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G	6.67×10^{-11} N·m²/kg²
गुरुत्वीय त्वरण g	9.8 m/s² (पृथ्वी पर)
प्रकाश का वेग c	3×10^8 m/s (निर्वात में)
ध्वनि का वेग (वायु, 20°C)	343 m/s
कूलॉम स्थिरांक k	9×10^9 N·m²/C²
इलेक्ट्रॉन आवेश	1.6×10^{-19} C
पृथ्वी का द्रव्यमान / त्रिज्या	5.97×10^{24} kg / 6.4×10^6 m
पृथ्वी का पलायन वेग	11.2 km/s
वायुमंडलीय दाब	1.013×10^5 Pa (760 mm Hg)
जल का घनत्व / हिमांक / क्वथनांक	1000 kg/m³ / 0°C / 100°C
जल की विशिष्ट ऊष्मा	1 cal/g°C = 4186 J/kg·K
1 कैलोरी / 1 HP / 1 kWh	4.186 J / 746 W / 3.6×10^6 J
परम शून्य	–273.15°C = 0 K

14.3 भौतिकी की शाखाएँ एवं मापन यंत्र

शाखा	अध्ययन
यांत्रिकी (Mechanics)	गति व बल
ऊष्मागतिकी	ऊष्मा व ताप
प्रकाशिकी (Optics)	प्रकाश
ध्वनिकी (Acoustics)	ध्वनि
विद्युतगतिकी	आवेश व धारा
नाभिकीय भौतिकी	नाभिक
खगोल भौतिकी	तारे, ग्रह

यंत्र	मापन
बैरोमीटर	वायुमंडलीय दाब
हाइड्रोमीटर	द्रव का घनत्व
लैक्टोमीटर	दूध की शुद्धता
अमीटर / वोल्टमीटर	धारा / विभवांतर
गैल्वेनोमीटर	अल्प धारा की उपस्थिति
पाइरोमीटर	अति उच्च ताप
सिस्मोग्राफ	भूकंप की तीव्रता
स्फिग्मोमैनोमीटर	रक्तचाप
फैदोमीटर	समुद्र की गहराई
एनीमोमीटर	पवन वेग

14.4 अति महत्वपूर्ण तथ्य — अंतिम दोहराई (One-liners)

- दूध की शुद्धता — लैक्टोमीटर; वर्षा का मापन — रेनगेज; पवन वेग — एनीमोमीटर।
- सबसे कठोर पदार्थ — हीरा; सबसे अधिक चालक — चाँदी; सबसे अधिक प्रतिरोधकता — नाइक्रोम।
- सबसे तेज गति — प्रकाश; सबसे तेज चलने वाला जीव — चीता; सबसे तेज पक्षी — बाज (peregrine falcon)।
- पानी का अधिकतम घनत्व 4°C पर; बर्फ का घनत्व पानी से कम।
- ध्वनि निर्वात में नहीं चलती; प्रकाश निर्वात में चलता है।
- प्रकृति के चार मूल बल — गुरुत्वाकर्षण (सबसे दुर्बल), विद्युत चुम्बकीय, प्रबल नाभिकीय (सबसे प्रबल), दुर्बल नाभिकीय।
- मनुष्य की सामान्य श्रवण सीमा 20 Hz – 20,000 Hz; आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm।
- सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में ~8 मिनट 20 सेकंड; चंद्रमा से ~1.3 सेकंड।
- चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण में ठहरता है; भू-चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से थोड़ा हटे हैं।
- भारत में घरेलू विद्युत 220 V, 50 Hz; विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का।

14.5 SSC · Railway · Airforce — कहाँ क्या पूछा जाता है

नीचे की तालिका बताती है कि किस परीक्षा में किस अध्याय का भार अधिक है (अनुमानित महत्व — ★★★ सर्वाधिक)। इसी से तय करें कि कौन-सा अध्याय पहले पढ़ना है।

Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय / विषय	SSC (CHSL/CGL/CPO)	Railway (NTPC/Group D/ ALP)	Airforce (Agniveer X/Y)
मात्रक, मापन, विमा	★★★	★★★	★★★
गति एवं न्यूटन के नियम	★★★	★★	★★★
कार्य, ऊर्जा, शक्ति	★★	★★	★★★
गुरुत्वाकर्षण एवं उपग्रह	★★	★★	★★
दाब, तरल, प्लवन	★★★	★★★	★★
ऊष्मा एवं तापमान	★★★	★★★	★★
ध्वनि एवं दोलन	★★★	★★	★★
प्रकाश एवं नेत्र	★★★	★★★	★★★
विद्युत एवं परिपथ	★★★	★★★	★★★
चुंबकत्व एवं प्रेरण	★★	★★	★★
आधुनिक भौतिकी, रेडियोधर्मिता	★★	★★	★★★
सरल मशीन (उत्तोलक, घिरनी)	★	★★★	★★
ऊर्जा के स्रोत	★★	★★★	★★
अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी	★	★★	★★★
तरंग प्रकाशिकी (व्यतिकरण/ध्रुवण)	★	★	★★
खोज, आविष्कार, यंत्र	★★★	★★★	★★

निष्कर्ष: CHSL/CPO में तथ्य, मात्रक, यंत्र व खोज से अधिक प्रश्न आते हैं; Railway में सरल मशीन, ऊर्जा स्रोत व रोज़मर्रा के अनुप्रयोग; Airforce में सूत्र-आधारित संख्यात्मक प्रश्न (गति, विद्युत, अर्धचालक) अधिक होते हैं। इस पुस्तक में तीनों के लिए सामग्री अलग-अलग चिह्नित है — CGL/CPO बॉक्स Airforce के लिए भी उपयोगी हैं।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद किलोग्राम SI का एकमात्र मूल मात्रक है जिसमें उपसर्ग है; शेष छह बिना उपसर्ग हैं।
- अपवाद डिग्री सेल्सियस, कैलोरी, लीटर, अश्व शक्ति, डेसिबल — इनमें से कोई भी SI मूल मात्रक नहीं।
- अपवाद विमा रहित (dimensionless) राशियाँ — आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, कोण (रेडियन)।
- अपवाद एक ही मात्रक दो राशियों का — जूल (कार्य व ऊर्जा), वाट (शक्ति), हर्ट्ज़ (आवृत्ति), न्यूटन (बल व भार)।
- उदाहरण किसी भी उत्तर को जाँचने का तरीका — इकाई मिलाएँ; इकाई न मिले तो उत्तर गलत है।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- अतिरिक्त विमीय सूत्र: आवेग $[MLT^{-1}]$, बल आघूर्ण $[ML^2T^{-2}]$, प्लांक स्थिरांक $[ML^2T^{-1}]$, गुरुत्वीय स्थिरांक $[M^{-1}L^3T^{-2}]$।
- महत्वपूर्ण स्थिरांक: $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K, $N_A = 6.022 \times 10^{23}$/mol, $R = 8.314$ J/mol·K।
- विद्युत स्थिरांक: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ $C^2/N \cdot m^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A।
- व्युत्पन्न मात्रक संबंध: 1 J = 1 N·m, 1 Pa = 1 N/m^2, 1 V = 1 J/C, 1 Ω = 1 V/A, 1 F = 1 C/V, 1 T = 1 Wb/m^2।
- SI में स्वीकृत अन्य मात्रक: मिनट, घंटा, दिन, डिग्री, लीटर, टन, इलेक्ट्रॉनवोल्ट (eV), नैनोमीटर।

PYQ — मिश्रित (महत्वपूर्ण तथ्य)

1. प्रकृति का सबसे दुर्बल बल — उत्तर — गुरुत्वाकर्षण
2. सर्वोत्तम विद्युत चालक — उत्तर — चाँदी
3. भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र — उत्तर — सिस्मोग्राफ
4. दूध की शुद्धता मापने का यंत्र — उत्तर — लैक्टोमीटर
5. 1 वायुमंडलीय दाब = ? उत्तर — 760 mm पारा स्तंभ

अध्याय 14 की अंतिम दोहराई — परीक्षा हॉल से पहले

- $g = 9.8\ m/s^2$ · $G = 6.67 \times 10^{-11}$ · $c = 3 \times 10^8\ m/s$ · $k = 9 \times 10^9$।
- ध्वनि (वायु) 343 m/s · पलायन वेग 11.2 km/s · 1 atm = 760 mm Hg।
- 1 HP = 746 W · 1 kWh = 3.6×10^6 J · 1 cal = 4.186 J।
- परम शून्य −273.15°C · जल का घनत्व 1000 kg/m^3 · निकट बिंदु 25 cm।
- चार मूल बल: गुरुत्व (दुर्बलतम) → विद्युत चुम्बकीय → दुर्बल नाभिकीय → प्रबल नाभिकीय।
- सर्वोत्तम चालक चाँदी, सर्वाधिक प्रतिरोधकता नाइक्रोम, कठोरतम पदार्थ हीरा।

अध्याय ★★★

15 कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)

परीक्षा स्तर के 60 कठिन प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित।

सभी प्रश्न SSC CHSL / CGL स्तर के हैं। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर कुंजी देखें।

1. एक कार 54 km/h की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह 3 s में रुक जाती है। कार का मंदन कितना है? (a) 3 m/s^2 (b) 5 m/s^2 (c) 15 m/s^2 (d) 18 m/s^2
2. एक पत्थर को विराम से मुक्त रूप से गिराया जाता है। 3 s में वह कितनी दूरी तय करेगा? ($g = 10\ m/s^2$) (a) 30 m (b) 45 m (c) 60 m (d) 90 m
3. विराम से चलकर 4 m/s^2 के त्वरण से गतिमान वस्तु 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? (a) 16 m (b) 18 m (c) 20 m (d) 25 m
4. 1 m त्रिज्या के वृत्त पर 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमती वस्तु का अभिकेंद्रीय त्वरण लगभग कितना है? (a) 6.28 m/s^2 (b) 9.8 m/s^2 (c) 39.5 m/s^2 (d) 3.14 m/s^2
5. 2 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 5 m/s से 15 m/s करने में लगा आवेग कितना है? (a) 10 N·s (b) 20 N·s (c) 30 N·s (d) 40 N·s
6. 4 kg द्रव्यमान की बंदूक से 20 g की गोली 400 m/s के वेग से निकलती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा? (a) 0.5 m/s (b) 1 m/s (c) 2 m/s (d) 4 m/s
7. 1 kg द्रव्यमान पर 10 N का बल 2 s तक लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन होगा — (a) 5 kg·m/s (b) 10 kg·m/s (c) 20 kg·m/s (d) 40 kg·m/s
8. पृथ्वी पर 60 kg द्रव्यमान वाले व्यक्ति का चंद्रमा पर भार लगभग कितना होगा? (a) 60 N (b) 98 N (c) 588 N (d) 600 N
9. पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होगा — (a) g (b) g/2 (c) g/4 (d) शून्य
10. यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर परंतु त्रिज्या आधी हो, तो उसका पलायन वेग लगभग होगा — (a) 5.6 km/s (b) 11.2 km/s (c) 15.8 km/s (d) 22.4 km/s
11. 10 N का बल क्षैतिज से 60° के कोण पर लगाकर वस्तु को 2 m विस्थापित किया गया। किया गया कार्य है — (a) 5 J (b) 10 J (c) 17.3 J (d) 20 J
12. 2 kg द्रव्यमान की वस्तु का वेग 10 m/s से दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी — (a) 100 J (b) 200 J (c) 400 J (d) 800 J
13. 500 N भार को 10 m ऊँचाई तक 20 s में पहुँचाने में लगी शक्ति है — (a) 100 W (b) 250 W (c) 500 W (d) 5000 W
14. 1 अश्व शक्ति (HP) बराबर है — (a) 500 W (b) 640 W (c) 746 W (d) 1000 W
15. 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति दोनों पैरों से जिनका कुल क्षेत्रफल 0.03 m^2 है, फर्श पर कितना दाब डालता है? ($g = 10\ m/s^2$) (a) 2000 Pa (b) 10,000 Pa (c) 20,000 Pa (d) 30,000 Pa
16. हाइड्रॉलिक मशीन में छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 10 cm^2 तथा बड़े का 1000 cm^2 है। छोटे पिस्टन पर 10 N बल लगाने से बड़े पिस्टन पर बल होगा — (a) 100 N (b) 1000 N (c) 10,000 N (d) 1 N
17. किसी वस्तु का भार वायु में 500 N तथा जल में 300 N है। वस्तु का आयतन कितना है? (a) 0.01 m^3 (b) 0.02 m^3 (c) 0.03 m^3 (d) 0.05 m^3
18. 0.9 आपेक्षिक घनत्व वाली बर्फ जल में कितने भाग तक डूबी रहेगी? (a) 50% (b) 75% (c) 90% (d) 100%
19. 50°C का तापमान फारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? (a) 90°F (b) 112°F (c) 122°F (d) 132°F
20. किस तापमान पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं? (a) 0 (b) 32 (c) −40 (d) −273
21. 2 kg जल का तापमान 20°C से 70°C करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है? ($c = 4200\ J/kg·K$) (a) 84 kJ (b) 210 kJ (c) 420 kJ (d) 4200 kJ
22. 10 g बर्फ को 0°C पर पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है? ($L = 80\ cal/g$) (a) 80 cal (b) 540 cal (c) 800 cal (d) 5400 cal
23. सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुँचने की विधि है — (a) चालन (b) संवहन (c) विकिरण (d) तीनों
24. यदि ध्वनि की आवृत्ति 500 Hz तथा तरंगदैर्घ्य 0.66 m है, तो ध्वनि का वेग कितना होगा? (a) 250 m/s (b) 330 m/s (c) 340 m/s (d) 660 m/s

Sonu Kushwaha · 7061229526

25. एक व्यक्ति को अपनी चिल्लाहट की प्रतिध्वनि 0.6 s बाद सुनाई देती है। अवरोध की दूरी कितनी है? (v = 340 m/s) (a) 51 m (b) 68 m (c) 102 m (d) 204 m

26. पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों की आवृत्ति होती है — (a) 20 Hz से कम (b) 20 Hz – 20,000 Hz (c) 20,000 Hz से अधिक (d) शून्य

27. 10 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 15 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? (a) आभासी, सीधा, छोटा (b) वास्तविक, उलटा, दोगुना (c) वास्तविक, सीधा, समान (d) प्रतिबिंब नहीं बनेगा

28. 50 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? (a) +0.5 D (b) +2 D (c) −2 D (d) +50 D

29. यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसमें प्रकाश का वेग होगा — (a) 1.5×10^8 m/s (b) 2×10^8 m/s (c) 3×10^8 m/s (d) 4.5×10^8 m/s

30. जल (n = 1.33) से वायु में जाने वाले प्रकाश का क्रांतिक कोण लगभग है — (a) 30° (b) 42° (c) 49° (d) 60°

31. निकट दृष्टि दोष (Myopia) का उपचार किया जाता है — (a) उत्तल लेंस से (b) अवतल लेंस से (c) बेलनाकार लेंस से (d) द्वि-फोकसी लेंस से

32. दिन में आकाश नीला दिखने का कारण है — (a) परावर्तन (b) प्रकीर्णन (c) विक्षेपण (d) कुल आंतरिक परावर्तन

33. श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर सात रंगों में बँटना कहलाता है — (a) प्रकीर्णन (b) विक्षेपण (c) व्यतिकरण (d) विवर्तन

34. 12 V की बैटरी 4 Ω के प्रतिरोध से जोड़ी गई है। परिपथ में धारा होगी — (a) 0.33 A (b) 3 A (c) 4 A (d) 48 A

35. 2 Ω एवं 3 Ω के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा — (a) 5 Ω (b) 2.5 Ω (c) 1.2 Ω (d) 0.83 Ω

36. 220 V पर 100 W के बल्ब का प्रतिरोध लगभग कितना है? (a) 220 Ω (b) 484 Ω (c) 100 Ω (d) 22 Ω

37. 1000 W का हीटर 5 घंटे चलने पर कितनी विद्युत ऊर्जा (यूनिट) खर्च करेगा? (a) 0.5 (b) 5 (c) 50 (d) 500

38. 5 Ω प्रतिरोध में 2 A धारा 10 s तक बहने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी — (a) 20 J (b) 100 J (c) 200 J (d) 500 J

39. फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? (a) श्रेणी में (b) समांतर में (c) कहीं भी (d) केवल भू-संपर्क के साथ

40. वोल्टमीटर के बारे में सही कथन है — (a) श्रेणी में, कम प्रतिरोध (b) समांतर में, अधिक प्रतिरोध (c) समांतर में, कम प्रतिरोध (d) श्रेणी में, अधिक प्रतिरोध

41. 1 कूलॉम आवेश के दो बिंदु आवेश निर्वात में 1 m दूरी पर रखे हैं। उनके बीच बल होगा — (a) 9×10^9 N (b) 9×10^{11} N (c) 1 N (d) 1.6×10^{-19} N

42. विद्युत मोटर की कार्यविधि किस नियम पर आधारित है? (a) फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम (b) फ्लेमिंग का दायाँ हाथ नियम (c) लेंज का नियम (d) ओम का नियम

43. ट्रांसफॉर्मर किस धारा पर कार्य करता है? (a) केवल दिष्ट धारा (b) केवल प्रत्यावर्ती धारा (c) दोनों पर (d) किसी पर नहीं

44. विद्युत संचरण में उच्च वोल्टेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? (a) धारा बढ़ाने के लिए (b) लाइन हानि घटाने के लिए (c) आवृत्ति बढ़ाने के लिए (d) तार मोटा करने के लिए

45. विद्युत चुंबक की क्रोड बनाई जाती है — (a) स्टील की (b) ताँबे की (c) नर्म लोहे की (d) एल्युमिनियम की

46. अल्फा, बीटा एवं गामा में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है? (a) अल्फा (b) बीटा (c) गामा (d) तीनों बराबर

47. अल्फा कण वास्तव में है — (a) इलेक्ट्रॉन (b) प्रोटॉन (c) हीलियम नाभिक (d) न्यूट्रॉन

48. कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त कार्बन-14 की अर्ध आयु कितनी है? (a) 5730 वर्ष (b) 1000 वर्ष (c) 12,000 वर्ष (d) 100 वर्ष

49. सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है — (a) नाभिकीय विखंडन (b) नाभिकीय संलयन (c) रासायनिक दहन (d) रेडियोधर्मी क्षय

50. न्यूट्रॉन की खोज किसने की? (a) रदरफोर्ड (b) टॉमसन (c) चैडविक (d) बोर

51. गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? (a) न्यूटन (b) कैवेंडिश (c) गैलीलियो (d) केप्लर

52. SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 9

53. प्रकाश वर्ष (Light year) किस राशि का मात्रक है? (a) समय (b) दूरी (c) चाल (d) ऊर्जा

54. बैरोमीटर से मापा जाता है — (a) आर्द्रता (b) वायुमंडलीय दाब (c) पवन वेग (d) वर्षा

55. प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल कौन-सा है? (a) प्रबल नाभिकीय (b) विद्युत चुम्बकीय (c) गुरुत्वाकर्षण (d) दुर्बल नाभिकीय

56. जल का घनत्व अधिकतम होता है — (a) 0°C पर (b) 4°C पर (c) 100°C पर (d) −4°C पर

57. निम्न में सबसे कम घर्षण कौन-सा है? (a) स्थैतिक (b) गतिज (c) लोटन (d) सर्पी

58. 1 अश्व शक्ति (HP) का मान वाट में है — (a) 500 W (b) 746 W (c) 1000 W (d) 3600 W

59. विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट (1 kWh) बराबर है — (a) 3.6×10^5 J (b) 3.6×10^6 J (c) 3.6×10^7 J (d) 1000 J

60. पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान होता है — (a) अधिकतम (b) 9.8 m/s² (c) शून्य (d) अनंत

उत्तर कुंजी एवं एक-पंक्ति व्याख्या

1. (b) 15 m/s² — 54 km/h = 15 m/s, a = 15/3
2. (b) 45 m — $s = ½ \times 10 \times 9$
3. (b) 18 m — $s_n = a(n - ½) = 4 \times 4.5$
4. (c) 39.5 — $a = \omega^2 r = 4\pi^2 \times 1$
5. (b) 20 N·s — $\Delta p = 2 \times 10$
6. (c) 2 m/s — $0.02 \times 400 / 4$
7. (c) 20 kg·m/s — $F \times t$
8. (b) 98 N — 60×1.63
9. (c) g/4 — $g/(1 + h/R)^2$, h = R

10. (c) 15.8 km/s — $v \propto 1/\sqrt{R}$
11. (b) 10 J — $10 \times 2 \times \cos 60°$
12. (c) 400 J — KE $\propto v^2$, 4 गुना
13. (b) 250 W — $500 \times 10 / 20$
14. (c) 746 W
15. (c) 20,000 Pa — 600 N / 0.03 m^2
16. (b) 1000 N — क्षेत्रफल अनुपात 100
17. (b) 0.02 m^3 — 200 N / (1000×10)
18. (c) 90% — आपेक्षिक घनत्व 0.9
19. (c) 122°F — $9/5 \times 50 + 32$
20. (c) −40
21. (c) 420 kJ — $2 \times 4200 \times 50$
22. (c) 800 cal — 10×80
23. (c) विकिरण — निर्वात में भी
24. (b) 330 m/s — $v = \nu\lambda$
25. (c) 102 m — $340 \times 0.6 / 2$
26. (c) 20,000 Hz से अधिक
27. (b) वास्तविक, उलटा, दोगुना
28. (b) +2 D — $P = 1/0.5$
29. (b) 2×10^8 m/s — $v = c/n$
30. (c) 49° — $\sin C = 1/1.33$
31. (b) अवतल लेंस
32. (b) प्रकीर्णन — रैले का नियम
33. (b) विक्षेपण
34. (b) 3 A — $I = V/R$
35. (c) 1.2 Ω — $(2 \times 3)/(2 + 3)$
36. (b) 484 Ω — $R = V^2/P$
37. (b) 5 — 1 kW × 5 h
38. (c) 200 J — I^2Rt
39. (a) श्रेणी में
40. (b) समांतर में, अधिक प्रतिरोध
41. (a) 9×10^9 N
42. (a) बायाँ हाथ नियम
43. (b) केवल प्रत्यावर्ती धारा
44. (b) लाइन हानि (I^2R) घटाने के लिए
45. (c) नर्म लोहे की
46. (c) गामा किरणें
47. (c) हीलियम नाभिक
48. (a) 5730 वर्ष
49. (b) नाभिकीय संलयन
50. (c) चैडविक
51. (b) कैवेंडिश
52. (c) 7
53. (b) दूरी
54. (b) वायुमंडलीय दाब
55. (c) गुरुत्वाकर्षण
56. (b) 4°C पर
57. (c) लोटन घर्षण
58. (b) 746 W
59. (b) 3.6×10^6 J
60. (c) शून्य

अंतिम 10 मिनट की दोहराई: SI के 7 मूल मात्रक · $g = 9.8$ m/s² · $G = 6.67 \times 10^{-11}$ · पलायन वेग 11.2 km/s · 1 HP = 746 W · 1 यूनिट = 3.6×10^6 J · श्रव्य परास 20–20,000 Hz · प्रकाश का वेग 3×10^8 m/s · निकट बिंदु 25 cm · हीरे का अपवर्तनांक 2.42 · भारत में 220 V / 50 Hz · 1 atm = 760 mm Hg।

अध्याय ★★★

16 रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न

150 एक-पंक्ति प्रश्न — 20 मिनट में पूरा कोर्स दोहराने के लिए।

परीक्षा से पहले 20 मिनट में पूरा भौतिक विज्ञान दोहराने के लिए। उत्तर को ढँककर पढ़ें — जो अटके, वही अध्याय दोबारा देखें।

1. बल का SI मात्रक — न्यूटन
2. दाब का मात्रक — पास्कल
3. ऊर्जा का मात्रक — जूल
4. शक्ति का मात्रक — वाट
5. आवृत्ति का मात्रक — हर्ट्ज़
6. विद्युत आवेश का मात्रक — कूलॉम
7. चुंबकीय फ्लक्स घनत्व — टेस्ला
8. लेंस की क्षमता — डायोप्टर
9. रेडियोधर्मिता का मात्रक — बेकरल
10. ज्योति तीव्रता — कैंडेला
11. SI में मूल मात्रक — 7
12. 1 एंगस्ट्रॉम — 10^{-10} m
13. त्वरण का मात्रक — m/s^2
14. संवेग का मात्रक — kg·m/s
15. एक पूरे चक्कर में विस्थापन — शून्य
16. v–t ग्राफ का क्षेत्रफल — दूरी
17. वृत्तीय गति में त्वरण — v^2/r
18. 72 km/h बराबर — 20 m/s
19. मुक्त पतन में त्वरण — g
20. औसत वेग — विस्थापन / समय
21. चाल अदिश या सदिश — अदिश
22. वेग अदिश या सदिश — सदिश
23. विराम एवं गति हैं — सापेक्ष
24. न्यूटन का प्रथम नियम — जड़त्व का नियम
25. F = ma कौन-सा नियम — द्वितीय
26. रॉकेट का प्रणोद — संवेग संरक्षण
27. आवेग का मात्रक — N·s
28. सबसे कम घर्षण — लोटन
29. घर्षण गुणांक का मात्रक — कोई नहीं
30. 1 न्यूटन — 10^5 डाइन
31. जड़त्व का माप — द्रव्यमान
32. बल मापने का यंत्र — कमानी तुला
33. क्रिया-प्रतिक्रिया — तृतीय नियम
34. g का मान — 9.8 m/s^2
35. G का मान — 6.67×10^{-11}
36. पलायन वेग — 11.2 km/s
37. कक्षीय वेग — 7.9 km/s
38. चंद्रमा पर भार — 1/6
39. g अधिकतम — ध्रुवों पर
40. g शून्य — पृथ्वी के केंद्र पर
41. भू-स्थैतिक उपग्रह की ऊँचाई — 36,000 km
42. केप्लर का तृतीय नियम — $T^2 \propto r^3$
43. G का प्रयोगात्मक मान — कैवेंडिश
44. भार का मात्रक — न्यूटन
45. 1 अश्व शक्ति — 746 W
46. 1 kWh — 3.6×10^6 J
47. गतिज ऊर्जा — $\frac{1}{2}mv^2$
48. स्थितिज ऊर्जा — mgh
49. शून्य कार्य कब — $\theta = 90°$
50. यांत्रिक ऊर्जा — KE + PE
51. शक्ति का सूत्र — $W/t = F \cdot v$
52. दाब का सूत्र — F/A
53. द्रव में दाब — $h\rho g$
54. 1 वायुमंडलीय दाब — 760 mm Hg
55. बैरोमीटर मापता है — वायुमंडलीय दाब
56. आर्किमिडीज़ का सिद्धांत — उत्प्लावन बल
57. जल का घनत्व — 1000 kg/m^3
58. पारे का घनत्व — 13,600 kg/m^3
59. तैरने की शर्त — घनत्व द्रव से कम
60. बूँद के गोल होने का कारण — पृष्ठ तनाव
61. बर्नूली — वेग अधिक, दाब कम
62. हाइड्रॉलिक ब्रेक — पास्कल का नियम
63. 1 कैलोरी — 4.186 J
64. परम शून्य — −273°C
65. जल की विशिष्ट ऊष्मा — 1 cal/g°C
66. बर्फ की गुप्त ऊष्मा — 80 cal/g
67. वाष्पन की गुप्त ऊष्मा — 540 cal/g
68. जल का घनत्व अधिकतम — 4°C पर
69. निर्वात में ऊष्मा — विकिरण
70. केल्विन — C + 273
71. मानव शरीर का ताप — 37°C / 98.6°F
72. सूर्य की सतह का ताप — ≈ 6000 K
73. काली सतह — अच्छी अवशोषक
74. श्रव्य परास — 20–20,000 Hz
75. वायु में ध्वनि — 343 m/s
76. प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी — 17.2 m
77. SONAR में — पराश्रव्य तरंग
78. ध्वनि कैसी तरंग — अनुदैर्घ्य यांत्रिक
79. प्रबलता निर्भर — आयाम पर
80. तारत्व निर्भर — आवृत्ति पर
81. तीव्रता का मात्रक — डेसिबल

Sonu Kushwaha · 7061229526

82. निर्वात में ध्वनि — नहीं चलती
83. डॉप्लर प्रभाव — आभासी आवृत्ति बदलना
84. प्रकाश का वेग — 3×10^8 m/s
85. हीरे का अपवर्तनांक — 2.42
86. जल का अपवर्तनांक — 1.33
87. काँच का अपवर्तनांक — 1.5
88. दर्पण सूत्र — $1/v + 1/u = 1/f$
89. लेंस सूत्र — $1/v - 1/u = 1/f$
90. R और f में संबंध — $R = 2f$
91. निकट बिंदु — 25 cm
92. निकट दृष्टि में लेंस — अवतल
93. दूर दृष्टि में लेंस — उत्तल
94. आकाश नीला — प्रकीर्णन
95. इंद्रधनुष — विक्षेपण
96. ऑप्टिकल फाइबर — कुल आंतरिक परावर्तन
97. वाहन का साइड मिरर — उत्तल
98. टॉर्च का दर्पण — अवतल
99. V = IR — ओम का नियम
100. धारा का मात्रक — ऐम्पियर
101. विभवांतर का मात्रक — वोल्ट
102. प्रतिरोध का मात्रक — ओम
103. अमीटर — श्रेणी में
104. वोल्टमीटर — समांतर में
105. फ्यूज — श्रेणी में
106. विद्युत शक्ति — P = VI
107. जूल का ऊष्मीय नियम — $H = I^2Rt$
108. बल्ब का तंतु — टंगस्टन
109. भारत में आपूर्ति — 220 V, 50 Hz
110. 1 कूलॉम — 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन
111. विद्युत मोटर — बायाँ हाथ नियम
112. विद्युत जनित्र — दायाँ हाथ नियम
113. ट्रांसफॉर्मर — केवल AC पर
114. विद्युत चुंबक की क्रोड — नर्म लोहा
115. फ्लक्स का मात्रक — वेबर
116. प्रेरण का नियम — फैराडे
117. विरोध का नियम — लेंज
118. चुंबक ठहरता है — उत्तर-दक्षिण
119. लौहचुंबकीय — लोहा, निकल, कोबाल्ट
120. अल्फा कण — हीलियम नाभिक
121. बीटा कण — इलेक्ट्रॉन
122. गामा — विद्युत चुम्बकीय तरंग
123. भेदन क्षमता सर्वाधिक — गामा
124. C-14 की अर्ध आयु — 5730 वर्ष
125. सूर्य की ऊर्जा — संलयन
126. परमाणु भट्टी — विखंडन
127. इलेक्ट्रॉन — टॉमसन
128. न्यूट्रॉन — चैडविक
129. नाभिक — रदरफोर्ड
130. एक्स-रे — रोंटजन
131. रेडियम — मैडम क्यूरी
132. प्रकाश विद्युत प्रभाव — आइंस्टीन
133. सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य — गामा किरणें
134. सर्वोत्तम चालक — चाँदी
135. सर्वाधिक प्रतिरोधकता — नाइक्रोम
136. कठोरतम पदार्थ — हीरा
137. सबसे दुर्बल बल — गुरुत्वाकर्षण
138. सबसे प्रबल बल — प्रबल नाभिकीय
139. सिस्मोग्राफ — भूकंप
140. लैक्टोमीटर — दूध की शुद्धता
141. एनीमोमीटर — पवन वेग
142. हाइड्रोमीटर — द्रव का घनत्व
143. पाइरोमीटर — अति उच्च ताप
144. रडार में — सूक्ष्म तरंग
145. रिमोट कंट्रोल — अवरक्त किरणें
146. लेसर — एकवर्णी प्रकाश
147. प्रकाश वर्ष — दूरी का मात्रक
148. 1 पारसेक — 3.26 प्रकाश वर्ष
149. 1 नैनोमीटर — 10^{-9} m
150. भारत का प्रथम उपग्रह — आर्यभट्ट (1975)

अंतिम 24 घंटे की चेकलिस्ट — नीचे के हर बॉक्स पर टिक लगाएँ:

- ☐ 18 अध्यायों के सूत्र-बॉक्स
- ☐ 150 रैपिड फायर
- ☐ अध्याय 14 की स्थिरांक तालिका
- ☐ इकाई-रूपांतरण (5/18, 746, 3.6×10^6)
- ☐ 70 PYQ के उत्तर
- ☐ 14 अंतिम दोहराई बॉक्स
- ☐ 20 जोड़ी-भ्रम (यह पृष्ठ)
- ☐ 60 कठिन प्रश्नों की गलतियाँ
- ☐ 24 आरेखों के नाम व भाग
- ☐ सूत्र-कार्ड (अध्याय 18)

अध्याय ★★★

17 20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं

वे 20 जोड़ियाँ जहाँ विकल्प निकट होने से गलती होती है।

SSC में विकल्प बहुत निकट रखे जाते हैं। ये 20 अंतर रट लें — आधे गलत उत्तर यहीं से बच जाएँगे।

जोड़ी	अंतर	याद रखने की कुंजी
द्रव्यमान / भार	द्रव्यमान kg में, भार न्यूटन में; भार स्थान से बदलता है	द्रव्यमान = पदार्थ की मात्रा, भार = mg
चाल / वेग	चाल अदिश (केवल परिमाण), वेग सदिश (परिमाण + दिशा)	वेग में दिशा जरूरी
दूरी / विस्थापन	दूरी कुल पथ, विस्थापन सीधी दूरी	चक्कर पूरा → विस्थापन शून्य
जूल / वाट	जूल = ऊर्जा, वाट = शक्ति (J/s)	वाट में समय जुड़ा है
kW / kWh	kW = शक्ति, kWh = ऊर्जा (1 यूनिट)	kWh में 'h' = ऊर्जा
ऊष्मा / तापमान	ऊष्मा ऊर्जा है (जूल), तापमान स्तर है (K)	ऊष्मा बहती है, तापमान मापा जाता है
g / G	g स्थानीय त्वरण (9.8), G सार्वत्रिक स्थिरांक	छोटा g बदलता है, बड़ा G नहीं
स्थैतिक / गतिज घर्षण	स्थैतिक अधिक, गतिज कम, लोटन सबसे कम	शुरू करना कठिन, चलाना आसान
संवेग / आवेग	संवेग = mv, आवेग = F·t = संवेग परिवर्तन	आवेग बल × समय
उत्तल / अवतल लेंस	उत्तल अभिसारी, अवतल अपसारी	उत्तल = मध्य मोटा
निकट / दूर दृष्टि	निकट दृष्टि में अवतल, दूर दृष्टि में उत्तल	निकट दृष्टि = दूर धुंधला

जोड़ी	अंतर	याद रखने की कुंजी
अपवर्तन / विक्षेपण	अपवर्तन = माध्यम बदलने पर मुड़ना, विक्षेपण = रंगों में बँटना	प्रिज्म = विक्षेपण
प्रकीर्णन / विक्षेपण	प्रकीर्णन = कणों से बिखरना (आकाश नीला), विक्षेपण = रंग अलग होना	आकाश = प्रकीर्णन
चालन / संवहन	चालन ठोस में, संवहन द्रव-गैस में	संवहन में कण चलते हैं
अमीटर / वोल्टमीटर	अमीटर श्रेणी (कम प्रतिरोध), वोल्टमीटर समांतर (अधिक प्रतिरोध)	धारा श्रेणी में मापी जाती है
मोटर / जनित्र	मोटर: विद्युत → यांत्रिक; जनित्र: यांत्रिक → विद्युत	मोटर बायाँ हाथ, जनित्र दायाँ
श्रेणी / समांतर	श्रेणी में धारा समान, समांतर में विभवांतर समान	घर के उपकरण समांतर में
विखंडन / संलयन	विखंडन भारी नाभिक टूटना, संलयन हल्के जुड़ना	सूर्य = संलयन, भट्टी = विखंडन
अनुप्रस्थ / अनुदैर्घ्य	अनुप्रस्थ में कंपन लंबवत, अनुदैर्घ्य में संचरण की दिशा में	ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ
अल्फा / बीटा / गामा	α = हीलियम नाभिक, β = इलेक्ट्रॉन, γ = तरंग	भेदन: $\gamma > \beta > \alpha$

अंतिम 7 दिन की रिवीजन योजना (इस PDF से)

दिन	क्या पढ़ें	कैसे जाँचें
1	अध्याय 1–3 (मात्रक, गति, बल)	तीनों अध्याय के PYQ बिना देखे हल करें
2	अध्याय 4–6 (गुरुत्व, कार्य-ऊर्जा, दाब)	सूत्र-बॉक्स याद से लिखें
3	अध्याय 7–9 (ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश)	आरेख बिना देखे बनाएँ (दर्पण, लेंस, नेत्र)
4	अध्याय 10–12 (विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी)	परिपथ एवं नियमों की तालिका दोहराएँ
5	अध्याय 13–14 (खोज, स्थिरांक, यंत्र)	वैज्ञानिक-खोज की तालिका मुँह से बोलें
6	60 कठिन प्रश्न — 45 मिनट में	गलत प्रश्नों की व्याख्या पढ़ें
7	सभी 14 "अंतिम दोहराई" बॉक्स + सूत्र-तालिका	केवल नीले व हरे बॉक्स दोहराएँ

परीक्षा हॉल में भौतिकी के लिए 5 आदतें: (1) संख्यात्मक प्रश्न में पहले सूत्र लिखें, फिर मान रखें — इकाई (unit) बदलना न भूलें। (2) 5/18, 746, 3.6×10^6, 9.8 जैसे रूपांतरण कंठस्थ हों। (3) तालिका-आधारित प्रश्न (यंत्र, खोज, मात्रक) 15 सेकंड में छोड़ें या तुरंत उत्तर दें — इन पर समय न लगाएँ। (4) दो विकल्प बहुत निकट लगें तो इकाई एवं चिह्न (sign) जाँचें। (5) ऋणात्मक अंकन हो तो अनुमान न लगाएँ।

Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय ★★★

18 सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें

सभी सूत्र एक पृष्ठ पर — काटकर अलग रखने योग्य कार्ड।

यांत्रिकी

$v = u + at$

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$v^2 = u^2 + 2as$

$s_n = u + a(n - \frac{1}{2})$

$a = v^2/r = \omega^2 r$, $F = mv^2/r$

$p = mv$, आवेग $= F \cdot t = \Delta p$

$F = ma$, $f = \mu N$

$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$

$KE = \frac{1}{2}mv^2$, $PE = mgh$

$P = W/t = F \cdot v$

गुरुत्व

$F = Gm_1m_2/r^2$

$g = GM/R^2$, $W = mg$

$v_e = \sqrt{(2gR)} = 11.2$ km/s

$v_o = \sqrt{(GM/r)} = 7.9$ km/s

$T^2 \propto r^3$

तरल

$P = F/A$, $P = h\rho g$

उत्प्लावन $= V\rho g$

आपेक्षिक घनत्व $= \rho/\rho_{\text{जल}}$

ऊष्मा

$F = (9/5)C + 32$

$K = C + 273$

$Q = mc\Delta T$

$Q = mL$ (गुप्त ऊष्मा)

1 cal = 4.186 J

$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$

तरंग एवं ध्वनि

$v = \nu\lambda$, $T = 1/\nu$

प्रतिध्वनि: $d = vt/2$

प्रकाश

$1/v + 1/u = 1/f$ (दर्पण)

$1/v - 1/u = 1/f$ (लेंस)

$m = -v/u$ (दर्पण), v/u (लेंस)

$R = 2f$, $P = 1/f$ (डायोप्टर)

$n = c/v = \sin i / \sin r$

$\sin C = 1/n$

विद्युत

$I = Q/t$, $V = W/Q$

$V = IR$, $R = \rho L/A$

श्रेणी: $R = R_1 + R_2$

समांतर: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$

$P = VI = I^2R = V^2/R$

$H = I^2Rt$

$F = kq_1q_2/r^2$

चुंबकत्व

बायाँ हाथ — मोटर

दायाँ हाथ — जनित्र

ट्रांसफॉर्मर: $V_s/V_p = N_s/N_p$

रूपांतरण

km/h → m/s : × 5/18

1 HP = 746 W

1 kWh = 3.6×10^6 J

1 atm = 760 mm Hg

1 N = 10^5 डाइन, 1 J = 10^7 अर्ग

1 Å = 10^{-10} m, 1 nm = 10^{-9} m

इस पृष्ठ को काटकर अलग रखें — परीक्षा से पहले 5 मिनट की अंतिम नज़र के लिए।

$g = 9.8$ m/s^2 · $G = 6.67 \times 10^{-11}$ · $c = 3 \times 10^8$ m/s · $k = 9 \times 10^9$ · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

SSC CHSL · सामान्य विज्ञान · RAILWAY · AIRFORCE

ONE SHOT REVISION

रसायन विज्ञान

सम्पूर्ण थ्योरी एवं सूत्र-संग्रह

Sonu Kushwaha

संपर्क · 7061229526

✦ ✦ ✦

20 अध्याय · 18 आरेख · 80 PYQ · 150 रैपिड फायर

सभी सूत्र व समीकरण · तथ्य व अपवाद · पिछले वर्षों के प्रश्न · **CGL/CPO स्तर की अतिरिक्त थ्योरी**

प्रिंट-अनुकूल A4 | केवल परीक्षा-उपयोगी सामग्री | सरल हिंदी में

विषय-सूची

CONTENTS

01 पदार्थ, अवस्थाएँ एवं वर्गीकरण 43
02 परमाणु, अणु एवं मोल संकल्पना 45
03 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण 47
04 अम्ल, क्षार एवं लवण 49
05 धातु एवं अधातु 50
06 कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक 52
07 आवर्त सारणी एवं तत्वों के गुण 54
08 रासायनिक आबंध 56
09 विद्युत रसायन एवं विद्युत लेपन 57
10 बहुलक, प्लास्टिक एवं साबुन-अपमार्जक 59
11 रोज़मर्रा, औद्योगिक एवं औषधि रसायन 61
12 वायु, जल एवं पर्यावरण रसायन 62
13 ईंधन एवं ऊर्जा 64
14 महत्वपूर्ण यौगिक — नाम व सूत्र 66
15 खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक 67
16 सूत्र, संयोजकता एवं तत्व-तालिका 68
17 कठिन स्तरीय 60 प्रश्न + उत्तर 70
18 रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न 72
19 20 जोड़ी-भ्रम + चेकलिस्ट 74
20 सूत्र-कार्ड (काटकर रखें) 75

पुस्तक का उपयोग कैसे करें: प्रत्येक अध्याय में पहले परिभाषा व सूत्र-बॉक्स, फिर तथ्य-तालिका व आरेख, फिर अपवाद एवं उदाहरण का बॉक्स, उसके बाद उसी अध्याय के PYQ (पिछले वर्षों के प्रश्न) और अंत में अंतिम दोहराई का बॉक्स है। जो बॉक्स CGL/CPO लिखा है, उसमें उच्च स्तरीय परीक्षाओं की अतिरिक्त थ्योरी है — CHSL देने वाले उसे छोड़ सकते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले केवल अंतिम दोहराई के 16 बॉक्स और अध्याय 16 की तालिका पढ़ें। PYQ बॉक्स के प्रश्न SSC/Railway में बार-बार पूछे गए स्वरूप के हैं (वर्ष-वार लेबल नहीं दिया गया है)। प्रत्येक अध्याय के शीर्षक के साथ ★ = परीक्षा में अनुमानित महत्व (★★★ सर्वाधिक)।

अध्याय ★★★

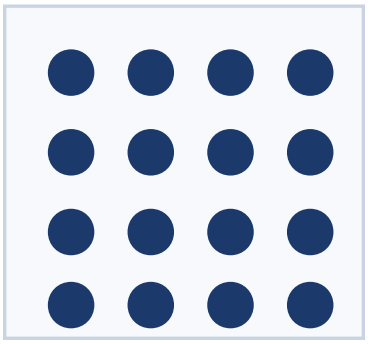
01 पदार्थ, उसकी अवस्थाएँ एवं वर्गीकरण

पदार्थ की तीन अवस्थाएँ, अवस्था-परिवर्तन, वर्गीकरण और पृथक्करण की विधियाँ।

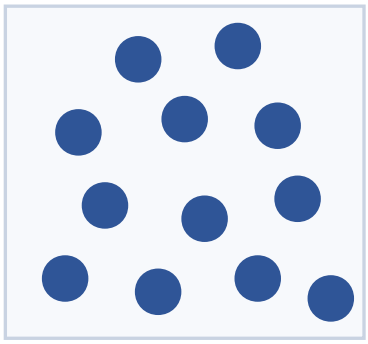
1.1 पदार्थ (Matter) क्या है

जिस वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है — ठोस, द्रव एवं गैस; इनके अतिरिक्त प्लाज्मा (सूर्य, तड़ित, नियॉन लैंप) तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट (BEC) अवस्थाएँ भी होती हैं।

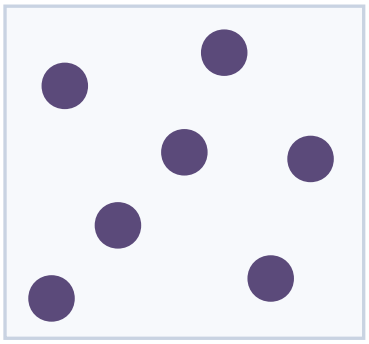
गुण	ठोस (Solid)	द्रव (Liquid)	गैस (Gas)
आकार	निश्चित	अनिश्चित (पात्र के अनुसार)	अनिश्चित
आयतन	निश्चित	निश्चित	अनिश्चित
संपीड्यता	बहुत कम	कम	बहुत अधिक
अंतरा-आण्विक बल	सर्वाधिक	मध्यम	न्यूनतम
कणों की गति	केवल कंपन	सरकना	मुक्त गति, यादृच्छिक
उदाहरण	लोहा, बर्फ, नमक	जल, दूध, पारा	वायु, भाप, ऑक्सीजन



ठोस — कण क्रम में, केवल कंपन



द्रव — कण निकट परंतु सरकते हैं



गैस — कण दूर-दूर, मुक्त गति

1.2 अवस्था परिवर्तन (Change of State)

परिवर्तन	क्या होता है	उदाहरण
संगलन (Melting)	ठोस → द्रव	बर्फ का पिघलना (0°C)
जमना / ठोसीकरण	द्रव → ठोस	जल का बर्फ बनना
वाष्पीकरण (Evaporation)	द्रव → गैस (किसी भी ताप पर)	गीले कपड़े का सूखना
क्वथन (Boiling)	द्रव → गैस (निश्चित ताप पर)	जल 100°C पर उबलना
संघनन (Condensation)	गैस → द्रव	भाप से जल-बूँदें
ऊर्ध्वपातन (Sublimation)	ठोस → गैस सीधे	कपूर, नौसादर, आयोडीन, सूखी बर्फ

गुप्त ऊष्मा — अवस्था बदलने में लगने वाली ऊष्मा, ताप नहीं बढ़ता। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा 80 cal/g, जल के वाष्पन की 540 cal/g। वाष्पीकरण ताप बढ़ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने तथा वायु के बहाव से तेज होता है — इसीलिए पंखा लगाने व थाली में रखने से कपड़े जल्दी सूखते हैं।

1.3 पदार्थ का वर्गीकरण

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
तत्व (Element)	एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ; विभाजित नहीं किया जा सकता	लोहा, ऑक्सीजन, सोना, कार्बन

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
यौगिक (Compound)	दो या अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े	जल (H_2O), नमक (NaCl), चूना (CaO)
समांगी मिश्रण	घटक एक समान रूप से मिले, दिखाई नहीं देते	नमक का जल, वायु, मिश्रातु (पीतल)
विषमांगी मिश्रण	घटक अलग-अलग दिखाई देते	मिट्टी + जल, तेल + जल, ग्रेनाइट

- तत्वों की कुल संख्या 118 है; इनमें लगभग 94 प्राकृतिक हैं, शेष कृत्रिम।
- धातु, अधातु एवं उपधातु (B, Si, Ge, As, Sb, Te) — तत्वों के तीन वर्ग।
- पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन (≈46%), फिर सिलिकॉन; सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम।

1.4 विलयन, निलंबन एवं कोलॉइड

निकाय	कण-आकार	पहचान
विलयन (Solution)	10^{-9} m से कम	समांगी, कण दिखाई नहीं देते, प्रकाश नहीं बिखेरते — नमक का जल
कोलॉइड (Colloid)	10^{-9} से 10^{-7} m	टिंडल प्रभाव दिखाते हैं — दूध, कोहरा, धुआँ, जेली, रक्त
निलंबन (Suspension)	10^{-7} m से बड़ा	विषमांगी, कण बैठ जाते हैं — मिट्टी का जल, चूने का पानी

विलयन में विलेय (घुलने वाला) एवं विलायक (घोलने वाला) होते हैं — नमक के जल में नमक विलेय, जल विलायक। जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तनु (dilute) एवं सांद्र (concentrated) विलयन सांद्रता के आधार पर होते हैं।

1.5 पृथक्करण की विधियाँ (याद रखें)

विधि	किसके लिए
निस्पंदन (Filtration)	अघुलनशील ठोस + द्रव — मिट्टी का जल
आसवन (Distillation)	घुलनशील ठोस + द्रव — नमक से जल
आंशिक आसवन	दो मिश्रणीय द्रव — पेट्रोलियम से गैसोलीन
ऊर्ध्वपातन	कपूर, नौसादर, आयोडीन का शुद्धीकरण
अपकेंद्रण (Centrifugation)	दूध से मक्खन, रक्त-प्लाज्मा
क्रोमैटोग्राफी	रंगों का पृथक्करण, स्याही, क्लोरोफिल
निथारना (Decantation)	तेल व जल, भारी तलछट

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद बर्फ जल पर तैरती है — ठोस होकर भी उसका घनत्व जल से कम (0.917 g/cm^3) है।
- अपवाद सूखी बर्फ (ठोस CO_2) पिघलती नहीं, सीधे गैस बनती है — ऊर्ध्वपातन।
- अपवाद दूध, कोहरा व धुआँ विलयन नहीं, कोलॉइड हैं — ये प्रकाश बिखेरते हैं (टिंडल प्रभाव)।
- अपवाद काँच दिखने में ठोस परंतु वास्तव में अतिशीतित द्रव है।
- उदाहरण कपूर, नौसादर, आयोडीन — ऊर्ध्वपातन से शुद्ध होते हैं; वर्षा-जल का सूर्य से वाष्पित होना।
- उदाहरण गीले कपड़े का सूखना वाष्पीकरण; बर्तन पर जल-बूँदें संघनन।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- विलयन की सांद्रता: मोलरता = मोल ÷ आयतन (लीटर में); मोललता = मोल ÷ विलायक का द्रव्यमान (kg)।
- अणुसंख्यक गुण (Colligative): वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन — ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर, प्रकृति पर नहीं।
- वाष्पदाब ताप बढ़ने पर बढ़ता है; जब वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब द्रव उबलता है — इसीलिए ऊँचाई पर पानी कम ताप पर उबलता है।
- क्रिस्टलीकरण से शुद्ध ठोस मिलता है; सॉल्वेट/हाइड्रेट में जल के अणु क्रिस्टल में बंधे रहते हैं ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

PYQ — पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएँ

1. पदार्थ की चौथी अवस्था कौन-सी है? उत्तर — प्लाज्मा
2. सूखी बर्फ क्या है? उत्तर — ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
3. दूध किस प्रकार का निकाय है? उत्तर — कोलॉइड
4. कपूर का शुद्धीकरण किस विधि से होता है? उत्तर — ऊर्ध्वपातन
5. पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व है? उत्तर — ऑक्सीजन

अध्याय 1 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- अवस्थाएँ — ठोस, द्रव, गैस + प्लाज्मा, BEC; संपीड्यता: गैस > द्रव > ठोस।
- परिवर्तन — संगलन, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, ऊर्ध्वपातन; गुप्त ऊष्मा: बर्फ 80, वाष्पन 540 cal/g।
- तत्व, यौगिक, समांगी व विषमांगी मिश्रण; 118 तत्व (≈94 प्राकृतिक)।
- विलयन (कण सबसे छोटे), कोलॉइड (टिंडल प्रभाव), निलंबन (कण बैठते हैं)।
- पृथक्करण — निस्पंदन, आसवन, आंशिक आसवन, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमैटोग्राफी।

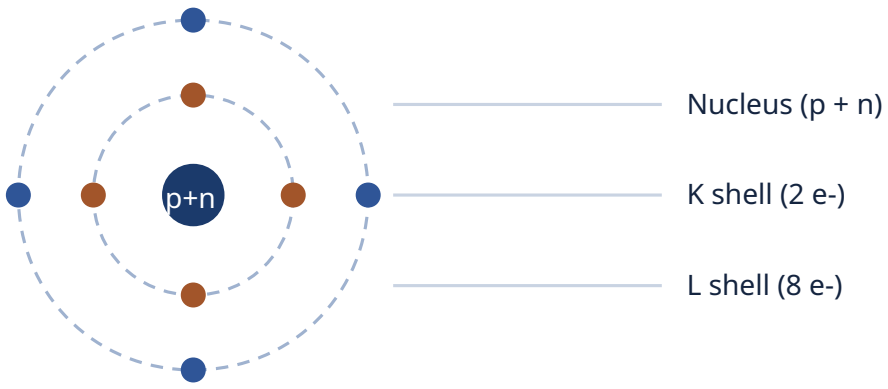
अध्याय ★★

02 परमाणु, अणु एवं मोल संकल्पना

परमाणु संरचना, समस्थानिक, संयोजकता और मोल संकल्पना।

2.1 आधारभूत परिभाषाएँ

- परमाणु (Atom) — तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
- अणु (Molecule) — दो या अधिक परमाणुओं का समूह; स्वतंत्र रूप से रह सकता है (H_2, O_2, H_2O)।
- परमाणु क्रमांक (Z) = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या (A) = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।
- इलेक्ट्रॉन — टॉमसन (ऋणात्मक); प्रोटॉन — गोल्डस्टीन (धनात्मक); न्यूट्रॉन — चैडविक (उदासीन)।



परमाणु की संरचना — केंद्र में नाभिक, चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन

कण	आवेश	द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन (e^-)	-1.6×10^{-19} C	9.1×10^{-31} kg (सबसे कम)
प्रोटॉन (p^+)	$+1.6 \times 10^{-19}$ C	1.67×10^{-27} kg
न्यूट्रॉन (n^0)	शून्य	प्रोटॉन के लगभग बराबर

2.2 समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक

प्रकार	विशेषता	उदाहरण
समस्थानिक (Isotope)	प्रोटॉन समान, न्यूट्रॉन भिन्न (Z समान, A भिन्न)	H-1, H-2, H-3; C-12, C-14; Cl-35, Cl-37
समभारिक (Isobar)	द्रव्यमान संख्या समान (A समान, Z भिन्न)	Ar-40 व K-40; Ca-40

प्रकार	विशेषता	उदाहरण
समन्यूट्रॉनिक (Isotone)	न्यूट्रॉनों की संख्या समान	C-14 व N-15

- हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक — प्रोटियम (^1H), ड्यूटीरियम (^2H, भारी हाइड्रोजन), ट्रिटियम (^3H)।
- समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न; उपयोग — कार्बन डेटिंग (C-14), कैंसर चिकित्सा (Co-60), यूरेनियम-235 भट्टी में।

2.3 संयोजकता एवं रासायनिक सूत्र

संयोजकता (Valency) — कोई तत्व जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ सकता है। H = 1, O = 2, Na = 1, Ca = 2, Al = 3, C = 4।

सूत्र लिखने का क्रॉस-नियम: धातु का प्रतीक पहले, अधातु का बाद में; संयोजकताएँ क्रॉस करके सबस्क्रिप्ट बनती हैं ($Al^{3+} + O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$)।

आण्विक द्रव्यमान = सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग (u में)। $H_2O = 2 + 16 = 18$ u।

2.4 मोल संकल्पना (Mole Concept)

1 मोल = 6.022×10^{23} कण (आवोगाद्रो संख्या, N_A)

मोलर द्रव्यमान — 1 मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान; संख्यात्मक रूप से आण्विक द्रव्यमान के बराबर (H_2O = 18 g/mol)।

मोलों की संख्या = दिया गया द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान | 1 मोल गैस का STP पर आयतन = 22.4 लीटर

- 1 मोल जल = 18 g = 6.022×10^{23} अणु; 1 मोल ऑक्सीजन गैस = 32 g।
- आवोगाद्रो संख्या का प्रयोग कणों की गिनती के लिए; मोल रसायन का SI मात्रक है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न।
- अपवाद क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है — यह समस्थानिकों (Cl-35 व Cl-37) का भारित औसत है।
- अपवाद परमाणु विद्युत-उदासीन होता है, परंतु उसमें आवेशित कण होते हैं (प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन संख्या)।
- अपवाद आयन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होती है — Na^+ में 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन।
- उदाहरण C-14 से जीवाश्म की आयु (कार्बन डेटिंग); Co-60 से कैंसर चिकित्सा; U-235 भट्टी में।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- औसत परमाणु द्रव्यमान = Σ (समस्थानिक का द्रव्यमान × प्रतिशत) ÷ 100 — इसीलिए Cl = 35.5।
- प्रतिशत संघटन: H_2O में हाइड्रोजन 2/18 × 100 ≈ 11.1%, ऑक्सीजन ≈ 88.9%।
- आण्विक सूत्र = n × (मूलानुपाती सूत्र); n = आण्विक द्रव्यमान ÷ मूलानुपाती द्रव्यमान।
- आवोगाद्रो नियम: समान ताप व दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या समान — STP पर 22.4 L = 1 मोल।

PYQ — परमाणु एवं मोल

1. परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? उत्तर — प्रोटॉनों की संख्या
2. आवोगाद्रो संख्या का मान? उत्तर — 6.022×10^{23}
3. कार्बन-14 का उपयोग किसमें होता है? उत्तर — कार्बन डेटिंग (आयु ज्ञात करना)
4. 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है? उत्तर — 18 ग्राम
5. समभारिक का उदाहरण कौन-सा है? उत्तर — Ar-40 व K-40

अध्याय 2 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- Z = प्रोटॉन; A = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन; परमाणु उदासीन में $p^+ = e^-$।
- समस्थानिक (Z समान), समभारिक (A समान), समन्यूट्रॉनिक (n समान)।
- संयोजकता — H 1, O 2, Na 1, Ca 2, Al 3, C 4; सूत्र क्रॉस-नियम से।
- 1 मोल = 6.022×10^{23} कण; STP पर 22.4 L; H_2O = 18 g/mol।
- आवोगाद्रो संख्या, मोलर द्रव्यमान, आण्विक द्रव्यमान (u में)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

03 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

अध्याय ★★

सात प्रकार की अभिक्रियाएँ, रेडॉक्स, संक्षारण और विकृतगंधिता।

3.1 रासायनिक समीकरण

अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण है। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करना संतुलन कहलाता है (द्रव्यमान संरक्षण का नियम)।

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ | $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ | $CaCO_3 \xrightarrow{\text{गर्म}} CaO + CO_2\uparrow$

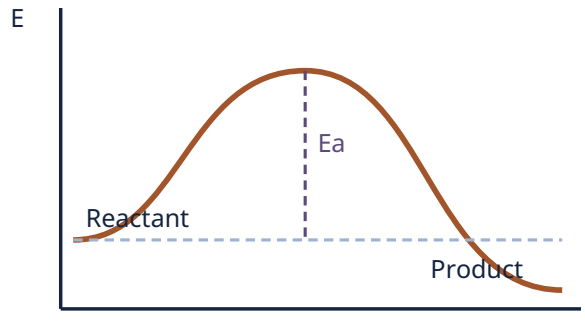
तीर के ऊपर की स्थिति — ↑ गैस, ↓ अवक्षेप, (s) ठोस, (l) द्रव, (aq) जलीय विलयन

3.2 अभिक्रिया के प्रकार

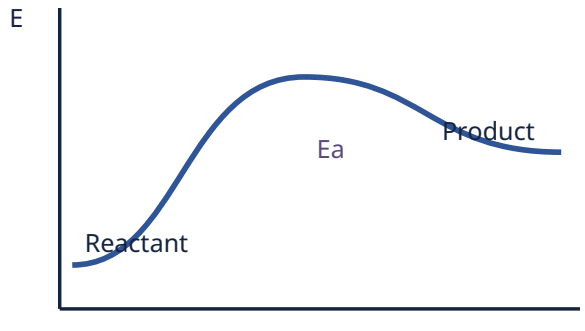
प्रकार	विशेषता	उदाहरण
संयोजन (Combination)	दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
वियोजन (Decomposition)	एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक में	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; $2H_2O \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2 + O_2$
विस्थापन (Displacement)	अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाता है	$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$; $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
द्वि-विस्थापन	दो यौगिकों के आयनों का आदान-प्रदान	$NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
उदासीनीकरण	अम्ल + क्षार → लवण + जल	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
रेडॉक्स (Redox)	ऑक्सीकरण व अपचयन साथ-साथ	$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
दहन (Combustion)	ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा व प्रकाश	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + ऊष्मा

3.3 ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया

- ऊष्माक्षेपी (Exothermic) — ऊष्मा निकलती है; मिश्रण गर्म हो जाता है — दहन, उदासीनीकरण, जल में चूना डालना, श्वसन।
- ऊष्माशोषी (Endothermic) — ऊष्मा लेनी पड़ती है — प्रकाश संश्लेषण, वियोजन ($CaCO_3$), पकाना, बर्फ का पिघलना।



ऊष्माक्षेपी — ऊर्जा निकलती है (उत्पाद नीचे)



ऊष्माशोषी — ऊर्जा लेनी पड़ती है (उत्पाद ऊपर)

3.4 ऑक्सीकरण एवं अपचयन

ऑक्सीकरण (Oxidation) — ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन/इलेक्ट्रॉन का ह्रास (पदार्थ का ऑक्सीकरण = अपचयन में सहायक, अर्थात् अपचायक कहलाता है)।

अपचयन (Reduction) — हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन/इलेक्ट्रॉन का ह्रास।

दोनों सदैव साथ होते हैं — इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।

3.5 संक्षारण एवं विकृतगंधिता

- संक्षारण (Corrosion) — धातु का वायु व नमी से धीरे-धीरे नष्ट होना; लोहे पर जंग = $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ (लाल-भूरा), चाँदी पर काली परत, ताँबे पर हरी परत।
- विकृतगंधिता (Rancidity) — वसा/तेल का ऑक्सीकरण से बदबूदार होना; रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, वायुरोधी पात्र, नाइट्रोजन गैस भरना, प्रशीतन।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद सभी संयोजन अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी नहीं होतीं, और सभी वियोजन ऊष्माशोषी नहीं — नियम नहीं, प्रवृत्ति है।
- अपवाद संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, अणुओं की नहीं ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ में 3 अणु → 2 अणु)।
- अपवाद ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीकरण हो सकता है (हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का ह्रास)।
- अपवाद जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व नमी दोनों जरूरी — केवल जल या केवल शुष्क वायु में जंग नहीं लगता।
- उदाहरण लोहे पर जंग, चाँदी का काला होना, ताँबे पर हरी परत; तेल का बासी होना (विकृतगंधिता)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- ऑक्सीकरण संख्या (Oxidation number) — यौगिक में परमाणु पर आभासी आवेश; मुक्त तत्व में 0, O सामान्यतः −2, H +1।
- उत्प्रेरक (Catalyst) — अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, स्वयं अंत में अपरिवर्तित रहता है; उत्प्रेरक विष उसे निष्क्रिय कर देता है।
- ऊष्मागतिकी: ΔH ऋणात्मक = ऊष्माक्षेपी, धनात्मक = ऊष्माशोषी; संतुलन पर अग्र व पश्च दर बराबर।
- अभिक्रिया की दर ताप, सांद्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल व उत्प्रेरक से बढ़ती है।

PYQ — रासायनिक अभिक्रियाएँ

1. जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर — $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$
2. $CaCO_3$ को गर्म करने पर क्या बनता है? उत्तर — $CaO + CO_2$ (वियोजन)
3. अम्ल + क्षार से क्या बनते हैं? उत्तर — लवण + जल
4. श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर — ऊष्माक्षेपी
5. $Zn + CuSO_4$ में Zn क्या करता है? उत्तर — Cu को विस्थापित करता है

अध्याय 3 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्वि-विस्थापन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स, दहन — सात प्रकार।
- ऊष्माक्षेपी = ऊष्मा निकलती (दहन, श्वसन); ऊष्माशोषी = ऊष्मा लगती ($CaCO_3$, प्रकाश संश्लेषण)।
- ऑक्सीकरण = O का योग/H का ह्रास; अपचयन = विपरीत; दोनों साथ = रेडॉक्स।
- जंग = $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$, ऑक्सीजन + नमी दोनों जरूरी; विकृतगंधिता = तेल का ऑक्सीकरण।
- समीकरण संतुलन = द्रव्यमान संरक्षण का नियम।

Sonu Kushwaha · 7061229526

04 अम्ल, क्षार एवं लवण

अध्याय ★★★

अम्ल-क्षार-लवण, सूचक, pH स्केल और उदासीनीकरण।

4.1 परिभाषा एवं गुण

वर्ग	गुण	उदाहरण
अम्ल (Acid)	खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल, H^+ आयन देते हैं, धातु से H_2 गैस	HCl, H_2SO_4, HNO_3, CH_3COOH, नींबू का सिट्रिक अम्ल
क्षार (Base)	कड़वा स्वाद, साबुन जैसा स्पर्श, लाल लिटमस को नीला, OH^- देते हैं	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, NH_4OH, $Mg(OH)_2$
लवण (Salt)	अम्ल + क्षार से बनते हैं; उदासीन/अम्लीय/क्षारीय हो सकते हैं	NaCl, $CuSO_4$, Na_2CO_3, NH_4Cl

प्रबल अम्ल — HCl, H_2SO_4, HNO_3 (पूर्ण आयनित); दुर्बल अम्ल — CH_3COOH, H_2CO_3, H_3PO_4। प्रबल क्षार — NaOH, KOH; दुर्बल क्षार — NH_4OH, $Ca(OH)_2$।

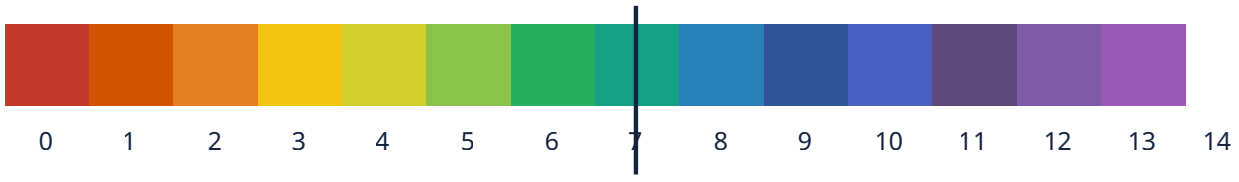
4.2 सूचक (Indicators)

सूचक	अम्ल में	क्षार में
नीला लिटमस	लाल	नीला
लाल लिटमस	लाल	नीला
फिनॉल्फ्थेलिन	रंगहीन	गुलाबी
मेथिल ऑरेंज	लाल/नारंगी	पीला
हल्दी (प्राकृतिक)	पीली	लाल-भूरी

4.3 pH स्केल

pH = 7 उदासीन (शुद्ध जल) | pH < 7 अम्लीय | pH > 7 क्षारीय | स्केल 0 से 14

pH जितना कम, अम्ल उतना प्रबल; pH 1 घटने पर H^+ सांद्रता 10 गुनी बढ़ जाती है।



pH स्केल — 7 उदासीन; कम = अम्लीय, अधिक = क्षारीय

- आमाशय में HCl (pH ≈ 1.5–3.5) — भोजन पाचन; अधिकता से अपच, इलाज एंटासिड ($Mg(OH)_2$, $NaHCO_3$)।
- रक्त का pH ≈ 7.35–7.45; नींबू ≈ 2; दूध ≈ 6.5; साबुन ≈ 9–10; बेकिंग सोडा ≈ 8.3।
- अम्ल वर्षा का pH 5.6 से कम; दंत क्षय pH 5.5 से कम पर शुरू होता है।

4.4 उदासीनीकरण एवं लवण के प्रकार

- उदासीनीकरण: अम्ल + क्षार → लवण + जल + ऊष्मा; पेट की जलन में एंटासिड, मिट्टी का उपचार (चूना), दाँत का मंजन।
- उदासीन लवण — प्रबल अम्ल + प्रबल क्षार (NaCl); अम्लीय लवण — प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षार (NH_4Cl); क्षारीय लवण — दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षार (Na_2CO_3)।

- जल का क्रिस्टलन (Water of crystallisation) — $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ नीला, गर्म करने पर सफेद (निर्जल) हो जाता है; पानी मिलाने पर फिर नीला।

4.5 महत्वपूर्ण अम्ल-क्षार एवं उनके उपयोग

पदार्थ	सूत्र	उपयोग
सल्फ्यूरिक अम्ल	H_2SO_4	उद्योग की रीढ़; बैटरी, उर्वरक, रंग
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	HCl	पेट में पाचन, PVC, सफाई
नाइट्रिक अम्ल	HNO_3	विस्फोटक, उर्वरक, नाइट्रेट
एसिटिक अम्ल	CH_3COOH	सिरका (6–8%), अचार
सोडियम हाइड्रॉक्साइड	NaOH	साबुन, कागज, कास्टिक सोडा
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड	$Ca(OH)_2$	चूने का पानी, सफेदी, मिट्टी सुधार

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद जल उभयधर्मी है — अम्ल के सामने क्षार तथा क्षार के सामने अम्ल जैसा व्यवहार करता है।
- अपवाद सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, परंतु हाइड्रोजन वाले सभी यौगिक अम्ल नहीं (CH_4, NH_3)।
- अपवाद pH 0 से 14 तक होता है, परंतु अत्यंत सांद्र अम्ल का pH ऋणात्मक भी हो सकता है।
- अपवाद क्षार में साबुन जैसा स्पर्श होता है, परंतु सभी क्षार साबुन नहीं — NaOH त्वचा जला देता है।
- उदाहरण एंटासिड से पेट की जलन; दाँत का सड़ना (pH 5.5 से नीचे); खट्टी मिट्टी में चूना डालना।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- pH = $-\log [H^+]$; जल का आयनिक गुणनफल $K_w = 10^{-14}$ (25°C पर)।
- बफर विलयन — थोड़ा अम्ल/क्षार मिलाने पर भी pH लगभग नहीं बदलता (रक्त का बफर इसी प्रकार)।
- तुल्यांकी भार = आण्विक द्रव्यमान ÷ n-कारक; अम्ल के लिए n = H^+ की संख्या, क्षार के लिए OH^- की संख्या।
- लवण जल-अपघटन: दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षार का लवण क्षारीय होता है (CH_3COONa), प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षार का अम्लीय (NH_4Cl)।

PYQ — अम्ल, क्षार एवं लवण

1. नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? उत्तर — लाल
2. pH 7 का क्या अर्थ है? उत्तर — उदासीन
3. आमाशय में कौन-सा अम्ल होता है? उत्तर — हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
4. एंटासिड का उदाहरण दें। उत्तर — $Mg(OH)_2$ / $NaHCO_3$
5. दाँत का क्षय किस pH से नीचे शुरू होता है? उत्तर — 5.5

अध्याय 4 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- अम्ल — खट्टा, H^+ देते हैं, नीला लिटमस लाल; क्षार — कड़वा, OH^-, लाल लिटमस नीला।
- फिनॉल्फ्थेलिन: अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी; मेथिल ऑरेंज: लाल → पीला।
- pH 7 उदासीन; <7 अम्लीय; >7 क्षारीय; पेट HCl (1.5–3.5), रक्त 7.4, नींबू 2।
- उदासीनीकरण → लवण + जल; एंटासिड, दाँत (pH 5.5), मिट्टी सुधार।
- $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ नीला — क्रिस्टल जल; गर्म करने पर सफेद।

05 अध्याय ★★★ धातु एवं अधातु

धातु-अधातु के गुण, सक्रियता श्रेणी, मिश्रातु और संक्षारण से बचाव।

5.1 गुणों की तुलना

गुण	धातु (Metal)	अधातु (Non-metal)
चमक	चमकदार (धात्विक आभा)	अधिकतर बिना चमक (आयोडीन, ग्रेफाइट अपवाद)

Sonu Kushwaha · 7061229526

गुण	धातु (Metal)	अधातु (Non-metal)
आघातवर्ध्यता / तन्यता	चादर व तार बनते हैं	भंगुर
ऊष्मा-विद्युत चालकता	अच्छे चालक	कुचालक (ग्रेफाइट अपवाद)
गलनांक	सामान्यतः ऊँचा (पारा अपवाद)	कम (कार्बन, सिलिकॉन ऊँचे)
ऑक्साइड की प्रकृति	क्षारीय (Na_2O)	अम्लीय (CO_2, SO_2)

- द्रव धातु — पारा (Hg); द्रव अधातु — ब्रोमीन (Br); सर्वाधिक तन्य व आघातवर्ध्य — सोना; सर्वोत्तम चालक — चाँदी; सर्वाधिक गलनांक — टंगस्टन।
- अधातु होकर भी विद्युत चालक — ग्रेफाइट; उपधातु — B, Si, Ge, As, Sb, Te।

5.2 सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series)

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Au

जो धातु श्रेणी में ऊपर है, वह नीचे की धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है ($Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$)।

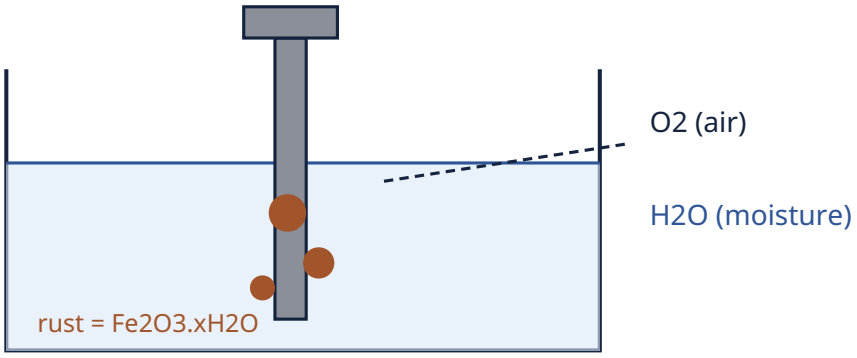
सोना (Au) सबसे कम क्रियाशील — इसीलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है।

5.3 मिश्रातु (Alloys)

मिश्रातु	संघटन	उपयोग
पीतल (Brass)	Cu + Zn	बर्तन, ताला
कांसा (Bronze)	Cu + Sn	मूर्ति, घंटी, पदक
सोल्डर	Pb + Sn	विद्युत जोड़ (कम गलनांक)
स्टील	Fe + C	निर्माण, औजार
स्टेनलेस स्टील	Fe + Cr + Ni + C	बर्तन, चाकू (जंग नहीं लगता)
ड्यूरालुमिन	Al + Cu + Mg + Mn	वायुयान
जर्मन सिल्वर	Cu + Zn + Ni	बर्तन, गहने (चाँदी नहीं)
अमलगम	पारा + अन्य धातु	दंत भराई

5.4 संक्षारण से बचाव

- गैल्वनीकरण — लोहे पर जिंक की परत; टिन प्लेटिंग — टिन की परत (कनस्तर)।
- रंग-रोगन, तेल/ग्रीस की परत, मिश्रातु बनाना (स्टेनलेस स्टील), विद्युत-रासायनिक संरक्षण (कैथोडिक)।
- जंग लगने के लिए वायु की ऑक्सीजन + नमी दोनों आवश्यक; सूखी वायु में लोहा जंग नहीं खाता।



जंग लगने की शर्त — लोहा + ऑक्सीजन + नमी (दोनों आवश्यक)

5.5 धातु निष्कर्षण (Metallurgy) की शब्दावली

पद	अर्थ
अयस्क (Ore)	धातु जिस खनिज से लाभप्रद रूप से निकाली जाए
गैंग (Gangue)	अयस्क में मिली मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धि
भर्जन (Roasting)	सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करना
निस्तापन (Calcination)	कार्बोनेट अयस्क को वायु-अभाव में गर्म करना
फ्लक्स	अशुद्धि हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ
स्लैग	फ्लक्स + गैंग से बना अपशिष्ट (हल्का, ऊपर तैरता है)

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद पारा (Hg) कमरे के ताप पर द्रव धातु है; ब्रोमीन (Br) द्रव अधातु।
- अपवाद ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत का अच्छा चालक (पेंसिल, इलेक्ट्रोड)।
- अपवाद सोना (Au) सबसे कम क्रियाशील है — प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है; पोटैशियम सर्वाधिक क्रियाशील।
- अपवाद मिश्रातु का गलनांक उसके घटकों से कम होता है (सोल्डर, फ्यूज तार)।
- उदाहरण स्टेनलेस स्टील के बर्तन (जंग नहीं), गैल्वनाइज्ड लोहे के खंभे, पीतल के बर्तन।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- विद्युत-रासायनिक श्रेणी वही सक्रियता श्रेणी है — ऊपर की धातु अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव रखती है, इसीलिए एनोड बनती है।
- धातु निष्कर्षण का क्रम: अयस्क → सांद्रण (फ्लोटेशन/चुंबकीय) → भर्जन/निस्तापन → अपचयन → शुद्धीकरण।
- अपचयन के अपचायक: कार्बन (कोक), CO, हाइड्रोजन, अत्यंत क्रियाशील धातुओं के लिए विद्युत अपघटन।
- मिश्रातु के गुण — कठोरता, जंग-प्रतिरोध, कम गलनांक; इसीलिए शुद्ध धातु से अधिक उपयोगी।

PYQ — धातु एवं अधातु

1. कौन-सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? उत्तर — पारा (Hg)
2. पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? उत्तर — ताँबा + जिंक
3. सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु? उत्तर — चाँदी
4. गैल्वनीकरण में लोहे पर कौन-सी धातु चढ़ाई जाती है? उत्तर — जिंक
5. सबसे कम क्रियाशील धातु कौन-सी है? उत्तर — सोना (Au)

अध्याय 5 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

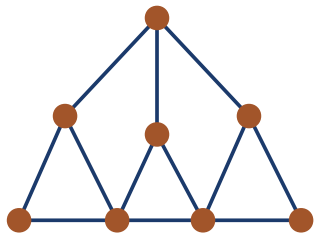
- धातु: चमक, आघातवर्ध्य, तन्य, सुचालक; अधातु: भंगुर, कुचालक (ग्रेफाइट अपवाद)।
- द्रव धातु पारा, द्रव अधातु ब्रोमीन; सर्वोत्तम चालक चाँदी; कठोरतम हीरा।
- सक्रियता श्रेणी: K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au।
- मिश्रातु — पीतल (Cu+Zn), कांसा (Cu+Sn), स्टेनलेस स्टील (Fe+Cr+Ni), सोल्डर (Pb+Sn)।
- गैल्वनीकरण = जिंक की परत; अयस्क, गैंग, भर्जन, निस्तापन, फ्लक्स, स्लैग।

06 अध्याय ★★★ कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक

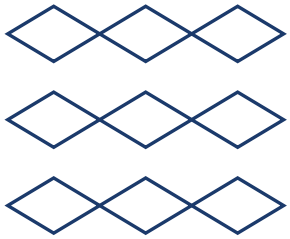
कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह और एथेनॉल-एसिटिक अम्ल।

6.1 कार्बन की विशेषताएँ

- चतुःसंयोजकता — कार्बन की संयोजकता 4, इसलिए चार बंध बना सकता है।
- श्रृंखलन (Catenation) — कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखा व वलय बनाते हैं।
- इसीलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में है (कार्बनिक रसायन)।



हीरा — त्रि-आयामी जालक, सबसे कठोर



ग्रेफाइट — परतें, चालक व चिकना



फुलरीन (C-60) — फुटबॉल जैसी खोखली संरचना

6.2 कार्बन के अपरूप (Allotropes)

अपरूप	संरचना/गुण	उपयोग
हीरा (Diamond)	प्रत्येक कार्बन चार अन्य से; सबसे कठोर; विद्युत का कुचालक	कटाई-तराशी, गहने, ड्रिल
ग्रेफाइट (Graphite)	षट्कोणीय परतें; मुलायम, चिकना, विद्युत का चालक	पेंसिल, स्नेहक, इलेक्ट्रोड
फुलरीन (C-60)	फुटबॉल जैसी खोखली संरचना	नैनो-तकनीक, औषधि वाहक
ग्राफीन	कार्बन की एक-परत शीट; सबसे मजबूत व चालक	इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी

कोयला, चारकोल, कोक, लैंपब्लैक (काजल) — कार्बन के ही अनाकार रूप हैं। हीरा व ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन हैं, परंतु संरचना भिन्न होने से गुण भिन्न — इसे अपरूपता कहते हैं।

6.3 हाइड्रोकार्बन

श्रेणी	बंध	सामान्य सूत्र	उदाहरण
एल्केन (संतृप्त)	एकल बंध	C_nH_{2n+2}	मेथेन CH_4, एथेन C_2H_6
एल्कीन (असंतृप्त)	द्विबंध	C_nH_{2n}	एथीन C_2H_4
एल्काइन (असंतृप्त)	त्रिबंध	C_nH_{2n-2}	एथाइन (एसिटिलीन) C_2H_2

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं — इसीलिए एथीन फल पकाने में तथा एसिटिलीन वेल्डिंग में (ऑक्सी-एसिटिलीन ज्वाला) प्रयोग होता है। समजातीय श्रेणी (homologous series) में क्रमागत सदस्यों में $-CH_2-$ का अंतर होता है।

6.4 क्रियात्मक समूह (Functional Groups)

समूह	सूत्र	यौगिक का नाम
एल्कोहॉल	–OH	एथेनॉल (C_2H_5OH)
एल्डिहाइड	–CHO	एथेनैल (CH_3CHO)
कीटोन	–CO–	प्रोपेनोन (एसीटोन)
कार्बोक्सिलिक अम्ल	–COOH	एथेनॉइक अम्ल (CH_3COOH)
हैलाइड	–Cl, –Br	क्लोरोएथेन

6.5 एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल

- एथेनॉल (C_2H_5OH) — शराब; कीटाणुनाशक, सैनिटाइज़र, ईंधन (E-10 पेट्रोल); शराबी पेय में हानिकारक। मेथेनॉल (CH_3OH) अत्यंत विषैला — पीने से अंधापन/मृत्यु।
- एथेनॉइक अम्ल (CH_3COOH) — सिरके में 6–8%; अचार बनाने में; क्षारकों से क्रिया करके लवण (एसीटेट) बनाता है।
- एस्टरीकरण — एथेनॉइक अम्ल + एथेनॉल (अम्ल उत्प्रेरक) → एस्टर (मीठी गंध) + जल; इत्र व स्वाद में।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद हीरा व ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन हैं, फिर भी गुण बिल्कुल भिन्न — केवल संरचना का अंतर।
- अपवाद CO_2 अम्लीय ऑक्साइड है, परंतु CO उदासीन ऑक्साइड (अम्लीय नहीं)।
- अपवाद एथेनॉल जल में पूर्णतः घुलनशील, परंतु हाइड्रोकार्बन (पेट्रोल) जल में अविलेय।
- अपवाद कार्बन की संयोजकता 4 है, परंतु CO में वह 2 संयोजकता जैसा व्यवहार करता है।
- उदाहरण LPG/CNG का दहन, मोमबत्ती की ज्वाला, एसिटिलीन से वेल्डिंग, एथीन से फल पकाना।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- संकरण (Hybridisation): कार्बन sp^3 (मेथेन, चतुष्फलकीय), sp^2 (एथीन, त्रिकोणीय), sp (एथाइन, रेखीय)।
- समावयवता (Isomerism): समान आण्विक सूत्र, भिन्न संरचना — C_4H_{10} के दो रूप (n-ब्यूटेन व आइसो-ब्यूटेन)।
- IUPAC नामकरण: श्रृंखला में कार्बन गिनें → मूल नाम (मेथ, एथ, प्रोप) + प्रत्यय (एन/ईन/आइन)।
- बेंजीन (C_6H_6) — षट्कोणीय सुगंधित वलय; सुगंधित यौगिकों का आधार।

PYQ — कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक

1. हीरा किस तत्व का अपरूप है? उत्तर — कार्बन
2. साबुन बनाने की रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर — साबुनीकरण
3. संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन-से हैं? उत्तर — एल्केन (एकल बंध)
4. एथेनॉल का सूत्र क्या है? उत्तर — C_2H_5OH
5. ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? उत्तर — मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण

अध्याय 6 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- कार्बन चतु:संयोजक + श्रृंखलन → लाखों यौगिक; अपरूप — हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन।
- एल्केन C_nH_{2n+2} (संतृप्त), एल्कीन C_nH_{2n}, एल्काइन C_nH_{2n-2}।
- क्रियात्मक समूह — –OH एल्कोहॉल, –CHO एल्डिहाइड, –COOH अम्ल, –CO– कीटोन।
- एथेनॉल C_2H_5OH (सैनिटाइज़र), एथेनॉइक अम्ल CH_3COOH (सिरका 6–8%)।
- एस्टरीकरण से एस्टर (मीठी गंध); साबुनीकरण से साबुन + ग्लिसरॉल।

अध्याय ★★

07 आवर्त सारणी एवं तत्वों के गुण

आवर्त सारणी का विकास, 18 समूह-7 आवर्त और गुणों की आवर्तिता।

7.1 आवर्त सारणी का विकास

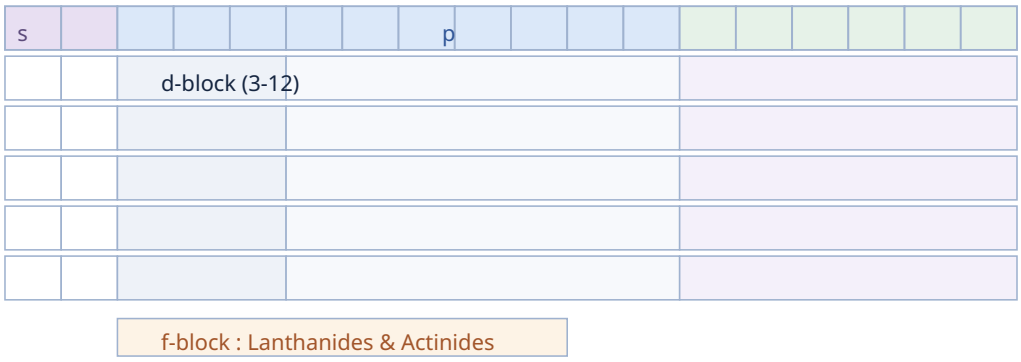
वैज्ञानिक	योगदान
डोबेराइनर (1829)	त्रिक नियम — समान गुण वाले तीन तत्वों के समूह
न्यूलैंड्स (1866)	अष्टक नियम — प्रत्येक आठवें तत्व के गुण समान
मेंडलीफ (1869)	परमाणु द्रव्यमान के आधार पर प्रथम व्यवस्थित आवर्त सारणी; खाली स्थान छोड़े
मोजले (1913)	परमाणु क्रमांक को आधार बनाया — आधुनिक आवर्त सारणी

7.2 आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना

18 समूह (ऊर्ध्व स्तंभ) एवं 7 आवर्त (क्षैतिज पंक्तियाँ); कुल 118 तत्व।

s-ब्लॉक (समूह 1–2), p-ब्लॉक (13–18), d-ब्लॉक (3–12, संक्रमण तत्व), f-ब्लॉक (लैंथेनाइड व एक्टिनाइड)।

Sonu Kushwaha · 7061229526



आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप — 18 समूह, 7 आवर्त, s/p/d/f ब्लॉक

समूह	नाम	उदाहरण
समूह 1	क्षार धातुएँ	Li, Na, K (जल से क्रिया कर H_2 देती हैं)
समूह 2	क्षारीय मृदा धातुएँ	Be, Mg, Ca
समूह 17	हैलोजन	F, Cl, Br, I (सर्वाधिक क्रियाशील अधातुएँ)
समूह 18	उत्कृष्ट/निष्क्रिय गैसें	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (अक्रिय)
d-ब्लॉक	संक्रमण तत्व	Fe, Cu, Zn, Ag, Au

7.3 गुणों में आवर्तिता

गुण	आवर्त में बाएँ → दाएँ	समूह में ऊपर → नीचे
परमाणु त्रिज्या	घटती है	बढ़ती है
आयनन ऊर्जा	बढ़ती है	घटती है
विद्युत-ऋणता	बढ़ती है	घटती है
धात्विक गुण	घटते हैं	बढ़ते हैं

- सर्वाधिक विद्युत-ऋणी तत्व फ्लोरीन (F); सर्वाधिक धात्विक सीज़ियम (Cs); सबसे छोटा परमाणु हीलियम।
- हाइड्रोजन की स्थिति विशेष है — गुणों में क्षार धातु व हैलोजन दोनों से मिलता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में विशेष है — गुणों में क्षार धातु (समूह 1) व हैलोजन (समूह 17) दोनों से मिलता है।
- अपवाद उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य है — उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
- अपवाद मेंडलीफ ने तब खाली स्थान छोड़े थे — बाद में Ga, Ge, Sc उन्हीं स्थानों पर मिले।
- अपवाद समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, परंतु कुछ गुण (जैसे आयनन ऊर्जा) घटते हैं — दोनों दिशाएँ अलग।
- उदाहरण फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत-ऋणी; सीज़ियम सर्वाधिक धात्विक; हीलियम सबसे अक्रिय।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- आवर्त नियम: तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं (मोजले के बाद)।
- संक्रमण तत्वों के गुण: चर संयोजकता, रंगीन आयन (Cu^{2+} नीला, Fe^{3+} पीला), उत्प्रेरक गुण, मिश्रातु बनाना, चुंबकीय गुण।
- लैंथेनाइड — दुर्लभ मृदा तत्व; एक्टिनाइड — रेडियोधर्मी (U, Pu)।
- आयनन ऊर्जा — परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा; उत्कृष्ट गैसों की सर्वाधिक (स्थायी विन्यास)।

PYQ — आवर्त सारणी

1. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? उत्तर — 18
2. मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार क्या बनाया? उत्तर — परमाणु द्रव्यमान
3. सर्वाधिक विद्युत-ऋणी तत्व कौन है? उत्तर — फ्लोरीन
4. उत्कृष्ट गैसें किस समूह में हैं? उत्तर — समूह 18
5. परमाणु क्रमांक को आधार बनाने वाले वैज्ञानिक? उत्तर — मोजले

अध्याय 7 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- मेंडलीफ 1869 (परमाणु द्रव्यमान), मोजले 1913 (परमाणु क्रमांक) → आधुनिक सारणी।
- 18 समूह, 7 आवर्त; s, p, d, f ब्लॉक; 118 तत्व।
- समूह 1 क्षार धातु, 2 क्षारीय मृदा, 17 हैलोजन, 18 उत्कृष्ट गैस।
- आवर्त में बाएँ→दाएँ: त्रिज्या घटती, आयनन ऊर्जा व विद्युत-ऋणता बढ़ती।
- सर्वाधिक विद्युत-ऋणी फ्लोरीन; सर्वाधिक धात्विक सीज़ियम।

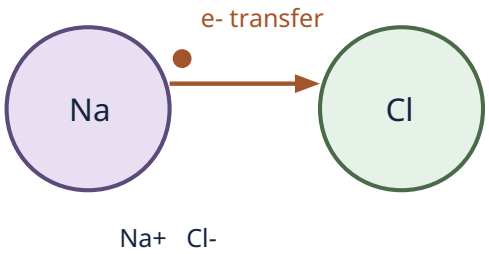
08 रासायनिक आबंध

अध्याय ★★

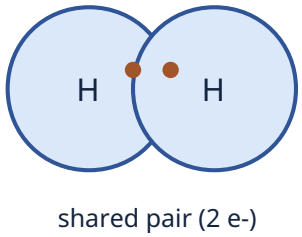
आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और हाइड्रोजन आबंध।

8.1 आबंध के प्रकार

आबंध	कैसे बनता है	उदाहरण
आयनिक (Ionic)	इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण; धातु + अधातु	NaCl, $MgCl_2$, CaO
सहसंयोजक (Covalent)	इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी; अधातु + अधातु	H_2, O_2, H_2O, CH_4, CO_2
उपसहसंयोजक	एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन-युग्म देता है	NH_4^+, H_3O^+
धात्विक (Metallic)	धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र	Fe, Cu, Al
हाइड्रोजन आबंध	H तथा अधिक विद्युत-ऋणी परमाणु के बीच दुर्बल आकर्षण	जल, अमोनिया, HF; DNA



आयनिक आबंध — इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण



सहसंयोजक आबंध — इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी

8.2 आबंध से गुणों का अनुमान

- आयनिक यौगिक — ऊँचा गलनांक, जल में घुलनशील, जलीय विलयन में विद्युत चालक, ठोस अवस्था में कुचालक।
- सहसंयोजक यौगिक — कम गलनांक, अधिकतर जल में अविलेय, कुचालक (अपवाद — HCl, NH_3 आयनित होकर चालक)।
- धात्विक आबंध के कारण धातुएँ चालक, तन्य व आघातवर्ध्य होती हैं।
- विद्युत अपघट्य — जल में घुलकर आयन देने वाले (NaCl, HCl, H_2SO_4); अविद्युत अपघट्य — ग्लूकोज, यूरिया, शर्करा।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कुचालक, परंतु जलीय विलयन व गलित अवस्था में चालक।
- अपवाद HCl सहसंयोजक यौगिक है, फिर भी जल में आयनित होकर विद्युत चालक।
- अपवाद जल का क्वथनांक अपेक्षाकृत बहुत ऊँचा — कारण हाइड्रोजन आबंध।
- अपवाद सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक कम होता है, परंतु हीरा/सिलिकॉन जैसे विशाल जालक वाले पदार्थों का बहुत ऊँचा।
- उदाहरण NaCl (आयनिक), H_2O व CH_4 (सहसंयोजक), Fe (धात्विक), DNA में हाइड्रोजन आबंध।

Sonu Kushwaha · 7061229526

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- VSEPR सिद्धांत — अणु का आकार इलेक्ट्रॉन-युग्मों के प्रतिकर्षण से तय होता है (CH_4 चतुष्फलकीय, H_2O कोणीय)।
- आबंध कोण व लंबाई: एकल बंध सबसे लंबा, त्रिबंध सबसे छोटा व मजबूत।
- द्विध्रुव आघूर्ण — ध्रुवीय अणुओं में (H_2O, HCl); सममित अणुओं (CO_2, CH_4) में शून्य।
- आबंध की प्रबलता: आयनिक > सहसंयोजक > हाइड्रोजन आबंध > वान्डरवाल बल।

PYQ — रासायनिक आबंध

1. NaCl में कौन-सा आबंध होता है? उत्तर — आयनिक
2. H_2O में कौन-सा आबंध होता है? उत्तर — सहसंयोजक
3. आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत चालक होते हैं? उत्तर — जलीय विलयन व गलित अवस्था में
4. उपसहसंयोजक आबंध का उदाहरण? उत्तर — NH_4^+
5. जल का क्वथनांक ऊँचा क्यों है? उत्तर — हाइड्रोजन आबंध के कारण

अध्याय 8 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- आयनिक (NaCl) — ऊँचा गलनांक, जल में घुलनशील, जलीय में चालक।
- सहसंयोजक (H_2O, CH_4) — कम गलनांक, अधिकतर अविलेय, कुचालक।
- उपसहसंयोजक — NH_4^+; धात्विक — Fe, Cu; हाइड्रोजन आबंध — जल, DNA।
- विद्युत अपघट्य — NaCl, HCl; अविद्युत अपघट्य — ग्लूकोज, यूरिया।
- धात्विक आबंध के कारण धातुएँ तन्य, आघातवर्ध्य व चालक।

अध्याय ★★

09 विद्युत रसायन (Electrochemistry)

विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, सेल-बैटरी और फैराडे के नियम।

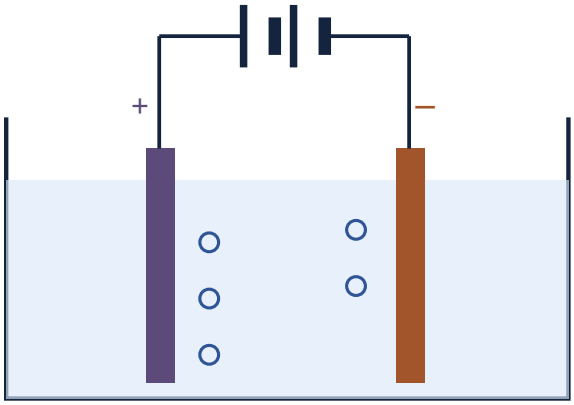
9.1 विद्युत अपघटन (Electrolysis)

विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया कराना विद्युत अपघटन है। जिस पात्र में यह होता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। धन इलेक्ट्रोड एनोड तथा ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड होता है।

जल का अपघटन: $2H_2O \rightarrow$(विद्युत) $2H_2\uparrow$ (कैथोड पर) + $O_2\uparrow$ (एनोड पर) — आयतन अनुपात 2 : 1

कैथोड पर अपचयन (धातु जमा होती है) | एनोड पर ऑक्सीकरण (गैस निकलती है)

अपघट्य में आयन होने चाहिए — इसीलिए शुद्ध जल कुचालक, उसमें अम्ल/क्षार मिलाने पर चालक बनता है।



विद्युत अपघटन — जल से H_2 (कैथोड) व O_2 (एनोड) 2 : 1 में

9.2 विद्युत लेपन (Electroplating)

- एक धातु की पतली परत दूसरी धातु पर विद्युत से जमाना — सजावट व जंग से बचाव के लिए।
- जिस धातु की परत चढ़ानी है वह एनोड बनती है, जिस वस्तु पर चढ़ानी है वह कैथोड; दोनों को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं।
- उदाहरण — लोहे पर क्रोमियम (वाहन के भाग), चम्मच पर चाँदी, गहनों पर सोना, टिन के डिब्बों पर टिन।

9.3 सेल एवं बैटरी

सेल	विशेषता	उपयोग
वोल्टीय/गैल्वेनी सेल	रासायनिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा	प्रयोगशाला, सिद्धांत
शुष्क सेल (लेक्लांश)	जिंक-कार्बन, 1.5 V, पुनः चार्ज नहीं	टॉर्च, रिमोट, घड़ी
लेड-अम्ल संचायक	2 V प्रति सेल, पुनः चार्ज होता है	वाहन, इन्वर्टर
ईंधन सेल (Fuel cell)	हाइड्रोजन + ऑक्सीजन से सीधे विद्युत	अंतरिक्ष यान (अपोलो)
लिथियम-आयन	हल्का, अधिक क्षमता	मोबाइल, लैपटॉप, EV

9.4 फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम

प्रथम नियम: इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश ($Q = It$) के समानुपाती होता है।

द्वितीय नियम: समान आवेश से भिन्न पदार्थों के तुल्य द्रव्यमान जमा होते हैं — द्रव्यमान ∝ रासायनिक तुल्यांक।

9.5 अनुप्रयोग

- धातुओं का शुद्धीकरण (विद्युत परिष्करण — ताँबा, एल्युमिनियम)।
- धातुकर्म — अत्यंत क्रियाशील धातुएँ (Na, K, Al) विद्युत अपघटन से निकाली जाती हैं।
- क्लोर-क्षार प्रक्रम — नमक के जलीय विलयन के अपघटन से NaOH, Cl_2 व H_2; साबुन व कागज उद्योग में।
- विद्युत लेपन, धातु की सतह पर ऑक्साइड परत बनाकर रंगाई (एनोडीकरण)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है; उसमें अम्ल/क्षार मिलाने पर ही अपघटन होता है।
- अपवाद विद्युत लेपन में जिस धातु की परत चढ़ानी है वह एनोड बनती है (वस्तु कैथोड)।
- अपवाद अपघटन के लिए दिष्ट धारा (DC) आवश्यक; प्रत्यावर्ती धारा से नहीं होता।
- अपवाद जल के अपघटन में कैथोड पर H_2 व एनोड पर O_2 — आयतन अनुपात 2 : 1।
- उदाहरण क्रोमियम चढ़े वाहन-भाग, चाँदी/सोने की परत वाले गहने, टिन के डिब्बे, ताँबे का विद्युत परिष्करण।

Sonu Kushwaha · 7061229526

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- फैराडे स्थिरांक F = 96,500 C/mol — 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश।
- गैल्वेनी सेल में ऑक्सीकरण एनोड पर व अपचयन कैथोड पर; इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से एनोड → कैथोड जाते हैं।
- विद्युत वाहक बल (EMF) — सेल का अधिकतम वोल्टेज; शुष्क सेल 1.5 V, लेड संचायक 2 V/सेल।
- संक्षारण विद्युत-रासायनिक क्रिया है — लोहे पर नमी व O_2 से छोटे सेल बनते हैं, लोहा एनोड बनकर घुलता है।

PYQ — विद्युत रसायन

1. जल के अपघटन में कैथोड पर कौन-सी गैस निकलती है? उत्तर — हाइड्रोजन
2. विद्युत लेपन में एनोड किसका बनता है? उत्तर — जिस धातु की परत चढ़ानी है
3. शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? उत्तर — 1.5 V
4. फैराडे स्थिरांक का मान? उत्तर — 96,500 C/mol
5. शुद्ध जल विद्युत का चालक है या नहीं? उत्तर — नहीं (कुचालक)

अध्याय 9 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- विद्युत अपघटन में एनोड (+) पर ऑक्सीकरण, कैथोड (−) पर अपचयन।
- जल के अपघटन में $H_2 : O_2 = 2 : 1$; शुद्ध जल कुचालक।
- विद्युत लेपन — एनोड परत वाली धातु, कैथोड वस्तु; केवल DC से।
- शुष्क सेल 1.5 V, लेड संचायक 2 V/सेल, ईंधन सेल अंतरिक्ष में।
- फैराडे स्थिरांक 96,500 C/mol; धातुओं का शुद्धीकरण विद्युत परिष्करण से।

अध्याय ★★

10 बहुलक, प्लास्टिक एवं साबुन-अपमार्जक

बहुलक, प्लास्टिक के प्रकार, साबुन-अपमार्जक और रेशे।

10.1 बहुलक (Polymer)

अनेक छोटे अणुओं (एकलक, monomer) के जुड़ने से बना बड़ा अणु बहुलक कहलाता है; यह प्रक्रिया बहुलकीकरण है।

बहुलक	एकलक	उपयोग
पॉलिथीन	एथीन	थैली, बोतल, पाइप
PVC	विनाइल क्लोराइड	पाइप, तार का आवरण, फर्श
बैकेलाइट	फिनॉल + फॉर्मेल्डिहाइड	विद्युत स्विच, बर्तन के हैंडल (तापदृढ़)
नाइलॉन	एडिपिक अम्ल + हैक्सामेथिलीन डाइऐमीन	रस्सी, ब्रश, पैराशूट
टेरीलीन (PET)	एथिलीन ग्लाइकॉल + टेरेफ्थैलिक अम्ल	वस्त्र, पानी की बोतल
रेयॉन	सेल्युलोज (पुनर्जनित)	वस्त्र (कृत्रिम रेशम)

10.2 प्लास्टिक के प्रकार

प्रकार	व्यवहार	उदाहरण
तापसुघट्य (Thermoplastic)	गर्म करने पर मुलायम, ठंडा होने पर कड़ा — बार-बार ढाला जा सकता है	पॉलिथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन
तापदृढ़ (Thermosetting)	एक बार ढलने पर गर्म करने से नहीं पिघलता	बैकेलाइट, मेलामीन, एपॉक्सी

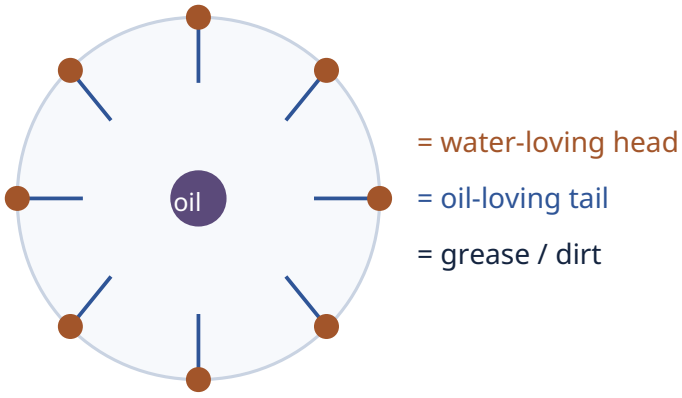
प्लास्टिक की समस्या — अजैवनिम्नीकरणीय (non-biodegradable), मिट्टी व जल प्रदूषण; उपाय — 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover), कपड़े का थैला, जैव-प्लास्टिक।

10.3 साबुन (Soap)

साबुन = वसीय अम्ल (स्टीयरिक/पामिटिक) का सोडियम या पोटैशियम लवण

साबुनीकरण (Saponification): वसा/तेल + NaOH → साबुन + ग्लिसरॉल

मिसेल (Micelle) — साबुन के अणु जल में गोलाकार समूह बनाते हैं; एक सिरा जल-प्रेमी, दूसरा तेल-प्रेमी — इसी से तेल-गंदगी हटती है।



साबुन का मिसेल — तेल-कण घिर जाता है और जल में बह जाता है

- कठोर जल में साबुन से झाग कम बनता है क्योंकि Ca^{2+}/Mg^{2+} आयनों से अविलेय अवक्षेप (scum) बन जाता है — इसीलिए कठोर जल में अपमार्जक (detergent) बेहतर है।
- अपमार्जक — सल्फोनिक अम्ल के लवण; कठोर जल में भी काम करते हैं; परंतु कई अजैवनिम्नीकरणीय होने से झाग-प्रदूषण करते हैं।
- साबुन की सफाई — तेल को पायस (emulsion) में बदलकर जल में बहा देना।

10.4 रेशे (Fibres)

प्राकृतिक रेशे	संश्लेषित रेशे
कपास, जूट (पादप); ऊन, रेशम (जंतु)	नाइलॉन, टेरीलीन, ऐक्रिलिक, रेयॉन

रेशम रेशम कीट से, ऊन भेड़ से; कपास में सर्वाधिक सेल्युलोज। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ परंतु जल-अवशोषण कम।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद साबुन कठोर जल में काम नहीं करता (अविलेय scum बनता है), परंतु अपमार्जक काम करता है।
- अपवाद बैकेलाइट तापदृढ़ है — गर्म करने पर मुलायम नहीं होता, इसीलिए स्विच व हैंडल में।
- अपवाद रेयॉन अर्ध-संश्लेषित है — कच्चा माल प्राकृतिक (सेल्युलोज), परंतु रासायनिक प्रक्रम से बनता है।
- अपवाद सभी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं — जैव-अपघटनीय प्लास्टिक भी अब बनते हैं।
- उदाहरण PVC पाइप, पॉलिथीन थैली, नाइलॉन रस्सी, टेरीलीन वस्त्र, टायर में संश्लेषित रबर।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- बहुलकीकरण के प्रकार: योगात्मक (पॉलिथीन — द्विबंध खुलकर जुड़ना) व संघनन (नाइलॉन — जल अणु निकलना)।
- क्रॉस-लिंकिंग से तापदृढ़ बहुलक बनते हैं (बैकेलाइट) — त्रि-आयामी जालक।
- कृत्रिम रबर — नियोप्रीन, Buna-S; प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है।
- जैव-अपघटनीय बहुलक — PLA, PHA; पर्यावरण-मैत्री प्लास्टिक।

PYQ — बहुलक एवं साबुन

1. बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? उत्तर — तापदृढ़ (thermosetting)
2. नाइलॉन के एकलक कौन-से हैं? उत्तर — एडिपिक अम्ल + हैक्सामेथिलीन डाइऐमीन
3. साबुन किसके लवण हैं? उत्तर — वसीय अम्ल के सोडियम/पोटैशियम लवण
4. कठोर जल में साबुन का क्या प्रभाव होता है? उत्तर — झाग कम बनता है (scum)
5. रेयॉन किससे बनता है? उत्तर — सेल्युलोज से

Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय 10 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- बहुलक = एकलकों का बड़ा अणु; पॉलिथीन, PVC, बैकेलाइट, नाइलॉन, टेरीलीन, रेयॉन।
- तापसुघट्य — गर्म करने पर मुलायम (पॉलिथीन); तापदृढ़ — नहीं पिघलता (बैकेलाइट)।
- साबुन = वसीय अम्ल का Na/K लवण; साबुनीकरण में ग्लिसरॉल सह-उत्पाद।
- मिसेल से तेल-गंदगी हटती है; कठोर जल में साबुन कम झाग, अपमार्जक काम करता है।
- रेशे — कपास/जूट/रेशम/ऊन (प्राकृतिक), नाइलॉन/टेरीलीन (संश्लेषित)।

11 रोज़मर्रा, औद्योगिक एवं औषधि रसायन

अध्याय ★★★

खाद्य संरक्षण, उर्वरक-कीटनाशक, उद्योग और औषधियाँ।

11.1 खाद्य संरक्षण एवं संवर्धक

- संरक्षक — नमक, चीनी, सिरका, तेल; रासायनिक — सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट।
- वायुरोधी पैकेट में नाइट्रोजन भरना (चिप्स) — विकृतगंधिता रोकने के लिए।
- कृत्रिम मिठास — सैकरीन, एस्पार्टेम; खाद्य रंग — टार्ट्राज़ीन आदि (सीमित मात्रा में)।

11.2 उर्वरक एवं कीटनाशक

पोषक	उर्वरक	टिप्पणी
नाइट्रोजन (N)	यूरिया $CO(NH_2)_2$, अमोनियम सल्फेट	पत्तियों की वृद्धि
फॉस्फोरस (P)	सुपरफॉस्फेट, DAP	जड़ व फूल
पोटैशियम (K)	पोटाश (KCl, K_2SO_4)	रोग-प्रतिरोध

- NPK — तीनों का मिश्रित उर्वरक; जैव उर्वरक — राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर (नाइट्रोजन स्थिरीकरण)।
- कीटनाशक — DDT, BHC (अब प्रतिबंधित, जैव-संचयन से हानिकारक); शाकनाशी — खरपतवार नाशी।
- अत्यधिक उर्वरक से भूजल प्रदूषण व मृदा क्षरण; जैविक खेती व फसल-चक्र समाधान।

11.3 उद्योगों के रसायन

उद्योग	कच्चा माल	मुख्य बात
सीमेंट	चूना पत्थर + मिट्टी	जिप्सम 2–5% मिलाया जाता है (जमने का समय नियंत्रित)
काँच	सिलिका (SiO_2) + सोडा + चूना	पायरेक्स = बोरोसिलिकेट (ताप-सहिष्णु)
कागज	लकड़ी की लुगदी (सेल्युलोज)	ब्लीचिंग से सफेद
साबुन	वसा/तेल + NaOH	सह-उत्पाद ग्लिसरॉल
उर्वरक	अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाश	हैबर प्रक्रम से NH_3

11.4 औषधियाँ (Medicines)

वर्ग	कार्य	उदाहरण
प्रतिजैविक (Antibiotic)	जीवाणु को मारना/रोकना	पेनिसिलिन (फ्लेमिंग), स्ट्रेप्टोमाइसिन
दर्दनिवारक (Analgesic)	दर्द कम करना	एस्पिरिन, पैरासिटामोल
शांतिकारक (Tranquilizer)	तनाव/मानसिक शांति	बार्बिट्यूरेट यौगिक
एंटासिड	पेट की अम्लता कम करना	$Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $NaHCO_3$
एंटीसेप्टिक	त्वचा पर कीटाणु मारना (तनु)	डेटॉल, सैवलॉन, आयोडीन
कीटाणुनाशक (Disinfectant)	सतह/उपकरण के कीटाणु (सांद्र)	फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर

औषधि के साथ चिकित्सक की सलाह आवश्यक — स्वयं कोई दवा न लें; प्रतिजैविक का अनावश्यक प्रयोग प्रतिरोध (resistance) पैदा करता है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद एंटीसेप्टिक तनु होता है (त्वचा पर), कीटाणुनाशक सांद्र (सतह/उपकरण पर) — दोनों अलग।
- अपवाद प्रतिजैविक वायरस पर काम नहीं करता (केवल जीवाणु पर); अनावश्यक प्रयोग से प्रतिरोध बढ़ता है।
- अपवाद DDT प्रभावी कीटनाशक था, परंतु जैव-संचयन के कारण अब प्रतिबंधित।
- अपवाद अधिक उर्वरक से उत्पादन बढ़ता है, परंतु मिट्टी व भूजल की गुणवत्ता गिरती है।
- उदाहरण यूरिया (N), DAP (N+P), पोटाश (K), NPK मिश्रित; पेनिसिलिन, एस्पिरिन, डेटॉल।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- औषधि की क्रिया — रोग-कारक एंजाइम/ग्राही से बंधकर; खुराक शरीर-भार के अनुसार।
- प्रतिजैविक प्रतिरोध — अनावश्यक व अधूरे कोर्स से जीवाणु प्रतिरोधी हो जाते हैं।
- खाद्य संवर्धक — संरक्षक, रंग, स्वाद, स्थिरक; सीमित मात्रा में ही स्वीकृत।
- उर्वरक संतुलन — केवल N नहीं, N:P:K का सही अनुपात आवश्यक; मृदा परीक्षण से तय करें।

PYQ — रोज़मर्रा एवं औषधि रसायन

1. प्रतिजैविक का उदाहरण कौन-सा है? उत्तर — पेनिसिलिन
2. यूरिया में कौन-सा पोषक तत्व है? उत्तर — नाइट्रोजन
3. एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक में अंतर? उत्तर — एंटीसेप्टिक तनु (त्वचा पर), कीटाणुनाशक सांद्र
4. सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? उत्तर — जिप्सम
5. DDT अब प्रतिबंधित क्यों है? उत्तर — जैव-संचयन (biomagnification) के कारण

अध्याय 11 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- संरक्षक — नमक, चीनी, सिरका, सोडियम बेंजोएट; चिप्स में नाइट्रोजन भरना।
- उर्वरक — N (यूरिया), P (सुपरफॉस्फेट), K (पोटाश); NPK मिश्रित।
- औषधियाँ — प्रतिजैविक (पेनिसिलिन), दर्दनिवारक (एस्पिरिन), एंटासिड, एंटीसेप्टिक।
- एंटीसेप्टिक तनु, कीटाणुनाशक सांद्र; DDT प्रतिबंधित।
- सीमेंट (चूना पत्थर + मिट्टी + जिप्सम), काँच (सिलिका + सोडा + चूना)।

अध्याय ★★★

12 वायु, जल एवं पर्यावरण रसायन

वायु-जल की संरचना, कठोरता, प्रदूषण, ओज़ोन और अम्ल वर्षा।

12.1 वायु की संरचना

गैस	आयतन %	टिप्पणी
नाइट्रोजन (N_2)	≈ 78%	सर्वाधिक; अक्रिय, उर्वरक में उपयोगी
ऑक्सीजन (O_2)	≈ 21%	श्वसन व दहन के लिए
आर्गन (Ar)	≈ 0.9%	सर्वाधिक मात्रा में उत्कृष्ट गैस
कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)	≈ 0.04%	प्रकाश संश्लेषण, ग्रीनहाउस गैस

12.2 जल एवं उसकी कठोरता

- कठोर जल — Ca^{2+} व Mg^{2+} के लवण घुले हों; साबुन से झाग कम।
- अस्थायी कठोरता — बाइकार्बोनेट के कारण; उबालने से चली जाती है। स्थायी कठोरता — सल्फेट/क्लोराइड के कारण; उबालने से नहीं जाती (आयन विनिमय, धावन सोडा, ज़ियोलाइट से हटती है)।
- जल शुद्धिकरण — तिल्ली ($Al_2(SO_4)_3$) से अशुद्धि बैठाना, निस्पंदन, क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर से कीटाणुशोधन, उबालना, UV/ओज़ोन।

Sonu Kushwaha · 7061229526

12.3 प्रदूषण एवं उसके प्रभाव

प्रदूषक	स्रोत	हानि
कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)	अपूर्ण दहन, वाहन	हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन-परिवहन रोकता है (घातक)
सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)	कोयला, उद्योग	अम्ल वर्षा, श्वसन रोग
नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2)	वाहन, भट्टी	धुँध (smog), अम्ल वर्षा
CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)	रेफ्रिजरेटर, AC	ओज़ोन परत का क्षरण
सीसा (Pb), पारा (Hg)	उद्योग, बैटरी	तंत्रिका व गुर्दा क्षति

12.4 ग्रीनहाउस प्रभाव, ओज़ोन एवं अम्ल वर्षा

ग्रीनहाउस गैसें: CO_2, CH_4, N_2O, CFC, जलवाष्प — पृथ्वी की ऊष्मा रोककर ताप बढ़ाती हैं (ग्लोबल वार्मिंग)।

ओज़ोन (O_3) — समताप मंडल में परत बनाकर हानिकारक UV किरणें रोकती है; CFC से क्षरण।

अम्ल वर्षा: $SO_2 + NO_2$ वायुमंडल में जल से मिलकर H_2SO_4 व HNO_3 बनाते हैं; वर्षा का pH 5.6 से कम — भवन, फसल व जल-जीवन को हानि।

- BOD (जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग) — जल में कार्बनिक प्रदूषण का मापक; अधिक BOD = अधिक प्रदूषण।
- जल-जनित रोग — हैजा, टाइफाइड, पेचिश; रोकथाम — शुद्ध जल, स्वच्छता।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद शुद्ध जल का pH 7 है, परंतु वर्षा के जल का pH ≈ 5.6 — घुली CO_2 से हल्का अम्लीय।
- अपवाद ओज़ोन समताप मंडल में रक्षक है, परंतु भू-स्तर पर जहरीली प्रदूषक।
- अपवाद CO अम्लीय ऑक्साइड नहीं, परंतु सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक — हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है।
- अपवाद अस्थायी कठोरता उबालने से जाती है, स्थायी कठोरता नहीं — दोनों के कारण अलग।
- उदाहरण अम्ल वर्षा से संगमरमर/ताजमहल पर प्रभाव, CFC से ओज़ोन छिद्र, अधिक BOD वाला प्रदूषित जल।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- वायुमंडल की परतें: क्षोभमंडल (मौसम), समतापमंडल (ओज़ोन परत), मध्यमंडल (उल्का जलती हैं), तापमंडल (आयनमंडल — रेडियो संचार), बहिर्मंडल।
- प्राथमिक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित (CO, SO_2); द्वितीयक वायुमंडल में बनते हैं (ओज़ोन, PAN, अम्ल)।
- BOD व COD — जैविक व रासायनिक ऑक्सीजन मांग; दोनों अधिक = जल अधिक प्रदूषित।
- कठोरता — अस्थायी (बाइकार्बोनेट, उबालने से जाती) व स्थायी (सल्फेट/क्लोराइड, आयन विनिमय से)।

PYQ — वायु, जल एवं पर्यावरण

1. वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सी गैस है? उत्तर — नाइट्रोजन (78%)
2. कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में क्या करता है? उत्तर — हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है
3. ओज़ोन परत किस मंडल में है? उत्तर — समतापमंडल
4. अम्ल वर्षा का pH कितना होता है? उत्तर — 5.6 से कम
5. BOD अधिक होने का क्या अर्थ है? उत्तर — जल अधिक प्रदूषित है

अध्याय 12 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- वायु — N_2 78%, O_2 21%, Ar 0.9%, CO_2 0.04%।
- कठोर जल — Ca/Mg लवण; अस्थायी (उबालने से जाती), स्थायी (आयन विनिमय से)।
- CO हीमोग्लोबिन से जुड़ता है; SO_2/NO_2 से अम्ल वर्षा (pH < 5.6)।
- ओज़ोन समतापमंडल में रक्षक, CFC से क्षरण; ग्रीनहाउस गैसें CO_2, CH_4, N_2O, CFC।
- BOD अधिक = जल अधिक प्रदूषित; जल-जनित रोग — हैजा, टाइफाइड।

अध्याय ★★

13 ईंधन एवं ऊर्जा

ईंधन के प्रकार, कैलोरी मान, पेट्रोलियम शोधन और दहन।

13.1 ईंधन के प्रकार

प्रकार	उदाहरण	टिप्पणी
ठोस	लकड़ी, कोयला, चारकोल, उपले	राख अधिक, धुआँ
द्रव	पेट्रोल, डीज़ल, केरोसीन, LPG (द्रव रूप में)	उच्च कैलोरी मान
गैसीय	CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन	सबसे स्वच्छ

13.2 कैलोरी मान (Calorific value)

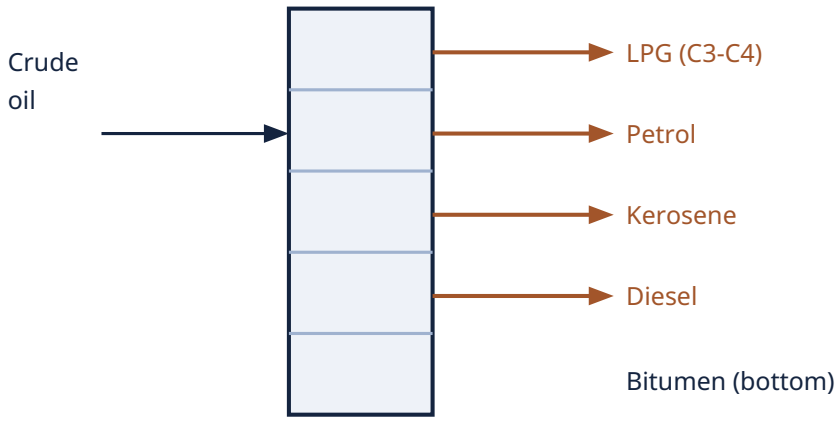
कैलोरी मान — 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से निकली ऊष्मा; मात्रक kJ/g।

हाइड्रोजन ≈ 150 > LPG ≈ 55 > CNG/मेथेन ≈ 50 > पेट्रोल ≈ 45 > कोयला 25–33 > लकड़ी ≈ 17

13.3 पेट्रोलियम का शोधन

कच्चे तेल को आंशिक आसवन से अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है — हल्के भाग ऊपर, भारी नीचे।

भाग	कार्बन संख्या	उपयोग
LPG (ब्यूटेन-प्रोपेन)	C_3–C_4	घरेलू गैस
पेट्रोल (गैसोलीन)	C_5–C_9	वाहन
केरोसीन	C_{10}–C_{12}	स्टोव, जेट ईंधन
डीज़ल	C_{13}–C_{17}	भारी वाहन, पंप
स्नेहक तेल / पैराफिन	C_{18}–C_{20}	मशीन, मोमबत्ती
बिटुमेन (डामर)	सर्वाधिक	सड़क निर्माण

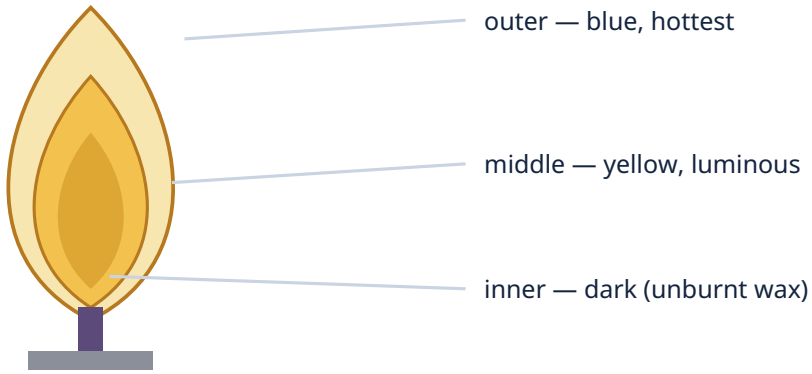


पेट्रोलियम का आंशिक आसवन — हल्के भाग ऊपर, भारी नीचे

13.4 दहन एवं ज्वाला

- पूर्ण दहन — पर्याप्त ऑक्सीजन, नीली ज्वाला (LPG स्टोव, बुन्सन बर्नर)।
- अपूर्ण दहन — कम ऑक्सीजन, पीली ज्वाला व कालिख; CO जैसी विषैली गैस बनती है।
- मोमबत्ती की ज्वाला के भाग — सबसे भीतर काला (अंधकार), मध्य पीला-चमकीला (चमक), बाहरी नीला (सर्वाधिक ताप)।

Sonu Kushwaha · 7061229526



मोमबत्ती की ज्वाला के तीन भाग — बाहरी भाग सर्वाधिक गर्म

13.5 अन्य गैसीय ईंधन

गैस	संघटन	उपयोग
बायोगैस	मेथेन 60–70% + CO_2	ग्रामीण ईंधन, गोबर गैस संयंत्र
वाटर गैस	$CO + H_2$	औद्योगिक ईंधन
प्रोड्यूसर गैस	$CO + N_2$	भट्टी
CNG	मेथेन मुख्यतः	वाहन (स्वच्छ ईंधन)

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद हाइड्रोजन का कैलोरी मान सर्वाधिक है, परंतु ईंधन के रूप में भंडारण व परिवहन कठिन।
- अपवाद LPG सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहती है (दाब से), जबकि उपयोग गैस के रूप में होता है।
- अपवाद कोयले का कैलोरी मान लकड़ी से अधिक, परंतु राख व SO_2 प्रदूषण भी अधिक।
- अपवाद अपूर्ण दहन से ऊर्जा कम मिलती है और जहरीली CO बनती है — पीली ज्वाला इसका संकेत।
- उदाहरण CNG बसें (स्वच्छ), घरेलू चूल्हे पर बायोगैस, रसोई में नीली ज्वाला = पूर्ण दहन।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- ऑक्टेन संख्या — पेट्रोल की एंटी-नॉक क्षमता (आइसो-ऑक्टेन = 100); सीटेन संख्या — डीज़ल के लिए।
- डीज़ल इंजन में संपीडन से ताप बढ़कर ईंधन जलता है (स्पार्क प्लग नहीं); पेट्रोल में स्पार्क प्लग।
- ईंधन की दक्षता = उपयोगी ऊर्जा ÷ कुल ऊष्मा; अपूर्ण दहन से दक्षता व वायु-गुणवत्ता दोनों गिरती है।
- हाइड्रोजन ईंधन — सर्वाधिक कैलोरी मान व शून्य प्रदूषण, परंतु भंडारण महँगा (ईंधन सेल में उपयोग)।

PYQ — ईंधन एवं ऊर्जा

1. सर्वाधिक कैलोरी मान किस ईंधन का है? उत्तर — हाइड्रोजन
2. LPG में मुख्यतः कौन-सी गैसें हैं? उत्तर — ब्यूटेन व प्रोपेन
3. CNG का मुख्य घटक क्या है? उत्तर — मेथेन
4. पूर्ण दहन की ज्वाला किस रंग की होती है? उत्तर — नीली
5. बायोगैस में मुख्य गैस कौन-सी है? उत्तर — मेथेन (60–70%)

अध्याय 13 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- कैलोरी मान (kJ/g): हाइड्रोजन 150 > LPG 55 > CNG 50 > पेट्रोल 45 > कोयला 25–33।
- पेट्रोलियम आंशिक आसवन से — LPG, पेट्रोल, केरोसीन, डीज़ल, स्नेहक, बिटुमेन।
- पूर्ण दहन = नीली ज्वाला; अपूर्ण = पीली ज्वाला + CO।
- LPG = ब्यूटेन + प्रोपेन; CNG = मेथेन; बायोगैस = मेथेन 60–70%।
- वाटर गैस = $CO + H_2$; प्रोड्यूसर गैस = $CO + N_2$।

14 अध्याय ★★★ महत्वपूर्ण यौगिक — नाम, सूत्र एवं उपयोग

26 प्रमुख यौगिक — नाम, सूत्र और उपयोग एक साथ।

रासायनिक नाम	सूत्र	उपयोग / पहचान
खाने का नमक	$NaCl$	सोडियम क्लोराइड; संरक्षक, क्लोर-क्षार प्रक्रम
बेकिंग सोडा	$NaHCO_3$	सोडियम बाइकार्बोनेट; एंटासिड, बेकिंग पाउडर, अग्निशामक
धावन सोडा	$Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$	सोडियम कार्बोनेट; कठोर जल, काँच, सफाई
कास्टिक सोडा	$NaOH$	सोडियम हाइड्रॉक्साइड; साबुन, कागज
कास्टिक पोटाश	KOH	पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड; मुलायम साबुन
चूना पत्थर	$CaCO_3$	संगमरमर, चॉक, सीमेंट
क्विक लाइम (अकाली चूना)	CaO	कैल्शियम ऑक्साइड; निर्माण, सुखाने वाला
बुझा चूना	$Ca(OH)_2$	सफेदी, चूने का पानी, मिट्टी सुधार
प्लास्टर ऑफ पेरिस	$CaSO_4{\cdot}\frac{1}{2}H_2O$	टूटी हड्डी का प्लास्टर, मूर्ति, सजावट
जिप्सम	$CaSO_4{\cdot}2H_2O$	सीमेंट में, उर्वरक
ब्लीचिंग पाउडर	$CaOCl_2$	जल-कीटाणुशोधन, कपड़ा सफेद करना
नीला थोथा	$CuSO_4{\cdot}5H_2O$	कीटनाशक (बोर्डो मिश्रण), जल-परीक्षण
हरा थोथा	$FeSO_4{\cdot}7H_2O$	स्याही, लोहे की कमी की दवा
शोरा (नाइटर)	KNO_3	बारूद, उर्वरक
फिटकरी (Alum)	$K_2SO_4{\cdot}Al_2(SO_4)_3{\cdot}24H_2O$	जल साफ करना, रंगाई
सिंदूर (Vermilion)	HgS	मरक्यूरिक सल्फाइड; रंग
कैलोमेल	Hg_2Cl_2	मरक्यूरस क्लोराइड; औषधि
कॉरोसिव सब्लिमेट	$HgCl_2$	मरक्यूरिक क्लोराइड; कीटाणुनाशक (विषैला)
लूनर कास्टिक	$AgNO_3$	सिल्वर नाइट्रेट; फोटोग्राफी, कैंसर-चिकित्सा
एप्सम साल्ट	$MgSO_4{\cdot}7H_2O$	रेचक, स्नान-लवण
यूरिया	$CO(NH_2)_2$	सर्वाधिक प्रयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक
अमोनिया	NH_3	उर्वरक, फ्रिज (पुराने), सफाई
एस्पिरिन	$C_9H_8O_4$	एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल; दर्द-बुखार
ग्लूकोज	$C_6H_{12}O_6$	ऊर्जा का स्रोत, ड्रिप
सुक्रोज	$C_{12}H_{22}O_{11}$	चीनी
एसिटिक अम्ल (सिरका)	CH_3COOH	6–8% विलयन; अचार

परीक्षा-कुंजी: नाम-सूत्र के प्रश्न में सबसे अधिक पूछे जाते हैं — बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा, फिटकरी, चूना पत्थर। इन सात को सूत्र सहित रट लें।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद धावन सोडा $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ में 10 जल अणु होते हैं, परंतु बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$) में कोई नहीं।
- अपवाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल अणु ($CaSO_4{\cdot}\frac{1}{2}H_2O$) — जिप्सम में दो ($CaSO_4{\cdot}2H_2O$)।
- अपवाद ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र $CaOCl_2$ लिखा जाता है, परंतु वह जटिल मिश्रण है।
- अपवाद नीला थोथा गर्म करने पर नीला रंग खो देता है (निर्जल), जल मिलाने पर फिर नीला हो जाता है।
- उदाहरण बेकिंग सोडा (केक व एंटासिड), ब्लीचिंग पाउडर (जल-शोधन), POP (हड्डी का प्लास्टर)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- क्रिस्टल जल — क्रिस्टल में रासायनिक रूप से बंधा जल; गर्म करने पर निकलता है (निर्जलीकरण)।
- जलयोजन — निर्जल पदार्थ में जल मिलाना; विलयन से भिन्न — यह रासायनिक परिवर्तन है।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलाने पर जिप्सम बनाकर जम जाता है — यही उसका उपयोग है।
- ब्लीचिंग पाउडर वायु में धीरे-धीरे क्लोरीन छोड़ता है — इसीलिए वायुरोधी पात्र में रखते हैं।

PYQ — यौगिकों के नाम व सूत्र

1. बेकिंग सोडा का सूत्र? उत्तर — $NaHCO_3$
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? उत्तर — $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
3. धावन सोडा का सूत्र? उत्तर — $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
4. नीला थोथा किसका यौगिक है? उत्तर — $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
5. ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र? उत्तर — $CaOCl_2$

अध्याय 14 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- $NaHCO_3$ बेकिंग सोडा · $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ धावन सोडा · NaOH कास्टिक सोडा।
- $CaCO_3$ चूना पत्थर · CaO क्विक लाइम · $Ca(OH)_2$ बुझा चूना।
- $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ प्लास्टर ऑफ पेरिस · $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ जिप्सम · $CaOCl_2$ ब्लीचिंग पाउडर।
- $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ नीला थोथा · $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ हरा थोथा · KNO_3 शोरा।
- HgS सिंदूर · $HgCl_2$ कॉरोसिव सब्लिमेट · $AgNO_3$ लूनर कास्टिक · Alum फिटकरी।

अध्याय ★★★

15 खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक

रसायन की प्रमुख खोजें और उनके वैज्ञानिक।

खोज / योगदान	वैज्ञानिक
आधुनिक रसायन के जनक; द्रव्यमान संरक्षण का नियम	एंटोनी लवोज़िए
परमाणु सिद्धांत (1808)	जॉन डाल्टन
ऑक्सीजन की खोज	जोसेफ प्रिस्टली / शीले
हाइड्रोजन की खोज	हेनरी कैवेंडिश
क्लोरीन की खोज	कार्ल शीले
पोटैशियम एवं सोडियम का पृथक्करण (विद्युत अपघटन से)	हम्फ्री डेवी
रासायनिक प्रतीकों की प्रणाली	बर्ज़ीलियस
आवर्त सारणी (1869)	दमित्री मेंडलीफ
परमाणु क्रमांक द्वारा आवर्त सारणी	हेनरी मोजले
इलेक्ट्रॉन	जे. जे. टॉमसन
प्रोटॉन	गोल्डस्टीन
न्यूट्रॉन	जेम्स चैडविक
नाभिक (स्वर्ण पन्नी प्रयोग)	रदरफोर्ड
रेडियोधर्मिता; रेडियम व पोलोनियम	बेकरेल; मैडम क्यूरी
विद्युत अपघटन का सिद्धांत (आयनिक वियोजन)	स्वांते अरहेनियस
बेंजीन की षट्कोणीय संरचना	केकुले
यूरिया का संश्लेषण (कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में)	वोहलर
अमोनिया का संश्लेषण (हैबर प्रक्रम)	फ्रिट्ज़ हैबर

खोज / योगदान	वैज्ञानिक
पेनिसिलिन (प्रतिजैविक)	अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना	वाटसन व क्रिक
आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी	सीबोर्ग
उत्प्रेरक की अवधारणा	बर्ज़ीलियस

भारतीय संदर्भ: आधुनिक भारत में रसायन के क्षेत्र में सी. वी. रमन (रमन प्रभाव, भौतिकी), प्रफुल्ल चंद्र राय (भारतीय रसायनशास्त्र के जनक, हिंदी में विज्ञान लेखन), शांति स्वरूप भटनागर (CSIR के संस्थापक) के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- भ्रम परमाणु सिद्धांत — डाल्टन; आधुनिक रसायन के जनक — लवोज़िए।
- भ्रम रदरफोर्ड को रसायन का नोबेल मिला (नाभिक व रेडियोधर्मिता पर); मैडम क्यूरी को दो नोबेल।
- भ्रम ऑक्सीजन — प्रिस्टली/शीले; क्लोरीन — शीले; हाइड्रोजन — कैवेंडिश।
- भ्रम मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर सारणी बनाई, मोजले ने परमाणु क्रमांक पर।
- उदाहरण फ्लेमिंग — पेनिसिलिन; हैबर — अमोनिया; वोहलर — यूरिया का संश्लेषण।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- नोबेल पुरस्कार — 1901 में आरंभ; रसायन में प्रथम नोबेल जैकबस हेनरिकस वान्ट हॉफ को।
- खोज के वर्ष: डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808, मेंडलीफ की सारणी 1869, मोजले 1913।
- भारतीय संदर्भ: प्रफुल्ल चंद्र राय — भारतीय रसायनशास्त्र के जनक; शांति स्वरूप भटनागर — CSIR के संस्थापक।
- वोहलर का प्रयोग — प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिक जीवन से जुड़े होने की अनिवार्यता नहीं।

PYQ — खोज एवं वैज्ञानिक

1. आधुनिक रसायन के जनक कौन हैं? उत्तर — लवोज़िए
2. परमाणु सिद्धांत किसने दिया? उत्तर — जॉन डाल्टन
3. पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर — अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
4. आवर्त सारणी का प्रथम व्यवस्थित रूप किसने दिया? उत्तर — मेंडलीफ (1869)
5. इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर — जे. जे. टॉमसन

अध्याय 15 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- लवोज़िए — आधुनिक रसायन के जनक; डाल्टन — परमाणु सिद्धांत (1808)।
- ऑक्सीजन — प्रिस्टली/शीले; हाइड्रोजन — कैवेंडिश; क्लोरीन — शीले।
- मेंडलीफ — आवर्त सारणी (1869); मोजले — परमाणु क्रमांक (1913)।
- टॉमसन — इलेक्ट्रॉन; गोल्डस्टीन — प्रोटॉन; चैडविक — न्यूट्रॉन; रदरफोर्ड — नाभिक।
- फ्लेमिंग — पेनिसिलिन; हैबर — अमोनिया; वोहलर — यूरिया संश्लेषण।

अध्याय ★★★

16 सूत्र, संयोजकता एवं तत्व-तालिका

तत्व-तालिका, संयोजकता, मूलक और परीक्षा-तथ्य।

16.1 प्रमुख तत्व — प्रतीक, परमाणु क्रमांक, संयोजकता

तत्व	प्रतीक	Z	संयोजकता	तत्व	प्रतीक	Z	संयोजकता
हाइड्रोजन	H	1	1	सोडियम	Na	11	1
हीलियम	He	2	0	मैग्नीशियम	Mg	12	2
कार्बन	C	6	4	एल्युमिनियम	Al	13	3

Sonu Kushwaha · 7061229526

तत्व	प्रतीक	Z	संयोजकता	तत्व	प्रतीक	Z	संयोजकता
नाइट्रोजन	N	7	3	सिलिकॉन	Si	14	4
ऑक्सीजन	O	8	2	फॉस्फोरस	P	15	3, 5
फ्लोरीन	F	9	1	सल्फर	S	16	2
क्लोरीन	Cl	17	1	पोटैशियम	K	19	1
कैल्शियम	Ca	20	2	लोहा	Fe	26	2, 3
ताँबा	Cu	29	1, 2	जिंक	Zn	30	2
चाँदी	Ag	47	1	टिन	Sn	50	2, 4
आयोडीन	I	53	1	सोना	Au	79	1, 3
पारा	Hg	80	1, 2	सीसा	Pb	82	2, 4

16.2 महत्वपूर्ण आयन एवं मूलक (Radicals)

धनायन (Cation)	संकेत	ऋणायन (Anion)	संकेत
अमोनियम	NH_4^+	हाइड्रॉक्साइड	OH^-
सोडियम	Na^+	क्लोराइड	Cl^-
कैल्शियम	Ca^{2+}	कार्बोनेट	CO_3^{2-}
एल्युमिनियम	Al^{3+}	सल्फेट	SO_4^{2-}
लोहा (II/III)	Fe^{2+} / Fe^{3+}	नाइट्रेट	NO_3^-
ताँबा (II)	Cu^{2+}	फॉस्फेट	PO_4^{3-}
हाइड्रोजन	H^+	बाइकार्बोनेट	HCO_3^-

16.3 अति महत्वपूर्ण तथ्य — एक पंक्ति में

- सबसे हल्का तत्व — हाइड्रोजन; सबसे भारी प्राकृतिक तत्व — यूरेनियम; सबसे कठोर — हीरा।
- पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक — ऑक्सीजन; वायुमंडल में — नाइट्रोजन; मानव शरीर में — ऑक्सीजन।
- द्रव धातु — पारा; द्रव अधातु — ब्रोमीन; कमरे के ताप पर गैस — 11 तत्व।
- सर्वाधिक विद्युत-ऋणी — फ्लोरीन; सर्वाधिक क्रियाशील धातु — पोटैशियम; सबसे कम क्रियाशील — सोना।
- जल का pH — 7; दूध — 6.5; रक्त — 7.4; नींबू — 2; साबुन — 9–10।
- वायु में N_2 78%, O_2 21%, Ar 0.9%, CO_2 0.04%।
- 1 मोल = 6.022×10^{23} कण; STP पर 1 मोल गैस = 22.4 लीटर।
- आवर्त सारणी — 18 समूह, 7 आवर्त, 118 तत्व।

16.4 SSC · Railway · Airforce — कहाँ क्या पूछा जाता है

अनुमानित महत्व (★★★ सर्वाधिक) — इसी से तय करें कि कौन-सा अध्याय पहले पढ़ना है।

अध्याय / विषय	SSC (CHSL/CGL/CPO)	Railway (NTPC/Group D/ ALP)	Airforce (Agniveer)
पदार्थ, अवस्थाएँ, मिश्रण	★★★	★★★	★★
परमाणु, अणु, मोल	★★	★★	★★★
अभिक्रिया एवं समीकरण	★★	★★	★★★
अम्ल, क्षार, लवण, pH	★★★	★★★	★★★
धातु एवं अधातु, मिश्रातु	★★★	★★★	★★
कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक	★★★	★★	★★
आवर्त सारणी	★★	★★	★★★
रासायनिक आबंध	★★	★	★★★
विद्युत रसायन, विद्युत लेपन	★★	★★	★★★

अध्याय / विषय	SSC (CHSL/CGL/CPO)	Railway (NTPC/Group D/ ALP)	Airforce (Agniveer)
बहुलक, साबुन-अपमार्जक	★★	★★	★★
रोज़मर्रा, औद्योगिक, औषधि	★★★	★★★	★★
वायु, जल, पर्यावरण	★★★	★★★	★★
ईंधन एवं ऊर्जा	★★	★★★	★★
यौगिकों के नाम-सूत्र	★★★	★★★	★★★
खोज, आविष्कार, वैज्ञानिक	★★★	★★	★★

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद कई तत्वों के प्रतीक लैटिन नाम से बने हैं — Na (Natrium), K (Kalium), Fe (Ferrum), Cu (Cuprum), Ag (Argentum), Au (Aurum), Pb (Plumbum), Hg (Hydrargyrum), Sn (Stannum)।
- अपवाद कुछ तत्वों की संयोजकता परिवर्ती होती है — Fe (2 व 3), Cu (1 व 2), Sn (2 व 4)।
- अपवाद उत्कृष्ट गैसों (He, Ne, Ar) की संयोजकता 0 है, इसलिए ये यौगिक नहीं बनातीं — केवल ज़ेनॉन (Xe) कुछ यौगिक बनाता है (XeF_2)।
- अपवाद परमाणु द्रव्यमान की इकाई u (amu) है, ग्राम नहीं — 1 u ≈ 1.66×10^{-24} g।
- उदाहरण जल H_2O, नमक NaCl, चूना CaO, अमोनिया NH_3 — सूत्र में धातु पहले, अधातु बाद में।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- परमाणु द्रव्यमान इकाई: 1 u = 1.66×10^{-24} g = कार्बन-12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12।
- प्रतीकों का लैटिन मूल: Natrium (Na), Kalium (K), Ferrum (Fe), Cuprum (Cu), Argentum (Ag), Aurum (Au), Plumbum (Pb), Hydrargyrum (Hg), Stannum (Sn)।
- संयोजकता से सूत्र: $Al^{3+} + SO_4^{2-} \rightarrow Al_2(SO_4)_3$; $Ca^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$।
- तत्वों की खोज: प्राचीन काल से ज्ञात — Au, Ag, Cu, Fe, Pb, Sn, Hg, S, C; कृत्रिम तत्व — टेक्नीशियम (43) पहला।

PYQ — सूत्र एवं संयोजकता

1. Na का लैटिन नाम क्या है? उत्तर — Natrium
2. सल्फेट मूलक का सूत्र? उत्तर — SO_4^{2-}
3. कार्बन की संयोजकता कितनी है? उत्तर — 4
4. लोहे की संयोजकता क्या है? उत्तर — 2 तथा 3
5. अमोनियम का सूत्र? उत्तर — NH_4^+

अध्याय 16 की अंतिम दोहराई — परीक्षा हॉल से पहले

- संयोजकता — H 1, O 2, Na 1, Mg 2, Al 3, C 4, Cl 1, S 2, N 3।
- मूलक — SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, NO_3^-, PO_4^{3-}, OH^-, NH_4^+, HCO_3^-।
- लैटिन नाम — Na (Natrium), K (Kalium), Fe (Ferrum), Cu (Cuprum), Ag (Argentum), Au (Aurum), Pb (Plumbum), Hg (Hydrargyrum), Sn (Stannum)।
- पृथ्वी की पपड़ी में O > Si > Al; वायुमंडल में N_2 सर्वाधिक; मानव शरीर में O सर्वाधिक।
- 1 मोल = 6.022×10^{23}; STP पर 22.4 L; 118 तत्व, 18 समूह, 7 आवर्त।

17 अध्याय ★★★ कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)

परीक्षा स्तर के 60 कठिन प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित।

सभी प्रश्न SSC CHSL / CGL / Railway स्तर के हैं। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर कुंजी देखें।

1. किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है? (a) ठोस (b) द्रव (c) गैस (d) तीनों में समान
2. सूखी बर्फ (Dry ice) क्या है? (a) ठोस जल (b) ठोस CO_2 (c) ठोस अमोनिया (d) ठोस SO_2

Sonu Kushwaha · 7061229526

3. टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? (a) विलयन (b) कोलॉइड (c) निलंबन (d) शुद्ध द्रव
4. कपूर का शुद्धीकरण किस विधि से होता है? (a) आसवन (b) निस्पंदन (c) ऊर्ध्वपातन (d) अपकेंद्रण
5. दूध से मक्खन अलग करने में कौन-सी विधि प्रयुक्त होती है? (a) निथारना (b) अपकेंद्रण (c) क्रोमैटोग्राफी (d) ऊर्ध्वपातन
6. परमाणु में उदासीन कण कौन-सा है? (a) प्रोटॉन (b) इलेक्ट्रॉन (c) न्यूट्रॉन (d) पॉज़िट्रॉन
7. क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 क्यों है? (a) इसमें 35.5 प्रोटॉन (b) समस्थानिकों का भारित औसत (c) मापन त्रुटि (d) यह ऋणात्मक आयन है
8. 1 मोल CO_2 का द्रव्यमान कितना है? (a) 22 g (b) 44 g (c) 12 g (d) 32 g
9. STP पर 1 मोल किसी गैस का आयतन होता है — (a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 24.4 L (d) 44.8 L
10. कार्बन-14 की अर्ध आयु कितनी है? (a) 5730 वर्ष (b) 1000 वर्ष (c) 12,000 वर्ष (d) 100 वर्ष
11. जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? (a) FeO (b) $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ (c) Fe_3O_4 (d) $Fe(OH)_3$
12. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? (a) संयोजन (b) वियोजन (c) विस्थापन (d) उदासीनीकरण
13. श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? (a) ऊष्माक्षेपी (b) ऊष्माशोषी (c) उदासीन (d) प्रकाश-रासायनिक
14. प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? (a) ऊष्माक्षेपी (b) ऊष्माशोषी (c) रेडॉक्स नहीं (d) वियोजन
15. ऑक्सीकरण में क्या होता है? (a) इलेक्ट्रॉन का योग (b) इलेक्ट्रॉन का ह्रास (c) केवल ऑक्सीजन का ह्रास (d) कोई परिवर्तन नहीं
16. तेल के बासी होने (विकृतगंधिता) को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? (a) उत्प्रेरक (b) एंटीऑक्सीडेंट (c) अम्ल (d) क्षार
17. फिनॉल्फ्थेलिन क्षारीय विलयन में किस रंग का होता है? (a) रंगहीन (b) गुलाबी (c) पीला (d) नीला
18. pH 3 वाला विलयन है — (a) क्षारीय (b) उदासीन (c) अम्लीय (d) निर्धारित नहीं
19. मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? (a) 6.4 (b) 7.0 (c) 7.4 (d) 8.4
20. दाँत का क्षय किस pH से नीचे प्रारंभ होता है? (a) 7.0 (b) 6.5 (c) 5.5 (d) 4.5
21. किस यौगिक में क्रिस्टल जल नहीं होता? (a) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (b) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (c) NaCl (d) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
22. द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन-सी है? (a) पारा (b) ब्रोमीन (c) आयोडीन (d) सल्फर
23. सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन-सी है? (a) ताँबा (b) चाँदी (c) सोना (d) एल्युमिनियम
24. सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन-सी है? (a) लोहा (b) टंगस्टन (c) प्लेटिनम (d) ताँबा
25. कांसा (Bronze) किन धातुओं का मिश्रण है? (a) Cu + Zn (b) Cu + Sn (c) Fe + C (d) Pb + Sn
26. गैल्वनीकरण में लोहे पर कौन-सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? (a) टिन (b) जिंक (c) ताँबा (d) क्रोमियम
27. सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे कौन-सी धातु है? (a) ताँबा (b) चाँदी (c) सोना (d) पारा
28. हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है? (a) मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं (b) यह अधातु है (c) इसमें जल है (d) इसका घनत्व अधिक है
29. ग्रेफाइट विद्युत का चालक है क्योंकि — (a) यह धातु है (b) मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं (c) इसमें आयन हैं (d) यह ठोस है
30. C-60 को किस नाम से जाना जाता है? (a) ग्राफीन (b) फुलरीन (c) कोक (d) लैंपब्लैक
31. कौन-सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? (a) एथीन (b) एथाइन (c) एल्केन (d) बेंजीन
32. एथीन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन-सा बंध है? (a) एकल (b) द्विबंध (c) त्रिबंध (d) आयनिक
33. एस्टरीकरण में क्या बनते हैं? (a) एस्टर + जल (b) लवण + जल (c) अल्कोहल + अम्ल (d) एस्टर + ऑक्सीजन
34. साबुन किसके लवण हैं? (a) खनिज अम्ल के (b) वसीय अम्ल के (c) कार्बोनिक अम्ल के (d) सल्फोनिक अम्ल के
35. कठोर जल में साबुन डालने पर क्या बनता है? (a) अधिक झाग (b) अविलेय अवक्षेप (scum) (c) गैस (d) कोई क्रिया नहीं
36. बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? (a) तापसुघट्य (b) तापदृढ़ (c) प्राकृतिक रबर (d) जैव-अपघटनीय
37. नाइलॉन के एकलक कौन-से हैं? (a) एथीन (b) एडिपिक अम्ल + हैक्सामेथिलीन डाइऐमीन (c) विनाइल क्लोराइड (d) फिनॉल + फॉर्मेल्डिहाइड
38. रेयॉन किससे बनाया जाता है? (a) पेट्रोलियम (b) सेल्युलोज (c) प्रोटीन (d) काँच
39. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? (a) 8 (b) 16 (c) 18 (d) 20
40. मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार क्या बनाया? (a) परमाणु क्रमांक (b) परमाणु द्रव्यमान (c) संयोजकता (d) घनत्व
41. सर्वाधिक विद्युत-ऋणी तत्व कौन है? (a) क्लोरीन (b) फ्लोरीन (c) ऑक्सीजन (d) नाइट्रोजन
42. उत्कृष्ट गैसें किस समूह में रखी गई हैं? (a) 1 (b) 2 (c) 17 (d) 18
43. किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु त्रिज्या — (a) बढ़ती है (b) घटती है (c) समान रहती है (d) पहले बढ़ती फिर घटती है
44. संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? (a) s (b) p (c) d (d) f
45. NaCl में कौन-सा आबंध होता है? (a) सहसंयोजक (b) आयनिक (c) धात्विक (d) हाइड्रोजन
46. NH_4^+ में कौन-सा आबंध होता है? (a) आयनिक (b) उपसहसंयोजक (c) धात्विक (d) द्विध्रुवीय

47. जल का क्वथनांक असामान्य रूप से ऊँचा है क्योंकि — (a) इसका अणु भार अधिक (b) हाइड्रोजन आबंध (c) यह विद्युत अपघट्य (d) यह उभयधर्मी है

48. विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन-सी क्रिया होती है? (a) ऑक्सीकरण (b) अपचयन (c) उदासीनीकरण (d) वियोजन

49. जल के विद्युत अपघटन में H_2 व O_2 का आयतन अनुपात होता है — (a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1

50. विद्युत लेपन में एनोड किसका बनाया जाता है? (a) जिस वस्तु पर परत चढ़ानी है (b) जिस धातु की परत चढ़ानी है (c) ग्रेफाइट का (d) प्लेटिनम का

51. शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? (a) 1.0 V (b) 1.5 V (c) 2.0 V (d) 3.0 V

52. फैराडे स्थिरांक का मान लगभग कितना है? (a) 9650 C/mol (b) 96,500 C/mol (c) 6.022×10^{23} (d) 1.6×10^{-19} C

53. यूरिया उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व कौन-सा है? (a) फॉस्फोरस (b) पोटैशियम (c) नाइट्रोजन (d) कैल्शियम

54. पेनिसिलिन किस वर्ग की औषधि है? (a) दर्दनिवारक (b) प्रतिजैविक (c) एंटासिड (d) शांतिकारक

55. वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सी गैस है? (a) ऑक्सीजन (b) नाइट्रोजन (c) कार्बन डाइऑक्साइड (d) आर्गन

56. ओज़ोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? (a) क्षोभमंडल (b) समतापमंडल (c) मध्यमंडल (d) बहिर्मंडल

57. अम्ल वर्षा का pH सामान्यतः कितना होता है? (a) 7 से अधिक (b) 5.6 से कम (c) ठीक 7 (d) 8 से अधिक

58. सर्वाधिक कैलोरी मान किस ईंधन का है? (a) कोयला (b) पेट्रोल (c) हाइड्रोजन (d) लकड़ी

59. CNG का मुख्य घटक कौन-सा है? (a) ब्यूटेन (b) प्रोपेन (c) मेथेन (d) एथेन

60. प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र कौन-सा है? (a) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (b) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (c) $CaOCl_2$ (d) $CaCO_3$

उत्तर कुंजी एवं एक-पंक्ति व्याख्या

1. (c) गैस — कण मुक्त, ऊर्जा सर्वाधिक
2. (b) ठोस CO_2 — ऊर्ध्वपातन से गैस
3. (b) कोलॉइड — प्रकाश का बिखरना
4. (c) ऊर्ध्वपातन — ठोस से सीधे गैस
5. (b) अपकेंद्रण — घनत्व के आधार पर
6. (c) न्यूट्रॉन — चैडविक ने खोजा
7. (b) Cl-35 व Cl-37 का औसत
8. (b) 44 g — 12 + 32
9. (b) 22.4 L — STP पर
10. (a) 5730 वर्ष
11. (b) $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$
12. (b) वियोजन — एक से दो
13. (a) ऊष्माक्षेपी — ऊर्जा निकलती है
14. (b) ऊष्माशोषी — प्रकाश ऊर्जा लेती है
15. (b) इलेक्ट्रॉन का ह्रास
16. (b) एंटीऑक्सीडेंट / नाइट्रोजन
17. (b) गुलाबी
18. (c) अम्लीय — pH 7 से कम
19. (c) 7.4
20. (c) 5.5
21. (c) NaCl — क्रिस्टल जल नहीं
22. (b) ब्रोमीन
23. (b) चाँदी
24. (b) टंगस्टन
25. (b) Cu + Sn
26. (b) जिंक
27. (c) सोना
28. (a) मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं
29. (b) मुक्त इलेक्ट्रॉन
30. (b) फुलरीन
31. (c) एल्केन — एकल बंध
32. (b) द्विबंध
33. (a) एस्टर + जल
34. (b) वसीय अम्ल के
35. (b) अविलेय अवक्षेप (scum)
36. (b) तापदृढ़
37. (b) एडिपिक अम्ल + HMDA
38. (b) सेल्युलोज
39. (c) 18
40. (b) परमाणु द्रव्यमान
41. (b) फ्लोरीन
42. (d) 18
43. (b) घटती है
44. (c) d-ब्लॉक
45. (b) आयनिक
46. (b) उपसहसंयोजक
47. (b) हाइड्रोजन आबंध
48. (b) अपचयन
49. (b) 2 : 1
50. (b) परत वाली धातु का
51. (b) 1.5 V
52. (b) 96,500 C/mol
53. (c) नाइट्रोजन
54. (b) प्रतिजैविक
55. (b) नाइट्रोजन
56. (b) समतापमंडल
57. (b) 5.6 से कम
58. (c) हाइड्रोजन
59. (c) मेथेन
60. (b) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

अंतिम 10 मिनट की दोहराई: 1 मोल = 6.022×10^{23} · STP पर 22.4 L · pH 7 उदासीन · जंग $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ · बेकिंग सोडा $NaHCO_3$ · POP $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ · ब्लीचिंग पाउडर $CaOCl_2$ · नीला थोथा $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ · आवर्त सारणी 18 समूह/7 आवर्त · सर्वाधिक विद्युत-ऋणी फ्लोरीन · वायु में N_2 78% · हाइड्रोजन का कैलोरी मान सर्वाधिक।

18 अध्याय ★★★ रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न

150 एक-पंक्ति प्रश्न — 20 मिनट में पूरा कोर्स दोहराने के लिए।

परीक्षा से पहले 20 मिनट में पूरा रसायन दोहराने के लिए। उत्तर को ढँककर पढ़ें — जो अटके, वही अध्याय दोबारा देखें।

1. पदार्थ की चौथी अवस्था — प्लाज्मा
2. सूखी बर्फ — ठोस CO_2
3. बर्फ का घनत्व — 0.917 g/cm³
4. जल का अधिकतम घनत्व — 4°C पर
5. बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा — 80 cal/g
6. जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा — 540 cal/g

Sonu Kushwaha · 7061229526

7. दूध किस प्रकार का निकाय — कोलॉइड
8. टिंडल प्रभाव — कोलॉइड में
9. कपूर का शुद्धीकरण — ऊर्ध्वपातन
10. नमक से जल अलग करना — आसवन
11. पेट्रोलियम का शोधन — आंशिक आसवन
12. दूध से मक्खन — अपकेंद्रण
13. स्याही के रंग अलग करना — क्रोमैटोग्राफी
14. तत्वों की कुल संख्या — 118
15. पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक — ऑक्सीजन
16. पपड़ी में सर्वाधिक धातु — एल्युमिनियम
17. सार्वत्रिक विलायक — जल
18. समांगी मिश्रण का उदाहरण — वायु
19. परमाणु क्रमांक — प्रोटॉनों की संख्या
20. द्रव्यमान संख्या — प्रोटॉन + न्यूट्रॉन
21. आवोगाद्रो संख्या — 6.022×10^{23}
22. 1 मोल जल — 18 ग्राम
23. STP पर 1 मोल गैस — 22.4 लीटर
24. इलेक्ट्रॉन की खोज — टॉमसन
25. प्रोटॉन की खोज — गोल्डस्टीन
26. न्यूट्रॉन की खोज — चैडविक
27. समस्थानिक में समान — प्रोटॉन संख्या
28. समभारिक में समान — द्रव्यमान संख्या
29. कार्बन डेटिंग — C-14
30. क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान — 35.5
31. हाइड्रोजन की संयोजकता — 1
32. ऑक्सीजन की संयोजकता — 2
33. जंग का सूत्र — $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$
34. वियोजन अभिक्रिया — एक से अनेक
35. विस्थापन अभिक्रिया — अधिक क्रियाशील हटाता है
36. उदासीनीकरण से — लवण + जल
37. दहन अभिक्रिया — ऊष्माक्षेपी
38. श्वसन — ऊष्माक्षेपी
39. प्रकाश संश्लेषण — ऊष्माशोषी
40. ऑक्सीकरण में — इलेक्ट्रॉन का ह्रास
41. अपचयन में — इलेक्ट्रॉन का योग
42. विकृतगंधिता — तेल का ऑक्सीकरण
43. विकृतगंधिता रोकता है — एंटीऑक्सीडेंट
44. समीकरण संतुलन का आधार — द्रव्यमान संरक्षण
45. नीला लिटमस अम्ल में — लाल
46. लाल लिटमस क्षार में — नीला
47. फिनॉल्फ्थेलिन क्षार में — गुलाबी
48. मेथिल ऑरेंज अम्ल में — लाल
49. pH 7 का अर्थ — उदासीन
50. आमाशय का अम्ल — HCl
51. रक्त का pH — 7.4
52. नींबू का pH — ≈ 2
53. साबुन का pH — 9–10
54. दाँत क्षय का pH — 5.5 से नीचे
55. एंटासिड — $Mg(OH)_2$ / $NaHCO_3$
56. अम्ल + क्षार — लवण + जल
57. नीला थोथा — $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
58. जल की प्रकृति — उभयधर्मी
59. द्रव धातु — पारा
60. द्रव अधातु — ब्रोमीन
61. सर्वोत्तम चालक — चाँदी
62. सर्वाधिक गलनांक — टंगस्टन
63. सर्वाधिक तन्य — सोना
64. कठोरतम पदार्थ — हीरा
65. पीतल — Cu + Zn
66. कांसा — Cu + Sn
67. सोल्डर — Pb + Sn
68. स्टेनलेस स्टील — Fe + Cr + Ni
69. गैल्वनीकरण — जिंक की परत
70. सबसे कम क्रियाशील धातु — सोना
71. सर्वाधिक क्रियाशील धातु — पोटैशियम
72. उपधातु — Si, Ge, As
73. हीरा — कार्बन, कुचालक
74. ग्रेफाइट — कार्बन, चालक
75. C-60 — फुलरीन
76. संतृप्त हाइड्रोकार्बन — एल्केन
77. द्विबंध वाला — एल्कीन
78. त्रिबंध वाला — एल्काइन
79. मेथेन — CH_4
80. एथेनॉल — C_2H_5OH
81. एथेनॉइक अम्ल — CH_3COOH
82. सिरके में — 6–8% एसिटिक अम्ल
83. एस्टरीकरण से — एस्टर + जल
84. साबुनीकरण से — साबुन + ग्लिसरॉल
85. ग्लूकोज — $C_6H_{12}O_6$
86. यूरिया — $CO(NH_2)_2$
87. आवर्त सारणी में समूह — 18
88. आवर्त — 7
89. मेंडलीफ की सारणी — 1869
90. मोजले ने आधार बनाया — परमाणु क्रमांक
91. क्षार धातुएँ — समूह 1
92. हैलोजन — समूह 17
93. उत्कृष्ट गैसें — समूह 18
94. सर्वाधिक विद्युत-ऋणी — फ्लोरीन
95. संक्रमण तत्व — d-ब्लॉक
96. लैंथेनाइड व एक्टिनाइड — f-ब्लॉक
97. NaCl में आबंध — आयनिक
98. H_2O में आबंध — सहसंयोजक
99. NH_4^+ में आबंध — उपसहसंयोजक
100. धातुओं में आबंध — धात्विक
101. जल का ऊँचा क्वथनांक — हाइड्रोजन आबंध
102. आयनिक यौगिक चालक — जलीय/गलित अवस्था में
103. विद्युत अपघट्य — NaCl, HCl
104. अविद्युत अपघट्य — ग्लूकोज, यूरिया
105. जल अपघटन में कैथोड पर — H_2
106. जल अपघटन में एनोड पर — O_2
107. $H_2 : O_2$ अनुपात — 2 : 1
108. विद्युत लेपन में एनोड — परत वाली धातु
109. शुष्क सेल — 1.5 V
110. लेड संचायक — 2 V प्रति सेल
111. फैराडे स्थिरांक — 96,500 C/mol
112. शुद्ध जल — कुचालक
113. पॉलिथीन का एकलक — एथीन
114. PVC का एकलक — विनाइल क्लोराइड
115. बैकेलाइट — तापदृढ़
116. नाइलॉन — पॉलिऐमाइड
117. टेरीलीन — PET
118. रेयॉन — सेल्युलोज से
119. साबुन — वसीय अम्ल के लवण
120. अपमार्जक — कठोर जल में भी काम करता
121. यूरिया में पोषक — नाइट्रोजन
122. सुपरफॉस्फेट — फॉस्फोरस
123. पोटाश — पोटैशियम
124. NPK — तीनों पोषक
125. पेनिसिलिन — प्रतिजैविक
126. एस्पिरिन — दर्दनिवारक
127. एंटासिड — अम्लता कम करता
128. एंटीसेप्टिक — तनु विलयन
129. DDT — प्रतिबंधित
130. सीमेंट में मिलाया जाता — जिप्सम
131. वायु में नाइट्रोजन — 78%
132. वायु में ऑक्सीजन — 21%
133. वायु में CO_2 — 0.04%
134. CO का प्रभाव — हीमोग्लोबिन से बंधन
135. ओज़ोन परत — समतापमंडल
136. ओज़ोन क्षरण — CFC
137. अम्ल वर्षा का pH — 5.6 से कम
138. BOD — जल प्रदूषण का मापक
139. अस्थायी कठोरता — उबालने से जाती
140. स्थायी कठोरता — आयन विनिमय से
141. सर्वाधिक कैलोरी मान — हाइड्रोजन
142. LPG — ब्यूटेन + प्रोपेन
143. CNG — मेथेन
144. बायोगैस — मेथेन 60–70%
145. पूर्ण दहन की ज्वाला — नीली
146. पेट्रोलियम का सबसे भारी भाग — बिटुमेन
147. बेकिंग सोडा — $NaHCO_3$
148. प्लास्टर ऑफ पेरिस — $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
149. ब्लीचिंग पाउडर — $CaOCl_2$
150. आधुनिक रसायन के जनक — लवोज़िए

अंतिम 24 घंटे की चेकलिस्ट — नीचे के हर बॉक्स पर टिक लगाएँ:

- ☐ 16 अध्यायों के सूत्र-बॉक्स
- ☐ 150 रैपिड फायर
- ☐ अध्याय 14 के यौगिक-सूत्र
- ☐ 80 PYQ के उत्तर
- ☐ 18 आरेखों के नाम व भाग
- ☐ 16 अंतिम दोहराई बॉक्स
- ☐ 20 जोड़ी-भ्रम
- ☐ अध्याय 16 की तत्व-तालिका
- ☐ 60 कठिन प्रश्नों की गलतियाँ
- ☐ सूत्र-कार्ड (अध्याय 20)

अध्याय 19 ★★★

20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं

वे 20 जोड़ियाँ जहाँ विकल्प निकट होने से गलती होती है।

SSC व Railway में विकल्प बहुत निकट रखे जाते हैं। ये 20 अंतर रट लें — आधे गलत उत्तर यहीं से बच जाएँगे।

जोड़ी	अंतर	याद रखने की कुंजी
तत्व / यौगिक	तत्व एक प्रकार के परमाणु, यौगिक दो या अधिक तत्व निश्चित अनुपात में	यौगिक को तोड़ा जा सकता है
मिश्रण / यौगिक	मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में, यौगिक में निश्चित अनुपात	मिश्रण = भौतिक, यौगिक = रासायनिक
परमाणु / अणु	परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण, अणु दो या अधिक परमाणुओं का समूह	H परमाणु, H_2 अणु
समस्थानिक / समभारिक	समस्थानिक में Z समान, समभारिक में A समान	Iso-tope = प्रोटॉन समान
आयन / परमाणु	आयन में p^+ व e^- असमान (आवेशित)	Na^+ में 11 p^+, 10 e^-
भौतिक / रासायनिक परिवर्तन	भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता	बर्फ पिघलना भौतिक, दूध खट्टा रासायनिक
ऑक्सीकरण / अपचयन	ऑक्सीकरण = e^- का ह्रास, अपचयन = e^- का योग	दोनों साथ = रेडॉक्स
ऊष्माक्षेपी / ऊष्माशोषी	ऊष्मा निकलती / लेनी पड़ती	दहन vs प्रकाश संश्लेषण
संतृप्त / असंतृप्त	एकल बंध / द्वि-त्रिबंध	एल्केन vs एल्कीन-एल्काइन
आयनिक / सहसंयोजक	इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण / साझेदारी	NaCl vs H_2O
एनोड / कैथोड	एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन	अपघटन में एनोड धन
विद्युत अपघटन / विद्युत लेपन	अपघटन = पदार्थ तोड़ना; लेपन = परत चढ़ाना	लेपन भी अपघटन पर आधारित
साबुन / अपमार्जक	साबुन कठोर जल में कम झाग, अपमार्जक में पूरा	अपमार्जक = सल्फोनेट
तापसुघट्य / तापदृढ़	गर्म करने पर मुलायम / नहीं	पॉलिथीन vs बैकेलाइट
अस्थायी / स्थायी कठोरता	बाइकार्बोनेट / सल्फेट-क्लोराइड	उबालने से अस्थायी जाती
क्षोभमंडल / समतापमंडल	मौसम / ओज़ोन परत	ओज़ोन दूसरी परत में
BOD / COD	जैविक / रासायनिक ऑक्सीजन मांग	दोनों अधिक = प्रदूषण अधिक
LPG / CNG	ब्यूटेन-प्रोपेन / मेथेन	सिलेंडर vs पाइप-वाहन
निस्तापन / भर्जन	कार्बोनेट को वायु-अभाव में / सल्फाइड को वायु में गर्म करना	Calcination vs Roasting
मोलरता / मोललता	प्रति लीटर विलयन / प्रति kg विलायक	M में विलयन, m में विलायक

अंतिम 7 दिन की रिवीजन योजना (इस PDF से)

दिन	क्या पढ़ें	कैसे जाँचें
1	अध्याय 1–3 (पदार्थ, परमाणु, अभिक्रिया)	तीनों अध्याय के PYQ बिना देखे हल करें
2	अध्याय 4–6 (अम्ल-क्षार, धातु, कार्बन)	pH व मिश्रातु की तालिका याद से लिखें
3	अध्याय 7–9 (आवर्त सारणी, आबंध, विद्युत रसायन)	आवर्त सारणी व आबंध के आरेख बनाएँ
4	अध्याय 10–12 (बहुलक, रोज़मर्रा, पर्यावरण)	साबुन-अपमार्जक व प्रदूषक तालिका दोहराएँ
5	अध्याय 13–16 (ईंधन, यौगिक, खोज, तत्व)	यौगिकों के सूत्र मुँह से बोलें
6	60 कठिन प्रश्न — 45 मिनट में	गलत प्रश्नों की व्याख्या पढ़ें
7	सभी 16 "अंतिम दोहराई" बॉक्स + तालिकाएँ	केवल नीले व हरे बॉक्स दोहराएँ

परीक्षा हॉल में 5 आदतें: नाम-सूत्र वाले प्रश्न पहले करें · क्रिस्टल जल ($\cdot 5H_2O$, $\cdot \frac{1}{2}H_2O$) कभी न छोड़ें · pH में 7 को आधार मानें · मिश्रातु दो बार जाँचें · ऋणात्मक अंकन हो तो अनुमान न लगाएँ।

Sonu Kushwaha · 7061229526

20 सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें

अध्याय ★★★

सभी सूत्र एक पृष्ठ पर — काटकर अलग रखने योग्य कार्ड।

मोल एवं मात्रा

1 मोल = 6.022×10^{23} कण

STP पर 1 मोल गैस = 22.4 L

मोल = द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान

$H_2O = 18$, $CO_2 = 44$, $O_2 = 32$

मोलरता = मोल ÷ आयतन (L)

pH एवं अम्ल-क्षार

$pH = -\log[H^+]$

pH 7 = उदासीन

पेट HCl ≈ 1.5–3.5

रक्त 7.4, नींबू 2, साबुन 9–10

$K_w = 10^{-14}$ (25°C)

संयोजकता

H 1, O 2, Na 1, K 1, Cl 1

Mg 2, Ca 2, Zn 2, S 2

Al 3, N 3, C 4, Si 4

Fe 2/3, Cu 1/2, Sn 2/4

मूलक (Radicals)

SO_4^{2-} सल्फेट · CO_3^{2-} कार्बोनेट

NO_3^- नाइट्रेट · PO_4^{3-} फॉस्फेट

OH^- हाइड्रॉक्साइड · Cl^- क्लोराइड

NH_4^+ अमोनियम · HCO_3^- बाइकार्बोनेट

महत्वपूर्ण यौगिक

$NaHCO_3$ — बेकिंग सोडा

$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ — धावन सोडा

NaOH — कास्टिक सोडा

CaO — क्विक लाइम

$Ca(OH)_2$ — बुझा चूना

$CaCO_3$ — चूना पत्थर

$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ — प्लास्टर ऑफ पेरिस

$CaOCl_2$ — ब्लीचिंग पाउडर

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ — नीला थोथा

$FeSO_4 \cdot 7H_2O$ — हरा थोथा

KNO_3 — शोरा · HgS — सिंदूर

वायु की संरचना

N_2 78% · O_2 21%

Ar 0.9% · CO_2 0.04%

सक्रियता श्रेणी

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au

आवर्त सारणी

18 समूह · 7 आवर्त · 118 तत्व

1 क्षार धातु · 17 हैलोजन

18 उत्कृष्ट गैस · 3–12 संक्रमण

सर्वाधिक विद्युत-ऋणी — F

आबंध

आयनिक — NaCl (स्थानांतरण)

सहसंयोजक — H_2O (साझेदारी)

उपसहसंयोजक — NH_4^+

अन्य

जंग = $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$

फैराडे स्थिरांक = 96,500 C/mol

शुष्क सेल 1.5 V · लेड 2 V

इस पृष्ठ को काटकर अलग रखें — परीक्षा से पहले 5 मिनट की अंतिम नज़र के लिए।

1 मोल = 6.022×10^{23} · pH 7 उदासीन · वायु में N_2 78% · सर्वाधिक विद्युत-ऋणी फ्लोरीन

SSC CHSL · सामान्य विज्ञान · RAILWAY · AIRFORCE

ONE SHOT REVISION

जीव विज्ञान

सम्पूर्ण थ्योरी एवं तथ्य-संग्रह

Sonu Kushwaha

संपर्क · 7061229526

✦ ✦ ✦

22 अध्याय · 16 आरेख · 90 PYQ · 150 रैपिड फायर

सभी तंत्र व क्रियाएँ · तथ्य व अपवाद · पिछले वर्षों के प्रश्न · **CGL/CPO स्तर की अतिरिक्त थ्योरी**

प्रिंट-अनुकूल A4 | केवल परीक्षा-उपयोगी सामग्री | सरल हिंदी में

विषय-सूची

CONTENTS

01 कोशिका एवं कोशिका विभाजन 77
02 ऊतक (पादप एवं जंतु) 79
03 पादप शरीर क्रिया-विज्ञान 80
04 पाचन तंत्र एवं पोषण 81
05 श्वसन तंत्र 82
06 रक्त एवं परिसंचरण 84
07 उत्सर्जन तंत्र 85
08 तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रियाँ 86
09 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन 88
10 कंकाल, पेशी एवं त्वचा 89
11 जनन एवं विकास 90
12 आनुवंशिकता एवं विकास 92
13 सूक्ष्मजीव एवं रोग 93
14 प्रतिरक्षा, विटामिन एवं स्वास्थ्य 94
15 वर्गीकरण एवं वैज्ञानिक नाम 95
16 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 97
17 जैव प्रौद्योगिकी एवं तालिकाएँ 98
18 खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक 99
19 कठिन स्तरीय 60 प्रश्न + उत्तर 100
20 रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न 102
21 20 जोड़ी-भ्रम + चेकलिस्ट 104
22 सूत्र-कार्ड (काटकर रखें) 105

पुस्तक का उपयोग कैसे करें: प्रत्येक अध्याय में पहले परिभाषा व मुख्य तथ्य, फिर तालिका व आरेख, फिर अपवाद एवं उदाहरण का बॉक्स, उसके बाद उसी अध्याय के PYQ (पिछले वर्षों के प्रश्न) और अंत में अंतिम दोहराई का बॉक्स है। जो बॉक्स CGL/CPO लिखा है, उसमें उच्च स्तरीय परीक्षाओं की अतिरिक्त थ्योरी है — CHSL देने वाले उसे छोड़ सकते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले केवल अंतिम दोहराई के 18 बॉक्स और अध्याय 15–17 की तालिकाएँ पढ़ें। PYQ बॉक्स के प्रश्न SSC/Railway में बार-बार पूछे गए स्वरूप के हैं (वर्ष-वार लेबल नहीं दिया गया है)। प्रत्येक अध्याय के शीर्षक के साथ ★ = परीक्षा में अनुमानित महत्व (★★★ सर्वाधिक)।

01 कोशिका एवं कोशिका विभाजन

अध्याय ★★★

कोशिका की संरचना, कोशिकांग और समसूत्री-अर्धसूत्री विभाजन।

1.1 कोशिका (Cell)

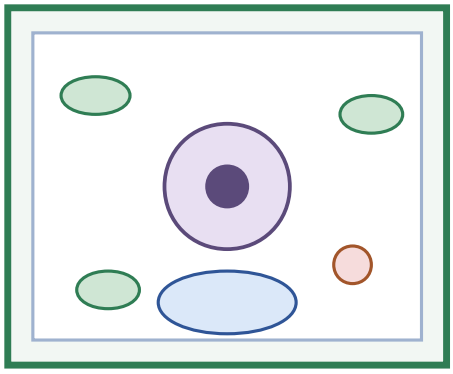
कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक (1665) ने कॉर्क में कोशिका देखी; रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की; लीउवेनहुक ने सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु देखे।

आधार	प्रोकैरियोटिक कोशिका	यूकैरियोटिक कोशिका
नाभिक	केंद्रक-कला नहीं (अनियमित)	सुस्पष्ट नाभिक, केंद्रक-कला युक्त
झिल्ली-युक्त अंगक	अनुपस्थित	उपस्थित (माइटोकॉन्ड्रिया आदि)
आकार	छोटी (1–10 μm)	बड़ी (10–100 μm)
उदाहरण	जीवाणु, नील-हरित शैवाल	पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्ट

1.2 कोशिकांग (Cell Organelles) एवं उनके कार्य

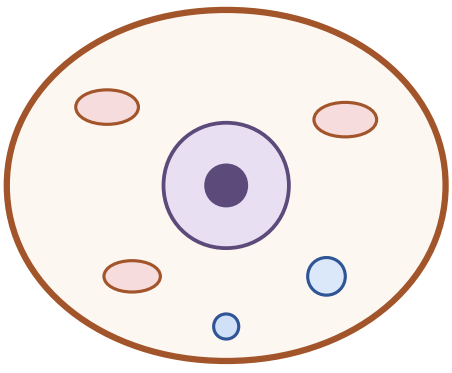
कोशिकांग	कार्य	विशेष नाम
माइटोकॉन्ड्रिया	श्वसन से ATP (ऊर्जा) उत्पादन	कोशिका का बिजलीघर
राइबोसोम	प्रोटीन संश्लेषण	प्रोटीन का कारखाना
लाइसोसोम	पाचन एवं अपशिष्ट नष्ट करना	आत्मघाती थैली
गोल्जी उपकरण	पदार्थों की पैकेजिंग व स्राव	कोशिका का डाकघर
अंतर्द्रव्यी जालिका (ER)	पदार्थों का परिवहन	—
केंद्रक (Nucleus)	वंशागत पदार्थ (DNA) रखना, नियंत्रण	कोशिका का नियंत्रण केंद्र
रिक्तिका (Vacuole)	जल व पदार्थ संचय	पादप कोशिका में बड़ी
क्लोरोप्लास्ट	प्रकाश संश्लेषण	पादप कोशिका में ही

आधार	पादप कोशिका	जंतु कोशिका
कोशिका भित्ति	उपस्थित (सेल्युलोज)	अनुपस्थित
क्लोरोप्लास्ट	उपस्थित	अनुपस्थित
रिक्तिका	बड़ी व स्थायी	छोटी या अनुपस्थित
सेंट्रोसोम	अनुपस्थित	उपस्थित
आकार	कोणीय, निश्चित	गोल या अनियमित



cell wall + large vacuole + chloroplast

पादप कोशिका — भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, बड़ी रिक्तिका

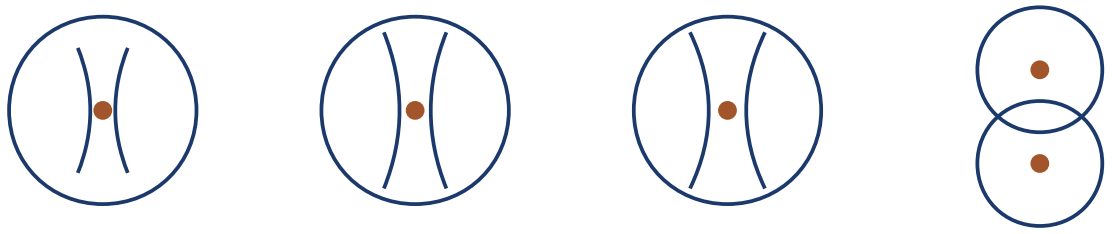


no cell wall, centriole present

जंतु कोशिका — भित्ति नहीं, सेंट्रोसोम उपस्थित

1.3 कोशिका विभाजन (Cell Division)

आधार	समसूत्री विभाजन (Mitosis)	अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis)
कहाँ होता है	कायिक (शरीर की) कोशिकाओं में	जनन कोशिकाओं (युग्मक) में
परिणाम	2 समान कोशिकाएँ, गुणसूत्र संख्या समान	4 कोशिकाएँ, गुणसूत्र संख्या आधी
महत्व	वृद्धि, घाव भरना, पुनर्जनन	युग्मक निर्माण, विविधता



1. Prophase 2. Metaphase 3. Anaphase 4. Telophase

समसूत्री विभाजन के चार चरण — परिणाम: 2 समान कोशिकाएँ

मानव में गुणसूत्र = 46 (23 जोड़े) — 22 जोड़े ऑटोसोम + 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र।
युग्मक (शुक्राणु/अंडाणु) में 23 गुणसूत्र; निषेचन पर पुनः 46 हो जाते हैं।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद RBC में स्तनधारियों के नाभिक नहीं होता, फिर भी वे जीवित हैं; ऊँट व लामा में नाभिक होता है।
- अपवाद कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता — परिपक्व RBC में; इसीलिए वे श्वसन से ऊर्जा नहीं बनाते।
- अपवाद कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं, परंतु कवक में काइटिन की भित्ति होती है।
- अपवाद विषाणु (virus) को जीव व निर्जीव के बीच माना जाता है — यह केवल परपोषी कोशिका में गुणन करता है।
- उदाहरण घाव भरना (माइटोसिस), युग्मक बनना (मियोसिस), पादप में कलम लगाना (अलैंगिक जनन)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- कोशिका सिद्धांत — श्लाइडन व श्वान (1838-39): सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं; विर्चो ने जोड़ा — प्रत्येक कोशिका पूर्व कोशिका से।
- प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80S; DNA प्रोकैरियोटिक में वलयाकार, यूकैरियोटिक में रेखीय।
- प्लाज्मोडेसमैटा — पादप कोशिकाओं के बीच जुड़ाव; टोनोप्लास्ट — रिक्तिका की झिल्ली।
- अपोप्टोसिस — क्रमादेशित कोशिका मृत्यु; कैंसर में यह क्रिया बंद हो जाती है (अनियंत्रित विभाजन)।

PYQ — कोशिका

1. कोशिका की खोज किसने की? उत्तर — रॉबर्ट हुक (1665)
2. कोशिका का बिजलीघर किसे कहते हैं? उत्तर — माइटोकॉन्ड्रिया
3. आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? उत्तर — लाइसोसोम
4. पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? उत्तर — सेल्युलोज
5. मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर — 46 (23 जोड़े)

अध्याय 1 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- कोशिका = जीवन की इकाई; खोज रॉबर्ट हुक (1665); नाभिक — रॉबर्ट ब्राउन।
- प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं (जीवाणु); यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट नाभिक।
- माइटोकॉन्ड्रिया = बिजलीघर; लाइसोसोम = आत्मघाती थैली; राइबोसोम = प्रोटीन।
- पादप कोशिका — भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, बड़ी रिक्तिका; जंतु में सेंट्रोसोम।
- माइटोसिस → 2 कोशिकाएँ; मियोसिस → 4 कोशिकाएँ (आधे गुणसूत्र); मानव 46 गुणसूत्र।

02 ऊतक (Tissues)

अध्याय ★★

पादप व जंतु ऊतक और उनके कार्य।

2.1 पादप ऊतक

ऊतक	कार्य / विशेषता
विभज्योतक (Meristematic)	कोशिका विभाजन से वृद्धि — जड़/तने के सिरे पर
मृदूतक (Parenchyma)	भोजन संचय, प्रकाश संश्लेषण (क्लोरेन्काइमा)
स्थूलकोण ऊतक (Collenchyma)	कोमल पादप भागों को दृढ़ता
दृढ़ ऊतक (Sclerenchyma)	सबसे कठोर; मृत कोशिकाएँ — नारियल की भूरी रेशा
जाइलम (Xylem)	जल व खनिज का ऊपर संवहन (केवल एक दिशा)
फ्लोएम (Phloem)	भोजन का दोनों दिशाओं में संवहन

संवहनी ऊतक (जाइलम + फ्लोएम) के कारण ही पादपों में जल व भोजन का परिवहन होता है; ये टेरिडोफाइट से ऊपर के पादपों में पाए जाते हैं।

2.2 जंतु ऊतक

ऊतक	स्थान	कार्य
उपकला (Epithelial)	त्वचा, आहारनाल, वायुकोष	आवरण व सुरक्षा, अवशोषण
संयोजी (Connective)	रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसा	जोड़ना, सहारा देना
पेशी (Muscular)	अंगों में	संकुचन से गति
तंत्रिका (Nervous)	मस्तिष्क, रीढ़, तंत्रिकाएँ	उद्दीपन का संचरण

- रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है; अस्थि सबसे कठोर संयोजी ऊतक।
- पेशियाँ तीन प्रकार — रेखित (ऐच्छिक), अरेखित (अनैच्छिक), हृद् पेशी (अनैच्छिक व थकती नहीं)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद जाइलम में जल केवल एक दिशा (ऊपर) जाता है, परंतु फ्लोएम में भोजन दोनों दिशाओं में।
- अपवाद दृढ़ ऊतक (sclerenchyma) की कोशिकाएँ मृत होती हैं, फिर भी पादप को मजबूती देती हैं।
- अपवाद हृद् पेशी अनैच्छिक है, परंतु रेखित जैसी दिखती है और कभी नहीं थकती।
- अपवाद रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं, यद्यपि वह तरल है — इसमें कोशिकाएँ मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं।
- उदाहरण नारियल का भूरा रेशा (दृढ़ ऊतक), गन्ने का रस (मृदूतक), हड्डी व उपास्थि (संयोजी)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- जाइलम के चार तत्व — ट्रेकिया, ट्रेकिड, जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतु; फ्लोएम — चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम तंतु।
- संवहन बंडल — द्विबीजपत्री तने में वलयाकार, एकबीजपत्री में बिखरे।
- उपकला के प्रकार — शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्ष्माभी; रक्त वाहिका में शल्की (वसा का अवशोषण)।
- उपास्थि व अस्थि दोनों संयोजी, परंतु उपास्थि में रक्त वाहिका नहीं होती — इसीलिए मरम्मत धीमी।

PYQ — ऊतक

1. जाइलम क्या परिवहन करता है? उत्तर — जल व खनिज (ऊपर की ओर)
2. फ्लोएम क्या परिवहन करता है? उत्तर — भोजन (दोनों दिशाओं में)
3. सबसे कठोर पादप ऊतक कौन-सा है? उत्तर — दृढ़ ऊतक (Sclerenchyma)
4. रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर — तरल संयोजी ऊतक
5. हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है? उत्तर — अनैच्छिक (हृद् पेशी)

अध्याय 2 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- पादप ऊतक — विभज्योतक, मृदूतक, स्थूलकोण, दृढ़, जाइलम, फ्लोएम।
- जाइलम = जल (एक दिशा); फ्लोएम = भोजन (दोनों दिशा)।
- जंतु ऊतक — उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका।
- रक्त = तरल संयोजी; अस्थि = कठोर संयोजी।
- पेशी तीन प्रकार — रेखित, अरेखित, हृद् पेशी (थकती नहीं)।

03 पादप शरीर क्रिया-विज्ञान

अध्याय ★★

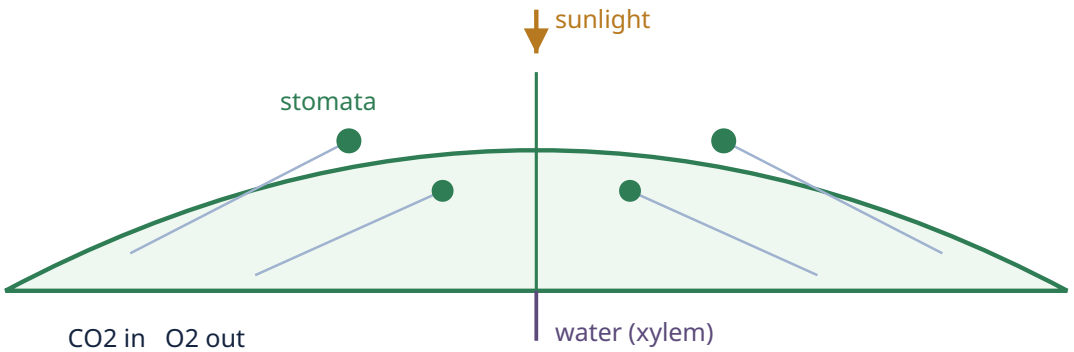
प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और जल-भोजन का परिवहन।

3.1 प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$(सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है; क्लोरोफिल हरा वर्णक प्रकाश अवशोषित करता है।

- आवश्यक तत्व — कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल; ऑक्सीजन उत्पाद है (जल के विघटन से)।
- दिन में प्रकाश संश्लेषण > श्वसन, रात में केवल श्वसन — इसीलिए रात में पौधे CO_2 छोड़ते हैं।
- प्रकाश संश्लेषण के चरण — प्रकाश अभिक्रिया (थाइलेकॉइड) व कैल्विन चक्र (स्ट्रोमा)।



पत्ती में प्रकाश संश्लेषण — क्लोरोप्लास्ट, रंध्र व जाइलम जल

3.2 वाष्पोत्सर्जन एवं परिवहन

- वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) — पत्तियों के रंध्र (stomata) से जल का वाष्पन; इससे जड़ों से जल ऊपर खिंचता है और पौधा ठंडा रहता है।
- रंध्रों का खुलना-बंद होना रक्षक कोशिकाओं से नियंत्रित होता है।
- जाइलम जल व खनिज ऊपर ले जाता है; फ्लोएम भोजन (सुक्रोज) को पत्ती से अन्य भागों तक पहुँचाता है।
- पादपों में खनिज पोषण — नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन CO_2 से नहीं, जल के विघटन से आती है।
- अपवाद कुछ पादप कीटभक्षी हैं (घटपर्णी, ड्रोसेरा) — प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फिर भी कीट पकड़ते हैं (नाइट्रोजन के लिए)।
- अपवाद रात में पौधे केवल श्वसन करते हैं — इसीलिए बंद कमरे में रात में पौधे न रखने की सलाह दी जाती है।
- अपवाद वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए "हानि" जैसा लगता है, परंतु जल-परिवहन व शीतलन के लिए आवश्यक है।
- उदाहरण पत्ती का हरा रंग (क्लोरोफिल), पौधे का मुरझाना (जल की कमी), ओस का बनना।

Sonu Kushwaha · 7061229526

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- प्रकाश संश्लेषण के वर्णक — क्लोरोफिल-a (मुख्य), b, कैरोटीनॉयड; अवशोषण शिखर नीले-लाल प्रकाश में।
- प्रकाश अभिक्रिया थाइलेकॉइड में (ATP, NADPH बनते हैं); कैल्विन चक्र स्ट्रोमा में (CO_2 का स्थिरीकरण)।
- C_4 पादप (मक्का, गन्ना) अधिक कुशल; CAM पादप (कैक्टस) रात में रंध्र खोलते हैं।
- वाष्पोत्सर्जन-खिंचाव सिद्धांत — जल के ऊपर उठने का मुख्य बल; जड़-दाब सहायक।

PYQ — पादप क्रिया-विज्ञान

1. प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? उत्तर — जल के विघटन से
2. रंध्र (stomata) कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर — पत्ती की सतह पर
3. क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? उत्तर — हरा
4. वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? उत्तर — पत्तियों के रंध्रों से
5. पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? उत्तर — जाइलम

अध्याय 3 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- प्रकाश संश्लेषण — CO_2 + जल + प्रकाश + क्लोरोफिल → ग्लूकोज + O_2 (क्लोरोप्लास्ट में)।
- निकलने वाली O_2 जल के विघटन से आती है।
- रंध्र से वाष्पोत्सर्जन व गैस-विनिमय; रक्षक कोशिकाएँ इन्हें नियंत्रित करती हैं।
- जल-परिवहन जाइलम से, भोजन-परिवहन फ्लोएम से।
- रात में पौधे केवल श्वसन करते हैं (CO_2 छोड़ते हैं)।

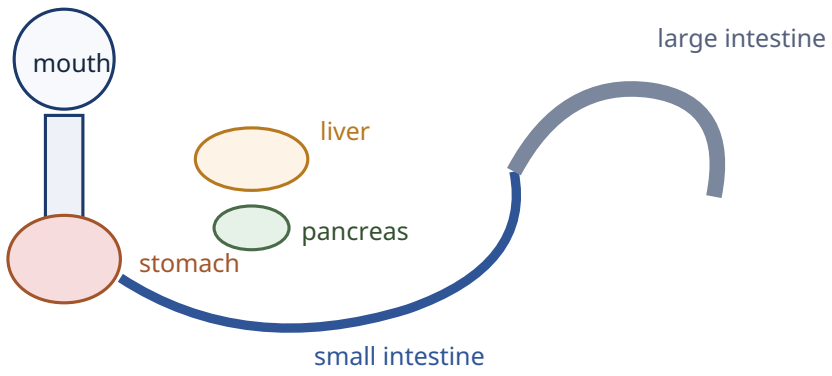
04 पाचन तंत्र एवं पोषण

अध्याय ★★★

पाचन तंत्र के अंग, एंजाइम, अवशोषण और पोषण।

4.1 मानव पाचन तंत्र

भाग	स्राव / एंजाइम	कार्य
मुख (Mouth)	लार, टायलिन (एमाइलेज)	स्टार्च का पाचन शुरू; दाँत चबाना
आमाशय (Stomach)	HCl, पेप्सिन	प्रोटीन का पाचन; HCl कीटाणु मारता है
यकृत (Liver)	पित्त रस (bile)	वसा का पायसीकरण; सबसे बड़ी ग्रंथि
अग्न्याशय (Pancreas)	ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज	तीनों का पाचन; मिश्रित ग्रंथि
छोटी आँत	आंतों का रस	पूर्ण पाचन व अवशोषण (विली से)
बड़ी आँत	—	जल का अवशोषण, मल निर्माण



मानव पाचन तंत्र — मुख → आमाशय → छोटी आँत → बड़ी आँत

पाचन के अंतिम उत्पाद: कार्बोहाइड्रेट → ग्लूकोज · प्रोटीन → अमीनो अम्ल · वसा → वसीय अम्ल + ग्लिसरॉल
छोटी आँत की लंबाई ≈ 6–7 मीटर (सबसे लंबा भाग); भोजन पूरा पचने में 4–6 घंटे।

4.2 पोषण एवं आहार

- स्वपोषी (Autotroph) — अपना भोजन बनाते हैं (हरे पादप); परपोषी — तैयार भोजन लेते हैं (जंतु, कवक)।
- मुख्य पोषक तत्व — कार्बोहाइड्रेट (ऊर्जा), प्रोटीन (वृद्धि व मरम्मत), वसा (ऊर्जा भंडार), विटामिन व खनिज (नियंत्रण), जल व रुक्षांश (पाचन)।
- संतुलित आहार — सभी पोषक उचित अनुपात में; किशोरावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता।
- क्वाशियोरकोर — प्रोटीन की कमी (सूजन); मरास्मस — प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी (दुबलापन)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद यकृत पाचन ग्रंथि भी है और उत्सर्जन अंग भी — पित्त बनाता है व वर्णक निकालता है।
- अपवाद अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है — पाचन एंजाइम (बाह्य) व इंसुलिन (अंतः) दोनों देता है।
- अपवाद मुख में स्टार्च का पाचन शुरू होता है, परंतु प्रोटीन का नहीं; प्रोटीन आमाशय में पचता है।
- अपवाद पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी वसा-पाचन के लिए अनिवार्य है (पायसीकरण)।
- उदाहरण अम्लता (एंटासिड), पीलिया (पित्त वर्णक), कब्ज (रुक्षांश की कमी)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- एंजाइम प्रोटीन हैं, उच्च ताप पर नष्ट (denature) हो जाते हैं; प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट (specific) होता है।
- आमाशय का HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है; श्लेष्मा दीवार की रक्षा करता है।
- विली (villi) छोटी आँत में अवशोषण-क्षेत्र बढ़ाते हैं; वसा का अवशोषण लसीका में होता है।
- BMR (मूल उपापचय दर) — विश्राम में खर्च ऊर्जा; थायरॉक्सिन इसको नियंत्रित करता है।

PYQ — पाचन एवं पोषण

1. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? उत्तर — यकृत
2. पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? उत्तर — यकृत से
3. प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? उत्तर — आमाशय में (पेप्सिन)
4. पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? उत्तर — छोटी आँत में (विली से)
5. वयस्क में दाँतों की संख्या कितनी होती है? उत्तर — 32

अध्याय 4 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

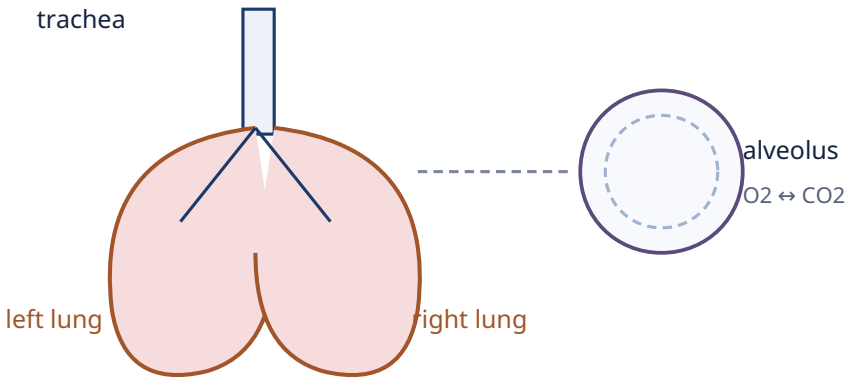
- पाचन मुख से शुरू — लार का टायलिन स्टार्च पचाता है।
- आमाशय — HCl + पेप्सिन (प्रोटीन); यकृत — पित्त (वसा का पायसीकरण)।
- अग्न्याशय — ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज; मिश्रित ग्रंथि।
- अवशोषण छोटी आँत की विली से; जल का अवशोषण बड़ी आँत में।
- क्वाशियोरकोर व मरास्मस — प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण।

05 अध्याय ★★ श्वसन तंत्र (Respiratory System)

श्वसन के अंग, गैस-विनिमय और श्वसन रोग।

5.1 श्वसन के अंग एवं क्रिया

वायुमार्ग — नाक → ग्रसनी → स्वरयंत्र (larynx) → श्वासनली → ब्रोंकस → ब्रोंकियोल → वायुकोष (alveoli)। गैसों का वास्तविक आदान-प्रदान वायुकोषों में होता है।



श्वसन तंत्र — वायुकोष (alveoli) में गैसों का आदान-प्रदान

श्वसन ($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + ऊर्जा) — माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
सामान्य श्वास दर — वयस्क में 12–20 प्रति मिनट; ज्वारीय आयतन ≈ 500 mL; जीवन क्षमता ≈ 3500–4500 mL।
वायु में O_2 21% → फेफड़ों में पहुँचकर रक्त से CO_2 का आदान-प्रदान।

- अंतःश्वसन — वक्ष-गुहा फैलती है, डायफ्राम नीचे; निःश्वसन — इसका उल्टा।
- CO_2 का परिवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट के रूप में होता है; ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधकर।
- श्वसन रोग — दमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तपेदिक (TB), फेफड़ों का कैंसर (धूम्रपान से)।
- पौधों में श्वसन रंध्र व वातरंध्र से; जंतुओं में गिल्स (मछली), फेफड़े (स्तनधारी), त्वचा (मेंढक), ट्रेकिया (कीट)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद श्वसन केवल फेफड़ों में नहीं — प्रत्येक जीवित कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
- अपवाद पौधे दिन में O_2 छोड़ते हैं, परंतु रात में CO_2 छोड़ते हैं — दोनों क्रियाएँ साथ चलती हैं।
- अपवाद श्वास (breathing) व श्वसन (respiration) अलग हैं — श्वास केवल वायु का आना-जाना है।
- अपवाद फेफड़े स्वयं वायु को नहीं खींचते — डायफ्राम व पसलियों की पेशियाँ वक्ष-गुहा फैलाती हैं।
- उदाहरण धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, ऊँचाई पर श्वास कम लगना, गोताखोरों का विशेष गैस मिश्रण।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- वायुकोष (alveoli) की संख्या लगभग 30 करोड़; कुल सतह ≈ 70 m^2 — गैस-विनिमय के लिए विशाल क्षेत्र।
- ऑक्सीहीमोग्लोबिन — O_2 हीमोग्लोबिन से बंधकर; CO का बंधन 200 गुना प्रबल (कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन)।
- बोहर प्रभाव — CO_2 बढ़ने पर हीमोग्लोबिन O_2 छोड़ता है (ऊतकों में)।
- श्वसन का रासायनिक भाग — ग्लाइकोलिसिस (कोशिकाद्रव्य), क्रेब्स चक्र (माइटोकॉन्ड्रिया)।

PYQ — श्वसन तंत्र

1. गैसों का आदान-प्रदान कहाँ होता है? उत्तर — वायुकोष (alveoli) में
2. श्वसन का मुख्य अंग कौन-सा है? उत्तर — फेफड़े
3. CO_2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? उत्तर — बाइकार्बोनेट के रूप में
4. वयस्क में सामान्य श्वास दर कितनी है? उत्तर — 12–20 प्रति मिनट
5. श्वास लेने में मुख्य भूमिका किसकी है? उत्तर — डायफ्राम व पसली की पेशियाँ

अध्याय 5 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- वायुमार्ग — नाक → ग्रसनी → स्वरयंत्र → श्वासनली → ब्रोंकस → वायुकोष।
- गैस-विनिमय वायुकोष में; श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में।
- O_2 हीमोग्लोबिन से, CO_2 बाइकार्बोनेट के रूप में ढुलता है।
- श्वास दर 12–20/मिनट; ज्वारीय आयतन ~500 mL।
- डायफ्राम व पसली की पेशियाँ श्वास में सहायक; श्वसन रोग — दमा, TB, निमोनिया।

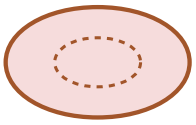
06 रक्त एवं परिसंचरण

अध्याय ★★★

रक्त के घटक, रक्त समूह, हृदय और परिसंचरण।

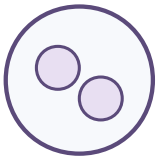
6.1 रक्त की संरचना

घटक	विशेषता	कार्य
प्लाज्मा (55%)	पीला तरल, 90% जल	पोषक, हार्मोन, अपशिष्ट का वहन
लाल रक्त कणिका (RBC)	हीमोग्लोबिन युक्त; स्तनधारियों में नाभिक नहीं; आयु 120 दिन	ऑक्सीजन का परिवहन
श्वेत रक्त कणिका (WBC)	नाभिक युक्त	रोग-प्रतिरोध (प्रतिरक्षा)
प्लेटलेट्स	कोशिका के टुकड़े	रक्त का थक्का जमाना



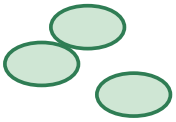
RBC

RBC — O_2 वहन, नाभिक नहीं



WBC

WBC — रोग-प्रतिरोध

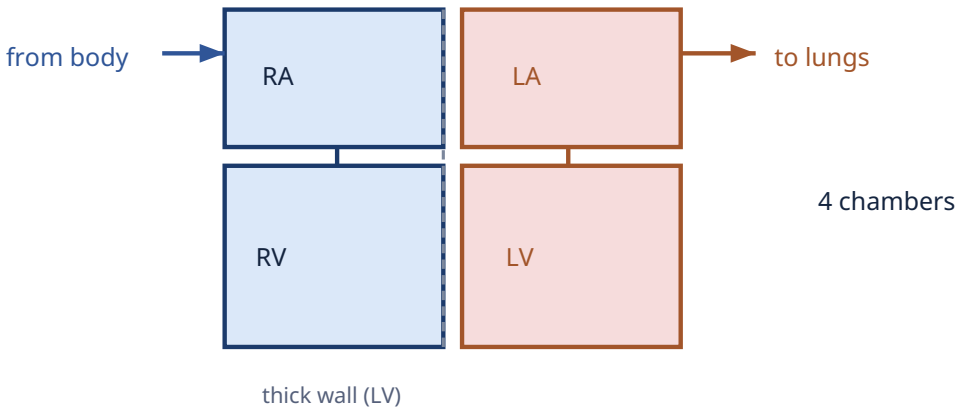


platelets

प्लेटलेट्स — रक्त का थक्का

- रक्त समूह — A, B, AB, O (लैंडस्टीनर); O ऋणात्मक सर्वदाता, AB धनात्मक सर्वग्राही।
- हीमोग्लोबिन की कमी = रक्ताल्पता (Anaemia); लोहे की कमी से होती है।
- रक्त का pH ≈ 7.4; शरीर में रक्त ≈ 5 लीटर (शरीर-भार का ~7%)।

6.2 हृदय एवं परिसंचरण



मानव हृदय — 2 अलिंद + 2 निलय; बायाँ निलय सबसे मोटी दीवार

Sonu Kushwaha · 7061229526

मानव हृदय — 4 कोष्ठ: दो अलिंद (atrium) + दो निलय (ventricle); दीवारें मोटी निलय की।
धमनी (Artery) — हृदय से रक्त ले जाती है (ऑक्सीजन युक्त, दबाव अधिक); शिरा (Vein) — हृदय तक लाती है (वाल्व युक्त)।
सामान्य रक्तचाप 120/80 mm Hg; हृदय-स्पंदन 72 प्रति मिनट (वयस्क)।

- दोहरा परिसंचरण — फुफ्फुसीय (हृदय–फेफड़े) व शरीरिक (हृदय–शरीर); इसीलिए रक्त दो बार हृदय से गुजरता है।
- हृदय की खोज — विलियम हार्वे ने रक्त-परिसंचरण का वर्णन किया।
- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), हृदयाघात, धमनी-कठोरता — मुख्य हृदय रोग।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद O ऋणात्मक रक्त समूह सर्वदाता है, परंतु उसे केवल O रक्त ही मिल सकता है।
- अपवाद फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध (CO_2 युक्त) रक्त होता है — यह धमनी होकर भी अपवाद है।
- अपवाद हृदय की सबसे मोटी दीवार बाएँ निलय की है, क्योंकि उसे पूरे शरीर में रक्त पंप करना है।
- अपवाद RBC में नाभिक न होने से वे विभाजित नहीं होतीं — यकृत व प्लीहा में बनती हैं।
- उदाहरण रक्ताल्पता (हीमोग्लोबिन कम), उच्च रक्तचाप (120/80 से अधिक), थक्का न बनना (प्लेटलेट्स कम)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- हृदय चक्र — सिस्टोल (संकुचन) व डायस्टोल (शिथिलन); एक चक्र ≈ 0.8 सेकंड।
- हृदय-नियंत्रण — स्वयं स्पंदन करने वाला (SA नोड = पेसमेकर); मस्तिष्क केवल दर बदलता है।
- रक्त का थक्का — प्लेटलेट्स + फाइब्रिन + कैल्शियम; विटामिन K आवश्यक।
- Rh कारक — गर्भावस्था में Rh असंगति से नवजात का पीलिया (erythroblastosis)।

PYQ — रक्त एवं परिसंचरण

1. RBC की आयु कितनी होती है? उत्तर — लगभग 120 दिन
2. सर्वदाता रक्त समूह कौन-सा है? उत्तर — O ऋणात्मक
3. मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? उत्तर — चार
4. सामान्य रक्तचाप कितना होता है? उत्तर — 120/80 mm Hg
5. हीमोग्लोबिन में कौन-सी धातु होती है? उत्तर — लोहा

अध्याय 6 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

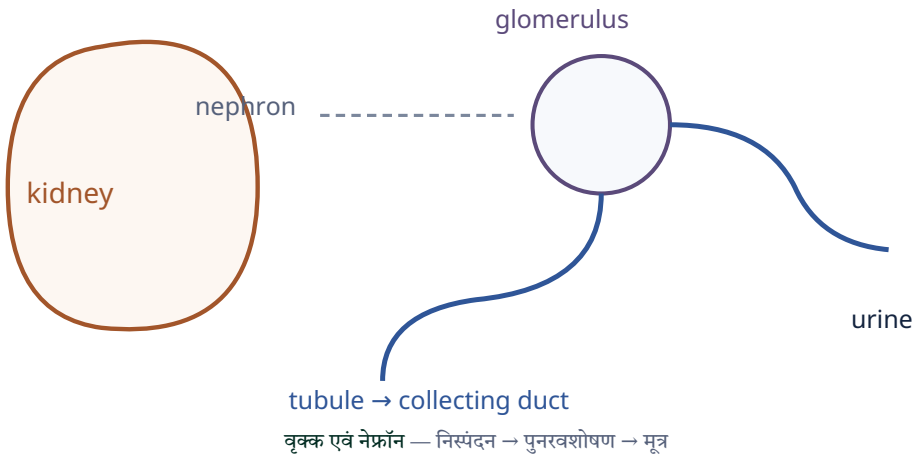
- रक्त = प्लाज्मा (55%) + RBC + WBC + प्लेटलेट्स।
- RBC — हीमोग्लोबिन, आयु 120 दिन; WBC — प्रतिरक्षा; प्लेटलेट्स — थक्का।
- रक्त समूह A, B, AB, O; O− सर्वदाता, AB+ सर्वग्राही।
- हृदय 4 कोष्ठ; BP 120/80; स्पंदन 72/मिनट।
- धमनी हृदय से दूर, शिरा हृदय की ओर; दोहरा परिसंचरण।

07 अध्याय ★★ उत्सर्जन तंत्र (Excretory System)

वृक्क, नेफ्रॉन, मूत्र निर्माण और डायलिसिस।

7.1 वृक्क (Kidney) एवं मूत्र निर्माण

- मानव में दो वृक्क, प्रत्येक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन (कार्यात्मक इकाई)।
- मूत्र निर्माण के तीन चरण — ग्लोमेरुलर निस्पंदन → पुनरवशोषण → स्राव।
- वृक्क के अतिरिक्त उत्सर्जन — त्वचा (पसीना), फेफड़े (CO_2), यकृत (पित्त वर्णक)।
- वृक्क क्षतिग्रस्त होने पर डायलिसिस (कृत्रिम वृक्क) से रक्त साफ किया जाता है।
- मूत्र के मुख्य घटक — यूरिया, यूरिक अम्ल, सोडियम, पोटैशियम, जल; पीला रंग यूरोक्रोम से।



वृक्क एवं नेफ्रॉन — निस्पंदन → पुनरवशोषण → मूत्र

याद रखें: वृक्क = मूत्र; यकृत = पित्त; त्वचा = पसीना; फेफड़े = CO_2।
वृक्क की सफाई (निस्पंदन दर) ≈ 125 mL प्रति मिनट; दिन में ≈ 1.5 लीटर मूत्र।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद उत्सर्जन केवल वृक्क से नहीं — त्वचा, फेफड़े व यकृत भी उत्सर्जन करते हैं।
- अपवाद मूत्र में जल का अधिकांश भाग पुनरवशोषण से शरीर में लौट आता है — इसीलिए 125 mL/मिनट छनकर केवल ~1.5 L/दिन मूत्र बनता है।
- अपवाद मछलियाँ अमोनिया, पक्षी व सरीसृप यूरिक अम्ल, स्तनधारी यूरिया उत्सर्जित करते हैं।
- अपवाद एक वृक्क से भी जीवन संभव है — दूसरा वृक्क प्रत्यारोपण के लिए दान किया जा सकता है।
- उदाहरण गुर्दे की पथरी, डायलिसिस, मधुमेह में मूत्र के साथ शर्करा।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- नेफ्रॉन के भाग — ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ नलिका।
- ADH (वासोप्रेसिन) जल के पुनरवशोषण को बढ़ाता है — कमी से मूत्र अधिक (मधुमेह इन्सिपिडस)।
- गुर्दे का कार्य — रक्त का pH, जल-संतुलन व लवण संतुलन बनाए रखना; हार्मोन भी स्रावित करता है (एरिथ्रोपोइटिन)।
- गुर्दे की पथरी — कैल्शियम ऑक्सलेट/यूरिक अम्ल से; डायलिसिस में डायलिसिस झिल्ली का उपयोग।

PYQ — उत्सर्जन

1. वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन-सी है? उत्तर — नेफ्रॉन
2. मूत्र का मुख्य घटक क्या है? उत्तर — यूरिया
3. कृत्रिम वृक्क की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर — डायलिसिस
4. त्वचा क्या उत्सर्जित करती है? उत्तर — पसीना (जल, लवण)
5. मानव में वृक्क कितने होते हैं? उत्तर — दो

अध्याय 7 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- वृक्क की इकाई नेफ्रॉन (~10 लाख प्रति वृक्क)।
- तीन चरण — निस्पंदन, पुनरवशोषण, स्राव।
- मूत्र में यूरिया मुख्य; ~1.5 लीटर प्रतिदिन।
- अन्य उत्सर्जी अंग — त्वचा (पसीना), फेफड़े (CO_2), यकृत (पित्त वर्णक)।
- वृक्क विफलता में डायलिसिस; पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट से।

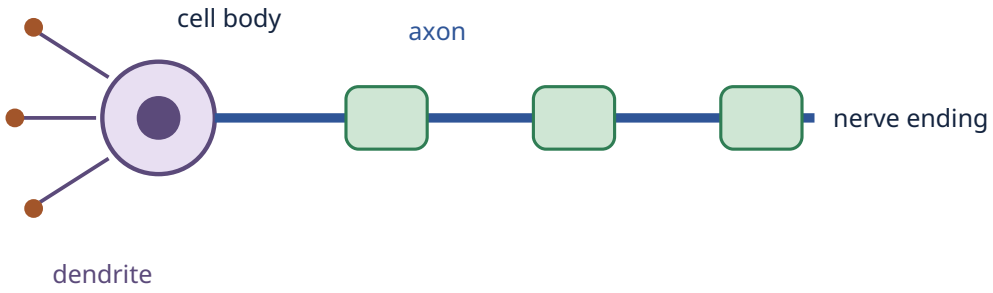
Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय ★★

08 तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रियाँ

मस्तिष्क, मेरुरज्जु, न्यूरॉन और ज्ञानेंद्रियाँ।

8.1 तंत्रिका तंत्र की संरचना



न्यूरॉन — तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई; संदेश विद्युत-रासायनिक रूप में

भाग	कार्य
मस्तिष्क (Brain)	चिंतन, स्मृति, नियंत्रण — केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
प्रमस्तिष्क (Cerebrum)	बुद्धि, स्मृति, ऐच्छिक क्रियाएँ (सबसे बड़ा भाग)
अनुमस्तिष्क (Cerebellum)	शरीर का संतुलन व मांसपेशीय समन्वय
मेडुला ऑब्लोंगाटा	श्वसन, हृदय-स्पंदन, रक्तचाप (अनैच्छिक)
मेरुरज्जु (Spinal cord)	मस्तिष्क व शरीर के बीच संदेश; प्रतिवर्त क्रिया

- न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई; संदेश विद्युत-रासायनिक रूप में चलता है।
- प्रतिवर्त क्रिया (Reflex action) — अचानक उद्दीपन पर तुरंत प्रतिक्रिया (छूते ही हाथ हटाना); मेरुरज्जु से नियंत्रित।
- तंत्रिका तंत्र दो भागों में — केंद्रीय (मस्तिष्क + मेरुरज्जु) व परिधीय (तंत्रिकाएँ)।
- ज्ञानेंद्रियाँ — आँख (दृष्टि), कान (श्रवण व संतुलन), नाक (गंध), जीभ (स्वाद), त्वचा (स्पर्श)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, परंतु श्वसन-हृदय नियंत्रण मेडुला में होता है।
- अपवाद प्रतिवर्त क्रिया में मस्तिष्क शामिल नहीं होता — निर्णय मेरुरज्जु लेता है।
- अपवाद तंत्रिका-आवेग रासायनिक भी है — न्यूरॉन के जोड़ (synapse) पर न्यूरोट्रांसमीटर छूटते हैं।
- अपवाद कान सुनने के साथ संतुलन का अंग भी है (अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ)।
- उदाहरण छूते ही हाथ हटाना, घुटने का झटका, पुतली का प्रकाश में सिकुड़ना।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- मस्तिष्क के भाग — प्रमस्तिष्क (सोच), अनुमस्तिष्क (संतुलन), पोन्स, मेडुला (अनैच्छिक), थैलेमस व हाइपोथैलेमस (ताप-भूख नियंत्रण)।
- तंत्रिका-आवेग की गति ≈ 100 m/s तक; माइलिन आवरण से गति बढ़ती है।
- मस्तिष्क की झिल्लियाँ — मेनिन्जेस; इनके संक्रमण से मेनिन्जाइटिस।
- स्वायत्त तंत्रिका तंत्र — सहानुभूति (लड़ो-भागो) व परानुभूति (विश्राम)।

PYQ — तंत्रिका तंत्र

1. शरीर का संतुलन किस भाग से नियंत्रित होता है? उत्तर — अनुमस्तिष्क
2. प्रतिवर्त क्रिया किससे नियंत्रित होती है? उत्तर — मेरुरज्जु
3. तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर — न्यूरॉन
4. श्वसन व हृदय-स्पंदन कहाँ से नियंत्रित होते हैं? उत्तर — मेडुला ऑब्लोंगाटा
5. मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? उत्तर — प्रमस्तिष्क

अध्याय 8 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- न्यूरॉन = तंत्रिका तंत्र की इकाई; संदेश विद्युत-रासायनिक।
- प्रमस्तिष्क — सोच/स्मृति; अनुमस्तिष्क — संतुलन; मेडुला — श्वसन/हृदय।
- प्रतिवर्त क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित (मस्तिष्क नहीं)।
- केंद्रीय तंत्रिका तंत्र = मस्तिष्क + मेरुरज्जु; शेष परिधीय।
- ज्ञानेंद्रियाँ — आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।

09 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन

अध्याय ★★★

पीयूष से जनन ग्रंथि तक — हार्मोन और उनके रोग।

ग्रंथि	हार्मोन	कार्य / कमी से रोग
पीयूष (Pituitary)	वृद्धि हार्मोन आदि	मास्टर ग्रंथि; कमी से बौनापन, अधिकता से विशालकाय
थायरॉइड	थायरॉक्सिन (आयोडीन युक्त)	कमी से घेंघा; अधिकता से ग्रेव्स रोग
पैराथायरॉइड	पैराथॉर्मोन	रक्त में कैल्शियम नियंत्रण
अधिवृक्क (Adrenal)	एड्रेनालिन	आपात स्थिति में हृदय-दर व शर्करा बढ़ाना
अग्न्याशय	इंसुलिन (β-कोशिका)	कमी से मधुमेह; शर्करा नियंत्रण
जनन ग्रंथियाँ	टेस्टोस्टेरॉन / एस्ट्रोजन	द्वितीयक लैंगिक लक्षण

हार्मोन वाहिनी-रहित ग्रंथियों से सीधे रक्त में स्रावित होते हैं; बहुत कम मात्रा में कार्य करते हैं परंतु प्रभाव व्यापक होता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं बनता — इसीलिए आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद अग्न्याशय पाचन ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी भी — इंसुलिन व ग्लूकागन देता है।
- अपवाद हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनते हैं, परंतु प्रभाव बहुत बड़ा — अधिक या कम दोनों रोग करते हैं।
- अपवाद पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, परंतु स्वयं हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है।
- अपवाद थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक — इसीलिए घेंघा आयोडीन की कमी से होता है।
- उदाहरण मधुमेह (इंसुलिन कम), घेंघा (थायरॉक्सिन कम), बौनापन (वृद्धि हार्मोन कम)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- हार्मोन की क्रिया — ग्राही (receptor) से बंधकर; प्रोटीन व स्टेरॉयड हार्मोन की क्रिया-विधि भिन्न।
- पीयूष के भाग — अग्र पालि (GH, TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन) व पश्च पालि (ADH, ऑक्सीटोसिन)।
- ऑक्सीटोसिन — प्रसव के समय गर्भाशय-संकुचन व दूध-स्राव; एड्रेनालिन — आपात हार्मोन।
- फीडबैक नियंत्रण — हार्मोन का स्तर बढ़ने पर उसका स्राव घट जाता है (ऋणात्मक फीडबैक)।

PYQ — हार्मोन

1. मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? उत्तर — पीयूष ग्रंथि
2. इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? उत्तर — अग्न्याशय
3. घेंघा किसकी कमी से होता है? उत्तर — आयोडीन/थायरॉक्सिन
4. आपात हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर — एड्रेनालिन
5. मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? उत्तर — इंसुलिन

अध्याय 9 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- पीयूष = मास्टर ग्रंथि; वृद्धि हार्मोन — बौनापन/विशालकाय।
- थायरॉइड — थायरॉक्सिन (आयोडीन); कमी से घेंघा।
- अग्न्याशय — इंसुलिन; कमी से मधुमेह।
- अधिवृक्क — एड्रेनालिन (आपात हार्मोन)।
- हार्मोन वाहिनी-रहित ग्रंथियों से सीधे रक्त में।

Sonu Kushwaha · 7061229526

10 अध्याय ★★ कंकाल, पेशी एवं त्वचा

अस्थियाँ, संधियाँ, पेशियाँ और त्वचा।

10.1 कंकाल तंत्र

वयस्क में 206 अस्थियाँ (जन्म के समय ≈ 300, जो बाद में जुड़ जाती हैं)।
सबसे छोटी अस्थि — स्टेपीज (कान में); सबसे लंबी — फीमर (जांघ)।

संधि (Joint)	गति	उदाहरण
कंदुक-खल्लिका	सभी दिशाओं में घूमना	कंधा, कूल्हा
हिंज (कब्जा)	केवल एक तल में मुड़ना	कोहनी, घुटना
धुराग्र (Pivot)	घूर्णन	गर्दन (एटलस-एक्सिस)
अचल संधि	कोई गति नहीं	खोपड़ी की हड्डियाँ

10.2 पेशी तंत्र एवं त्वचा

- शरीर में लगभग 639 पेशियाँ; सबसे बड़ी — ग्लूटियस (नितंब), सबसे छोटी — स्टेपीडियस (कान)।
- ऐच्छिक पेशी — इच्छा से चलती (हाथ-पैर); अनैच्छिक — आंत, रक्त वाहिका; हृद् पेशी — केवल हृदय में, थकती नहीं।
- त्वचा — शरीर का सबसे बड़ा अंग; विटामिन D का संश्लेषण, शरीर-ताप नियंत्रण, सुरक्षा।
- त्वचा की परतें — बाह्यत्वचा (epidermis), अंतःत्वचा (dermis); रंग मेलेनिन से।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद जन्म के समय अस्थियाँ ≈ 300 होती हैं, वयस्क में 206 — कुछ जुड़ जाती हैं।
- अपवाद सबसे लंबी अस्थि फीमर है, परंतु सबसे मजबूत अस्थि भी फीमर ही मानी जाती है।
- अपवाद हृद् पेशी ऐच्छिक नहीं है, फिर भी रेखित दिखती है।
- अपवाद त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, परंतु शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है।
- उदाहरण घुटने का हिंज जोड़, कंधे का कंदुक-खल्लिका जोड़, खोपड़ी की अचल संधि।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- अस्थि का संघटन — कैल्शियम फॉस्फेट (65%) + कोलेजन (35%); अस्थि मज्जा में रक्त-कोशिकाएँ बनती हैं।
- मेरुदंड — 33 कशेरुक (7 ग्रीवा, 12 वक्ष, 5 कटि, तथा संलयित त्रिक व अनुत्रिक)।
- पेशी-संकुचन — एक्टिन व मायोसिन तंतुओं के सरकने से; ऊर्जा ATP से।
- कंकाल के कार्य — सहारा, अंगों की रक्षा (पसली-हृदय, खोपड़ी-मस्तिष्क), रक्त-निर्माण, कैल्शियम भंडार।

PYQ — कंकाल एवं त्वचा

1. वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर — 206
2. सबसे लंबी अस्थि कौन-सी है? उत्तर — फीमर
3. सबसे छोटी अस्थि कौन-सी है? उत्तर — स्टेपीज (कान में)
4. शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? उत्तर — त्वचा
5. कंधे का जोड़ किस प्रकार का है? उत्तर — कंदुक-खल्लिका

अध्याय 10 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- वयस्क में 206 अस्थियाँ; जन्म पर ~300।
- सबसे लंबी — फीमर; सबसे छोटी — स्टेपीज।
- संधियाँ — कंदुक-खल्लिका (कंधा), हिंज (कोहनी/घुटना), धुराग्र (गर्दन), अचल (खोपड़ी)।
- पेशियाँ ~639; सबसे बड़ी ग्लूटियस, सबसे छोटी स्टेपीडियस।
- त्वचा सबसे बड़ा अंग; विटामिन D यहीं बनता है; रंग मेलेनिन से।

अध्याय ★★

11 जनन एवं विकास

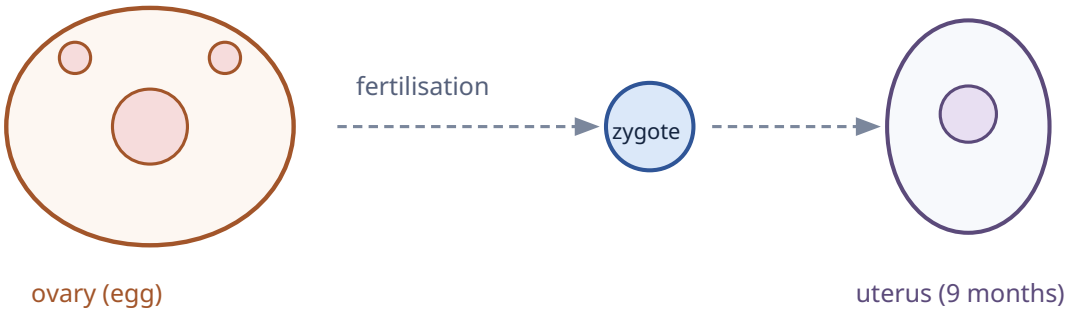
मानव जनन तंत्र, निषेचन और पादपों में जनन।

11.1 मानव जनन तंत्र

भाग	कार्य
वृषण (Testis)	शुक्राणु व टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण
अंडाशय (Ovary)	अंडाणु व एस्ट्रोजन/प्रोजेस्टेरॉन
फैलोपियन नली	निषेचन यहीं होता है
गर्भाशय (Uterus)	भ्रूण का विकास; अपरा (placenta) से पोषण

मासिक चक्र ≈ 28 दिन; अंडोत्सर्जन (ovulation) लगभग 14वें दिन।

गर्भधारण अवधि (gestation) ≈ 9 महीने (280 दिन); निषेचन के बाद युग्मनज → भ्रूण → शिशु।

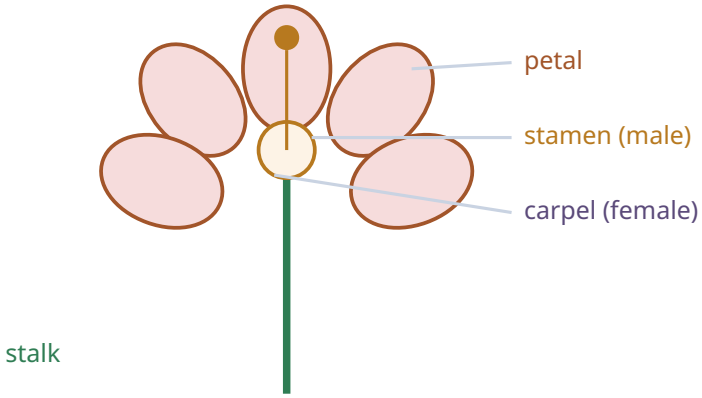


मानव जनन — निषेचन फैलोपियन नली में, विकास गर्भाशय में

- पुरुष युग्मक — शुक्राणु (गतिशील, 23 गुणसूत्र); स्त्री युग्मक — अंडाणु (23 गुणसूत्र)।
- IVF (टेस्ट ट्यूब बेबी) — शरीर के बाहर निषेचन करके भ्रूण गर्भाशय में स्थापित करना (लुईस ब्राउन प्रथम)।
- परिवार नियोजन — कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियाँ, IUD (कॉपर-T), नसबंदी (पुरुष/महिला)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

11.2 पादपों में जनन एवं वृद्धि



फूल के भाग — पुंकेसर (नर) व स्त्रीकेसर (मादा)

- फूल के भाग — बाह्यदल, दल (आकर्षण), पुंकेसर (नर, परागकोश), अंडप/स्त्रीकेसर (मादा, वर्तिकाग्र, बीजांड)।
- परागण (Pollination) — पराग का वर्तिकाग्र तक पहुँचना; निषेचन — परागनली से बीजांड तक।
- अलैंगिक जनन — कलम, दाब, ग्राफ्टिंग, कंद (आलू), राइज़ोम (अदरक), पत्ती (ब्रायोफिलम)।
- वृद्धि में विभज्योतक ऊतक का योगदान; पादपों में वृद्धि आजीवन होती है।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद निषेचन गर्भाशय में नहीं, फैलोपियन नली में होता है; गर्भाशय में केवल विकास होता है।
- अपवाद लिंग निर्धारण माँ से नहीं, पिता के X या Y शुक्राणु से होता है।
- अपवाद कुछ पादप बीज से नहीं, कलम/कंद से भी उगते हैं — आलू का कंद, अदरक का प्रकंद।
- अपवाद परागण व निषेचन अलग-अलग हैं — परागण स्थानांतरण है, निषेचन संलयन।
- उदाहरण मासिक चक्र 28 दिन, अंडोत्सर्जन 14वें दिन, गर्भधारण 9 महीने।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- शुक्राणुजनन — वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में; 23 गुणसूत्र; तापमान शरीर से कम चाहिए।
- अंडोत्सर्जन — FSH व LH हार्मोन से नियंत्रित; कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन देता है।
- अपरा (Placenta) — माँ व भ्रूण के बीच पोषण व गैस-विनिमय; हार्मोन भी स्रावित करती है (hCG)।
- परागण के प्रकार — स्वपरागण व परपरागण; वायु (अनाज), जल (वैलिसनेरिया), कीट (गुड़हल)।

PYQ — जनन

1. निषेचन कहाँ होता है? उत्तर — फैलोपियन नली में
2. शिशु का लिंग कौन निर्धारित करता है? उत्तर — पिता (X या Y शुक्राणु)
3. गर्भधारण अवधि कितनी होती है? उत्तर — लगभग 9 महीने
4. मासिक चक्र कितने दिन का होता है? उत्तर — लगभग 28 दिन
5. टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक क्या कहलाती है? उत्तर — IVF

अध्याय 11 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- निषेचन फैलोपियन नली में; विकास गर्भाशय में।
- शुक्राणु व अंडाणु में 23-23 गुणसूत्र; निषेचन पर 46।
- लिंग निर्धारण पिता के X/Y से; स्त्री XX, पुरुष XY।
- मासिक चक्र 28 दिन, अंडोत्सर्जन 14वें दिन, गर्भ 9 महीने।
- परागण = पराग का स्थानांतरण; निषेचन = युग्मकों का संलयन।

अध्याय ★★

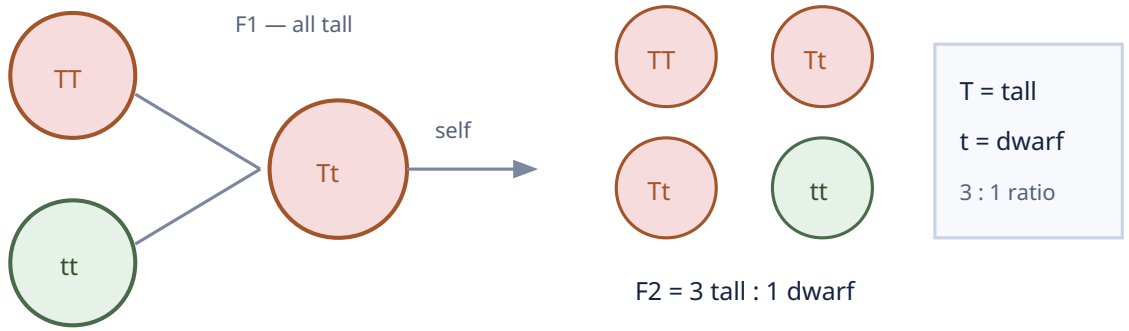
12 आनुवंशिकता एवं विकास

मेंडल के नियम, DNA और विकासवाद।

12.1 आनुवंशिकता (Heredity)

ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम दिए — इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है।

पद	अर्थ
जीन (Gene)	गुणसूत्र पर स्थित आनुवंशिकता की इकाई (DNA का खंड)
युग्मविकल्पी (Allele)	एक ही जीन के दो रूप (T व t)
प्रभावी (Dominant)	जो लक्षण प्रकट हो जाता है (T)
अप्रभावी (Recessive)	जो दब जाता है (t)
जीनोटाइप / फीनोटाइप	आनुवंशिक संरचना / प्रकट रूप



मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस — F_2 में 3 : 1 अनुपात

मोनोहाइब्रिड क्रॉस — F_2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात 3 : 1 (प्रभावी : अप्रभावी)।

डाइहाइब्रिड क्रॉस — F_2 में 9 : 3 : 3 : 1।

मानव में 46 गुणसूत्र; स्त्री = XX, पुरुष = XY — इसीलिए पिता लिंग निर्धारित करता है।

- DNA की द्विकुंडलिनी संरचना — वाटसन व क्रिक (1953); DNA में प्यूरीन (A, G) व पिरिमिडीन (T, C); A-T, G-C युग्म।
- आनुवंशिक विकार — वर्णांधता व हीमोफीलिया (लिंग-सहलग्न), डाउन सिंड्रोम (21वें गुणसूत्र की त्रिगुणता), दात्रकोशिका रक्ताल्पता।
- उत्परिवर्तन (Mutation) — DNA में अचानक परिवर्तन; विविधता का स्रोत।

12.2 विकास (Evolution)

वैज्ञानिक	विचार
लैमार्क	उपार्जित लक्षणों का वंशानुगमन (अब अस्वीकृत)
डार्विन	प्राकृतिक चयन — योग्यतम की उत्तरजीविता (1859, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़)
ह्यूगो डी व्रीज़	उत्परिवर्तन सिद्धांत

- समजात अंग — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख)।
- समरूप अंग — कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न (पक्षी व कीट के पंख) — अभिसारी विकास।
- प्रमाण — जीवाश्म, समजात अंग, भ्रूणीय विकास, आण्विक (DNA) समानता।

Sonu Kushwaha · 7061229526

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद F_1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण लुप्त नहीं होता, केवल दब जाता है — F_2 में लौट आता है।
- अपवाद हीमोफीलिया व वर्णांधता लिंग-सहलग्न हैं — पुरुषों में अधिक दिखते हैं क्योंकि उनमें एक ही X गुणसूत्र होता है।
- अपवाद डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 46 नहीं, 47 होते हैं (21वें जोड़े में तीन)।
- अपवाद समरूप अंग कार्य में समान दिखते हैं परंतु उत्पत्ति भिन्न — पक्षी व कीट के पंख।
- उदाहरण मटर में 3:1 अनुपात, ABO रक्त समूह, त्वचा का रंग (बहुजनीय लक्षण)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- मेंडल के नियम — प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
- आनुवंशिकता के आधार — DNA → RNA → प्रोटीन (केंद्रीय सिद्धांत); जीन में न्यूक्लियोटाइड का क्रम।
- मानव जीनोम में लगभग 20,000–25,000 जीन; 99.9% अनुक्रम सभी मनुष्यों में समान।
- आनुवंशिक परामर्श व वंशावली विश्लेषण से विकारों का पूर्वानुमान।

PYQ — आनुवंशिकता

1. आनुवंशिकता के नियम किसने दिए? उत्तर — ग्रेगर मेंडल
2. DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी? उत्तर — वाटसन व क्रिक
3. स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन-से होते हैं? उत्तर — XX
4. डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं? उत्तर — 47
5. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F_2 का अनुपात क्या है? उत्तर — 3 : 1

अध्याय 12 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- मेंडल — मटर पर प्रयोग; F_2 में 3:1 (मोनो) व 9:3:3:1 (डाइहाइब्रिड)।
- जीन = DNA का खंड; प्रभावी व अप्रभावी युग्मविकल्पी।
- DNA द्विकुंडलिनी — वाटसन व क्रिक (1953); A-T, G-C।
- डाउन सिंड्रोम — 47 गुणसूत्र; हीमोफीलिया व वर्णांधता लिंग-सहलग्न।
- डार्विन — प्राकृतिक चयन; लैमार्क — उपार्जित लक्षण (अस्वीकृत)।

अध्याय ★★★

13 सूक्ष्मजीव एवं रोग

जीवाणु, विषाणु, कवक से होने वाले रोग और टीके।

13.1 सूक्ष्मजीवों के प्रकार

वर्ग	उदाहरण	रोग / उपयोग
जीवाणु (Bacteria)	टीबी, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस	दही (लैक्टोबैसिलस), नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एंटीबायोटिक
विषाणु (Virus)	पोलियो, खसरा, चेचक, AIDS, डेंगू, रेबीज़	केवल जीवित कोशिका में गुणन; एंटीबायोटिक नहीं लगता
प्रोटोज़ोआ	प्लास्मोडियम (मलेरिया), एंटअमीबा (पेचिश)	मच्छर/जल से फैलते हैं
कवक (Fungi)	दाद, एथलीट फुट, धान का झुलसा	यीस्ट (ब्रेड), पेनिसिलियम (एंटीबायोटिक)

- सूक्ष्मजीव रोग-कारक भी हैं और मित्र भी — दही, ब्रेड, सिरका, एंटीबायोटिक, टीका, जैव-उर्वरक, सीवेज उपचार।
- रोग फैलने के माध्यम — वायु (टीबी, खसरा), जल (हैजा, टाइफाइड), भोजन, स्पर्श, रक्त, वाहक (मच्छर, मक्खी)।
- रोकथाम — स्वच्छता, उबला जल, टीकाकरण, मच्छरदानी, संक्रमित से दूरी।

13.2 टीका एवं प्रतिजैविक

- टीका (Vaccine) — कमजोर/मृत रोगाणु से शरीर में प्रतिरोध पैदा करना; एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका बनाया।
- BCG — टीबी, OPV — पोलियो, DPT — डिफ्थीरिया-पर्टुसिस-टिटनेस; भारत में मिशन इंद्रधनुष।
- पेनिसिलिन — प्रथम एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा।
- पाश्चुरीकरण — दूध को 62–65°C पर गर्म करके रोगाणु मारना (लुई पाश्चर)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद विषाणु पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता — एंटीबायोटिक केवल जीवाणु पर।
- अपवाद सभी जीवाणु हानिकारक नहीं — दही, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व एंटीबायोटिक में उपयोगी।
- अपवाद मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं, प्लास्मोडियम परजीवी से होता है; मच्छर केवल वाहक है।
- अपवाद कवक पादप जैसे दिखते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते — परजीवी/मृतजीवी होते हैं।
- उदाहरण टीबी (वायु), हैजा (जल), डेंगू (एडीज मच्छर), दाद (स्पर्श)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- जीवाणु की आकृति — गोलाकार (coccus), छड़ाकार (bacillus), सर्पिल (spirillum), अल्पविराम (vibrio)।
- विषाणु में DNA या RNA में से केवल एक; प्रोटीन कैप्सिड आवरण; जीवाणुभक्षी (bacteriophage)।
- रोग-निदान — Widal (टाइफाइड), ELISA (AIDS), मंटू (TB), रैपिड टेस्ट।
- प्रतिजैविक प्रतिरोध — अनावश्यक प्रयोग से जीवाणु में प्रतिरोध-जीन बन जाते हैं (AMR)।

PYQ — सूक्ष्मजीव एवं रोग

1. तपेदिक किससे होता है? उत्तर — जीवाणु (माइकोबैक्टीरियम)
2. मलेरिया किससे होता है? उत्तर — प्रोटोज़ोआ (प्लास्मोडियम)
3. पोलियो किससे होता है? उत्तर — विषाणु
4. दाद किससे होता है? उत्तर — कवक
5. पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर — अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

अध्याय 13 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- जीवाणु — TB, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस; विषाणु — पोलियो, खसरा, AIDS, डेंगू।
- प्रोटोज़ोआ — मलेरिया (प्लास्मोडियम), पेचिश (एंटअमीबा)।
- कवक — दाद, एथलीट फुट; यीस्ट से ब्रेड।
- टीका — जेनर (चेचक); पेनिसिलिन — फ्लेमिंग; पाश्चुरीकरण — पाश्चर।
- विषाणु पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता।

अध्याय ★★★

14 प्रतिरक्षा, विटामिन एवं स्वास्थ्य

प्रतिरक्षा तंत्र तथा विटामिन व उनकी कमी से रोग।

14.1 प्रतिरक्षा तंत्र

- जन्मजात प्रतिरक्षा — जन्म से (त्वचा, श्लेष्मा, अम्लीय आमाशय रस)।
- अर्जित प्रतिरक्षा — रोग होने या टीके से; इसमें B-कोशिका (प्रतिरक्षी/antibody) व T-कोशिका भूमिका निभाती हैं।
- सक्रिय प्रतिरक्षा — शरीर स्वयं प्रतिरक्षी बनाता है (टीका); निष्क्रिय — तैयार प्रतिरक्षी मिलते हैं (माँ के दूध में कोलोस्ट्रम)।
- AIDS — HIV विषाणु से; यह T-कोशिकाओं को नष्ट करता है, इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है।

14.2 विटामिन एवं उनकी कमी से रोग

विटामिन	रासायनिक नाम	कमी से रोग	स्रोत
A	रेटिनॉल	रतौंधी, आँख की समस्या	गाजर, दूध, अंडा
B1	थायमिन	बेरी-बेरी	अनाज, दाल
B3	नियासिन	पेलाग्रा	मांस, मूंगफली
B12	सायनोकोबालामिन	घातक रक्ताल्पता	मांस, दूध
C	एस्कॉर्बिक अम्ल	स्कर्वी (मसूड़े से खून)	आँवला, नींबू, अमरूद
D	कैल्सिफेरॉल	रिकेट्स (बच्चों), ऑस्टियोमलेशिया	सूर्य की किरणें, मछली

Sonu Kushwaha · 7061229526

विटामिन	रासायनिक नाम	कमी से रोग	स्रोत
E	टोकोफेरॉल	बाँझपन	वनस्पति तेल, अंकुर
K	फिलोक्विनोन	रक्त का न जमना	हरी सब्जी, आंत के जीवाणु

वसा में घुलनशील — A, D, E, K | जल में घुलनशील — B-समूह व C
विटामिन D सूर्य की UV किरणों से त्वचा में बनता है; इसीलिए इसे "सनशाइन विटामिन" कहते हैं।

- खनिज — लोहा (रक्ताल्पता), आयोडीन (घेंघा), कैल्शियम (अस्थि), जिंक (प्रतिरक्षा)।
- स्वास्थ्य के नियम — संतुलित आहार, स्वच्छ जल, व्यायाम, पर्याप्त नींद, टीकाकरण।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद विटामिन D भोजन के साथ-साथ सूर्य की किरणों से त्वचा में बनता है — यही अपवाद है।
- अपवाद विटामिन K आंत के जीवाणुओं से भी बनता है, केवल आहार पर निर्भर नहीं।
- अपवाद AIDS में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिरती है, परंतु मृत्यु सामान्यतः अवसरवादी संक्रमण से होती है।
- अपवाद टीका रोग होने से पहले लगाया जाता है; रोग हो जाने पर भी कुछ टीके (रेबीज़) काम करते हैं।
- उदाहरण स्कर्वी (विटामिन C), रिकेट्स (D), रतौंधी (A), बेरी-बेरी (B1)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- प्रतिरक्षी (Antibody) — प्रोटीन, इम्युनोग्लोबिन (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD); प्रतिजन से बंधकर निष्क्रिय करते हैं।
- एलर्जी — IgE से हिस्टामिन निकलना; एंटीहिस्टामिन से राहत।
- ऑटोइम्यून रोग — शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर आक्रमण (रुमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप-1 मधुमेह)।
- विटामिन की खुराक — पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते, इसलिए नियमित आवश्यक।

PYQ — विटामिन एवं स्वास्थ्य

1. स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर — विटामिन C
2. रिकेट्स किसकी कमी से होता है? उत्तर — विटामिन D
3. रतौंधी किसकी कमी से होती है? उत्तर — विटामिन A
4. रक्त का थक्का जमाने में कौन-सा विटामिन सहायक है? उत्तर — विटामिन K
5. AIDS किस विषाणु से होता है? उत्तर — HIV

अध्याय 14 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- विटामिन A — रतौंधी; B1 — बेरी-बेरी; B3 — पेलाग्रा; B12 — रक्ताल्पता।
- विटामिन C — स्कर्वी; D — रिकेट्स; E — बाँझपन; K — थक्का।
- वसा में घुलनशील A, D, E, K; जल में B व C।
- विटामिन D सूर्य की किरणों से त्वचा में बनता है।
- लोहे की कमी — रक्ताल्पता; आयोडीन की कमी — घेंघा।

अध्याय ★★

15 वर्गीकरण एवं वैज्ञानिक नाम

पाँच जगत, संघ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम।

15.1 जीवों का वर्गीकरण

कार्ल लीनियस ने द्विनाम पद्धति (Binomial nomenclature) दी — प्रत्येक जीव का दो नाम: वंश + जाति (जैसे Homo sapiens)। व्हिटेकर ने पाँच जगत का वर्गीकरण दिया।

जगत	विशेषता	उदाहरण
मोनेरा (Monera)	प्रोकैरियोटिक, एककोशिकीय	जीवाणु, नील-हरित शैवाल

जगत	विशेषता	उदाहरण
प्रोटिस्टा (Protista)	यूकैरियोटिक, एककोशिकीय	अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लीना
कवक (Fungi)	क्लोरोफिल नहीं, परजीवी/मृतजीवी	यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम
पादप (Plantae)	प्रकाश संश्लेषण, कोशिका भित्ति	शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, आवृतबीजी
जंतु (Animalia)	परपोषी, गति करते हैं	स्पंज से स्तनधारी तक

- कशेरुकी — मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी (पाँच वर्ग)।
- स्तनधारी — दूध पिलाते हैं, बाल, गर्म रक्त वाले; नील व्हेल सबसे बड़ा, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी।
- पक्षी — पंख, हल्की हड्डियाँ, गर्म रक्त; अंडे देते हैं (स्तनधारी में प्लैटिपस भी अंडे देता है)।

15.2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम

जीव	वैज्ञानिक नाम
मनुष्य	Homo sapiens
आम	Mangifera indica
धान	Oryza sativa
गेहूँ	Triticum aestivum
बाघ	Panthera tigris
शेर	Panthera leo
हाथी	Elephas maximus
मनुष्य का गोल कृमि	Ascaris lumbricoides

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद व्हेल व डॉल्फिन पानी में रहते हैं, फिर भी स्तनधारी हैं (फेफड़ों से श्वास)।
- अपवाद चमगादड़ उड़ता है, परंतु पक्षी नहीं — स्तनधारी है।
- अपवाद प्लैटिपस स्तनधारी है, फिर भी अंडे देता है।
- अपवाद वैज्ञानिक नाम लैटिन में लिखे जाते हैं और तिरछे (italics) — पहला अक्षर वंश का बड़ा।
- उदाहरण Homo sapiens (मनुष्य), Panthera tigris (बाघ), Oryza sativa (धान)।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- वर्गीकरण के स्तर — जगत → संघ → वर्ग → गण → कुल → वंश → जाति (बड़े से छोटे)।
- द्विनाम पद्धति के नियम — वंश का पहला अक्षर बड़ा, जाति का छोटा; लैटिन में; तिरछे अक्षरों में।
- एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री — बीजपत्र 1/2, पत्ती में समानांतर/जालिका शिराविन्यास, जड़ झकड़ा/मूसला।
- संघ के उदाहरण — पोरिफेरा (स्पंज), निडेरिया (हाइड्रा), एनेलिडा (केंचुआ), आर्थ्रोपोडा (कीट), मोलस्का (घोंघा), कॉर्डेटा (मनुष्य)।

PYQ — वर्गीकरण

1. द्विनाम पद्धति किसने दी? उत्तर — कार्ल लीनियस
2. पाँच जगत का वर्गीकरण किसने दिया? उत्तर — व्हिटेकर
3. मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर — Homo sapiens
4. बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर — Panthera tigris
5. जीवाणु किस जगत में आते हैं? उत्तर — मोनेरा

अध्याय 15 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- द्विनाम पद्धति — लीनियस; नाम लैटिन में, तिरछे अक्षरों में।
- पाँच जगत — मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु (व्हिटेकर)।
- Homo sapiens (मनुष्य), Panthera tigris (बाघ), Oryza sativa (धान)।
- कशेरुकी पाँच वर्ग — मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी।
- व्हेल, चमगादड़, प्लैटिपस — स्तनधारी (अपवादी गुण)।

Sonu Kushwaha · 7061229526

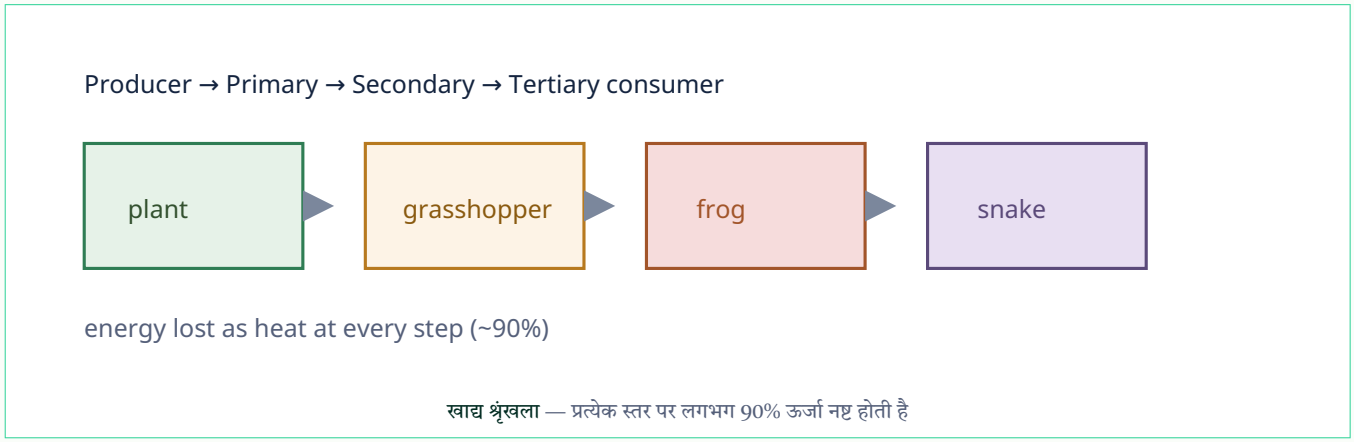
16 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अध्याय ★★★

पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय समस्याएँ।

16.1 पारिस्थितिक तंत्र

पारिस्थितिक तंत्र = जैविक घटक (पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव) + अजैविक घटक (वायु, जल, मृदा, प्रकाश)।



खाद्य श्रृंखला — प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट होती है

पोषण स्तर	उदाहरण
उत्पादक (Producer)	हरे पादप — प्रकाश संश्लेषण से भोजन
प्राथमिक उपभोक्ता	शाकाहारी — गाय, हिरण, टिड्डा
द्वितीयक उपभोक्ता	मांसाहारी — मेढक, साँप
अपघटक (Decomposer)	जीवाणु, कवक — मृत पदार्थ तोड़ते हैं

ऊर्जा का 10% नियम — प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुँचती है; इसीलिए खाद्य श्रृंखला में 4–5 स्तर ही होते हैं।

खाद्य जाल — अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जुड़ा रूप; पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक।

- जैव-आवर्धन (Biomagnification) — हानिकारक रसायन (DDT, पारा) खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाकर सांद्र होते जाते हैं।
- जैव विविधता — भारत विश्व के 17 मेगा-विविधता देशों में; हॉटस्पॉट — पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड।
- संरक्षण — राष्ट्रीय उद्यान (काजीरंगा, गिर, जिम कॉर्बेट), वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व, रामसर साइट।

16.2 पर्यावरणीय समस्याएँ

समस्या	कारण एवं प्रभाव
ग्रीनहाउस प्रभाव	CO_2, CH_4 आदि गैसें → ग्लोबल वार्मिंग, हिमनद पिघलना, समुद्र-स्तर बढ़ना
ओज़ोन क्षरण	CFC गैस → UV किरणें पृथ्वी तक, त्वचा कैंसर
अम्ल वर्षा	SO_2, NO_2 → pH 5.6 से कम वर्षा; फसल व भवनों को हानि
जल प्रदूषण	सीवेज, उर्वरक, कीटनाशक; BOD बढ़ना, जल-जनित रोग
मृदा क्षरण	अति-चराई, वन कटाई; उत्पादकता घटना

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का केवल 10% अगले स्तर तक जाता है — 90% ऊष्मा बनकर नष्ट।
- अपवाद मृतजीवी (कवक, जीवाणु) खाद्य श्रृंखला में दिखते नहीं, परंतु पोषक-चक्र के लिए अनिवार्य हैं।
- अपवाद DDT मनुष्य तक सीधे नहीं पहुँचता, फिर भी खाद्य श्रृंखला से सांद्र होकर पहुँचता है (जैव-आवर्धन)।
- अपवाद ओज़ोन वायुमंडल में रक्षक है, परंतु भू-स्तर पर प्रदूषक — एक ही गैस, दो भूमिकाएँ।
- उदाहरण घास → टिड्डा → मेढक → साँप → बाज़; गिर का शेर, काजीरंगा का गैंडा।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- पारिस्थितिक पिरामिड — संख्या, जैवमात्रा व ऊर्जा का पिरामिड; ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा।
- जैव-भू-रासायनिक चक्र — कार्बन, नाइट्रोजन, जल, फॉस्फोरस चक्र; जीव व पर्यावरण के बीच पोषक-संचरण।
- पारिस्थितिक अनुक्रम (succession) — नग्न भूमि से चरम समुदाय तक क्रमिक परिवर्तन (हाइड्रार्क, ज़ेरार्क)।
- IUCN श्रेणियाँ — संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, दुर्लभ; भारत में बाघ परियोजना (1973), हाथी परियोजना।

PYQ — पारिस्थितिकी

1. ऊर्जा का 10% नियम क्या है? उत्तर — प्रत्येक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा आगे जाती है
2. खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन होता है? उत्तर — उत्पादक (हरे पादप)
3. अपघटक का उदाहरण दें। उत्तर — जीवाणु व कवक
4. ग्रीनहाउस गैस का उदाहरण? उत्तर — CO_2, CH_4
5. ओज़ोन परत किस मंडल में है? उत्तर — समतापमंडल

अध्याय 16 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- पारिस्थितिक तंत्र = जैविक + अजैविक घटक।
- उत्पादक → उपभोक्ता → अपघटक; ऊर्जा का 10% नियम।
- जैव-आवर्धन — DDT/पारा खाद्य श्रृंखला में सांद्र होना।
- ग्रीनहाउस गैसें CO_2, CH_4; ओज़ोन परत समतापमंडल में।
- संरक्षण — राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व, रामसर साइट।

अध्याय ★★

17 जैव प्रौद्योगिकी एवं महत्वपूर्ण तालिकाएँ

DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग और रोग-कारण तालिका।

17.1 जैव प्रौद्योगिकी

- DNA फिंगरप्रिंटिंग — अपराध/पितृत्व की पहचान (एलेक जेफ्रीज़); हर व्यक्ति का DNA अनुक्रम भिन्न।
- क्लोनिंग — समान आनुवंशिक प्रतिलिपि; डॉली भेड़ (1996) प्रथम क्लोन स्तनधारी।
- ट्रांसजेनिक फसल — Bt कपास (कीट-प्रतिरोधी), स्वर्ण चावल (विटामिन A)।
- जीन चिकित्सा — दोषपूर्ण जीन को ठीक करना; स्टेम सेल से ऊतक/अंग बनाना।
- मानव जीनोम परियोजना — मानव के सम्पूर्ण DNA अनुक्रम का मानचित्रण।

17.2 रोग एवं उनके कारण — एक साथ

रोग	कारण	माध्यम
तपेदिक (TB)	माइकोबैक्टीरियम	वायु (थूक, खाँसी)
हैजा / टाइफाइड	जीवाणु	दूषित जल व भोजन
मलेरिया	प्लास्मोडियम (प्रोटोज़ोआ)	मादा एनोफिलीज मच्छर
डेंगू / चिकनगुनिया	विषाणु	एडीज मच्छर
पोलियो	विषाणु	दूषित जल (मुख्यतः बच्चों में)
AIDS	HIV विषाणु	रक्त, संक्रमित सुई, यौन संपर्क
दाद / एथलीट फुट	कवक	स्पर्श, नमी
रक्ताल्पता	लोहे/हीमोग्लोबिन की कमी	पोषण की कमी

संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलते हैं; असंक्रामक रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर) नहीं फैलते।

Sonu Kushwaha · 7061229526

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- अपवाद DNA फिंगरप्रिंटिंग में पूरा DNA नहीं, केवल विशिष्ट अनुक्रम देखे जाते हैं।
- अपवाद Bt कपास में जीन जीवाणु (Bacillus thuringiensis) से लिया गया — पादप में जीवाणु का जीन।
- अपवाद क्लोन में आनुवंशिक पदार्थ समान होता है, परंतु दो क्लोन भी एक जैसे व्यवहार नहीं करते (पर्यावरण का प्रभाव)।
- अपवाद स्टेम सेल अविभेदित होते हैं, फिर भी किसी भी ऊतक में बदल सकते हैं।
- उदाहरण डॉली भेड़ (1996), स्वर्ण चावल (विटामिन A), जीन चिकित्सा, अपराध-जाँच में DNA।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी उच्च स्तरीय परीक्षा

- पुनर्योगज DNA तकनीक — प्रतिबंधन एंजाइम से DNA काटना, लाइगेज से जोड़ना, वाहक (plasmid) में डालना।
- PCR — DNA की लाखों प्रतियाँ बनाना (कोविड जाँच में प्रयुक्त)।
- जैव-उर्वरक — राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, माइकोराइज़ा; रासायनिक उर्वरक का विकल्प।
- बायोरेमेडिएशन — सूक्ष्मजीवों से प्रदूषण साफ करना (तेल रिसाव)।

PYQ — जैव प्रौद्योगिकी

1. DNA फिंगरप्रिंटिंग किस काम आती है? उत्तर — पहचान (अपराध/पितृत्व)
2. प्रथम क्लोन स्तनधारी कौन था? उत्तर — डॉली भेड़ (1996)
3. Bt कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? उत्तर — कीट (कीट-प्रतिरोधी)
4. स्टेम सेल किस काम आते हैं? उत्तर — ऊतक/अंग का पुनर्निर्माण
5. PCR का उपयोग किसमें होता है? उत्तर — DNA की प्रतियाँ बनाने में

अध्याय 17 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- DNA फिंगरप्रिंटिंग — पहचान में (जेफ्रीज़)।
- डॉली (1996) — प्रथम क्लोन स्तनधारी; Bt कपास — कीट-प्रतिरोधी।
- PCR — DNA की प्रतियाँ; जीन चिकित्सा — दोषपूर्ण जीन सुधारना।
- TB वायु से, हैजा जल से, मलेरिया एनोफिलीज मच्छर से, डेंगू एडीज से।
- संक्रामक रोग फैलते हैं; मधुमेह/कैंसर असंक्रामक।

अध्याय ★★★

18 खोज, आविष्कार एवं वैज्ञानिक

जीव विज्ञान की प्रमुख खोजें और वैज्ञानिक।

खोज / योगदान	वैज्ञानिक
कोशिका की खोज (1665)	रॉबर्ट हुक
नाभिक की खोज	रॉबर्ट ब्राउन
जीवाणु का प्रथम अवलोकन	एंटोनी वॉन लीउवेनहुक
रक्त-परिसंचरण	विलियम हार्वे
द्विनाम पद्धति	कार्ल लीनियस
आनुवंशिकता के नियम (मटर पर प्रयोग)	ग्रेगर मेंडल
प्राकृतिक चयन (विकासवाद)	चार्ल्स डार्विन
चेचक का टीका	एडवर्ड जेनर
पाश्चुरीकरण, रोगाणु सिद्धांत	लुई पाश्चर
तपेदिक के जीवाणु की खोज	रॉबर्ट कोच
पेनिसिलिन (प्रथम एंटीबायोटिक)	अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
रक्त समूह A, B, AB, O	कार्ल लैंडस्टीनर
DNA की द्विकुंडलिनी संरचना	वाटसन व क्रिक

खोज / योगदान	वैज्ञानिक
DNA फिंगरप्रिंटिंग	एलेक जेफ्रीज़
पाँच जगत का वर्गीकरण	आर. एच. व्हिटेकर
प्रथम क्लोन स्तनधारी (डॉली)	इयान विल्मट

भारतीय संदर्भ: जगदीश चंद्र बोस — पादपों में संवेदनशीलता (क्रिया-विक्रिया) पर शोध; बीरबल साहनी — भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक; सालिम अली — पक्षी-विज्ञानी (भारत के पक्षी); वर्गीज कुरियन — श्वेत क्रांति (दूध उत्पादन)।

अपवाद, विशेष बिंदु एवं उदाहरण

- भ्रम कोशिका की खोज — रॉबर्ट हुक; कोशिका सिद्धांत — श्लाइडन व श्वान।
- भ्रम रक्त-परिसंचरण — विलियम हार्वे; रक्त समूह — लैंडस्टीनर।
- भ्रम आनुवंशिकता — मेंडल; विकासवाद — डार्विन; वर्गीकरण — लीनियस।
- भ्रम चेचक का टीका — जेनर; पेनिसिलिन — फ्लेमिंग; पाश्चुरीकरण — पाश्चर।
- उदाहरण जगदीश चंद्र बोस — पादप संवेदनशीलता; सालिम अली — पक्षी; वर्गीज कुरियन — श्वेत क्रांति।

CGL / CPO स्तर — अतिरिक्त थ्योरी

उच्च स्तरीय परीक्षा

- नोबेल — फ्लेमिंग को 1945 में पेनिसिलिन पर (फ्लोरी व चेन के साथ); वाटसन-क्रिक को 1962 में DNA पर।
- कोशिका सिद्धांत — श्लाइडन (पादप) व श्वान (जंतु), 1838-39।
- भारत में — CSIR, ICAR, ICMR संस्थाएँ; राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम।
- प्रमुख संस्थान — AIIMS (चिकित्सा), IARI (कृषि), CCMB (कोशिका व आण्विक जीव विज्ञान)।

PYQ — खोज एवं वैज्ञानिक

1. कोशिका की खोज किसने की? उत्तर — रॉबर्ट हुक
2. रक्त-परिसंचरण का वर्णन किसने किया? उत्तर — विलियम हार्वे
3. विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर — चार्ल्स डार्विन
4. चेचक का टीका किसने बनाया? उत्तर — एडवर्ड जेनर
5. DNA की संरचना किसने दी? उत्तर — वाटसन व क्रिक

अध्याय 18 की अंतिम दोहराई — 60 सेकंड

- कोशिका — रॉबर्ट हुक; नाभिक — ब्राउन; जीवाणु — लीउवेनहुक।
- रक्त-परिसंचरण — हार्वे; रक्त समूह — लैंडस्टीनर।
- आनुवंशिकता — मेंडल; विकास — डार्विन; वर्गीकरण — लीनियस।
- टीका — जेनर; पेनिसिलिन — फ्लेमिंग; TB का जीवाणु — कोच।
- DNA संरचना — वाटसन-क्रिक; डॉली — विल्मट; DNA फिंगरप्रिंटिंग — जेफ्रीज़।

अध्याय ★★★

19 कठिन स्तरीय 60 प्रश्न (उत्तर कुंजी सहित)

परीक्षा स्तर के 60 कठिन प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित।

सभी प्रश्न SSC CHSL / CGL / Railway स्तर के हैं। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर कुंजी देखें।

1. कोशिका की खोज किसने की? (a) रॉबर्ट ब्राउन (b) रॉबर्ट हुक (c) लीउवेनहुक (d) विर्चो
2. कोशिका का बिजलीघर किसे कहते हैं? (a) राइबोसोम (b) लाइसोसोम (c) माइटोकॉन्ड्रिया (d) गोल्जी
3. प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? (a) राइबोसोम (b) केंद्रक (c) रिक्तिका (d) लाइसोसोम
4. आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? (a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) लाइसोसोम (c) प्लास्टिड (d) ER
5. पादप कोशिका में कौन अनुपस्थित रहता है? (a) क्लोरोप्लास्ट (b) सेंट्रोसोम (c) रिक्तिका (d) कोशिका भित्ति
6. मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? (a) 23 (b) 44 (c) 46 (d) 48

Sonu Kushwaha · 7061229526

7. अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएँ बनती हैं? (a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 1
8. जाइलम क्या परिवहन करता है? (a) भोजन (b) जल व खनिज (c) हार्मोन (d) ऑक्सीजन
9. फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? (a) जल परिवहन (b) भोजन परिवहन (c) सहारा (d) वृद्धि
10. सबसे कठोर पादप ऊतक कौन-सा है? (a) मृदूतक (b) स्थूलकोण (c) दृढ़ ऊतक (d) विभज्योतक
11. रक्त किस प्रकार का ऊतक है? (a) उपकला (b) पेशी (c) संयोजी (d) तंत्रिका
12. हृदय की पेशी किस प्रकार की होती है? (a) ऐच्छिक (b) अनैच्छिक (c) रेखित (d) कंकालीय
13. प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? (a) CO_2 से (b) जल से (c) ग्लूकोज से (d) मिट्टी से
14. रंध्र मुख्यतः कहाँ होते हैं? (a) जड़ में (b) तने में (c) पत्ती में (d) फूल में
15. वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ क्या है? (a) भोजन बनाना (b) पौधे का शीतलन व जल-खिंचाव (c) खनिज अवशोषण (d) वृद्धि
16. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? (a) अग्न्याशय (b) यकृत (c) थायरॉइड (d) लार ग्रंथि
17. पित्त रस कहाँ बनता है? (a) पित्ताशय (b) यकृत (c) अग्न्याशय (d) आमाशय
18. प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होता है? (a) टायलिन (b) पेप्सिन (c) लाइपेज (d) ट्रिप्सिन
19. पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? (a) आमाशय (b) छोटी आँत (c) बड़ी आँत (d) मुख
20. वयस्क मनुष्य में दाँतों की संख्या कितनी होती है? (a) 28 (b) 30 (c) 32 (d) 34
21. गैसों का आदान-प्रदान कहाँ होता है? (a) श्वासनली (b) ब्रोंकस (c) वायुकोष (d) स्वरयंत्र
22. CO_2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? (a) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (b) बाइकार्बोनेट (c) घुलित गैस (d) कार्बोनिक अम्ल
23. वयस्क में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? (a) 5–8 (b) 12–20 (c) 25–30 (d) 35–40
24. RBC की औसत आयु कितनी होती है? (a) 30 दिन (b) 60 दिन (c) 120 दिन (d) 180 दिन
25. सर्वदाता रक्त समूह कौन-सा है? (a) A+ (b) B+ (c) AB+ (d) O–
26. मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
27. सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? (a) 100/60 (b) 120/80 (c) 140/90 (d) 160/100
28. वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन-सी है? (a) न्यूरॉन (b) नेफ्रॉन (c) एल्वियोली (d) विली
29. मूत्र का मुख्य घटक क्या है? (a) ग्लूकोज (b) यूरिया (c) प्रोटीन (d) वसा
30. वृक्क विफलता में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? (a) IVF (b) डायलिसिस (c) एंजियोप्लास्टी (d) ट्रांसप्लांट के बिना इलाज
31. शरीर का संतुलन किस भाग से नियंत्रित होता है? (a) प्रमस्तिष्क (b) अनुमस्तिष्क (c) मेडुला (d) थैलेमस
32. प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? (a) प्रमस्तिष्क (b) अनुमस्तिष्क (c) मेरुरज्जु (d) हृदय
33. तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? (a) नेफ्रॉन (b) न्यूरॉन (c) न्यूरोग्लिया (d) एक्सॉन
34. श्वसन व हृदय-स्पंदन कहाँ से नियंत्रित होते हैं? (a) प्रमस्तिष्क (b) अनुमस्तिष्क (c) मेडुला ऑब्लोंगाटा (d) मेरुरज्जु
35. मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? (a) थायरॉइड (b) पीयूष (c) अधिवृक्क (d) अग्न्याशय
36. इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? (a) यकृत (b) अग्न्याशय (c) वृक्क (d) थायरॉइड
37. घेंघा किसकी कमी से होता है? (a) लोहा (b) कैल्शियम (c) आयोडीन (d) विटामिन C
38. एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? (a) पीयूष (b) अधिवृक्क (c) थायरॉइड (d) अग्न्याशय
39. वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? (a) 186 (b) 206 (c) 226 (d) 300
40. शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन-सी है? (a) टिबिया (b) ह्यूमरस (c) फीमर (d) रेडियस
41. शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन-सी है? (a) स्टेपीज (b) मैलियस (c) इंकस (d) हैमेट
42. शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? (a) यकृत (b) त्वचा (c) फेफड़ा (d) मस्तिष्क
43. मानव में निषेचन कहाँ होता है? (a) गर्भाशय (b) अंडाशय (c) फैलोपियन नली (d) योनि
44. शिशु का लिंग कौन निर्धारित करता है? (a) माता (b) पिता (c) दोनों बराबर (d) पर्यावरण
45. सामान्य गर्भधारण अवधि कितनी होती है? (a) 6 माह (b) 7 माह (c) 9 माह (d) 12 माह
46. आनुवंशिकता के नियम किसने दिए? (a) डार्विन (b) मेंडल (c) लीनियस (d) लैमार्क
47. DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी? (a) मेंडल (b) वाटसन व क्रिक (c) डार्विन (d) हार्वे
48. स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन-से होते हैं? (a) XY (b) XX (c) YY (d) XO
49. डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? (a) 45 (b) 46 (c) 47 (d) 48
50. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F_2 पीढ़ी में अनुपात क्या होता है? (a) 1:1 (b) 2:1 (c) 3:1 (d) 9:3:3:1

51. तपेदिक किससे होता है? (a) विषाणु (b) जीवाणु (c) कवक (d) प्रोटोज़ोआ

52. मलेरिया किससे होता है? (a) जीवाणु (b) विषाणु (c) प्रोटोज़ोआ (d) कवक

53. पोलियो किससे होता है? (a) जीवाणु (b) विषाणु (c) कवक (d) प्रोटोज़ोआ

54. पेनिसिलिन की खोज किसने की? (a) पाश्चर (b) फ्लेमिंग (c) कोच (d) जेनर

55. स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? (a) A (b) B1 (c) C (d) D

56. रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? (a) A (b) C (c) D (d) K

57. द्विनाम पद्धति किसने दी? (a) डार्विन (b) लीनियस (c) व्हिटेकर (d) मेंडल

58. पाँच जगत का वर्गीकरण किसने दिया? (a) लीनियस (b) व्हिटेकर (c) डार्विन (d) हुक

59. खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितना भाग अगले स्तर तक जाता है? (a) 1% (b) 10% (c) 50% (d) 90%

60. डॉली क्या थी? (a) पहली क्लोन भेड़ (b) पहली टेस्ट ट्यूब बेबी (c) पहली ट्रांसजेनिक मछली (d) पहला क्लोन बंदर

उत्तर कुंजी एवं एक-पंक्ति व्याख्या

1. (b) रॉबर्ट हुक — 1665 में कॉर्क में
2. (c) माइटोकॉन्ड्रिया — ATP उत्पादन
3. (a) राइबोसोम — प्रोटीन कारखाना
4. (b) लाइसोसोम — पाचन एंजाइम से भरी
5. (b) सेंट्रोसोम — जंतु कोशिका में होता है
6. (c) 46 — 23 जोड़े
7. (b) 4 — आधे गुणसूत्रों वाली
8. (b) जल व खनिज — ऊपर की ओर
9. (b) भोजन — दोनों दिशाओं में
10. (c) दृढ़ ऊतक — मृत, कठोर कोशिकाएँ
11. (c) संयोजी — तरल मैट्रिक्स
12. (b) अनैच्छिक — थकती नहीं
13. (b) जल से — जल के प्रकाश-विघटन से
14. (c) पत्ती में — निचली सतह पर
15. (b) शीतलन व जल-खिंचाव
16. (b) यकृत — सबसे बड़ी ग्रंथि
17. (b) यकृत — पित्ताशय में संचित
18. (b) पेप्सिन — आमाशय में
19. (b) छोटी आँत — विली से
20. (c) 32 — वयस्क में
21. (c) वायुकोष — alveoli
22. (b) बाइकार्बोनेट — प्लाज्मा में
23. (b) 12–20 प्रति मिनट
24. (c) 120 दिन
25. (d) O− — सर्वदाता
26. (c) 4 — 2 अलिंद + 2 निलय
27. (b) 120/80 mm Hg
28. (b) नेफ्रॉन — ~10 लाख प्रति वृक्क
29. (b) यूरिया
30. (b) डायलिसिस — कृत्रिम वृक्क
31. (b) अनुमस्तिष्क — संतुलन
32. (c) मेरुरज्जु — मस्तिष्क नहीं
33. (b) न्यूरॉन
34. (c) मेडुला ऑब्लोंगाटा
35. (b) पीयूष — अन्य ग्रंथियों का नियंत्रक
36. (b) अग्न्याशय — β-कोशिका
37. (c) आयोडीन — थायरॉक्सिन नहीं बनता
38. (b) अधिवृक्क — आपात हार्मोन
39. (b) 206
40. (c) फीमर — जांघ की अस्थि
41. (a) स्टेपीज — कान में
42. (b) त्वचा
43. (c) फैलोपियन नली
44. (b) पिता — X या Y शुक्राणु
45. (c) 9 माह
46. (b) मेंडल — मटर के पौधे
47. (b) वाटसन व क्रिक — 1953
48. (b) XX
49. (c) 47 — 21वें जोड़े में तीन
50. (c) 3:1
51. (b) जीवाणु — माइकोबैक्टीरियम
52. (c) प्रोटोज़ोआ — प्लास्मोडियम
53. (b) विषाणु
54. (b) फ्लेमिंग — 1928
55. (c) C — एस्कॉर्बिक अम्ल
56. (d) D — कैल्सिफेरॉल
57. (b) लीनियस
58. (b) व्हिटेकर
59. (b) 10%
60. (a) पहली क्लोन भेड़ — 1996

अंतिम 10 मिनट की दोहराई: कोशिका 46 गुणसूत्र · माइटोकॉन्ड्रिया = ऊर्जा · रक्त 4 घटक · हृदय 4 कोष्ठ · नेफ्रॉन = वृक्क की इकाई · पीयूष = मास्टर ग्रंथि · अस्थियाँ 206 · मेंडल 3:1 · DNA = वाटसन-क्रिक · विटामिन C स्कर्वी, D रिकेट्स · ऊर्जा का 10% नियम · ओज़ोन समतापमंडल में।

अध्याय ★★★

20 रैपिड फायर — 150 एक-पंक्ति प्रश्न

150 एक-पंक्ति प्रश्न — 20 मिनट में पूरा कोर्स दोहराने के लिए।

परीक्षा से पहले 20 मिनट में पूरा जीव विज्ञान दोहराने के लिए। उत्तर को ढँककर पढ़ें — जो अटके, वही अध्याय दोबारा देखें।

1. कोशिका की खोज — रॉबर्ट हुक
2. कोशिका सिद्धांत — श्लाइडन व श्वान
3. कोशिका का बिजलीघर — माइटोकॉन्ड्रिया
4. प्रोटीन संश्लेषण — राइबोसोम
5. आत्मघाती थैली — लाइसोसोम
6. पैकेजिंग का अंग — गोल्जी उपकरण
7. कोशिका का नियंत्रण केंद्र — केंद्रक
8. पादप भित्ति — सेल्युलोज
9. प्रकाश संश्लेषण का अंगक — क्लोरोप्लास्ट
10. जंतु कोशिका में विशेष — सेंट्रोसोम
11. मानव गुणसूत्र — 46
12. माइटोसिस से — 2 कोशिकाएँ
13. मियोसिस से — 4 कोशिकाएँ
14. प्रोकैरियोटिक का उदाहरण — जीवाणु
15. जीवाणु में DNA — वलयाकार
16. जल परिवहन — जाइलम
17. भोजन परिवहन — फ्लोएम
18. सबसे कठोर पादप ऊतक — दृढ़ ऊतक
19. भोजन संचय — मृदूतक
20. वृद्धि में सहायक — विभज्योतक
21. रक्त किस ऊतक में — संयोजी
22. सबसे कठोर संयोजी — अस्थि
23. पेशी के प्रकार — 3
24. हृद् पेशी — नहीं थकती
25. प्रकाश संश्लेषण में O_2 — जल से
26. क्लोरोफिल का रंग — हरा
27. रंध्र — पत्ती पर

Sonu Kushwaha · 7061229526

28. वाष्पोत्सर्जन से — शीतलन
29. जल-खिंचाव बल — वाष्पोत्सर्जन
30. C_4 पादप — गन्ना, मक्का
31. कीटभक्षी पादप — घटपर्णी
32. रात में पौधे — श्वसन करते हैं
33. सबसे बड़ी ग्रंथि — यकृत
34. पित्त बनता है — यकृत में
35. प्रोटीन का पाचन — पेप्सिन
36. स्टार्च का पाचन शुरू — लार (टायलिन)
37. मिश्रित ग्रंथि — अग्न्याशय
38. अवशोषण — विली से
39. दाँतों की संख्या — 32
40. रुक्षांश — पाचन में सहायक
41. प्रोटीन का अंतिम उत्पाद — अमीनो अम्ल
42. प्रोटीन की कमी — क्वाशियोरकोर
43. गैस विनिमय — वायुकोष
44. श्वास दर — 12–20/मिनट
45. CO_2 का परिवहन — बाइकार्बोनेट
46. O_2 का वहन — हीमोग्लोबिन
47. श्वास में मुख्य — डायफ्राम
48. ज्वारीय आयतन — ~500 mL
49. श्वसन होता है — माइटोकॉन्ड्रिया में
50. TB का अंग — फेफड़ा
51. RBC की आयु — 120 दिन
52. WBC का काम — प्रतिरक्षा
53. थक्का — प्लेटलेट्स
54. सर्वदाता — O ऋणात्मक
55. सर्वग्राही — AB धनात्मक
56. हृदय के कोष्ठ — 4
57. सामान्य BP — 120/80
58. हृदय स्पंदन — 72/मिनट
59. धमनी — हृदय से दूर
60. हीमोग्लोबिन में — लोहा
61. वृक्क की इकाई — नेफ्रॉन
62. मूत्र में मुख्य — यूरिया
63. कृत्रिम वृक्क — डायलिसिस
64. त्वचा उत्सर्जित करती है — पसीना
65. वृक्क की संख्या — 2
66. प्रतिदिन मूत्र — ~1.5 लीटर
67. संतुलन — अनुमस्तिष्क
68. श्वसन-हृदय नियंत्रण — मेडुला
69. प्रतिवर्त क्रिया — मेरुरज्जु
70. तंत्रिका की इकाई — न्यूरॉन
71. मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग — प्रमस्तिष्क
72. कान का दूसरा काम — संतुलन
73. दृष्टि का अंग — आँख
74. स्पर्श का अंग — त्वचा
75. मास्टर ग्रंथि — पीयूष
76. इंसुलिन — अग्न्याशय
77. घेंघा — आयोडीन की कमी
78. एड्रेनालिन — अधिवृक्क
79. थायरॉक्सिन — थायरॉइड
80. टेस्टोस्टेरॉन — वृषण
81. एस्ट्रोजन — अंडाशय
82. मधुमेह — इंसुलिन की कमी
83. अस्थियाँ (वयस्क) — 206
84. सबसे लंबी अस्थि — फीमर
85. सबसे छोटी अस्थि — स्टेपीज
86. सबसे बड़ा अंग — त्वचा
87. घुटने का जोड़ — हिंज
88. कंधे का जोड़ — कंदुक-खल्लिका
89. पेशियाँ — ~639
90. त्वचा का रंग — मेलेनिन
91. निषेचन — फैलोपियन नली
92. लिंग निर्धारण — पिता
93. गर्भधारण — 9 माह
94. मासिक चक्र — 28 दिन
95. अंडोत्सर्जन — 14वें दिन
96. टेस्ट ट्यूब बेबी — IVF
97. परागण — पराग का स्थानांतरण
98. स्त्री गुणसूत्र — XX
99. आनुवंशिकता — मेंडल
100. F_2 मोनोहाइब्रिड — 3 : 1
101. F_2 डाइहाइब्रिड — 9 : 3 : 3 : 1
102. DNA संरचना — वाटसन व क्रिक
103. डाउन सिंड्रोम — 47 गुणसूत्र
104. हीमोफीलिया — लिंग-सहलग्न
105. विकासवाद — डार्विन
106. समजात अंग — उत्पत्ति समान
107. जीन — DNA का खंड
108. उत्परिवर्तन — DNA में परिवर्तन
109. TB — जीवाणु
110. मलेरिया — प्रोटोज़ोआ
111. पोलियो — विषाणु
112. दाद — कवक
113. पेनिसिलिन — फ्लेमिंग
114. टीका (चेचक) — जेनर
115. पाश्चुरीकरण — पाश्चर
116. AIDS — HIV
117. डेंगू का वाहक — एडीज मच्छर
118. हैजा — दूषित जल
119. विटामिन A की कमी — रतौंधी
120. B1 की कमी — बेरी-बेरी
121. C की कमी — स्कर्वी
122. D की कमी — रिकेट्स
123. K — रक्त का थक्का
124. E की कमी — बाँझपन
125. लोहे की कमी — रक्ताल्पता
126. आयोडीन की कमी — घेंघा
127. कैल्शियम — अस्थि व दाँत
128. वसा में घुलनशील — A, D, E, K
129. द्विनाम पद्धति — लीनियस
130. पाँच जगत — व्हिटेकर
131. मनुष्य — Homo sapiens
132. बाघ — Panthera tigris
133. धान — Oryza sativa
134. जीवाणु का जगत — मोनेरा
135. यीस्ट — कवक
136. दूध देने वाले — स्तनधारी
137. ऊर्जा का नियम — 10%
138. उत्पादक — हरे पादप
139. अपघटक — जीवाणु व कवक
140. ग्रीनहाउस गैस — CO_2, CH_4
141. ओज़ोन परत — समतापमंडल
142. जैव-आवर्धन — DDT का सांद्रण
143. आर्द्रभूमि संरक्षण — रामसर साइट
144. काजीरंगा — एक सींग वाला गैंडा
145. DNA फिंगरप्रिंटिंग — पहचान में
146. डॉली — 1996, क्लोन भेड़
147. Bt कपास — कीट-प्रतिरोधी
148. PCR — DNA की प्रतियाँ
149. जीन चिकित्सा — दोषपूर्ण जीन सुधार
150. स्टेम सेल — ऊतक निर्माण

अंतिम 24 घंटे की चेकलिस्ट — नीचे के हर बॉक्स पर टिक लगाएँ:

- ☐ 18 अध्यायों के मुख्य तथ्य
- ☐ 150 रैपिड फायर
- ☐ 16 आरेखों के नाम व भाग
- ☐ हार्मोन व ग्रंथियाँ तालिका
- ☐ 60 कठिन प्रश्नों की गलतियाँ
- ☐ 18 अंतिम दोहराई बॉक्स
- ☐ 20 जोड़ी-भ्रम
- ☐ विटामिन व रोग तालिका
- ☐ 90 PYQ के उत्तर
- ☐ सूत्र-कार्ड (अध्याय 22)

अध्याय ★★★

21 20 जोड़ी-भ्रम — जहाँ अभ्यर्थी गलती करते हैं

वे 20 जोड़ियाँ जहाँ विकल्प निकट होने से गलती होती है।

SSC व Railway में विकल्प बहुत निकट रखे जाते हैं। ये 20 अंतर रट लें — आधे गलत उत्तर यहीं से बच जाएँगे।

जोड़ी	अंतर	याद रखने की कुंजी
कोशिका भित्ति / झिल्ली	भित्ति सेल्युलोज की, केवल पादप में; झिल्ली सभी में	भित्ति = सुरक्षा, झिल्ली = चयनात्मक
प्रोकैरियोटिक / यूकैरियोटिक	नाभिक नहीं / सुस्पष्ट नाभिक	जीवाणु vs पादप-जंतु
माइटोसिस / मियोसिस	2 कोशिकाएँ / 4 कोशिकाएँ	वृद्धि vs युग्मक
जाइलम / फ्लोएम	जल एक दिशा / भोजन दोनों दिशा	Xylem = water
धमनी / शिरा	हृदय से दूर / हृदय की ओर; शिरा में वाल्व	धमनी = दबाव अधिक
RBC / WBC	O_2 वहन / प्रतिरक्षा	RBC में नाभिक नहीं
प्लाज्मा / सीरम	सीरम = प्लाज्मा में से थक्का-कारक हटाने पर	सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं
श्वसन / श्वास	श्वास = वायु का आना-जाना; श्वसन = कोशिका में ऊर्जा	श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में
वृक्क / यकृत	वृक्क मूत्र, यकृत पित्त व अपचय	दोनों उत्सर्जन में
प्रमस्तिष्क / अनुमस्तिष्क	सोच-स्मृति / संतुलन	अनुमस्तिष्क = balance
अंतःस्रावी / बहिःस्रावी	हार्मोन सीधे रक्त में / वाहिनी से	अंतः = वाहिनी नहीं
इंसुलिन / ग्लूकागन	शर्करा घटाता / बढ़ाता	दोनों अग्न्याशय से
ऐच्छिक / अनैच्छिक पेशी	इच्छा से / बिना इच्छा	हाथ vs आंत
टीका / एंटीबायोटिक	टीका = रोकथाम, एंटीबायोटिक = इलाज	टीका पहले, दवा बाद में
जन्मजात / अर्जित प्रतिरक्षा	जन्म से / रोग या टीके से	अर्जित में स्मृति बनती है
संक्रामक / असंक्रामक	एक से दूसरे तक फैलते / नहीं फैलते	TB vs मधुमेह
समजात / समरूप अंग	उत्पत्ति समान / कार्य समान	हाथ-पंख vs पक्षी-कीट पंख
खाद्य श्रृंखला / जाल	एक रेखीय क्रम / अनेक श्रृंखलाओं का जाल	जाल = अधिक स्थिर
जैव-आवर्धन / जैव-संचयन	खाद्य श्रृंखला में वृद्धि / शरीर में संचय	DDT दोनों से जुड़ा
परागण / निषेचन	पराग का स्थानांतरण / युग्मकों का संलयन	परागण पहले, निषेचन बाद

अंतिम 7 दिन की रिवीजन योजना (इस PDF से)

दिन	क्या पढ़ें	कैसे जाँचें
1	अध्याय 1–4 (कोशिका, ऊतक, पादप, पाचन)	चारों अध्याय के PYQ बिना देखे हल करें
2	अध्याय 5–7 (श्वसन, रक्त, उत्सर्जन)	हृदय व नेफ्रॉन का आरेख बनाएँ
3	अध्याय 8–10 (तंत्रिका, हार्मोन, कंकाल)	ग्रंथि-हार्मोन तालिका मुँह से बोलें
4	अध्याय 11–13 (जनन, आनुवंशिकता, सूक्ष्मजीव)	मेंडल का 3:1 व रोग-कारण दोहराएँ
5	अध्याय 14–16 (विटामिन, वर्गीकरण, पारिस्थितिकी)	विटामिन व वैज्ञानिक नाम याद से लिखें
6	अध्याय 17–18 + 60 कठिन प्रश्न	गलत प्रश्नों की व्याख्या पढ़ें
7	सभी 18 "अंतिम दोहराई" बॉक्स + तालिकाएँ	केवल नीले व हरे बॉक्स दोहराएँ

परीक्षा हॉल में 5 आदतें: आरेख वाले प्रश्न पहले करें · संख्याएँ (206, 46, 32, 120) दो बार जाँचें · विटामिन व रोग की जोड़ी याद रखें · "सर्वदाता = O−" और "सर्वग्राही = AB+" भ्रम न करें · ऋणात्मक अंकन हो तो अनुमान न लगाएँ।

Sonu Kushwaha · 7061229526

अध्याय ★★★

22 सूत्र-कार्ड — काटकर अलग रखें

सभी संख्याएँ व तथ्य एक पृष्ठ पर — काटकर रखने योग्य कार्ड।

संख्याएँ (याद रखें)

गुणसूत्र — 46 (23 जोड़े)
अस्थियाँ — 206 (जन्म 300)
दाँत — 32 · पेशियाँ ~639
RBC आयु — 120 दिन
हृदय — 4 कोष्ठ, 72/मिनट
BP — 120/80 mm Hg
श्वास — 12–20/मिनट
नेफ्रॉन — ~10 लाख/वृक्क
मूत्र — ~1.5 L/दिन
मासिक चक्र — 28 दिन
गर्भ — 9 माह (280 दिन)

कोशिका

माइटोकॉन्ड्रिया — ऊर्जा
राइबोसोम — प्रोटीन
लाइसोसोम — पाचन
केंद्रक — नियंत्रण

विटामिन एवं कमी

A — रतौंधी
B1 — बेरी-बेरी
B3 — पेलाग्रा
B12 — रक्ताल्पता
C — स्कर्वी
D — रिकेट्स
E — बाँझपन
K — थक्का न बनना
ADEK — वसा में घुलनशील

ग्रंथि → हार्मोन

पीयूष — वृद्धि हार्मोन
थायरॉइड — थायरॉक्सिन
अग्न्याशय — इंसुलिन
अधिवृक्क — एड्रेनालिन
वृषण/अंडाशय — लैंगिक

रोग → कारण

TB — जीवाणु
हैजा/टाइफाइड — जीवाणु (जल)
मलेरिया — प्रोटोज़ोआ
डेंगू/पोलियो/AIDS — विषाणु
दाद — कवक

वैज्ञानिक नाम

Homo sapiens — मनुष्य
Panthera tigris — बाघ
Oryza sativa — धान
Mangifera indica — आम

खोज

कोशिका — हुक · नाभिक — ब्राउन
परिसंचरण — हार्वे
आनुवंशिकता — मेंडल
विकास — डार्विन
पेनिसिलिन — फ्लेमिंग
टीका — जेनर

पारिस्थितिकी

ऊर्जा का 10% नियम
उत्पादक → उपभोक्ता → अपघटक

इस पृष्ठ को काटकर अलग रखें — परीक्षा से पहले 5 मिनट की अंतिम नज़र के लिए।
गुणसूत्र 46 · अस्थियाँ 206 · हृदय 4 कोष्ठ · ऊर्जा का 10% नियम · विटामिन C स्कर्वी

MOURYA
PUBLICATION

- विस्तृत एवं सरल व्याख्या सहित
- अद्यतन (Latest) पाठ्यक्रम पर आधारित
- परीक्षा-उन्मुख (Exam Oriented) सामग्री
- अभ्यास हेतु पर्याप्त प्रश्न
- बिना पेन-पेपर के समाधान के विशेष टिप्स





आपकी सफलता की हम्मारी प्रतिबद्धता !

Gonu Kumar

Follow Us : **MOURYA PUBLICATION**

MOURYA
PUBLICATION

Mourya Publication
Aurangabad, Bihar - 824102
publicationmourya@gmail.com
www.mouryapublication.com

978-81-987654-0-3